이보다 알차고 완벽한 책은 없다.
(매월 초 업데이트 됩니다.)

컴퓨터활용능력 2급 필기
기본서
【컴퓨터 일반】

이론서 + 기출문제 + 상시 복원 기출문제 2회분
(기출문제만 풀어 보셔도 합격 합니다.)

2025
기공자
기풍쌤과 공부하면 자격증 딴다

1권 컴퓨터 일반 핵심요약.pdf
2권 스프레드시트 일반 핵심요약.pdf
3권 상시 복원 기출문제 2회분. pdf

기풍쌤

가격 9,000원 기풍쌤과 함께 커피 마시는 가격으로 꼭 합격 하시길 바랍니다.

컴퓨터활용능력 2급 필기 기본서

컴퓨터 일반

2025

기공자

기풍쌤과 공부하면 자격증 딴다

기풍쌤

※ LIST의 항목을 클릭하면 해당 메뉴로 빠르게 이동합니다.

목 차

	LIST	PAGE	YOUTUBE LINK
001	운영체제(OS: Operating System)	4	https://youtu.be/brcQ2qRsQXg
002	운영체제 운영 방식(기법)	5	https://youtu.be/BnSgZUcNePI
003	Windows 특징/Windows 파일 시스템	6	https://youtu.be/ycuPEWIqaIM
004	시작 메뉴 및 작업 표시줄	7	https://youtu.be/UiAJ_qJsCMM
005	Windows 폴더(Folder)/파일[File]/압축	10	https://youtu.be/s2hrOYbzBZU
006	Windows 바로 가기 키(단축키)	12	https://youtu.be/u_mC37wWgyE
007	휴지통/바로 가기 아이콘	14	https://youtu.be/gNMwJJbBAcY
008	파일 탐색기/폴더 옵션	17	https://youtu.be/Mxy7ypAmVfM
009	보조 프로그램/유니버셜 앱	20	https://youtu.be/OiXaPV6Fmao
010	설정/설정 → [앱]/설정 → [시스템]	22	https://youtu.be/WbjL-ZOKzAw
011	설정 → [개인 설정]/설정 → [접근성]	24	https://youtu.be/Rky26FLymQY
012	설정 → [장치]/설정 → [계정]	26	https://youtu.be/IVbO4I08sKo
013	설정 → [업데이트 및 보안]	28	https://youtu.be/QNIVyI8aN-E
014	Windows 관리 도구/장치 관리자/작업 관리자	30	https://youtu.be/BbQ7kwepHQI
015	명령 프롬프트/Windows PowerShell	32	https://youtu.be/2ZJIG28wJRg
016	멀티미디어/멀티미디어 활용 분야	33	https://youtu.be/TMMWjMV0T00
017	비트맵과 벡터/멀티미디어 그래픽 기법	35	https://youtu.be/3Htm2NEn25w
018	멀티미디어 파일 형식	37	https://youtu.be/6V4iiLf6BtY
019	멀티미디어 관련 용어/모바일/무선 통신 기술	39	https://youtu.be/y2gr5iDLA3E
020	네트워크 관련 장비/OSI 7 계층	42	https://youtu.be/fmPbrUWkzKI
021	네트워크	44	https://youtu.be/V2wniE_Xzyo
022	프로토콜	46	https://youtu.be/KyfAhOiDIEo
023	인터넷 관련 용어	48	https://youtu.be/JZOTjsjBfDo
024	전자우편(E-mail)/IP 주소/도메인 네임/URL	50	https://youtu.be/buCzU7wJqrc
025	컴퓨터 관련 용어/웹 브라우저와 검색	53	https://youtu.be/PQg8XpOjoWQ
026	소프트웨어	55	https://youtu.be/JMIBZK4e9Eo
027	프로그래밍 언어	57	https://youtu.be/ebkx63YVG5o
028	컴퓨터 분류 및 하드웨어	59	https://youtu.be/F_6Sq1TXU9g
029	컴퓨터 단위/자료 구성 단위/진법변환	62	https://youtu.be/_Gt02Ig0-Yw
030	자료 구현 표현 방식	64	https://youtu.be/nh8Z16fIGuU
031	중앙처리장치(CPU)/마이크로프로세서	66	https://youtu.be/HX8-AKyPDEo
032	기억장치	68	https://youtu.be/roxEUVR0BHQ
033	보조기억장치	71	https://youtu.be/ybaff-zO_Kg
034	프린터 및 스캐너	74	https://youtu.be/GCWQZAs1Tm8
035	바이러스/방화벽/프록시 서버	76	https://youtu.be/-IzIaCUhamw
036	정보 보안	78	https://youtu.be/4ws6pb-khPU
037	정보 사회	81	https://youtu.be/KY1T8qm88b4
038	AI(인공 지능)	84	

▶▶▶ 컴퓨터활용능력2급필기 5일만에 합격하기 ◀◀◀

- 1일차 [컴퓨터일반] 1단원-19단원 → https://youtu.be/g0a0QE6I_wM
- 2일차 [컴퓨터일반] 20단원-37단원 → https://youtu.be/FxRmGWy1ivw
- 3일차 [스프레드시트일반] 1단원-11단원 → https://youtu.be/rZtw-6_kwLA
- 4일차 [스프레드시트일반] 12단원-25단원 → https://youtu.be/RpF4OpD1PJc
- 5일차 [스프레드시트일반] 26단원-35단원 → https://youtu.be/oxUfp3_oltQ

▶▶▶ 컴퓨터활용능력2급필기 문제풀이 모음 ◀◀◀

⇒ [컴퓨터일반] 문제 풀이 모음 → https://youtu.be/9WnmyMhV4qQ

⇒ [스프레드시트일반] 문제 풀이 모음 → https://youtu.be/nZUoPAsW07Q

001 운영체제(OS: Operating System)

- 컴퓨터와 같은 정보기기를 사용하기 위해서 반드시 설치되어야 하는 프로그램으로 가장 대표적인 시스템 소프트웨어이다.
- 운영체제는 컴퓨터가 작동하는 동안 메모리에 위치하여 실행된다.
- 프로세스, 기억장치, 주변 장치, 파일 등의 관리가 주요 기능이다.
- 운영체제의 종류
  - WINDOWS 10, UNIX, LINUX, 맥OS, OS/2 등
- 운영체제 주요 기능
  - 자원의 효율적인 관리를 위해 자원의 스케줄링을 제공한다.
  - 시스템과 사용자 간의 편리한 인터페이스를 제공한다.
  - 데이터, 자원 관리 및 공유 기능을 제공한다.
- 운영체제의 목적(성능 평가)
  - 사용 가능도 증대, 신뢰도 증대, 처리 능력의 증대, 응답(반환) 시간의 단축

사용 가능도	시스템의 즉시 사용 가능한 정도
신뢰도	주어진 문제를 정확하게 처리하고 신뢰할 수 있는 정도
처리 능력	시스템이 일정 시간 내에 처리 할 수 있는 능력
응답 시간	시스템이 작업을 처리하는 데 걸린 시간

- 운영체제는 제어 프로그램(Control Program)과 처리 프로그램(Process Program)으로 구성된다.
  - 제어 프로그램의 종류: 감시 프로그램, 작업 관리 프로그램, 데이터 관리 프로그램
  - 처리 프로그램의 종류: 언어 번역 프로그램, 서비스 프로그램, 문제 처리 프로그램

운영 체제는 컴퓨터가 작동하는 동안 메모리에 위치하여 실행된다.(컴퓨터가 꺼져 있는 동안에는 SSD 또는 하드디스크에 저장되어 있다가 컴퓨터를 켜서 작동하는 동안에는 메모리에 위치하여 실행된다.)

기출문제 정복하기

1. 다음 중 컴퓨터 운영체제의 주요 기능으로 옳지 않은 것은?
   ① 자원의 효율적인 관리를 위해 자원의 스케줄링을 제공한다.
   ② 시스템과 사용자 간의 편리한 인터페이스를 제공한다.
   ③ 데이터 및 자원 공유 기능을 제공한다.
   ④ 시스템을 실시간으로 감시하여 바이러스 침입을 방지하는 기능을 제공한다.

풀이
- 윈도우즈 운영체제에는 백신 기능인 바이러스 및 위협 방지 기능이 있어 실시간으로 바이러스 및 위협을 방지하고 랜섬웨어로부터 파일, 폴더, 메모리 영역을 보호할 수 있지만 운영체제의 주요 기능은 아니다.
- 시스템을 실시간으로 감시하여 바이러스 침입을 방지하는 기능을 제공하는 것은 백신의 주요 기능이다.

2. 다음 중 컴퓨터와 같은 정보기기를 사용하기 위해서 반드시 설치되어야 하는 프로그램으로 가장 대표적인 시스템 소프트웨어는?
   ① 컴파일러 ② 운영체제
   ③ 유틸리티 ④ 라이브러리

풀이
- 컴퓨터와 같은 정보기기를 사용하려면 반드시 운영체제를 설치해야 한다.
- 컴파일러: 언어 번역 프로그램의 한 종류로 목적 프로그램을 생성한다.
- 유틸리티: 유틸리티 프로그램은 컴퓨터 사용자를 돕고, 컴퓨터 시스템의 기능을 개선하거나 보완하기 위해 설계된 소프트웨어이다.
- 라이브러리: 프로그램 개발을 위해 제공되는 소프트웨어의 구성요소로 라이브러리는 재사용이 가능한 코드와 함수들의 모음이다. 개발자들이 라이브러리를 사용하면 개발할 때 시간과 노력을 절약할 수 있다.

3. 다음 중 컴퓨터 운영체제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 운영체제는 컴퓨터가 작동하는 동안 하드디스크에 위치하여 실행된다.
   ② 프로세스, 기억장치, 주변 장치, 파일 등의 관리가 주요 기능이다.
   ③ 운영체제의 평가 항목으로 처리 능력, 응답 시간, 사용 가능도, 신뢰도 등이 있다.
   ④ 사용자들 간의 하드웨어 공동 사용 및 자원의 스케줄링을 수행한다.

풀이
운영체제는 컴퓨터의 하드디스크나 SSD에 설치되어 있으며 컴퓨터가 작동하는 동안에는 메모리에 위치한다.

4. 다음 중 운영체제의 성능을 평가하는 항목에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 시스템이 일정한 시간 내에 일을 처리하는 능력
   ② 주어진 문제를 정확하게 처리하고 신뢰할 수 있는 정도
   ③ 처리할 데이터를 일정시간 동안 모아 일괄 처리할 수 있는 능력
   ④ 시스템의 즉시 사용 가능한 정도

풀이
- 운영체제의 성능 평가 항목
  - 사용 가능도: 시스템의 즉시 사용 가능한 정도
  - 신뢰도: 주어진 문제를 정확하게 처리하고 신뢰할 수 있는 정도
  - 처리 능력: 시스템이 일정 시간 내에 처리 할 수 있는 능력
  - 응답 시간: 시스템이 작업을 처리하는 데 걸린 시간
- 일괄 처리 시스템: 처리할 데이터를 일정 시간 동안 모아 일괄 처리할 수 있는 능력(급여지급, 성적처리 등)

5. 다음 중 운영체제를 구성하는 제어 프로그램의 종류에 해당하지 않는 것은?
   ① 감시 프로그램 ② 언어 번역 프로그램
   ③ 작업 관리 프로그램 ④ 데이터 관리 프로그램

풀이
- 운영체제는 제어프로그램과 처리프로그램으로 나누며 처리 프로그램에는 언어 번역 프로그램, 서비스 프로그램, 문제 처리 프로그램이 있다.

6. 다음 중 운영체제의 구성에서 제어 프로그램에 해당되지 않는 것은?
   ① 데이터 관리 프로그램 ② 작업 관리 프로그램
   ③ 감시 프로그램 ④ 문서 편집 프로그램

풀이
- 제어 프로그램의 종류: 감시 프로그램, 작업 관리 프로그램, 데이터 관리 프로그램

◆ 정답: 1.④ 2.② 3.① 4.③ 5.② 6.④

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.
기풍쌤과 공부하면 자격증 딴다

002

운영체제 운영 방식(기법)

- 일괄처리 시스템
  - 처리할 데이터를 일정한 분량이 될 때까지 모아서 한꺼번에 처리하는 시스템 (성적계산, 급여 지급 등)
- 실시간 처리 시스템
  - 데이터가 들어오는 대로 바로바로 처리하는 시스템(기차 예약, 은행 업무 등)
- 시분할 처리 시스템
  - CPU를 시간 단위로 나누어서 데이터를 처리하는 시스템
- 다중 처리 시스템
  - 두 개 이상의 CPU가 가동되면서 데이터를 처리하는 시스템
- 다중 프로그램 시스템
  - 두 개 이상의 프로그램이 주기억장치에 적재되어 실행되는 시스템
- 분산 처리 시스템
  - 분산된 여러 대의 컴퓨터가 작업을 분담하여 처리하는 시스템
- 클러스터링 시스템
  - 두 개 이상의 컴퓨터가 묶여서 단일 시스템처럼 사용하는 시스템
- 듀얼 시스템
  - 두 개의 컴퓨터(CPU)가 가동되는 시스템(한 개의 컴퓨터가 고장 나도 나머지 한 개의 컴퓨터가 가동되는 시스템)
- 듀플렉스 시스템
  - 한 개의 컴퓨터(CPU)는 가동되고 한 개의 컴퓨터(CPU)는 대기 중인 시스템(가동되는 컴퓨터가 고장 나면 대기 중인 컴퓨터가 가동되는 시스템)
- 임베디드 시스템
  - 제어가 필요한 시스템의 두뇌 역할을 하는 전자 시스템으로 TV, 냉장고 등의 가전제품에 많이 사용
  - 마이크로프로세서에 특정 기능을 수행하는 응용 프로그램을 탑재하여 컴퓨터 기능을 수행
  - 하드웨어와 소프트웨어가 하나로 결합된 제어 시스템

컴퓨터 자료 처리 방식 발달 과정
일괄 처리 시스템 → 실시간 처리 시스템 → 분산 처리 시스템

기출문제 정복하기

1. 다음 중 컴퓨터 운영체제 운영방식에서 임베디드 시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 제어가 필요한 시스템의 두뇌 역할을 하는 전자 시스템으로 TV, 냉장고 등의 가전제품에 많이 사용된다.
   ② 처리할 데이터를 일정량 또는 일정시간 동안 모아서 한꺼번에 처리한다.
   ③ 마이크로프로세서에 특정 기능을 수행하는 응용프로그램을 탑재하여 컴퓨터 기능을 수행한다.
   ④ 하드웨어와 소프트웨어가 하나로 결합 된 제어 시스템이다.

풀이
- 일괄처리 시스템 : 처리할 데이터를 일정량 또는 일정시간 동안 모아서 한꺼번에 처리한다.

2. 다음 중 컴퓨터를 이용한 자료 처리 방식을 발달 과정 순서대로 옳게 나열한 것은?
   ① 실시간 처리 시스템 - 일괄 처리 시스템 - 분산 처리 시스템
   ② 일괄 처리 시스템 - 실시간 처리 시스템 - 분산 처리 시스템
   ③ 분산 처리 시스템 - 실시간 처리 시스템 - 일괄 처리 시스템
   ④ 실시간 처리 시스템 - 분산 처리 시스템 - 일괄 처리 시스템

풀이
- 컴퓨터 자료 처리 방식 발달 과정
  - 일괄 처리 시스템 → 실시간 처리 시스템 → 분산 처리 시스템

3. 다음 중 처리할 데이터를 일정한 분량이 될 때까지 모아서 한꺼번에 처리하는 시스템으로 옳은 것은?
   ① 일괄처리 시스템 ② 실시간처리 시스템
   ③ 시분할 시스템 ④ 분산처리 시스템

풀이
- 일괄처리 시스템
  - 처리할 데이터를 일정한 분량이 될 때까지 모아서 한꺼번에 처리
- 실시간 처리 시스템
  - 데이터가 들어오는 대로 바로바로 처리하는 시스템(기차 예약, 은행 업무 등)
- 시분할 처리 시스템
  - CPU를 시간 단위로 나누어서 데이터를 처리하는 시스템
- 분산 처리 시스템
  - 여러 대의 컴퓨터가 데이터를 나누어서 처리하는 시스템

4. 다음 중 컴퓨터를 이용한 자료처리 방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 중앙처리 시스템은 모든 자료의 처리를 오프라인으로 처리하는 특징이 있다.
   ② 일괄처리 시스템은 자료처리 작업을 일정한 양이나 시간동안 모아서 한꺼번에 처리하는 방식이다.
   ③ 실시간 처리 시스템은 은행이나 여행사의 좌석 예약 조회 서비스 등에 이용된다.
   ④ 분산처리 시스템은 각 지역의 컴퓨터가 통신 회선으로 연결되어 서로 간에 데이터를 공유할 수 있다.

풀이
- 중앙처리 시스템은 모든 자료의 처리를 온라인으로 처리하는 특징이 있다.

5. 다음은 무엇에 관한 설명인가?

두 개 이상의 CPU를 가지고 동시에 여러 개의 작업을 처리하는 방식

   ① 일괄처리 시스템(Batch Processing System)
   ② 다중처리 시스템(Multiprocessing System)
   ③ 듀플렉스 시스템(Duplex System)
   ④ 다중프로그래밍 시스템(Multiprogramming System)

풀이
- 다중 프로그램 시스템
  - 두 개 이상의 프로그램이 돌아가면서 데이터를 처리하는 시스템

6. 다음 중 컴퓨터 고장으로 인한 작업 중단에 대비하고, 업무 처리의 신뢰도를 높이기 위해 2개의 CPU가 같은 업무를 동시에 처리하여 그 결과를 상호점검하면서 운영하는 시스템은?
   ① 듀플렉스 시스템 ② 클러스터링 시스템
   ③ 듀얼 시스템 ④ 다중처리 시스템

◆ 정답: 1.② 2.② 3.① 4.① 5.② 6. ③

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.
기풍쌤과 공부하면 자격증 딴다

003 Windows 특징/Windows 파일 시스템

1) Windows 특징

- 선점형 멀티태스킹(Preemptive Multitasking)
  - 운영체제가 모든 응용 프로그램들이 CPU를 점유하는 동안 언제 실행하고 중지하고 계속할 것인가를 결정하는 멀티태스킹 운영 방식
  - CPU가 동시에 여러 작업을 수행하는 기능
- 그래픽 사용자 인터페이스(GUI: Graphical User Interface)
  - 키보드로 명령어를 입력하지 않고 그림으로 되어 있는 아이콘이나 메뉴들을 마우스로 클릭하여 작업을 수행하는 방식
- PnP(Plug & Play, 플러그 앤 플레이) 기능
  - 새로운 하드웨어를 추가할 때 시스템이 자동으로 하드웨어의 필요한 설정을 하고 인식하는 기능
- OLE(Object Linking and Embedding) 기능
  - 데이터와 데이터를 연결하여 원본 데이터를 수정할 때 연결된 데이터도 함께 수정되도록 지원하는 기능(그림을 문서 편집기에 연결한 경우 그래픽 프로그램에서 그림을 수정하면 문서 편집기의 그림도 같이 수정되는 기능)
- 64비트 운영체제
  - 64비트로 데이터를 처리하므로 더 많은 양의 데이터를 빠르게 처리할 수 있다.
  - 64비트 운영체제에 64비트 앱과 32비트 앱(프로그램) 모두 설치되지만 32비트 운영체제에서는 64비트 앱(프로그램)을 설치할 수 없다.
- BitLocker
  - 시스템 드라이브 및 이동식 디스크를 암호화하여 드라이브의 데이터를 허가받지 않은 사람이나 시스템으로부터 접근을 제한
- Windows 보안
  - 바이러스, 멀웨어, 기타 보안 위협으로부터 Windows 장치를 보호하기 위해 설계되었다.
  - 바이러스 및 위협 방지, 개인 정보 보호, 장치 보안
- 사용자 계정 컨트롤
  - 유해한 프로그램이나 불법 사용자가 컴퓨터 설정을 임의로 변경하려는 경우 이를 사용자에게 알려 컴퓨터를 제어할 수 있도록 도와주는 기능
  - 프로그램은 32비트 Windows에서는 사용이 불가능하다.
- 멀웨어
  - 컴퓨터 또는 설치한 모든 소프트웨어에 해를 끼치려 고안한 소프트웨어

2) Windows 파일 시스템

- 파일 시스템이란: 하드 드라이브, SSD, USB 드라이브 등과 같은 저장 장치에 있는 파일을 구성하고 관리하는데 사용하는 구조
- FAT32 파일 시스템
  - 파일 최대크기는 4GB로 4GB 이상은 복사할 수 없다.
  - 지원하는 최대크기 드라이브는 32GB이다.
- NTFS 파일 시스템
  - FAT32 파일 시스템과 비교하여 성능 및 안전성이 우수하다.
  - 최대 볼륨 크기는 256TB, 파일 크기는 볼륨 크기에 의해서 제한한다.
  - 비교적 큰 오버헤드가 있기 때문에 약 400MB 이하의 볼륨에서 사용하는 것은 좋지 않다.
  - 파일 및 폴더에 대한 액세스 제어를 유지하고 제한된 계정을 지원한다.
  - 파일 시스템 발전 과정: FAT16 → FAT32 → NTFS → exFAT
  - 디스크에 대한 할당 및 보안 등과 같은 고급 기능을 사용하기 위해 사용된다.
- exFAT
  - 드라이브 최대 크기와 개별 파일의 최대 크기에 제한은 없다.
- 32비트 및 64비트 버전의 Windows OS
  - 64비트 버전의 Windows에서는 대용량 RAM을 32비트 시스템보다 효과적으로 처리한다.
  - 64비트 버전의 Windows 설치하려면 64비트 버전의 Windows를 실행할 수 있는 CPU가 필요하다.
  - 64비트 버전의 Windows에서 하드웨어 장치가 정상적으로 작동하려면 64비트용 장치 드라이버가 필요하다.
  - 32비트 프로그램이 64비트 Windows에서는 작동이 되지만 64비트 프로그램은 32비트 Windows에서는 사용이 불가능하다.

기출문제 정복하기

1. 파일 시스템은 디스크에 존재하는 파일의 정보가 저장되어 있는 섹터들을 찾아볼 수 있도록 정보를 저장하는 특수영역이다. 다음 중 FAT16과 비교하여 NTFS의 장점으로 옳지 않은 것은?
   ① 하드디스크의 공간 낭비를 줄일 수 있다.
   ② 시스템 안정성이 향상된다.
   ③ 하드디스크의 성능을 최적화하여 시스템을 보다 빨리 사용할 수 있다.
   ④ 시스템 리소스를 최대화할 수 있다.

   풀이
   작업 관리자의 서비스 탭에서 리소스를 최대화하여 시스템 리소스를 차지하는 불필요한 서비스를 비활성화할 수 있다.

2. 다음 중 한글 Windows에서 디스크에 대한 할당 및 보안 등과 같은 고급 기능을 사용하기 위해서는 어느 파일 시스템을 사용해야 하는가?
   ① FAT16 ② FAT32
   ③ NTFS ④ VFS

   풀이
   - NTFS: 디스크에 대한 할당 및 보안 등과 같은 고급 기능을 사용하기 위해 사용된다.

3. 다음 중 하드웨어 장치의 설치나 드라이버 확장 시 사용자의 편의를 돕기 위해 사용자가 직접 설정할 필요 없이 운영체제가 자동으로 인식하게 하는 기능은?
   ① 원격지원 ② 플러그 앤 플레이
   ③ 핫 플러그인 ④ 멀티스레딩

   풀이
   - 원격지원: 네트워크를 통해 원격지에 있는 컴퓨터에 접속하여 제어하는 기능
   - 핫 플러그인: 컴퓨터 시스템에 장치를 연결하거나 분리할 때 시스템을 중지하지 않거나 전원을 끄지 않고 수행할 수 있는 기능(핫플러그 또는 핫스왑이라고도 한다.)
   - 멀티스레딩: 하나의 프로세스 내에서 둘 이상의 스레드가 동시에 작업을 수행하는 기능

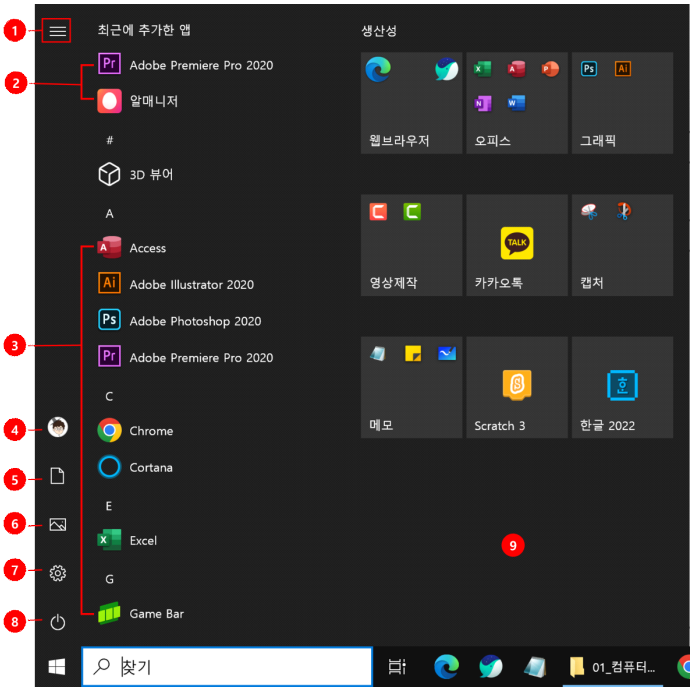
◆ 정답: 1.④ 2.③ 3.②

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

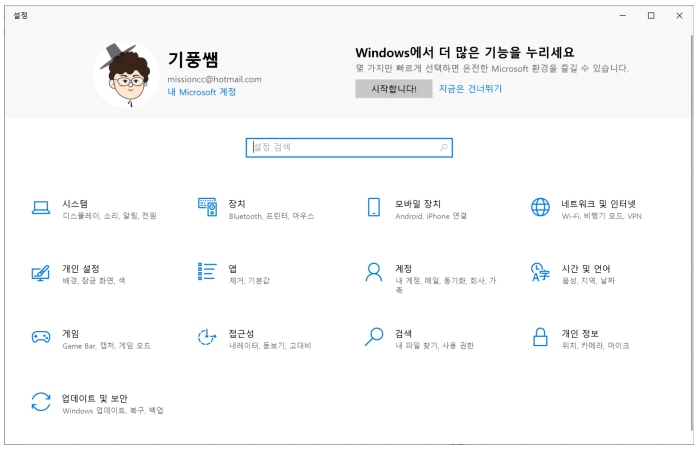
004 시작 메뉴 및 작업 표시줄

1) 시작 메뉴

- 〈Window 로고 키〉 또는 〈Ctrl〉+〈Esc〉 키를 누르면 시작 메뉴가 표시된다.
- 작업 표시줄에서 시작 단추 [⊞]를 클릭하면 시작 메뉴가 표시된다.



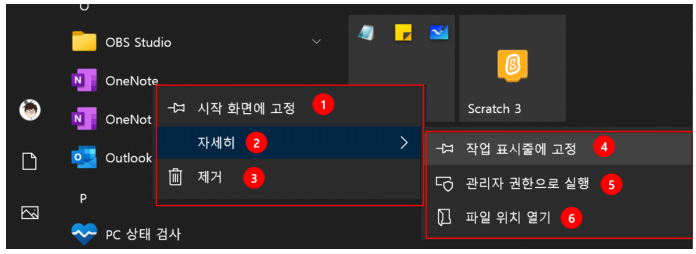
① 확장 단추: 클릭하면 확장 단추 아래 사용자 계정, 문서, 사진, 설정, 전원의 레이블이 표시된다.
② 최근에 추가한 앱: 최근에 추가한 앱들이 표시된다.
③ 내 컴퓨터에 설치된 앱들의 이름이 오름차순(영어 오름차순 → 한글 오름차순)으로 표시된다. 앱 이름에 ▣로 표시되어 있으면 여러 개의 앱들이 포함되어 있다)
④ 사용자 계정(계정 이름 아이콘): 현재 로그인된 사용자 계정이 표시된다.
⑤ 문서: 문서 폴더가 열린다.
⑥ 사진: 사진 폴더가 열린다.
⑦ 설정: Windows에서 설정창이 실행된다. (아래 그림은 설정창이다.)



⑧ 전원: 절전, 시스템 종료, 다시 시작 중 선택할 수 있다.
- 절전: PC가 켜져 있지만 저 전원 상태이다. 앱은 열려 있으므로 PC의 절전모드를 해제하면 즉시 이전 상태로 돌아간다.
- 시스템 종료: 앱을 모두 닫고 PC를 종료한다.
- 다시 시작: 앱을 모두 닫고 PC를 다시 시작한다.

⑨ 시작 화면: 자주 사용하는 앱들을 시작 화면에 타일 형식으로 표시한다.

- 앱 바로 가기 메뉴(앱 아이콘을 마우스 오른쪽 단추를 클릭했을 때 표시되는 메뉴)



① 시작 화면에 고정: 선택한 앱을 시작 화면에 고정한다.
② 자세히: '자세히'를 클릭하면 작업 표시줄에 고정, 관리자 권한으로 실행, 파일 위치 열기 중 선택할 수 있다.
③ 제거: 제어판의 프로그램 제거 또는 변경 창이 실행되며 앱을 선택하여 제거할 수 있다.
④ 작업 표시줄에 고정: 선택한 앱을 작업 표시줄에 고정한다.
⑤ 관리자 권한으로 실행: 앱 실행을 관리자 권한으로 실행한다.
⑥ 파일 위치 열기: 앱이 설치된 파일의 위치를 연다.

2) 작업 표시줄

- 작업 표시줄에는 시작 단추[⊞]와 검색 상자, 현재 실행 중인 앱, 고정되어 있는 앱, 작업 보기, 알림 영역, 바탕 화면 보기가 있고 기본적으로 바탕 화면 맨 아래쪽에 있다.
- 작업 표시줄은 크기를 조절할 수 있으며 최대 화면의 1/2까지 설정 할 수 있다.
- 작업 표시줄 잠금을 설정하여 작업 표시줄의 위치나 크기를 변경하지 못하도록 할 수 있다.
- 마우스 포인터 위치에 따라 작업 표시줄이 표시되지 않도록 작업 표시줄 자동 숨기기를 설정할 수 있다.
- 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 [바탕 화면 보기] 단추를 클릭하여 바탕 화면이 표시되도록 할 수 있다.

① [⊞: 시작 단추]
- 시작 단추를 클릭하면 Windows에 설치된 앱을 실행할 수 있으며 시작 메뉴를 편집하거나 시작 메뉴에 있는 앱을 실행할 수 있다. (⊞ 〈윈도우키〉 를 눌러 시작 메뉴를 열 수 있다)
- 시작 단추의 바로 가기 메뉴(⊞+X): 앱 및 기능, 모바일 센터, 전원 옵션, 이벤트 뷰어, 시스템, 장치 관리자, 네트워크 연결, 디스크 관리, 컴퓨터 관리, 작업 관리자, 설정, 파일 탐색기, 검색, 실행 등 다양한 메뉴가 있다.

② 검색 상자
- 윈도우 키(⊞)를 누르거나 시작 단추(⊞)를 클릭하고 입력하면 검색 상자에 입력된다.
- 작업 표시줄의 바로 가기 메뉴에서 검색을 선택하면 검색 상자를 숨김, 검색 아이콘 표시, 검색 상자 중 선택하여 표시를 할 수 있다.
- 앱, 파일, 폴더를 찾을 수 있고 웹에서 연결해서 검색할 수 있다.
- 바로 가기 키 ⊞+S는 검색 상자로 바로 이동할 수 있다.

③ 작업 보기
- 새 데스크톱을 추가할 수 있으며 날짜별 작업 내역들을 볼 수 있다.
- 바로 가기 키 ⊞+[Tab]으로 작업 보기를 실행할 수 있다.

④ 작업 표시줄에 고정된 앱이다.
⑤ 작업 표시줄에서 실행된 앱이다. (앱 아이콘 아래 밑줄이 있다.)
⑥ 시간 날짜: 바로 가기 키 ⊞+Alt+D는 시간, 날짜를 확대해서 볼 수 있다.
⑦ 알림 센터

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

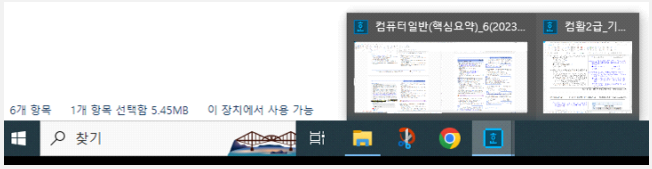
- 바로 가기 키 ⊞+Ⓐ로 알림 센터를 표시 할 수 있다.
- 윈도우 시스템에 관한 정보 및 오류 메시지, SNS 알림, 업데이트 안내 등의 내용을 받아 볼 수 있다.

⑧ 바탕 화면 보기
- 작업 표시줄 맨 오른쪽에 위치하여 있으며, 클릭하면 열려 있는 창들을 최소화하여 바탕 화면이 표시된다.
- 바로 가기 키 ⊞+Ⓓ를 실행해도 열려 있는 창들을 최소화하여 바탕 화면이 표시된다.

⑨ 알림 영역: 알림 영역에는 네트워크 연결 상태, 시간 날짜, 알림 센터, 바탕 화면 보기 등이 있다.

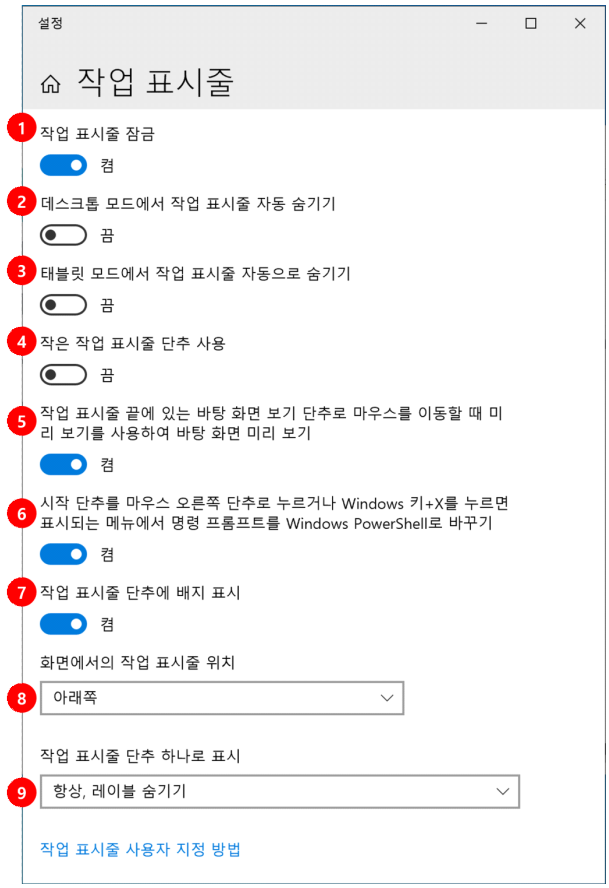
작업 표시줄 관련 용어

- **에어로 피크(Aero Peek)**
  - 모든 창을 최소화할 필요 없이 바탕 화면을 빠르게 미리 보거나 작업 표시줄의 해당 아이콘을 가리켜서 열린 창을 미리 볼 수 있는 기능



- **점프 목록**
  - 작업 표시줄에서 앱(프로그램) 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여 최근에 열린 파일 목록이 표시되는 것을 점프 목록이라 한다.
  - 압정 아이콘으로 최근 열린 목록을 고정하거나 해제할 수 있다.
  - 최근 목록을 선택 후 마우스 오른쪽 단추를 클릭했을 때 바로 가기 메뉴에서 '이 목록에서 제거'를 클릭하면 최근 목록에서 사라진다.
  - 점프 목록에서 항목을 열려면 앱의 점프 목록에서 해당 항목을 클릭한다.

- **작업 표시줄 바로 가기 메뉴: 도구 모음, 검색, 뉴스 및 관심사, 작업 보기 단추 표시, Windows Ink 작업 영역 단추 표시, 계단식 창 배열, 창 가로 정렬 보기, 창 세로 정렬 보기, 바탕 화면 보기, 작업 관리자, 모든 작업 표시줄 잠금, 작업 표시줄 설정이 있다.**
  - 도구 모음: 주소, 링크, 바탕 화면, 새 도구 모음이 있다.
  - 검색: 숨김, 검색 아이콘 표시, 검색 상자 표시, 검색 하이라이트, 가리킨 항목 열기가 있다.
- **작업 표시줄 설정**
  - 작업 표시줄 바로 가기 메뉴에서 '작업 표시줄 설정'을 클릭하면 [설정]-[개인 설정]-[작업 표시줄]로 바로 이동한다.



① 작업 표시줄 잠금
- 작업 표시줄에 있는 도구 모음의 위치나 크기를 조절할 수 없다.

② 데스크톱 모드에서 작업 표시줄 자동 숨기기
- 데스크톱 모드에서 작업 표시줄 위에 마우스 포인트를 가져가면 작업 표시줄이 표시되고, 작업 표시줄 위에 마우스 포인터가 없으면 작업 표시줄이 사라진다.

③ 태블릿 모드에서 작업 표시줄 자동 숨기기
- 태블릿 모드에서 작업 표시줄 위에 마우스 포인트를 가져가면 작업 표시줄이 표시되고, 작업 표시줄 위에 마우스 포인터가 없으면 작업 표시줄이 사라진다.

④ 작업 표시줄 단추 사용
- 작업 표시줄에 앱이 작은 아이콘(단추)으로 표시

⑤ 작업 표시줄 끝에 있는 바탕 화면 보기 단추로 마우스를 이동할 때 미리 보기를 사용하여 바탕 화면 미리 보기
- 작업 표시줄 맨 오른쪽에 바탕 화면 보기 위에 마우스 포인트를 가져가면 일시적으로 바탕 화면이 나타난다.

⑥ 시작 단추를 마우스 오른쪽 단추로 누르거나 Windows 키 + X를 누르면 표시되는 메뉴에서 명령 프롬프트를 Windows PowerShell로 바꾸기
- 시작 단추 바로 가기 메뉴에서 [명령 프롬프트] 대신 [Windows PowerShell] 표시된다.

⑦ 작업 표시줄 단추에 배지 표시
- 계정을 등록해 사용하는 앱에 작업 표시줄 앱 아이콘에 사용자 이름을 표시

⑧ 화면에서 작업 표시줄 위치
- 작업 표시줄은 기본 아래쪽에 있지만 위쪽, 왼쪽, 오른쪽, 아래쪽 선택하여 표시할 수 있음

⑨ 작업 표시줄 단추 하나로 표시
- 항상, 레이블 숨기기: 실행 프로그램의 아이콘(단추)만 작업 표시줄에 표시(레이블은 표시되지 않는다.)
- 작업 표시줄이 꽉 찼을 때: 아이콘(단추)과 함께 레이블이 표시된다. (동일한 아이콘은 그룹화 되어 표시된다.)
- 안 함: 아이콘(단추)과 함께 레이블이 표시된다.

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.
기풍쌤과 공부하면 자격증 딴다

기출문제 정복하기

1. 다음 중 Windows의 에어로 피크(Aero Peek) 기능에 대한 설명으로 옳은 것은?
   ① 파일이나 폴더의 저장된 위치에 상관없이 종류별로 파일을 구성하고 액세스할 수 있게 한다.
   ② 모든 창을 최소화할 필요 없이 바탕 화면을 빠르게 미리 보거나 작업 표시줄의 해당 아이콘을 가리켜서 열린 창을 미리 볼 수 있게 한다.
   ③ 바탕 화면의 배경으로 여러 장의 사진을 선택하여 슬라이드 쇼 효과를 주면서 번갈아 표시할 수 있게 한다.
   ④ 작업 표시줄에서 프로그램 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여 최근에 열린 파일 목록을 확인할 수 있게 한다.

   풀이
   ① 라이브러리 ② 에어로 피크 ③ 슬라이드 쇼 ④ 점프 목록

2. 다음 중 Windows 작업 표시줄의 점프 목록 사용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 프로그램의 점프 목록을 보려면 작업 표시줄의 프로그램(앱) 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한다.
   ② 점프 목록에서 항목을 열려면 프로그램(앱)의 점프 목록에서 해당 항목을 클릭한다.
   ③ 점프 목록에 항목을 고정하려면 프로그램(앱)의 점프 목록에서 항목을 가리킨 다음 압정 아이콘을 클릭한다.
   ④ 점프 목록에서 항목을 제거하려면 프로그램(앱)의 점프 목록에서 항목을 가리킨 다음 〈Delete〉 키를 누른다.

   풀이
   - 점프 목록에서 제거하려는 항목 위에 커서를 올려놓고 오른쪽 마우스를 눌러 표시되는 메뉴 중 '이 목록에서 제거'를 클릭하여 제거한다.

3. 다음 중 Windows의 [작업 표시줄] 설정 창에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 작업 표시줄 잠금을 설정하여 작업 표시줄의 위치나 크기를 변경하지 못하도록 할 수 있다.
   ② 마우스 포인터 위치에 따라 작업 표시줄이 표시되지 않도록 작업 표시줄 자동 숨기기를 설정할 수 있다.
   ③ 작업 표시줄의 오른쪽 끝에 있는 [바탕 화면 보기] 단추를 클릭하여 바탕 화면이 표시되도록 할 수 있다.
   ④ [작업 표시줄 아이콘 만들기] 기능을 이용하여 작업 표시줄의 바로 가기 아이콘을 바탕 화면에 설정할 수 있다.

   풀이
   - 작업 표시줄에는 작업 표시줄 아이콘 만들기 기능은 없다.
   - 작업 표시줄은 항상 표시되는 부분으로 바로 가기 아이콘을 바탕 화면에 설정할 필요가 없기 때문에 그런 기능은 없다.

4. 다음 중 Windows에서 작업 표시줄의 바로 가기 메뉴에서 설정할 수 있는 항목으로 옳지 않은 것은?
   ① 계단식 창 배열 ② 창 가로 정렬 보기
   ③ 작업 표시줄 잠금 ④ 아이콘 자동 정렬

   풀이
   - 작업 표시줄 바로 가기 메뉴: 계단식 창 배열, 창 가로 정렬 보기, 창 세로 정렬 보기, 바탕 화면 보기, 작업 관리자, 모든 작업 표시줄 잠금, 작업 표시줄 설정

5. 다음 중 Windows의 [작업 표시줄] 창의 바로 가기 메뉴 중 '작업 표시줄 설정'에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 작업 표시줄이 꽉 차면 작업 표시줄 단추의 크기가 자동 조정되도록 선택할 수 있다.
   ② 시작 단추 바로 가기 메뉴에서 [명령 프롬프트] 대신 [Windows PowerShell]을 표시할 수 있다.
   ③ 알림 영역에서 표시할 아이콘을 선택할 수 있다.
   ④ 작은 작업 표시줄 단추 사용할지 여부를 선택할 수 있다.

   풀이
   - 작업 표시줄의 단추(앱 아이콘)는 고정되어 있다.

6. 다음 중 한글 Windows에서 [작업 표시줄]의 바로 가기 메뉴에 있는 [도구 모음]에서 선택할 수 있는 항목으로 옳지 않은 것은?
   ① 바탕 화면 ② 링크
   ③ 주소 ④ 알림 영역

   풀이
   - [작업 표시줄] 바로 가기 메뉴의 도구 모음: 바탕 화면, 링크, 주소가 있다.

7. 다음 중 한글 Windows의 [작업 표시줄]에 있는 [시작] 단추의 바로 가기 메뉴에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① [설정]을 선택하면 설정 창이 표시된다.
   ② [파일 탐색기]를 선택하면 [파일 탐색기] 창이 표시된다.
   ③ [검색]을 선택하면 [검색 결과] 창이 표시된다.
   ④ [실행]을 선택하면 [실행] 창이 표시된다.

   풀이
   - [검색]을 선택하면 검색 상자로 이동한다.

8. 한글 Windows의 작업 표시줄의 특징으로 옳지 않은 것은?
   ① 작업 표시줄은 위치를 변경할 수 있고, 크기를 화면의 1/4까지만 늘릴 수 있다.
   ② '작업 표시줄 잠금'이 지정된 상태에서는 작업 표시줄의 크기나 위치 등을 변경할 수 없다.
   ③ 현재 실행되고 있는 앱을 표시하고, 앱을 빠르게 실행할 수 있도록 앱을 아이콘(단추) 모양으로 등록할 수 있다.
   ④ [시작] 단추, 실행 중인 앱, 등록되어 있는 앱, 알림 영역으로 구성된다.

   풀이
   - 작업 표시줄은 위치와 크기를 모두 변경할 수 있고 크기를 화면의 1/2까지만 늘릴 수 있다.

9. 다음 중 Windows에서 파일의 검색 기능으로 옳지 않은 것은?
   ① 검색 바로 가기 키는 〈⊞〉+〈S〉이다.
   ② 검색 기능으로 설치된 앱을 실행할 수 있고 웹 주소를 입력하면 빠르게 해당 웹 사이트로 이동할 수 있다.
   ③ 작업 표시줄에서 검색 상자를 표시하거나 숨길 수 있고 아이콘으로도 표시할 수 있다.
   ④ 검색 기능을 통해서 파일을 압축 및 복원할 수 있다.

◆ 정답: 1.② 2.④ 3.④ 4.④ 5.① 6.④ 7.③ 8.① 9.④

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

005 Windows 폴더(Folder)/파일[File]/압축

1) 폴더(Folder)

- 폴더는 데이터(파일이나 폴더)를 체계적으로 저장하기 위해 사용된다.
- 폴더는 일반 항목, 문서, 사진, 음악, 비디오 등의 유형을 선택하여 각 유형에 최적화된 폴더로 사용할 수 있다.
- 폴더는 새로 만들기, 이름 바꾸기, 삭제, 복사 등이 가능하며, 파일이 포함된 폴더 또는 폴더 안에 폴더도 삭제할 수 있다.
- 하나의 폴더 내에 같은 이름의 파일이나 폴더가 존재할 수 없으며, 이름에 ₩, /, : , *, ?, ", 〈, 〉, | 등의 문자는 사용할 수 없다.
- 폴더의 [속성] 창에서 해당 폴더에 포함된 파일과 폴더의 개수를 확인할 수 있다.
- 폴더 만드는 방법
  - 바탕 화면이나 파일 탐색기의 빈 곳의 바로 가기 메뉴에서 '새로 만들기' 선택 → '폴더' 선택
  - 바로 가기 키 Ctrl+Shift+N을 누른다.
  - 파일 탐색기 → [홈] 탭 → [새로 만들기] 그룹 → '새 폴더' 클릭
- 폴더 속성 대화상자
  - 폴더를 선택하고 바로 가기 키 Alt+Enter↵를 누르면 속성 대화상자가 실행된다.
  - 폴더를 선택하고 바로 가기 메뉴에서 '속성'을 클릭한다.

[일반]탭	• 폴더 이름을 수정할 수 있다. • 폴더 종류, 위치, 크기를 알 수 있다. • 하위 폴더 및 파일의 개수를 알 수 있다. • 폴더 만든 날짜를 알 수 있다. • '읽기 전용' 속성과 '숨김' 속성을 설정하거나 해제할 수 있다.
[공유]탭	폴더를 네트워크와 연결된 다른 컴퓨터에서 접근할 수 있도록 공유할 수 있다.
[보안]탭	시스템의 사용 권한을 선택하여 허용하거나 거부할 수 있다.
[사용자 지정]탭	• 폴더 최적화를 할 수 있다.(일반 항목, 문서, 사진, 음악, 비디오로 선택하여 최적화) • 폴더 아이콘에 표시할 파일을 선택하거나 기본값 복원을 할 수 있다. • 폴더 아이콘의 모양을 변경할 수 있다.

2) 파일(File)

- 컴퓨터 등의 기기에서 의미가 있는 정보를 담는 논리적인 단위
- 컴퓨터에서 데이터를 저장하는 데 사용되는 단위

3) 폴더, 파일 관리

- 폴더, 파일 이름 바꾸기(하나의 폴더, 하나의 파일만 선택한다.)
  - 폴더 또는 파일 선택한 후 바로 가기 메뉴에서 '이름 바꾸기'를 클릭하여 이름을 바꾼다.
  - 폴더 또는 파일 선택한 후 바로 가기 키 F2를 누른 다음 이름을 바꾼다.
  - 폴더 또는 파일 선택한 후 파일 탐색기의 [홈] 탭 → [구성] 그룹 → 이름 바꾸기를 클릭하여 이름을 바꾼다.
- 폴더, 파일 삭제하는 방법(하나 이상의 폴더, 파일을 선택할 수 있다.)
  - 하나 이상의 폴더, 파일을 선택한 후 바로 가기 메뉴에서 '삭제'를 클릭한다.
  - 하나 이상의 폴더, 파일을 선택한 후 휴지통에 드래그한다.
  - 하나 이상의 폴더, 파일을 선택한 후 〈Delete〉 키를 누른다.
  - 하나 이상의 폴더, 파일을 선택 한 후 파일 탐색기의 [홈] 탭 → [구성] 그룹 → 삭제를 클릭한 후 '휴지통으로 이동', '완전히 삭제' 중 선택하여 지운다.

4) 압축

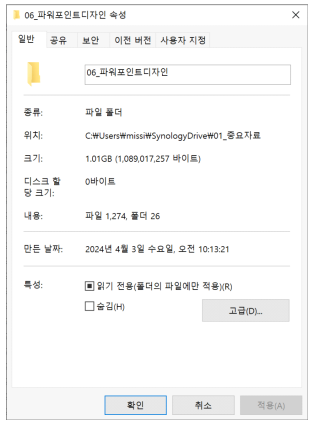
- 한글 Windows에서는 기본적으로 파일/폴더의 크기를 줄여주는 압축 기능을 제공한다.
- 파일을 압축하는 목적은 저장 공간의 절약, 통신(전송) 시간의 단축, 파일 관리의 간소화이다.
- 파일 압축 프로그램의 확장자에는 ARJ, PKZIP, ZIP, RAR, LHA 등이 있다. (재압축을 한다고 파일의 크기가 계속 줄어들지 않는다.)

기출문제 정복하기

1. 다음 중 폴더의 [속성] 창에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 폴더가 포함하고 있는 하위 폴더 및 파일의 개수를 알 수 있다.
   ② 폴더의 특정 하위 폴더를 삭제할 수 있다.
   ③ 폴더를 네트워크와 연결된 다른 컴퓨터에서 접근할 수 있도록 공유할 수 있다.
   ④ 폴더에 '읽기 전용' 속성을 설정하거나 해제할 수 있다.

풀이

- 파일이나 폴더를 선택하고 〈Alt〉+〈Enter〉를 누르면 폴더의 속성 창이 표시된다.
- 파일이나 폴더를 선택하고 바로 가기 메뉴에서 '속성'을 선택한다.



[일반] 탭
- 폴더 이름을 수정할 수 있다.
- 폴더의 종류와 위치, 크기, 디스크 할당 크기가 표시된다.
- 파일의 개수와 폴더가 포함하고 있는 하위 폴더 개수가 표시된다.
- 폴더의 만든 날짜가 표시된다.
- 폴더의 읽기 전용과 숨김 속성을 설정하거나 해제할 수 있다.

[공유] 탭
- 폴더를 네트워크와 연결된 다른 컴퓨터에서 접근할 수 있도록 공유할 수 있다.

[사용자 지정] 탭
- 해당 폴더의 아이콘을 변경할 수 있다.
- [속성] 창에서 특정 하위 폴더를 삭제하는 기능은 없다.

2. 다음 중 Windows 폴더의 [속성] 창에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 해당 폴더의 크기를 알 수 있다.
   ② 해당 폴더의 바로 가기 아이콘을 만들 수 있다.
   ③ 해당 폴더의 읽기 전용 특성을 설정할 수 있다.
   ④ 해당 폴더의 만든 날짜를 알 수 있다.

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

풀이

- 바로 가기 아이콘
  - 꺾어진 화살표가 있는 아이콘이다.
  - 실제 프로그램이나 파일, 폴더가 아니라 원본의 경로를 기억하고 연결해 주는 아이콘이다.
- 바로 가기 아이콘 만드는 방법
  - 파일이나 폴더를 선택한 후 바로 가기 메뉴에서 '바로 가기 만들기'를 선택한다.
  - <Ctrl>+<Shift>를 누른 상태에서 파일이나 폴더를 드래그 한다.

3. 다음 중 Windows의 폴더에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 폴더는 일반 항목, 문서, 사진, 음악, 비디오 등의 유형을 선택하여 각 유형에 최적화된 폴더로 사용할 수 있다.
② 폴더는 새로 만들기, 이름 바꾸기, 삭제, 복사 등이 가능하며, 파일이 포함된 폴더도 삭제할 수 있다.
③ 하나의 폴더 내에 같은 이름의 파일이나 폴더가 존재할 수 있으나 이름에 ₩, /, : , *, ?, ", 〈, 〉, | 등의 문자는 사용할 수 없다.
④ 폴더의 [속성] 창에서 해당 폴더에 포함된 파일과 폴더의 개수를 확인할 수 있다.

풀이

- 같은 위치에 존재하는 파일이나 폴더의 이름은 같을 수가 없다.

4. 다음 중 압축에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 한글 Windows에서는 기본적으로 파일/폴더의 크기를 줄여주는 압축 기능을 제공한다.
② 파일을 압축하는 목적은 저장 공간 및 통신 시간의 절약이다.
③ 파일 압축 프로그램에는 ARJ, PKZIP, ZIP, RAR, LHA 등이 있다.
④ 압축 파일을 재압축하는 방식으로 파일의 크기를 계속 줄일 수 있다.

풀이

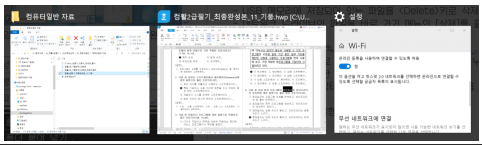
- 파일을 압축하면 저장 공간이 줄어 들지만 재압축 한다고 계속 줄어 들지 않는다.

◆ 정답: 1.② 2.② 3.③ 4.④

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

006 Windows 바로 가기 키(단축키)

F1	웹에서 도움말 검색
F2	파일 및 폴더 이름 변경하기
F3	파일 탐색기의 '검색 상자'로 이동
F4	파일 탐색기의 '주소 표시줄'로 이동
F5	최신 정보의 데이터로 새로 고침

Alt+Esc	현재 실행 중인 앱을 순서대로 전환
Alt+⇥[Tab]	화면 중앙에 표시되는 실행 중인 앱들을 오른쪽으로 이동하며 선택 
Alt+Shift+⇤	화면 중앙에 표시되는 실행 중인 앱들을 왼쪽으로 이동하며 선택
Alt+Space Bar	현재 활성화된 창의 창 조절 단추 표시
Alt+F4	현재 실행 중인 앱 종료
Alt+Enter↵	선택된 파일이나 폴더의 속성 대화상자 실행

Ctrl+C	선택한 항목 복사
Ctrl+V	선택한 항목 붙여 넣기
Ctrl+X	선택한 항목 잘라내기
Ctrl+A	선택한 항목 모두 선택
Ctrl+D	선택한 항목 휴지통으로 이동
Ctrl+Esc	⊞ 단추를 누른 것과 같이 시작 메뉴 표시
Ctrl+⇥[Tab]	윈도우에서 활성화된 창의 탭 이동
Ctrl+Shift+Esc	'작업 관리자' 대화상자 열기
Ctrl+마우스 스크롤	화면 확대/축소

Shift+Del	파일 및 폴더를 휴지통에 거치지 않고 영구 삭제
Shift+F10	파일 및 폴더 선택 시 바로 가기 메뉴 표시

⊞ (Windows 로고키)

⊞	시작 메뉴 표시
⊞+A	알림 센터 표시
⊞+B	알림 영역으로 포커스 이동
⊞+D	열려 있는 모든 창을 최소화하여 바탕 화면 보기
⊞+E	파일 탐색기 실행
⊞+F	'피드백 허브' 앱 실행
⊞+I	'설정' 앱 실행
⊞+L	컴퓨터 잠금
⊞+M	열려 있는 모든 창 최소화
⊞+R	'실행' 화면 표시
⊞+S	'검색 상자'로 포커스 이동
⊞+T	작업 표시줄에 있는 앱을 순서대로(오른쪽으로) 이동
⊞+U	[설정]-[접근성] 창 표시
⊞+Ctrl+D	가상 데스크톱 추가
⊞+Alt+D	알림 영역의 날짜 시간 확대 표시
⊞+Ctrl+F4	사용 중인 가상 데스크톱 삭제
⊞+⇥[Tab]	'작업 보기' 실행
⊞+Shift+S	화면 윗부분에 화면 캡처(스크린샷) 생성
⊞+Pause	[설정]-[시스템]-[정보] 창 표시

- Ctrl+Shift+드래그: 해당 파일이나 폴더의 바로 가기 아이콘이 만들어진다.
- ⊞+Shift+S: 다양한 방법으로 화면을 캡처할 수 있도록 화면 윗부분에 아래와 같은 메뉴가 표시된다.

① 사각형 캡처: 화면을 사각형으로 선택하여 캡처한다.
② 자유형 캡처: 화면을 드래그하여(자유 형식 모양) 원하는 부분만 캡처한다.
③ 창 캡처: 대화상자나 창을 캡처한다.
④ 전체 화면 캡처: Window 전체 화면을 캡처한다.
⑤ 캡처 닫기: 캡처 메뉴를 닫는다.

기출문제 정복하기

1. 다음 중 Windows에서 사용하는 바로 가기 키에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 〈Ctrl〉 + 〈Esc〉: 시작 메뉴를 표시
② 〈Shift〉 + 〈F10〉: 선택한 항목의 바로 가기 메뉴 표시
③ 〈Alt〉 + 〈Enter〉: 선택한 항목 실행
④ 〈Windows 로고 키〉 + 〈E〉: 탐색기 실행

풀이
- 〈Enter〉: 선택한 항목 실행
- 〈Alt〉+〈Enter〉: 선택한 항목 '속성' 창 열기

2. 다음 중 Windows에서 파일을 선택한 후 〈Ctrl〉 + 〈Shift〉 키를 누른 채 다른 위치로 끌어다 놓은 결과는?
① 해당 파일의 바로 가기 아이콘이 만들어진다.
② 해당 파일이 복사된다.
③ 해당 파일이 이동된다.
④ 해당 파일이 휴지통을 거치지 않고 영구히 삭제된다.

풀이
- 파일을 선택하고 아래와 같은 바로 가기 키를 누른 후 다른 위치에 끌어다 놓으면 실행되는 결과
  - 〈Ctrl〉+〈Shift〉+드래그: 바로 가기 아이콘이 만들어진다.
  - 〈Ctrl〉+드래그: 해당 파일이 복사된다.
  - 〈Shift〉+드래그: 해당 파일이 이동된다.
  - 〈Shift〉+〈Delete〉, 〈Shift〉+휴지통으로 드래그: 휴지통을 거치지 않고 영원히 삭제된다.

3. 다음 중 Windows의 바로 가기 키에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 〈Ctrl〉 + 〈Esc〉 키를 누르면 Windows 시작 메뉴를 열 수 있다.
② 바탕 화면에서 아이콘을 선택한 후 〈Alt〉 + 〈Enter〉 키를 누르면 선택된 항목의 속성 창을 표시한다.
③ 바탕 화면에서 폴더나 파일을 선택한 후 〈F2〉 키를 누르면 이름을 변경할 수 있다.
④ 폴더 창에서 〈Alt〉 + 〈스페이스〉 키를 누르면 특정 폴더 내의 모든 파일이나 폴더를 선택할 수 있다.

풀이
- 〈Alt〉 + 〈스페이스〉 키: 창의 왼쪽 위에 창 조절 단추가 생긴다.

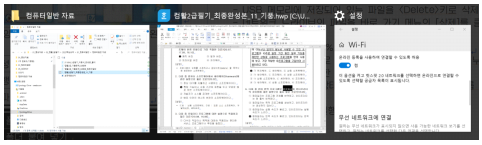
← 창 조절 단추

- 〈Ctrl〉+〈A〉: 특정 폴더 내의 모든 파일이나 폴더를 선택

4. 다음 중 Windows 바탕 화면에서 아래 그림과 같이 열려 있는

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

모든 창들을 미리 보기로 보면서 활성창을 전환할 수 있는 바로 가기 키는?



① Alt + Tab
② Windows 로고 키(⊞) + Tab
③ Ctrl + Esc
④ Alt + Esc

풀이
- Alt + Tab: 미리 보기로 보면서 활성창을 전환
- Windows 로고 키(⊞) + Tab: '작업 보기'실행
- Ctrl + Esc: ⊞ 단추를 누른 것과 같이 시작 메뉴 표시
- Alt + Esc: 현재 실행 중인 앱을 순서대로 전환

5. 다음 중 Windows의 작업 표시줄에서 열려 있는 프로그램의 미리 보기를 차례대로 표시하는 바로 가기 키는?
① Windows 로고 키 + L
② Windows 로고 키 + D
③ Windows 로고 키 + T
④ Windows 로고 키 + F

풀이
- Windows 로고 키 + L: 컴퓨터 잠금
- Windows 로고 키 + D: 열려 있는 창을 최소화하여 바탕 화면 보기
- Windows 로고 키 + T: 작업 표시줄에 있는 앱을 순서대로(오른쪽으로) 미리 보면서 이동
- Windows 로고 키 + F: '피드백 허브' 앱 실행

6. 다음 중 한글 Windows에서 사용 중인 앱을 닫거나 실행 중인 앱을 끝내기 위한 바로 가기 키는?
① 〈Ctrl〉 + 〈Esc〉 키
② 〈Alt〉 + 〈Enter〉 키
③ 〈Alt〉 + 〈Tab〉 키
④ 〈Alt〉 + 〈F4〉 키

풀이
- 〈Ctrl〉 + 〈Esc〉: ⊞ 단추를 누른 것과 같이 시작 메뉴 표시
- 〈Alt〉 + 〈Enter〉: 선택된 파일이나 폴더의 속성 대화상자 실행
- 〈Alt〉 + 〈Tab〉: 화면 중앙에 표시되는 실행 중인 앱들을 오른쪽으로 이동하며 선택

7. 다음 중 ⊞+Shift+S 바로 가기 키를 실행했을 때 표시되는 메뉴의 설명으로 옳지 않은 것은?
① : 화면을 사각형으로 선택하여 캡처한다.
② : 화면을 드래그하여 원하는 부분만 캡처한다.
③ : 대화상자나 창을 캡처한다.
④ : 선택 영역의 비디오 클립을 캡처한다.

풀이
- : Windows 전체 화면을 캡처한다.

8. 다음 중 Windows 탐색기에서 파일이나 폴더를 선택하는 방법으로 옳은 것은?
① 폴더 내의 모든 항목을 선택하려면 〈Alt〉+〈A〉 키를 누른다.
② 선택한 항목 중에서 하나 이상의 항목을 제외하려면 〈Ctrl〉 키를 누른 상태에서 제외할 항목을 클릭한다.
③ 연속되어 있지 않은 파일이나 폴더를 선택하려면 〈Shift〉 키를 누른 상태에서 선택하려는 각 항목을 클릭한다.
④ 연속되는 여러 개의 파일이나 폴더 그룹을 선택 하려면 첫째 항목을 클릭한 다음 〈Ctrl〉 키를 누른 상태에서 마지막 항목을 클릭한다.

풀이
- 폴더 내의 모든 항목을 선택하려면 〈Ctrl〉+〈A〉 키를 누른다.
- 연속되어 있지 않은 파일이나 폴더를 선택하려면 〈Ctrl〉 키를 누른 상태에서 선택하려는 각 항목을 클릭한다.
- 연속되는 여러 개의 파일이나 폴더 그룹을 선택 하려면 첫째 항목을 클릭한 다음 〈Shift〉 키를 누른 상태에서 마지막 항목을 클릭한다.

9. 다음 중 한글 Windows에서 임의의 폴더 아이콘을 선택하고 〈Alt〉+〈Enter〉 키를 누른 경우와 같은 결과를 보여주는 작업으로 옳은 것은?
① 선택된 폴더의 바로 가기 메뉴에서 [속성]을 선택한다.
② 선택된 폴더를 더블 클릭한다.
③ 마우스의 오른쪽 단추를 누른다.
④ [Alt]+[F4] 키를 누른다.

풀이
- 〈Alt〉+〈Enter〉 키를 누르면 [속성]창이 표시된다.

10. 다음 중 한글 Windows에서 열려진 창들 간의 작업 전환을 위한 방법으로 옳지 않은 것은?
① 〈Ctrl〉+〈Tab〉 키를 누르면 나오는 열려진 창의 목록에서 전환이 가능하다.
② 〈Alt〉+〈Tab〉 키를 이용하면 열려진 창의 전환이 가능하다.
③ [작업 표시줄]에 있는 작업목록 중 원하는 창의 해당하는 항목을 클릭한다.
④ 작업 표시줄에 있는 앱 아이콘을 〈Window〉 키 + 〈T〉로 이동하면서 원하는 앱을 선택한 후 〈Enter〉 키를 누른다.

풀이
- 〈Ctrl〉+〈Tab〉: 하나의 활성화된 창에서 탭을 이동할 때 사용
- 〈Alt〉+〈Tab〉 키를 누르면 나오는 열린 창의 전환이 가능하다.

11. 다음 중 한글 Windows에서 사용하는 바로 가기 키에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① [Shift]+[F10]: 선택된 항목의 바로 가기 메뉴 표시
② [Shift]+[Delete]: 휴지통에 버리지 않고 바로 삭제하기
③ [Ctrl]+[Esc]: 실행 창 열기
④ [Ctrl]+[Alt]+[Delete]: 프로그램 강제 종료하기

풀이
- 〈Window〉 키+〈R〉: 실행 창 열기
- 〈Window〉 키+〈E〉: 파일 탐색기 열기
- 〈Ctrl〉 + 〈Esc〉: ⊞ 단추를 누른 것과 같이 시작 메뉴 표시

◆ 정답: 1.③ 2.① 3.④ 4.① 5.③ 6.④. 7④ 8.② 9.① 10① 11.③

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

007

휴지통/바로 가기 아이콘

1) 휴지통

- 작업 도중 삭제된 자료들이 임시로 보관되는 장소로 필요한 경우 복원이 가능하다.
- 드라이브마다 휴지통을 한 개씩 만들 수 있다.
- 휴지통의 용량이 초과하면 맨 처음 삭제된 파일부터 휴지통에서 삭제된다.
- 휴지통은 지워진 파일뿐만 아니라 시간, 날짜, 파일의 경로에 대한 정보까지 저장하고 있다.
- 휴지통은 Windows 탐색기의 폴더와 유사한 창으로 열려, 파일의 보기 방식도 같은 방법으로 변경하여 볼 수 있다.
- 휴지통의 크기는 기본적으로 드라이브 크기의 10% 미만으로 설정되어 있지만 사용자가 임의로 크기를 조정할 수 있다.
- 휴지통에 파일이나 폴더가 없으면 휴지통 아이콘은 빈 휴지통 모양으로 표시된다.
- 휴지통에 있는 파일이나 폴더의 이름 바꾸기 및 실행을 할 수 없다.
- 휴지통을 실행했을 때 기능
  - 휴지통은 Windows 파일 탐색기의 폴더와 유사한 창으로 열려, 파일의 보기 방식도 같은 방법(파일 탐색기와 같은 방법)으로 변경하여 볼 수 있다.
  - 휴지통에 있는 파일의 아이콘을 정렬하여 표시할 수 있다.
  - 휴지통에 있는 파일을 바탕 화면 또는 다른 폴더에 끌어놓기를 하여 파일을 복원할 수 있다.
  - 휴지통은 지워진 파일뿐만 아니라 시간, 날짜, 파일의 경로에 대한 정보까지 저장하고 있다.
- 휴지통 파일이나 폴더가 복원 불가능한 경우
  - USB 메모리에 저장된 파일을 〈Delete〉 키로 삭제한 경우
  - 네트워크 드라이브의 파일을 바로 가기 메뉴의 [삭제]를 클릭하여 삭제한 경우
  - [휴지통]의 크기를 0%로 설정한 후 파일을 삭제한 경우
  - 〈Shift〉+〈Delete〉로 삭제한 경우 또는 〈Shift〉 키를 누른 채 휴지통에 드래그 앤 드롭 하여 삭제한 경우
  - [휴지통 비우기]를 실행한 파일

2) 바로 가기 아이콘

- 꺾어진 화살표가 있는 아이콘이다.
- 바로 가기 아이콘을 삭제해도 해당 프로그램은 지워지지 않는다.
- 바로 가기 아이콘은 폴더, 디스크 드라이버, 프린터 등 모든 항목에 대하여 만들 수 있다.
- 바로 가기 아이콘은 실제 프로그램이 아니라 응용 프로그램의 경로를 기억하고 있는 아이콘이다.
- 바로 가기 아이콘의 확장자는 .LNK 이다.
- 바로 가기 아이콘을 실행하면 연결된 원본 파일이 실행된다.
- 원본 파일이 있는 위치와 관계없이 다른 위치에 만들 수 있다.
- 원본 파일을 삭제하면 바로 가기 아이콘을 실행할 수 없다.
- 하나의 원본 파일에 대하여 여러 개의 바로 가기 아이콘을 만들 수 있다.
- 바로 가기 아이콘 만드는 방법
  - 파일이나 폴더를 선택 후 〈Ctrl〉+〈Shift〉 누른 채 드래그하면 바로 가기 아이콘이 만들어진다.
  - 바탕 화면의 바로 가기 메뉴에서 [새로 만들기]-[바로 가기]를 선택한 후에 실행 파일을 찾아 바로 가기 아이콘을 만들 수 있다.
  - [탐색기] 창에서 실행 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 상태에서 바탕 화면으로 드래그한 후에 표시되는 바로 가기 메뉴에서 [여기에 바로 가기 만들기]를 선택한다.
  - [탐색기] 창에서 실행 파일의 바로 가기 메뉴에서 [바로 가기 만들기]를 선택한 후에 같은 폴더 안에 만들어진 해당 바로 가기 아이콘을 바탕 화면으로 드래그한다.

기출문제 정복하기

1. 다음 중 삭제된 파일이 [휴지통]에 임시 보관되어 복원이 가능한 경우는?
   ① 바탕 화면에 있는 파일을 [휴지통]으로 드래그 앤 드롭 하여 삭제한 경우
   ② USB 메모리에 저장된 파일을 〈Delete〉 키로 삭제한 경우
   ③ 네트워크 드라이브의 파일을 바로 가기 메뉴의 [삭제]를 클릭하여 삭제한 경우
   ④ [휴지통 속성]에서 최대크기를 0MB로 설정한 후 [내 문서] 폴더 안의 파일을 삭제한 경우

풀이
- 바탕 화면에 있는 파일을 [휴지통]으로 드래그 앤 드롭 하면 휴지통에 보관되어 복원 가능하다.

2. 다음 중 Windows에서 사용되는 휴지통에 관한 설명으로 옳은 것은?
   ① 휴지통은 하드디스크 드라이브마다 한 개씩 만들 수 있다.
   ② 지정된 휴지통의 용량이 초과되면 새로 삭제된 파일이나 폴더는 보관되지 않는다.
   ③ 휴지통에 보관된 파일이나 폴더의 이름을 변경할 수 있다.
   ④ 휴지통에서 원하는 파일이나 폴더를 선택하여 실행할 수 있다.

풀이
- 지정된 휴지통의 용량이 초과되면 맨 처음 삭제된 파일이나 폴더가 삭제된다.
- 휴지통에 있는 파일이나 폴더는 이름을 변경할 수 없으며 복원한 다음에 이름을 변경해야 한다.
- 휴지통에 있는 파일이나 폴더를 실행할 수 없고 복원한 다음에 실행할 수 있다.

3. 다음 중 Windows에서 파일을 선택한 후 〈Ctrl〉 + 〈Shift〉 키를 누른 채 다른 위치로 끌어다 놓은 결과는?
   ① 해당 파일의 바로 가기 아이콘이 만들어진다.
   ② 해당 파일이 복사된다.
   ③ 해당 파일이 이동된다.
   ④ 해당 파일이 휴지통을 거치지 않고 영구히 삭제된다.

풀이
- 파일이나 폴더를 〈Ctrl〉+〈Shift〉를 누르고 드래그하면 바로 가기 아이콘이 만들어진다.

4. 다음 중 Windows의 휴지통에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 휴지통은 지워진 파일뿐만 아니라 시간, 날짜, 파일의 경로에 대한 정보까지 저장하고 있다.
   ② 휴지통은 파일 탐색기의 폴더와 유사한 창으로 열려, 파일의 보기 방식도 같은 방법으로 변경하여 볼 수 있다.
   ③ 휴지통에 들어 있는 파일은 명령을 통해 되살리거나 실행할 수 있다.
   ④ 휴지통에 파일이나 폴더가 없으면 휴지통 아이콘은 빈 휴지통 모양으로 표시된다.

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

풀이
- 휴지통에 있는 파일이나 폴더의 속성 창에는 삭제된 날짜, 시간, 만든 날짜, 시간과 삭제 전 파일의 경로(위치) 정보를 가지고 있다.
- 휴지통에 있는 파일은 복원을 통해서 되살리거나 실행할 수 있다.
-

휴지통이 채워지면 →

5. 다음 중 Windows에서 바로 가기 아이콘에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 원본 파일이 있는 위치와 다른 위치에 만들 수 있다.
② 원본 파일을 삭제하여도 바로 가기 아이콘을 실행할 수 있다.
③ 바로 가기 아이콘의 확장자는 .LNK 이다.
④ 하나의 원본 파일에 대하여 여러 개의 바로 가기 아이콘을 만들 수 있다.

풀이
- 원본 파일을 삭제하면 바로 가기 아이콘을 실행할 수 없다.

6. 다음 중 바로 가기 아이콘에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 바로 가기 아이콘을 삭제해도 해당 프로그램은 지워지지 않는다.
② 바로 가기 아이콘은 폴더, 디스크, 드라이버, 프린터 등 모든 항목에 대해 만들 수 있다.
③ 바로 가기 아이콘은 실제 프로그램이 아니라 응용 프로그램의 경로를 기억하고 있는 아이콘이다.
④ 바로 가기 아이콘의 확장자는'*.exe'이다.

풀이
- 바로 가기 아이콘의 확장자는 .LNK이다.

7. 다음 중 Windows에서 사용하는 바로 가기 아이콘에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 하나의 원본 파일에 대하여 하나의 바로 가기 아이콘만 만들 수 있다.
② 바로 가기 아이콘을 실행하면 연결된 원본 파일이 실행된다.
③ 다른 컴퓨터나 프린터 등에 대해서도 바로 가기 아이콘을 만들 수 있다.
④ 원본 파일이 있는 위치와 관계없이 만들 수 있다.

풀이
- 하나의 원본 파일에 대하여 여러 개의 바로 가기 아이콘을 만들 수 있다.

8. 다음 중 Windows에서 휴지통에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 작업 도중 삭제된 자료들이 임시로 보관되는 장소로 필요한 경우 복원이 가능하다.
② 각 드라이브마다 휴지통의 크기를 다르게 설정하는 것이 가능하다.
③ 원하는 경우 휴지통에 보관된 폴더나 파일을 직접 실행할 수도 있고 복원할 수도 있다.
④ 지정된 휴지통의 용량을 초과하면 가장 오래전에 삭제되어 보관된 파일부터 지워진다.

풀이
- 휴지통에 보관된 폴더나 파일은 직접 실행할 수 없고 반드시 복원한 다음에 실행해야 한다.

9. 다음 중 한글 Windows에서 휴지통을 거치지 않고 바로 삭제하는 단축키로 옳은 것은?
① [Shift]+[Delete] ② [Shift]+[d]
③ [Ctrl]+[d] ④ [Ctrl]+[Delete]

풀이
- 휴지통을 거치지 않고 바로 삭제하는 법
  - 〈Shift〉+〈Delete〉 키를 누른다.
  - 〈Shift〉 키를 누르고 휴지통으로 드래그한다.

10. 다음 중 한글 Windows에서 [휴지통]에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① [휴지통 비우기]를 실행한 파일은 [휴지통]에서 다시 복구할 수 있다.
② [휴지통]에 있는 파일의 아이콘을 정렬하여 표시할 수 있다.
③ [휴지통]에 있는 파일을 바탕 화면 또는 다른 폴더에 끌어놓기를 하여 파일을 복구할 수 있다.
④ [휴지통] 창의 [즐겨찾기] 메뉴를 이용하면 인터넷에 연결할 수 있다.

풀이
- 휴지통 비우기를 하면 휴지통에서 다시 복구할 수 없다.

11. 다음 중 한글 Windows에서 다음과 같이 파일을 삭제하였을 때 [휴지통]에 저장되는 경우로 옳은 것은?
① 해당 파일의 바로 가기 메뉴에서 [삭제]를 선택하여 삭제할 경우
② [Shift] + [Delete] 키를 이용하여 C: 드라이브에 저장된 파일을 삭제할 경우
③ 네트워크상의 다른 컴퓨터에 있는 파일을 삭제할 경우
④ USB 메모리에 저장된 파일을 삭제할 경우

풀이
- ②번, ③번, ④번은 휴지통을 거치지 않고 영구히 삭제된다.

12. 다음 중 한글 Windows에서 휴지통에 저장되지 않는 경우로 옳은 것은?
① 〈Shift〉를 누른 상태에서 삭제한 파일
② 〈Ctrl〉을 누른 상태에서 삭제한 파일
③ 〈Alt〉를 누른 상태에서 삭제한 파일
④ 바로 가기 메뉴에서 [삭제] 메뉴를 눌러서 삭제한 바로 가기 아이콘

풀이
- 휴지통을 거치지 않고 바로 삭제하는 법
  - 〈Shift〉+〈Delete〉 키를 누른다.
  - 〈Shift〉 키를 누르고 휴지통으로 드래그한다.

13. 다음 중 한글 Windows의 바탕 화면에 있는 바로 가기 아이콘에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 바로 가기 아이콘의 왼쪽 아래에는 화살표 모양의 그림이 표시된다.
② 바로 가기 아이콘의 이름, 크기, 형식, 수정한 날짜 등의 순으로 정렬하여 표시할 수 있다.
③ 바로 가기 아이콘의 속성 창에서 연결된 대상 파일을 변경할 수 있다.
④ 바로 가기 아이콘을 삭제하면 연결된 실제의 대상 파일도 삭제된다.

풀이
- 바로 가기 아이콘은 대상 파일을 연결만 시켜주는 아이콘이다.
- 바로 가기 아이콘을 삭제해도 대상 파일 및 앱은 삭제되지 않는다.

14. 바로 가기 아이콘에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 바로 가기 아이콘을 삭제해도 원본 프로그램에는 영향을 미치지 않는다.
② 하나의 원본 파일에 대한 바로 가기 아이콘을 여러 개를 만들어 사용할 수 있다.
③ 바로 가기 아이콘은 실행 파일에만 적용하여 만들 수 있다.
④ 바로 가기 아이콘의 파일의 확장자는 .LNK이다.

풀이
- 파일, 폴더, 실행 파일, 앱 등 모두 바로 가기 아이콘을 만들 수 있다.

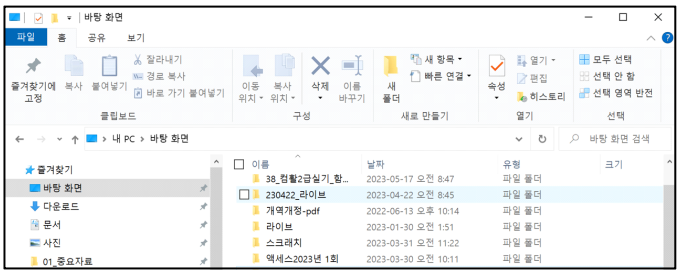
본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

◆ 정답 1.① 2.① 3.① 4.③ 5.② 6.④ 7.①. 8.③ 9.① 10.① 11.① 12.① 13.④ 14.③

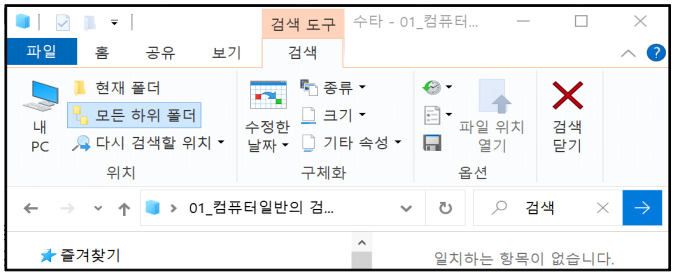
본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

008 파일 탐색기/폴더 옵션

1) 파일 탐색기



- 컴퓨터에 저장된 드라이브, 폴더, 파일을 관리하는 기능을 가진다.
- 폴더와 파일을 계층 구조로 표시하며 폴더 앞의 '>' 기호는 하위 폴더가 있음을 의미한다.
- 파일 및 폴더를 복사하고, 옮기고, 이름을 바꾸고 검색할 수 있다.
- 현재 폴더에서 상위 폴더로 이동하려면 Back Space키를 누르고, 맨 처음(맨 위에) 있는 폴더나 메뉴로 이동하려면 Home키를 누른다.
- 바로 가기 키 ⊞+E를 누르면 파일 탐색기가 실행된다.
- [보기]-[창]에서 탐색 창, 미리 보기 창, 세부 정보 창을 선택할 수 있다.
- 라이브러리
  - 폴더와 달리 실제로 항목을 저장하지 않고 여러 위치에 저장된 파일 및 폴더의 모음을 표시하여 보다 신속하고 편리하게 파일을 관리할 수 있도록 한다.
  - 라이브러리는 기본으로 문서, 비디오, 사진, 음악, 저장된 사진, 카메라 앨범이 있고 새 라이브러리를 만들 수 있다.
- 파일 탐색기의 검색 상자
  - 검색 상자에서 찾으려는 파일이나 폴더명을 입력하면 자동으로 필터링되어 결과가 표시된다.
  - 파일 탐색기에서 F3이나 Ctrl+F를 누르면 검색 상자로 이동한다.
  - 검색 내용에 '-'를 붙이면 해당 내용이 포함되지 않은 파일이나 폴더를 검색한다.
  - '*'나 '?' 등의 와일드카드 문자를 사용하여 파일이나 폴더를 검색할 수 있다.
  - 특정 파일 그룹을 정기적으로 검색하는 경우 검색 저장 기능을 이용하면 다음에 사용할 때 원래 검색과 일치하는 최신 파일을 표시해 준다.
  - 파일 탐색기 검색 상자에 검색어를 입력하고 Enter↵를 누르면 리본 메뉴에 [검색] 탭이 생긴다.



- 파일 탐색기 상태 표시줄
  - 상태 표시줄은 파일 탐색기 하단에 표시되며 선택한 항목의 간단한 정보가 표시된다.
  - 선택한 폴더의 전체 항목의 개수, 선택한 항목의 개수, 선택한 파일의 용량이 표시된다.
- 파일 탐색기에서 폴더나 파일을 복사 또는 이동 방법

복사	• 폴더나 파일을 서로 다른 드라이브로 끌어서 놓은 경우 • 폴더나 파일을 〈Ctrl〉 키를 누른 상태에서 같은 드라이브로 끌어서 놓은 경우
이동	• 폴더나 파일을 같은 드라이브로 끌어서 놓은 경우 • 폴더나 파일을 〈Shift〉 키를 누른 상태에서 다른 드라이브로 끌어서 놓은 경우

- 파일 탐색기 바로 가기 키

단축키	설명
F1	웹에서 도움말 보기
F2	파일, 폴더, 드라이브 이름 바꾸기
F3	검색 상자로 포커스 이동
F4	주소 표시줄로 이동
F5	파일 탐색기를 최신 정보로 새로 수정

2) 폴더 옵션

- 폴더 옵션 들어가는 방법
  - 파일 탐색기 - [보기] 탭 - [표시/숨기기] 그룹 - 옵션 - 폴더 및 검색 옵션 변경
  - 파일 탐색기 - [파일] 탭 - 폴더 및 검색 옵션 변경
  - 파일 탐색기 - [보기] 탭 - 옵션 - 폴더 및 검색 옵션 변경

[일반] 탭	파일 탐색기 열기: 즐겨찾기와 내 PC 중 선택하여 열 수 있다. • 폴더 찾아보기 - 같은 창에서 폴더 열기 - 새 창에서 폴더 열기 • 항목을 다음과 같이 클릭 - 한 번 클릭해서 열기 - 두 번 클릭해서 열기 • 개인 정보 보호 ☐ 즐겨찾기에서 최근에 사용된 파일 표시 ☐ 즐겨찾기에서 최근에 사용된 폴더 표시 - 파일 탐색기 기록 지우기 기본값 복원
[보기] 탭	• 폴더 보기 - 이 유형이 모든 폴더에 현재 보기를 모든 폴더에 적용, 모든 폴더를 원래대로 적용 • 고급 설정 ☐ 상태 표시줄 표시 - 숨김 파일 및 폴더 또는 드라이브 표시, 표시 안 함 ☐ 알려진 파일 형식의 파일 확장명 숨기기 ☐ 제목 표시줄에 전체 경로 표시 ☐ 기타 등등
[검색] 탭	• 검색 방법 ☐ 폴더에서 시스템 파일을 검색할 때 색인 사용 안 함 (검색 시간이 길어질 수 있음) • 색인되지 않은 위치 검색 시 ☐ 시스템 디렉토리 포함 ☐ 압축 파일(ZIP, CAB 등) 포함 ☐ 항상 파일 이름 및 내용 검색(검색이 느려질 수 있음)

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

파일이나 폴더 선택하는 방법

- 연속된 파일이나 폴더를 선택하려면 첫 번째 파일이나 폴더를 선택한 후 〈Shift〉 키를 누르고 마지막 파일이나 폴더를 선택한다.
- 비연속적인 파일이나 폴더를 선택하려면 〈Ctrl〉 키를 누르고 원하는 파일이나 폴더를 선택한다.
- 선택한 항목 중에서 하나 이상의 항목을 제외하려면 〈Ctrl〉 키를 누른 상태에서 제외할 항목을 클릭한다.
- 폴더 내의 모든 항목을 선택하려면 〈Ctrl〉+〈A〉 키를 누른다.

기출문제 정복하기

1. 다음 중 파일이나 폴더를 복사하거나 이동하는 방법으로 옳지 않은 것은?
   ① 폴더를 마우스로 선택한 후 동일한 드라이브의 다른 폴더로 끌어서 놓으면 이동이 된다.
   ② USB에 저장된 파일을 마우스로 선택한 후 바탕 화면으로 끌어서 놓으면 복사가 된다.
   ③ 파일을 마우스로 선택한 후 〈Ctrl〉 키를 누른 채 같은 드라이브의 다른 폴더로 끌어서 놓으면 복사가 된다.
   ④ 폴더를 마우스로 선택한 후 〈Alt〉 키를 누른 채 같은 드라이브의 다른 폴더로 끌어서 놓으면 이동이 된다.

풀이
- 복사
  - 서로 다른 드라이브로 파일이나 폴더를 드래그한다.
  - 같은 드라이브에서는 〈Ctrl〉 키를 누른 채 드래그한다.
- 이동
  - 같은 드라이브에서 파일이나 폴더를 드래그한다.
  - 서로 다른 드라이브에서 파일이나 폴더를 〈Shift〉 키를 누른 채 드래그한다.
- USB로 드래그하면 복사된다.

2. 다음 중 Windows의 파일 탐색기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 컴퓨터에 설치된 디스크 드라이브, 파일 및 폴더 등을 관리하는 기능을 가진다.
   ② 폴더와 파일을 계층 구조로 표시하며, 폴더 앞의 기호는 하위 폴더가 있음을 의미한다.
   ③ 현재 폴더에서 상위 폴더로 이동하려면 바로 가기 키인 〈Home〉 키를 누른다.
   ④ 검색 상자를 사용하여 파일이나 폴더를 찾을 수 있으며, 검색은 입력을 시작함과 동시에 시작된다.

풀이
- 현재 폴더에서 상위 폴더로 이동하려면 바로 가기 키인 〈BackSpace〉 키를 누른다.
- 왼쪽 탐색창의 최상위 메뉴로 이동하려면 〈Home〉 키를 누른다.

3. 다음 중 Windows의 라이브러리 기능에 대한 설명으로 옳은 것은?
   ① 시작 메뉴의 검색 입력 상자가 포함되어 프로그램이나 문서, 그림 등 파일을 신속하게 검색할 수 있다.
   ② 폴더와 달리 실제로 항목을 저장하지 않고 여러 위치에 저장된 파일 및 폴더의 모음을 표시함으로 보다 신속하고 편리하게 파일을 관리할 수 있도록 한다.
   ③ 작업 표시줄 프로그램 단추에 마우스 오른쪽 단추를 클릭하면 최근 작업한 프로그램 내용을 보여준다.
   ④ 자녀들이 컴퓨터를 사용하는 시간뿐만 아니라 프로그램 사용 여부 등을 제한하여 안전한 컴퓨터 사용을 유도한다.

풀이
- 시작 단추[⊞]를 클릭하고 바로 검색어를 입력하면 시작 메뉴의 검색 입력 상자가 포함되어 프로그램이나 문서, 그림 등 파일을 신속하게 검색할 수 있다. (검색 상자 열기 바로 가기 키: 〈윈도우 키〉+〈S〉)
- ③번은 점프 목록에 관한 설명이다.
- ④은 [설정] → [계정] → [가족 및 다른 사용자]에서 설정할 수 있다.

4. 다음 중 Windows의 파일 탐색기에서 파일이나 폴더를 선택하는 방법으로 옳은 것은?
   ① 폴더 내의 모든 항목을 선택하려면 〈Alt〉+〈A〉 키를 누른다.
   ② 선택한 항목 중에서 하나 이상의 항목을 제외하려면 〈Ctrl〉 키를 누른 상태에서 제외할 항목을 클릭한다.
   ③ 연속되어 있지 않은 파일이나 폴더를 선택하려면 〈Shift〉 키를 누른 상태에서 선택하려는 각 항목을 클릭한다.
   ④ 연속되는 여러 개의 파일이나 폴더 그룹을 선택 하려면 첫째 항목을 클릭한 다음 〈Ctrl〉 키를 누른 상태에서 마지막 항목을 클릭한다.

풀이
- 모든 항목을 선택하려면 〈Ctrl〉+〈A〉 키를 누른다.
- 비연속적인(연속되어 있지 않은) 파일이나 폴더를 선택하거나 선택한 파일이나 폴더 중 하나 이상을 제외하려면 〈Ctrl〉 키를 누른다.
- 연속되는 여러 개의 파일이나 폴더를 선택할 때 첫 번째 파일이나 폴더를 선택한 다음 〈Shift〉 키를 누른 채 마지막 파일이나 폴더를 선택하면 된다.

5. 다음 중 Windows [폴더 옵션]에서 설정할 수 있는 작업에 해당하지 않는 것은?
   ① 숨김 파일 및 폴더를 표시할 수 있다.
   ② 색인된 위치에서는 파일 이름 뿐만 아니라 내용도 검색하도록 설정할 수 있다.
   ③ 숨긴 파일 및 폴더의 숨김 속성을 일괄 해제할 수 있다.
   ④ 파일이나 폴더를 한 번 클릭해서 열 것인지, 두 번 클릭해서 열 것인지를 설정할 수 있다.

풀이
- 폴더 옵션 - [보기] 탭 - 숨김 파일 및 폴더 또는 드라이브를 표시하거나 표시 안 할 수 있다.

숨긴 파일 및 폴더의 숨김 속성은 파일 및 폴더를 선택 후 바로 가기 메뉴에서 속성 클릭 후 [일반] 탭의 숨김을 체크 해제한다.

6. 다음 중 한글 Windows [폴더 옵션] 창에서 할 수 있는 작업으로 옳지 않은 것은?
   ① 선택된 폴더에 암호화를 설정할 수 있다.
   ② 한 번 클릭해서 창 열기를 하도록 설정할 수 있다.
   ③ 파일 탐색기 열기를 즐겨찾기와 내 PC 중 하나를 선택할 수 있다.
   ④ 알려진 파일 형식의 파일 확장명 숨기기를 설정할 수 있다.

풀이
- 선택한 폴더의 암호화는 폴더의 속성 창에서 할 수 있다.

7. 다음 중 한글 Windows의 [폴더 옵션] 창에서 설정할 수 있는 것으로 옳지 않은 것은?
   ① 숨김 속성이 설정된 파일의 표시 여부를 설정할 수 있다.
   ② 아이콘을 한 번 클릭해서 실행할지 두 번 클릭해서 실행할지를 선택할 수 있다.
   ③ 폴더의 아이콘 모양과 크기를 설정할 수 있다.
   ④ 폴더에서 시스템 파일을 검색할 때 색인 사용 안 함을 설정할 수 있

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

다.

풀이
- 폴더의 아이콘 모양 변경은 폴더의 속성 창에서 할 수 있다.

8. 다음 중 Windows의 [파일 탐색기]에 대한 기능과 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 컴퓨터에 설치된 디스크 드라이브, 파일 및 폴더 등을 관리하는 기능을 가진다.
② 폴더와 파일을 계층 구조로 표시하며, 폴더 앞의 (>) 기호는 하위 폴더가 있음을 의미한다.
③ 현재 폴더에서 상위 폴더로 이동하려면 바로 가기 키인 〈Home〉 키를 누른다.
④ [보기]-[레이아웃]을 선택하면 항목을 표시하는 방법을 선택할 수 있다.

풀이
- 현재 폴더에서 상위 폴더로 이동하려면 바로 가기 키인 〈BackSpace〉 키를 누른다
- 〈Home〉 키를 누르면 탐색기의 상단의 첫 번째 메뉴인 '즐겨찾기'로 이동한다.

9. 다음 중 Windows 파일 탐색기에서 사용하는 바로 가기 키에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 〈F4〉: 선택한 파일/폴더의 이름 변경하기
② 〈F3〉: 검색
③ 〈F1〉: 도움말 보기
④ 〈F5〉: 목록 내용을 최신 정보로 수정

풀이
- 〈F2〉: 선택한 파일/폴더 이름 변경하기
- 〈F4〉: 주소 표시줄로 이동

10. 다음 중 한글 Windows의 파일 탐색기 기능에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 컴퓨터에 있는 파일, 폴더 및 드라이브의 계층적 구조를 표시한다.
② 파일 및 폴더를 복사하고, 옮기고, 이름을 바꾸고 검색할 수 있다.
③ [도구] 메뉴를 사용하면 사용자 전환이나 컴퓨터 끄기를 할 수 있다.
④ [파일]-[닫기] 메뉴를 선택하면 파일 탐색기 창이 닫힌다.

풀이
- 윈도우 파일 탐샘기에는 [도구] 메뉴가 없다.
- 사용자 전환은 시작 버튼을 클릭하고 왼쪽 위에 사용자 계정에서 바로 가기 메뉴에 '사용자 전환'을 클릭하여 사용자 전환한다.

11. 다음 중 한글 Windows의 파일 탐색기 창에 있는 상태 표시줄에 표시될 수 있는 내용으로 옳지 않은 것은?
① 선택된 개체의 수
② 전체 항목의 수
③ 선택된 파일의 연결 프로그램
④ 선택된 파일의 크기

풀이
- 파일 탐색기 상태 표시줄에는 선택한 개체수, 전체 항목의 수, 선택한 파일의 크기가 표시된다.

◆ 정답: 1.④ 2.③ 3.② 4.② 5.③ 6.① 7.③ 8.③ 9.① 10.③ 11.③

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

009 보조 프로그램/유니버셜 앱

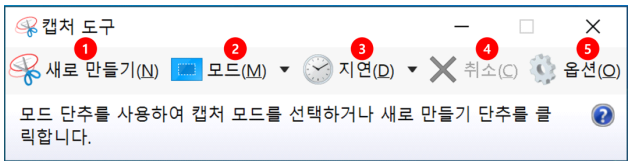
1) 보조 프로그램

- **메모장** 메모장
  - 작성한 문서를 저장할 때 확장자는 기본적으로 .txt가 부여된다.
  - 그림, 차트 등의 OLE 기능을 삽입할 수 없다.
  - 페이지 설정은 용지 크기, 방향, 여백, 머리글, 바닥글을 설정할 수 있다.
  - 특정한 문자열을 찾을 수 있는 찾기 기능이 있다.
  - 현재 시간/날짜를 삽입하는 기능이 있다.
  - 바로 가기 키 F5를 누르면 현재 날짜와 시간이 삽입된다.
  - 자동 줄바꿈 기능이 있다. 메모장의 크기에 따라 자동으로 줄이 바뀐다.
- **그림판** 그림판
  - 간단한 그림을 그리거나 수정할 수 있다.
  - 비트맵(BMP), JPEG, GIF, PNG, TIFF, HEIC 파일로 저장할 수 있다.
  - 작업한 그림 파일은 바탕 화면의 배경으로 사용할 수 있다.
  - Shift를 누르고 도형을 그리거나 선을 그으면 정원, 정사각형, 수평선, 수직선, 45도 대각선을 그릴 수 있다.
  - 그림은 오른쪽으로 90도 회전, 왼쪽으로 90도 회전, 180도 회전, 세로 대칭 이동, 가로 대칭 이동이 가능하다.
- **Windows Media Player** Windows Media Player
  - 오디오 파일(MP3, WAV, MID 등), 비디오 파일(AVI, MPEG, MOV, MP4 등), 그림 파일을 재생할 수 있다.
  - 라이브러리: 음악, 비디오, 그림, 녹화된 TV, 기타 미디어, 재생 목록에 추가된 데이터를 재생하거나 볼 수 있다.
  - 원격 제어 허용: 원격 제어를 허용할 경우 다른 컴퓨터 및 장치에서 음악, 사진, 비디오를 사용자의 플레이어에 스트리밍할 수 있다.
  - 미디어 스트리밍 켜기: 미디어 스트리밍을 사용하면 음악, 사진, 비디오를 네트워크에 있는 다른 컴퓨터 및 장치와 주고받을 수 있다.
  - 재생 목록: 재생 목록을 만들어 오디오를 재생시킬 수 있다.
  - 굽기: 데이터 CD 또는 DVD, 오디오 CD를 만들 수 있다.
  - 동기화: 다른 장치와 연결해서 데이터를 동기화할 수 있다.
- **빠른 지원** 빠른 지원
  - 다른 사용자 지원: 같은 운영체제의 다른 사용자의 컴퓨터에 접속하여 원격지원을 하거나 원격지원을 받을 수 있다.

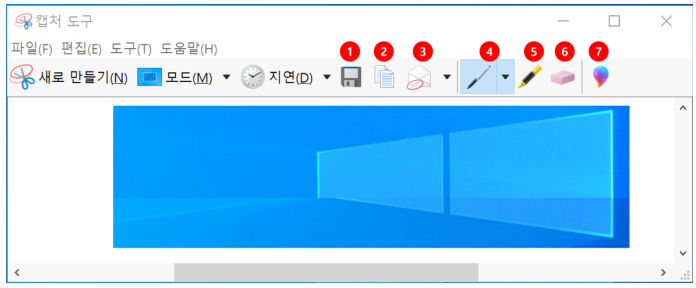
빠른 지원 앱

- **빠른 지원 앱 실행 방법**
  - 윈도우 시작 단추를 누르고 '빠른 지원'을 입력한다.
  - 바로 가기 키 ⊞+Ctrl+Q를 누른다.
- **지원받기**
  - 신뢰할 수 있는 사람이 화면을 보거나 PC를 제어할 수 있도록 한다. (도우미 보안 코드를 입력해야 한다.)
  - 아는 사람에게 화면을 공유하도록 요청할 수 있다.
  - 마이크로소프트 계정이 필요 없다.
- **지원하기**
  - 원격 연결을 통해 다른 사람을 지원할 수 있다.
  - 마이크로소프트 계정이 필요하다.

- **캡처 도구** 캡처 도구
  - 화면을 캡처하여 편집하고 저장할 수 있다.
  - PNG, GIF, JPEG 파일로 저장할 수 있다.
  - 캡처 도구를 클릭하면 캡처 도구 앱이 실행된다.



① 새로 만들기: 모드에서 선택한 방법으로 화면을 캡처한다.
② 모드: 자유형 캡처, 사각형 캡처, 창 캡처, 전체 화면 캡처 중에 선택할 수 있다.
③ 지연: 캡처 지연시간을 선택할 수 있다.
④ 취소: 캡처한 후 취소할 수 있다.
⑤ 옵션: 화면 캡처 도구 옵션 대화상자가 표시된다.
- 캡처한 후 캡처 도구 앱에서 편집할 수 있다.



① 캡처 저장: 캡처 도구에서 편집한 그림을 저장한다.
② 복사: 편집한 그림을 복사하여 다른 앱에 붙여 넣을 수 있다.
③ 캡처 보내기: 편집한 그림을 첨부하여 수신자 메일로 보낸다.
④ 펜: 펜의 색과 굵기를 지정하여 편집한다.
⑤ 형광펜: 형광펜으로 편집한다.
⑥ 지우개: 작업한 내용을 지우개로 지운다.
⑦ 3D 그림판: 편집한 그림을 3D 그림판으로 이동시킨다.

2) 유니버설 앱

- **계산기**
  - 사칙연산, 통화, 환율, 부피, 길이, 무게, 질량, 에너지, 면적, 속도, 시간 등을 계산할 수 있는 앱
  - 표준 계산기와 공학용 계산기가 있다.
- **스티커 메모**
  - 간단한 메모를 추가하거나 삭제할 수 있는 앱
  - 메모 상단의 ⋯ 를 클릭하면 메모의 색상을 바꿀 수 있으며 노트 목록을 보거나 메모를 삭제할 수 있다.
  - 메모 하단의 (B I U ab̶ ≡ 🖼)메뉴를 이용하여 글꼴 '굵게', '기울임', '밑줄', '취소선', '글머리 기호', 그림을 넣을 수 있다.
  - 메모에 이미지(사진)을 추가할 수 있다.
- **음성 녹음기**
  - 소리를 녹음할 수 있으며 녹음된 파일은 m4a 형식의 오디오 파일로 저장되는 앱
  - 데스크탑 컴퓨터인 경우 소리를 녹음할 수 있도록 마이크를 연결하여 사용해야 한다.
  - 원하는 부분만 소리를 잘라서 저장할 수 있다.
  - 저장된 소리 파일을 공유, 삭제, 이름 바꾸기를 할 수 있다.
- **그림판 3D**
  - 이미지를 3D로 만들 수 있는 앱이다.
  - 이미지로 저장할 경우 PNG, JPEG, BMP, GIF, TIFF로 저장 가능하고 비디오로 저장할 경우는 MP4로 저장된다.
  - 이미지, 3D모델, 비디오로 저장할 수 있다.
- **캡처 및 스케치**
  - 사각형 캡처, 자유형 캡처, 창 캡처, 전체 화면을 캡처할 수 있는 앱
  - 캡처한 이미지 위에 그림을 그리거나 다시 원하는 크기로 자른 후 저장하거나 인쇄할 수 있다.
  - PNG, JPG, GIF 형식으로 저장할 수 있다.
- **사진**
  - 사진을 컬렉션, 앨범, 피플, 폴더로 관리하는 앱
- **시계**
  - 타이머, 알람, 스톱워치 기능이 있으며 세계 시계를 추가하여 볼 수 있다.

기출문제 정복하기

1. 다음 중 Windows의 [메모장]에 대한 설명으로 옳지 않은 것

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

은?

① 작성한 문서를 저장할 때 확장자는 기본적으로 .txt가 부여된다.
② 특정한 문자열을 찾을 수 있는 찾기 기능이 있다.
③ 그림, 차트 등의 OLE 개체를 삽입할 수 있다.
④ 현재 시간/날짜를 삽입하는 기능이 있다.

풀이
- 메모장은 문자만 입력할 수 있으며 그림, 차트, OLE 개체를 삽입할 수는 없다.

2. 다음 중 메모장에서 현재 시스템의 시간과 날짜를 자동으로 추가하려고 할 때 사용하는 방법으로 옳은 것은?

① 작업 표시줄 가장 오른쪽에 있는 알림 영역의 시간을 끌어다 문서의 원하는 위치에 놓는다.
② 시간과 날짜를 입력할 곳에 커서를 두고 [F5] 키를 누른다.
③ =Now() 함수를 입력한다.
④ [삽입] 메뉴에서 [시간/날짜]를 선택한다.

풀이
- [메모장]에 시간/날짜 삽입하는 방법(입력할 곳에 커서를 둔다.)
  - [메모장]-[편집]-'시간/날짜'을 클릭한다.
  - 〈F5〉 키를 누른다.

3. 다음 중 Windows 빠른 지원에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 같은 운영체제의 다른 사용자의 컴퓨터에 접속하여 원격지원을 하거나 원격지원을 받을 수 있다.
② 신뢰할 수 있는 사람이 화면을 보거나 PC를 제어할 수 있도록 한다.
③ 아는 사람에게 화면을 공유하도록 요청할 수 있다.
④ 원격지원을 하는 사람은 도우미 보안 코드를 입력해야 원격지원 할 수 있다.

풀이
- 원격지원을 요청한 사람이 도우미 보안 코드를 입력해야 한다.

4. 다음 중 Windows에서 Windows Media Player를 이용한 작업에 해당하지 않는 것은?

① 오디오나 비디오 파일 재생하기
② 데이터 CD 또는 DVD, 오디오 CD를 만들 수 있다.
③ 사진과 영상 파일을 편집하여 UCC 만들기
④ 자신의 음악 CD 제작하기

풀이
- Windows Media Player는 오디오, 비디오 재생 프로그램이고 편집 프로그램이 아니다.

5. 다음 중 Windows의 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 하나의 컴퓨터를 사용하는 여러 사용자가 사용자마다 사용 환경을 다르게 설정할 수 있다.
② Windows Media Player를 이용하여 간단하게 동영상을 편집할 수 있다.
③ 소규모 네트워크를 구축할 수 있다.
④ 파일 시스템으로 FAT32와 NTFS 등을 지원한다.

풀이
- Windows Media Player는 오디오, 비디오 재생 프로그램이고 편집 프로그램이 아니다.

6. 다음 중 Windows [캡처 도구]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 화면을 캡처하고 편집하여 저장할 수 있다.
② PNG, GIF, JPEG 파일로 저장할 수 있다.
③ 캡처 모드에는 자유형 캡처, 사각형 캡처, 창 캡처, 전체 화면 캡처가 있다.
④ 이미지, 비디오로 저장할 수 있다.

풀이
- 캡처 도구는 파일 형식이 PNG, GIF, JPEG인 이미지로만 저장할 수 있다.

7. 다음 중 Windows의 [스티커 메모]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 간단한 메모를 추가하거나 삭제할 수 있다.
② 메모의 색상을 바꾸거나 노트 목록을 볼 수 있다.
③ 메모에 글꼴 '굵게', '기울임', '밑줄', '취소선', '글머리 기호', 그림을 넣을 수 있다.
④ 메모에 머리글 바닥글을 넣을 수 있다.

풀이
- 스티커 메모는 머리글 바닥글을 넣을 수 없다. (메모장에는 머리글 바닥글 넣는 기능이 있다)

8. 다음 중 Windows의 [음성 녹음기]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 소리를 녹음할 수 있으며 녹음된 파일은 .WMA 형식의 오디오 파일로 저장된다.
② 데스크톱 컴퓨터인 경우 소리를 녹음할 수 있도록 마이크를 연결하여 사용하여야 한다.
③ 원하는 부분만 소리를 잘라서 저장할 수 있다.
④ 저장된 소리 파일을 공유, 삭제, 이름 바꾸기를 할 수 있다.

풀이
- 음성 녹음기 저장 되는 오디오 파일 형식은 m4a이다.

9. 다음 중 Windows의 [캡처 및 스케치]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사각형 캡처, 자유형 캡처, 창 캡처, 전체 화면을 캡처할 수 있다.
② 캡처한 이미지 위에 그림을 그리거나 다시 원하는 크기로 자른 후 저장하거나 인쇄할 수 있다.
③ 캡처 된 이미지는 다른 앱에도 붙여넣기를 할 수 있다.
④ PNG, JPG, GIF, AI, CDR 형식으로 저장할 수 있다.

풀이
- 캡처 및 스케치에 저장되는 파일 형식은 PNG, JPG, GIF으로 비트맵 파일로 저장된다.
- AI, CDR은 벡터 파일이다.

(⊞+Shift+S 키를 누르면 화면을 사각형 캡처, 자유형 캡처, 창 캡처, 전체 화면을 캡처할 수 있고 다른 앱에 붙여 넣을 수 있다.)

◆ 정답: 1.③ 2.② 3.④ 4.③ 5.② 6.④ 7.④ 8.① 9.④

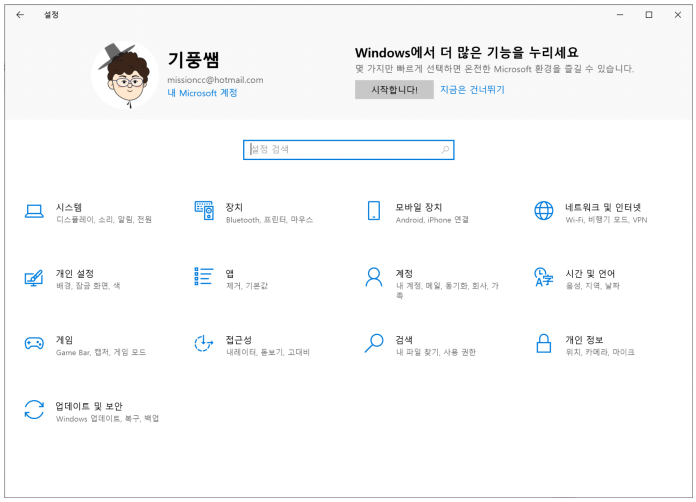
본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

010

설정/설정 → [앱]/설정 → [시스템]

1) 설정

- Windows 작업 환경에서 도움이 되는 시스템을 사용자가 설정 변경할 수 있는 작업 환경을 제공한다.
- 설정 앱을 실행하는 방법
  - 시작( )단추 클릭 → 설정( ) 클릭
  - 바로 가기 키: +I
  - 시작( )단추 바로 가기 메뉴에서 '설정' 선택
- 설정 앱



2) 앱

- 앱 및 기능, 기본 앱, 오프라인 지도, 웹 사이트용 앱, 비디오 재생, 시작 프로그램을 설정할 수 있다.

앱 및 기능	• 설치된 앱을 수정하거나 제거할 수 있다. - 앱 정렬 기준: 이름, 크기, 설치 날짜로 정렬 - 앱 필터 기준: 모든 드라이브, 선택한 드라이브에서 필터 가능 • Windows에서 설치된 업데이트를 볼 수 있으며 제거할 수도 있다. • 선택적 기능: 메모장, 빠른 지원, Windows Media Player 등을 삭제할 수 있고 기능을 추가할 수 있다.
기본 앱	음악을 듣고 사진을 보고 메일을 확인하고 동영상을 시청하는 등의 파일을 실행하는데 우선적으로 실행되는 앱을 선택한다. Microsoft에서 권장하는 기본 앱으로 돌아가려는 경우 초기화를 사용한다. • 기본 앱 선택: 메일, 지도, 음악 플레이어, 사진 뷰어, 비디오 플레이어, 웹 브라우저에서 기본 앱을 선택할 수 있다. • 초기화: 사용자가 지정했던 기본 앱이 Windows에서 권장하는 기본 앱으로 변경된다.
비디오 재생	Windows에서 기본 제공하는 비디오 재생 플랫폼을 사용하는 앱의 비디오 설정을 변경한다.
시작 프로그램	로그인할 때 앱이 시작되도록 설정할 수 있다. 대부분의 경우 최소화된 상태로 시작되거나 백그라운드 작업이 실행될 때만 시작될 수 있다.

3) 시스템

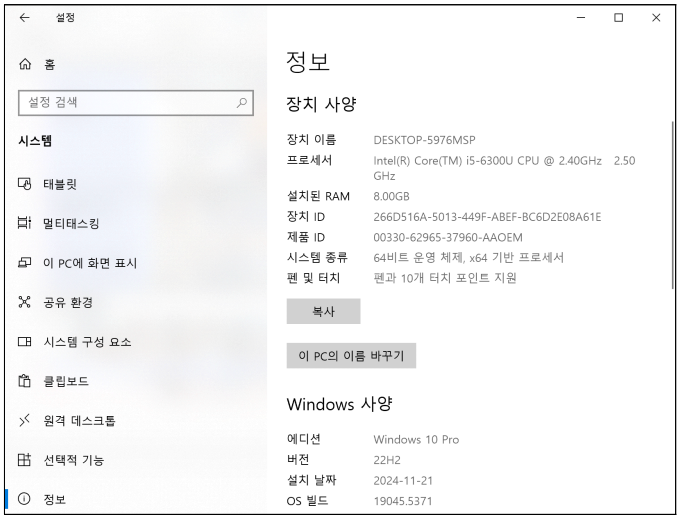
- 알림 및 작업, 집중 지원, 전원 및 절전, 배터리, 저장소, 태블릿, 멀티태스킹, 클립보드 등을 설정할 수 있다.

디스플레이	• 다중 디스플레이인 경우 디스플레이를 정렬할 수 있다. - 디스플레이를 길게 누르거나 선택한 다음 드래그하여 정렬할 수 있다. • 연결되어 있는 모니터의 개수를 감지하고 모니터의 방향과 화면 해상도를 설정할 수 있다. - 텍스트, 앱 및 기타 항목의 크기를 변경 - 디스플레이 해상도: 해상도를 변경할 수 있다. - 디스플레이 방향: 가로, 세로, 가로(대칭 이동), 세로(대칭 이동)으로 방향을 변경할 수 있다. • 기본 제공 디스플레이의 밝기 변경 - 디스플레이의 밝기를 변경할 수 있다. • ☑ 조명이 변경될 때 밝기 자동 변경 - 체크 표시를 하면 조명이 변경될 때 밝기가 자동 변경된다. • 야간 모드 - 화면은 밤에 사용자의 숙면을 방해하는 청색광을 방출하므로 야간 모드의 사용자의 숙면을 돕도록 더 따뜻한 색을 표시한다.
알림 및 작업	• 알림 센터에서 바로 가기를 추가, 제거 또는 다시 정렬할 수 있다. • 앱 및 다른 보낸 사람의 알림 받기를 설정 • 앱 알림 받기: 앱을 선택하면 알림을 알리는 소리가 재생된다.
집중 지원	• 보거나 듣고 싶은 알림을 선택하여 집중력을 유지한다. - 해제: 앱 및 연락처의 모든 알림 받기 - 우선순위만: 우선순위 목록에서 선택한 알림만 표시, 나머지는 알림 센터로 바로 이동 - 알람만: 알람을 제외한 모든 알림을 숨기기 • 자동 규칙: 방해받고 싶지 않은 시간과 활동을 선택하면 집중 지원이 자동으로 켜진다.
전원 및 절전	• 에너지 및 배터리 사용 시간을 절약하기 위한 기능 • 전원 사용 시 다음 시간이 경과하면 끄기: 안함 및 시간을 선택할 수 있다. • 전원 사용 시 다음 시간이 경과하면 PC를 절전 상태로 전환: 안 함 및 시간을 선택할 수 있다.
저장소	• 저장소 센스는 임시 파일이나 휴지통이 콘텐츠 등과 같은 필요하지 않은 파일을 제거함으로써 공간을 자동으로 확보한다. • 현재 드라이브의 사용된 양과 사용 가능한 저장 공간을 알 수 있고 이외에도 기타, 앱 및 기능, 문서, 임시 파일의 저장 사용된 용량을 알 수 있다.
원격 테스크톱	• 원격 장치에서 사용자의 PC에 연결하여 제어할 수 있다. • PC에서 직접 작업하는 것처럼 다른 장치에서 작업할 수 있다.
정보	• 장치 사양: 장치이름, 프로세서, 설치된 RAM, 장치 ID, 제품 ID, 시스템 종류, 펜 및 터치가 있다. • 이 PC의 이름 바꾸기: PC의 이름을 바꿀 수 있다. • Windows 사양: 에디션, 버전, 설치 날짜, OS 빌드, 경험이 있다.

- 디스플레이: [설정]-[시스템]-[디스플레이]
  - 연결된 모니터의 개수를 감지하고 모니터의 방향과 화면 해상도를 설정할 수 있다.
  - 화면에 표시되는 텍스트를 읽기 쉽도록 텍스트 크기를 변경할 수 있다.
  - 모니터가 여러 개인 경우 모니터의 디스플레이 위치를 정렬할 수 있다.

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

- 정보: [설정]-[시스템]-[정보]
  - 장치이름: 이 PC 이름 표시
  - 프로세서: CPU 사양 표시
  - 설치된 RAM: RAM 용량 표시
  - 장치 ID: 장치 ID 표시
  - 제품 ID: 제품 ID 표시
  - 시스템 종류: 32비트 운영체제인지 64비트 운영체제인지 표시
  - 에디션: Windows 사양 표시 (예: Windows 10 Pro)
  - 버전: Windows 버전 표시
  - 설치 날짜: Windows 설치 날짜 표시



- 해상도: [설정]-[시스템]-[디스플레이]
  - 미리 정의된 화면 해상도를 선택할 수 있다.
  - 해상도는 화면에 표시되는 픽셀(화소) 수를 의미한다.
  - 해상도가 높을수록 화면의 선명도가 증가하며 텍스트와 이미지가 더 선명하지만 크기는 더 작게 표시된다.
  - 해상도는 모니터와 그래픽 카드의 영향을 받는다.
  - 해상도가 높을수록 화면에 표시되는 내용이 많아지고 더 많은 정보를 표시할 수 있다.
  - 다중 디스플레이인 경우 디스플레이마다 해상도를 다르게 설정할 수 있다.
  - 다중 디스플레이는 Windows에서 둘 이상의 모니터가 PC에 연결되어 있음을 인식할 때만 표시된다.
  - 다중 디스플레이인 경우 주 모니터를 선택할 수 있다.
  - 주 모니터는 한 개의 디스플레이만 설정할 수 있다.

기출문제 정복하기

1. 다음 중 Windows에서 설정의 '앱 및 기능'에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① Windows에 포함되어 있는 앱을 제거하면 하드디스크 공간의 크기는 변하지 않는다.
   ② 설치된 응용 앱의 제거, 수정 등의 작업을 할 수 있다.
   ③ 컴퓨터에 설치된 Windows 업데이트 목록을 확인할 수 있으며 제거도 가능하다.
   ④ [앱 및 기능]을 이용하여 프로그램을 제거하면 Windows가 작동하는데 영향을 미치지 않도록 프로그램이 정상적으로 삭제된다.

   풀이
   - Widows의 앱 및 기능에 있는 앱들을 제거하거나 Windows에서 기본적으로 제공하는 앱들을 제거하면 디스크 공간이 늘어난다.

2. 다음 중 Windows 메모장 앱을 삭제하기 위한 방법으로 가장 적절한 것은?
   ① 설정 - 앱 - 앱 및 기능
   ② 설정 - 앱 - 기본 앱 - 기본 앱 선택
   ③ 설정 - 앱 - 앱 및 기능 - Windows 기능 사용/사용 안 함
   ④ 설정 - 앱 - 앱 및 기능 - 선택적 기능

   풀이
   [설정] - [앱] - [앱 및 기능] - '선택적 기능'을 클릭하여 Windows 메모장을 선택한 후 삭제할 수 있다.

3. 다음 중 Windows의 [설정]-[앱]에서 설정할 수 있는 기능으로 옳지 않은 것은?
   ① 메일, 지도, 음악 플레이어, 사진 뷰어 등의 기본 앱을 설정할 수 있다.
   ② 앱을 제거하거나 수정할 수 있다.
   ③ 로그인할 때 앱이 시작되도록 설정할 수 있다.
   ④ Windows 업데이트를 자동으로 수행하도록 설정할 수 있다.

   풀이
   - ① [설정] - [앱] - [기본 앱]: 기본 앱 설정
   - ② [설정] - [앱] - [앱 및 기능]: 앱을 제거하거나 수정
   - ③ [설정] - [앱] - [시작 프로그램]: 로그인할 때 앱이 시작되도록 설정
   - ④ [설정] - [업데이트 및 보안] - [Windows 업데이트]: Windows 업데이트 상태를 볼 수 있으며 업데이트를 설정할 수 있다.

4. 다음 중 Windows의 [설정]에서 [시스템]-[정보]를 선택했을 때 확인할 수 있는 정보에 해당하지 않는 것은?
   ① 설치된 Windows 운영체제의 버전
   ② CPU의 종류와 설치된 메모리의 용량
   ③ 설치된 Windows 정품 인증 내용
   ④ 컴퓨터 이름과 시스템 종류

   풀이
   - [설정]-[업데이트 및 보안]-[정품 인증]: 설치된 Windows 정품 인증 내용을 확인할 수 있다.

5. 다음 중 Windows에서 32비트 운영체제인지 64비트 운영체제인지 확인하는 방법으로 옳은 것은?
   ① [시작] 단추의 바로 가기 메뉴 - [장치 관리자]
   ② [시작] 단추의 바로 가기 메뉴 - [컴퓨터 관리]
   ③ [시작] 단추의 바로 가기 메뉴 - [시스템]
   ④ [시작] 단추의 바로 가기 메뉴 - [작업 관리자]

   풀이
   - [시스템]-[정보]에 들어가는 방법
     - <윈도우 키>+<Pause> 키를 누른다.
     - [시작] 단추의 바로 가기 메뉴 - [시스템]을 클릭한다.
     - [시작] 단추의 바로 가기 메뉴 - [설정] - [시스템]을 클릭한다.

6. 다음 중 Windows [설정] - [시스템] - [디스플레이]에서 설정할 수 없는 것은?
   ① 테마 기능을 이용하여 바탕 화면의 배경, 창 색, 소리 및 잠금 화면 등을 한 번에 변경할 수 있다.
   ② 연결되어 있는 모니터의 개수를 감지하고 모니터의 방향과 화면 해상도를 설정할 수 있다.
   ③ 화면에 표시되는 텍스트를 읽기 쉽도록 텍스트 크기를 변경할 수 있다.
   ④ 모니터가 여러 개인 경우 모니터의 디스플레이 위치를 정렬할 수 있다.

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.
기풍쌤과 공부하면 자격증 딴다

풀이
- [설정] - [개인 설정]: 테마 기능을 이용하여 바탕 화면의 배경, 창 색, 소리 및 잠금 화면 등을 한 번에 변경할 수 있다.

7. 다음 중 Windows의 [설정]-[시스템] 창의 '정보'에서 확인할 수 있는 정보로 옳지 않은 것은?

① Windows 업데이트 날짜 ② Windows 버전
③ 설치된 메모리 용량 ④ Windows 시스템 종류

풀이
- [설정] - [업데이트 및 보안] - [Windows 업데이트]에서 '업데이트 기록 보기'를 클릭하면 업데이트 기록을 볼 수 있다.

8. 다음 중 Windows의 [설정]-[앱]에서 할 수 있는 작업에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① [앱 및 기능]을 이용하여 앱을 제거할 수 있으며, 삭제된 프로그램 파일을 복원할 수도 있다.
② [기본 앱]을 이용하면 음악, 사진, 메일, 영상을 보는 작업에 사용할 앱을 선택할 수 있다.
③ [오프라인 지도]를 이용하여 인터넷에 연결되지 않을 때 사용할 앱을 위한 지도를 다운로드할 수 있다.
④ [시작 프로그램]을 이용하여 앱이 시작될 때 앱이 시작되도록 설정할 수 있다.

9. 다음 중 Windows의 [설정]-[디스플레이]-[디스플레이 해상도] 설정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 높은 화면 해상도에서는 텍스트와 이미지가 더 선명하지만 크기는 더 작게 표시된다.
② 해상도를 변경하면 해당 컴퓨터에 로그온한 모든 사용자에게 변경 내용이 적용된다.
③ 다중 디스플레이 옵션은 Windows에서 둘 이상의 모니터가 PC에 연결되어 있음을 인식할 때만 나타난다.
④ 두 대의 모니터가 연결된 경우 좌측 모니터가 주 모니터로 설정되므로 해상도가 높은 모니터를 반드시 좌측에 배치해야 한다.

풀이
- 두 대의 모니터가 연결된 경우 좌측 모니터나 우측 모니터 중 하나를 주 모니터로 설정할 수 있다.
- 해상도가 높든 낮든 모니터의 위치를 오른쪽, 왼쪽, 위쪽, 아래쪽으로 배치할 수 있다.

10. 다음 중 Windows의 화면 해상도에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

① 화면 해상도는 모니터의 크기를 결정하는 요소이다.
② 해상도가 높을수록 화면에 표시되는 내용이 더 작아지고, 더 많은 정보를 표시할 수 있다.
③ 해상도가 낮을수록 화면의 선명도가 증가한다.
④ 해상도는 그래픽 카드의 성능에만 영향을 받으며, 모니터와는 무관하다.

풀이
- 화면 해상도는 모니터의 물리적 크기를 결정하는 요소가 아니라, 화면에 표시되는 픽셀의 수를 의미한다.
- 해상도가 낮을수록 화면의 선명도는 오히려 감소한다.
- 해상도는 모니터와 그래픽 카드 모두에 영향을 받는다. 모니터가 지원하는 최대 해상도와 그래픽 카드의 성능이 해상도를 결정한다.

◆ 정답: 1.① 2.④ 3.④ 4.③ 5.③ 6.① 7.① 8.① 9.④ 10.②

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

011 설정 → [개인 설정]/설정 → [접근성]

1) 개인 설정

- 배경, 색, 잠금 화면, 테마, 글꼴, 시작, 작업 표시줄 등에 대해 설정할 수 있다.

배경	• 바탕 화면의 배경을 사진, 단색, 슬라이드 쇼를 선택하여 바꿀 수 있다. - 사진: 바탕 화면의 배경으로 Windows에서 제공하는 사진을 선택할 수 있고, 내 컴퓨터에 있는 사진을 사용할 수 있다. - 단색: 바탕 화면의 색으로 Windows에서 제공하는 색을 선택할 수 있고, 사용자가 색을 지정할 수 있다. - 슬라이드 쇼: 여러 개의 사진이 슬라이드 쇼 형태로 보여지며 시간을 정하여 시간 간격마다 사진을 변경할 수 있다. • 맞춤 선택: 채우기, 맞춤, 확대, 바둑판식 배열, 가운데, 스팬이 있다.
잠금 화면	잠금 화면에 배경을 Windows 추천, 사진, 슬라이드 쇼 중에서 선택할 수 있다.
테마	Windows의 배경, 색, 소리, 마우스 커서를 테마로 저장하고 저장된 테마를 다시 사용할 수 있다.
글꼴	시스템에 사용되는 글꼴이 저장되어 있는 공간이며 글꼴을 추가하거나 제거할 수 있다.
시작	시작 화면에 더 많은 타일 표시, 시작 메뉴에 앱 목록 표시, 최근에 추가된 앱 표시, 가장 많이 사용하는 앱 표시, 전체 시작 화면 사용 등을 설정할 수 있다.
작업 표시줄	• 바탕 화면 작업 표시줄의 작업 표시줄 설정을 클릭했을 때 표시되는 메뉴이다. • 작업 표시줄, 알림 영역, 여러 디스플레이에 작업 표시줄을 설정한다.

2) 접근성

- 접근성은 시각이나 청각 장애가 있어도 컴퓨터를 좀 더 쉽게 사용하기 위한 기능이다. (접근성은 장애인을 위한 기능이다.)

디스플레이	• 텍스트 확대: 슬라이더를 이용하여 텍스트의 크기를 크게 할 수 있다. • 메인 디스플레이의 앱 및 텍스트 크기 변경: 모든 항목을 더 크게 볼 수 있다.
마우스 포인터	마우스 포인터 및 터치 피드백을 보기 쉽게 설정한다. • 포인터 크기 및 색 변경 - 포인터 크기 변경: 슬라이더를 이용하여 포인터의 크기를 변경 - 포인터 색 변경: 아래 중 하나를 선택 • 터치 피드백 변경 - 화면 터치 시 터치 지점 주변에 시각적 피드백 표시: 터치 피드백 변경 여부 설정
돋보기	돋보기를 사용하여 디스플레이의 일부를 확대한다. 돋보기는 전체 화면 또는 별도 창에 실행하거나 마우스 포인터 따라 움직이는 렌즈로 실행할 수 있다. • 돋보기 사용 - ⊞+⊕: 돋보기 확대 - ⊞+⊖: 돋보기 축소 - ⊞+Esc: 돋보기 취소 • 돋보기 화면 변경 - 도킹됨(Ctrl+Alt+D): 화면 윗부분에 확대된 화면이 보인다. - 전체 화면(Ctrl+Alt+F): 화면 전체가 확대되어 보인다. - 렌즈(Ctrl+Alt+L): 마우스 포인터 주변이 확대되어 보인다.
색상 필터	화면에 색 필터를 적용하여 사진 및 색을 보기 쉽게 변경한다. • 색상 필터 켜기: 켬, 끔 설정 • 화면의 요소를 더 잘 볼 수 있는 색상 필터 선택: 반전, 회색조, 회색조 반전 중 선택 • 9가지 색상표의 색을 더 쉽게 구별할 수 있도록 색맹 필터를 적용: 적록(녹색약, 제2색맹), 적록(적색약, 제1색맹), 청황(제3색맹) 중 선택
고대비	고유 색을 사용하여 텍스트와 앱을 보기 쉽게 설정한다. • 고대비 켜기: 켬, 끔 설정(고대비를 켜거나 끄려면 Alt+Shift+PrtSc을 누른다.) • 색 사각형을 클릭하여 고대비 색상을 사용자 지정할 수 있다.
내레이터	화면의 내용을 설명하는 화면 읽기 프로그램으로 사용자가 해당 정보를 사용하여 장치를 탐색할 수 있다. 키보드, 터치 및 마우스로 내레이터를 제어할 수 있다. • 내레이터 켜기: 켬, 끔 설정 • 내레이터를 사작하는 바로 가기 키를 허용할 경우: ⊞+Ctrl+Enter↵ 키로 내레이터 켜기/끄기를 할 수 있다.
마우스	마우스 키의 숫자 키패드를 사용하여 마우스 포인터 이동을 설정할 수 있다.
키보드	• 화상 키보드 사용을 설정할 수 있다. • 고정 키 사용: 한 번에 하나의 키를 눌러 바로 가기 키로 사용할 수 있다. • 토글 키 사용: 〈Caps Lock〉, 〈Num Lock〉, 〈Scroll Lock〉을 누를 때 소리가 재생 된다. • 필터 키 사용: 짧거나 반복된 키 입력을 무시하고 키보드의 반복 속도를 변경할 수 있다.

기출문제 정복하기

1. 다음 중 Windows의 [설정]-[개인 설정]에서 설정할 수 있는 기능으로 옳지 않은 것은?

① 잠금 화면 ② 작업 표시줄 설정
③ 바탕 화면 배경 ④ 가젯 설정

풀이
- 가젯 설정 기능은 Windows에 없다.

2. 다음 중 Windows [설정]의 [접근성]에서 설정할 수 없는 기능은?

① 다중 디스플레이를 설정하여 두 대의 모니터에 화면을 확장하여 표시할 수 있다.
② 돋보기를 사용하여 화면에서 원하는 영역을 확대하여 크게 표시할 수 있다.
③ 내레이터를 사용하여 화면의 모든 텍스트를 소리 내어 읽어 주도록 설정할 수 있다.
④ 키보드가 없어도 입력 가능한 화상 키보드를 표시할 수 있다.

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

풀이
- [설정]-[시스템]-[디스플레이]: 2대 이상의 모니터인 경우 화면을 복제하거나 확장해서 사용할 수 있다.
  - 다중 디스플레이 모니터를 식별하고 검색할 수 있다.
  - 다중 디스플레이 해상도, 방향, 위치를 설정할 수 있다.
  - 텍스트, 앱 및 기타 항목의 크기를 변경할 수 있다.
- [설정]-[접근성]-[디스플레이]: 디스플레이를 보기 쉽게 설정한다.
  - 슬라이더를 이용하여 텍스트의 크기를 설정할 수 있다.
  - 메인 디스플레이의 앱 및 텍스트 크기를 변경할 수 있다.

3. 다음 중 Windows의 [설정]에서 시각 장애가 있는 사용자가 컴퓨터를 사용하기에 편리하도록 설정할 수 있는 기능은?

① 동기화 센터 ② 사용자 정의 문자 편집기
③ 접근성 ④ 프로그램 호환성 마법사

풀이
- 접근성: 시각 장애나 청각 장애가 있는 사용자가 컴퓨터를 편리하게 사용할 수 있도록 설정하는 기능이다.

4. 다음 중 Windows의 [설정]-[접근성]에서 설정할 수 있는 기능으로 옳지 않은 것은?

① [돋보기]를 실행하여 화면의 항목을 더 크게 표시할 수 있다.
② [가족 및 다른 사용자]는 자녀가 컴퓨터를 사용할 수 있는 시간, 실행할 수 있는 게임 유형 및 실행할 수 있는 프로그램을 제한할 수 있다.
③ [화상 키보드]를 실행하여 실제 키보드를 사용하는 대신 화상 키보드를 사용하여 데이터를 입력할 수 있다.
④ [고대비 설정]으로 화면에서 텍스트와 이미지가 보다 뚜렷하고 쉽게 식별되도록 할 수 있다.

풀이
- [설정]-[계정]-[가족 및 다른 사용자]
  - 가족을 추가하여 모든 구성원에게 로그인 및 바탕 화면을 제공한다.
  - 적절한 웹 사이트, 시간제한, 앱 및 게임을 사용하도록 설정하여 자녀를 안전하게 보호할 수 있다. ('가족 구성원 추가'를 클릭하여 가족 구성원을 추가한다.)
  - 가족 구성원이 아닌 사람이 자신의 계정으로 로그인할 수 있도록 허용한다. 이 경우 사용자는 가족에 추가되지 않는다. ('이 PC에 다른 사용자 추가'를 클릭하여 사용자를 추가한다.)

5. 다음 중 Windows의 돋보기 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① [설정]-[접근성]-[돋보기]를 선택하거나 〈윈도우〉+〈+〉 키로 실행시킬 수 있다.
② 돋보기 기능 실행 중 〈윈도우〉+〈+〉 키와 〈윈도우〉+〈-〉 키를 이용하여 화면을 확대/축소할 수 있다.
③ [도킹됨]을 실행하면 마우스 포인터 주위의 영역이 확대된다.
④ 〈윈도우〉+〈ESC〉 키를 누르면 돋보기 기능이 종료된다.

풀이
- 돋보기 보기
  - 전체 화면: 화면 전체가 확대된다.
  - 도킹됨: 마우스 포인트 부분이 화면 위에 표시된다.
  - 렌즈: 마우스 포인트 주위의 영역이 확대되어 표시된다.

6. 다음 중 Windows의 [설정]-[접근성]에서 설정할 수 있는 기능으로 옳지 않은 것은?

① 가족 및 다른 사용자: 자녀가 컴퓨터를 사용할 수 있는 게임 유형 및 프로그램을 제한할 수 있다.
② 토글키 켜기: 토글키 기능은 〈Caps Lock〉, 〈Num Lock〉, 〈Scroll Lock〉 키를 누를 때 신호음을 들을 수 있다.
③ 고대비: 컴퓨터 화면에서 일부 텍스트와 이미지의 색상 대비를 강조하는 고대비 색 구성표를 설정하여 해당 항목을 보다 뚜렷하고 쉽게 식별되도록 할 수 있다.
④ 마우스 키 켜기: 키보드의 숫자 키패드로 마우스 포인터의 움직임을 제어할 수 있다.

풀이
- '가족 및 다른 사용자'는 [설정]-[계정]에서 설정할 수 있는 기능이다.

7. 다음 중 바탕 화면의 바로 가기 메뉴 [개인 설정]을 선택하여 설정할 수 있는 작업에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 바탕 화면의 배경, 창 색, 소리 등을 한 번에 변경할 수 있는 테마를 선택할 수 있다.
② 바탕 화면의 배경 이미지를 변경할 수 있다.
③ 바탕 화면에 시계, 일정, 날씨 등과 같은 가젯을 표시하도록 설정할 수 있다.
④ 잠금 화면을 설정할 수 있다.

풀이
- 바탕 화면에 가젯 기능은 없다.

◆ 정답: 1.④ 2.① 3.③ 4.② 5.③ 6.① 7.③

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

012 설정 → [장치]/설정 → [계정]

1) 장치

- Bluetooth 또는 기타 장치, 프린터 및 스캐너, 마우스, 터치 패드, 입력, 펜 및 Windows Ink 등을 설정할 수 있다.

Bluetooth 또는 기타 장치	Bluetooth로 연결된 장치를 추가할 수 있고, 추가된 장치들의 목록을 보거나 제거할 수 있다.
프린터 및 스캐너	• 프린터 및 스캐너를 추가할 수 있다. • 추가된 프린터 및 스캐너의 목록을 볼 수 있고 제거할 수 있다.
마우스	• 마우스의 기본 단추를 왼쪽, 오른쪽 선택할 수 있다. • 커서 속도를 슬라이더를 이용하여 빠르게 또는 느리게 설정할 수 있다. • 마우스 휠을 돌릴 때 스크롤 할 양: 한 번에 여러 줄, 한 번에 한 화면씩 중 선택 • 한 번에 스크롤 할 줄 수 선택: 슬라이더를 이용하여 선택할 수 있다.

2) 계정

- 사용자 정보, 이메일 및 계정, 로그인 옵션, 회사 또는 학교 액세스, 가족 및 다른 사용자, 설정 동기화를 설정할 수 있다.

사용자 정보	컴퓨터 관리자의 정보(썸네일, 이름, 메일 등)가 표시된다.
로그인 옵션	• 장치에 로그인하는 방법을 관리하고 선택할 수 있다. • 로그인 옵션 - Windows Hello 얼굴 (얼굴로 로그인) - Windows Hello 지문 (지문으로 로그인) - Windows Hello PIN (PIN 번호로 로그인) - 보안 키 (물리적 보안 키 사용하여 로그인) - 비밀번호 (계정의 비밀번호로 로그인) - 사진 암호 (좋아하는 사진을 밀거나 탭하여 장치의 잠금 해제)
가족 및 다른 사용자	• 가족 - 가족을 추가하여 구성원에게 로그인 및 바탕 화면 제공 - 적절한 웹 사이트, 시간제한, 앱 및 게임을 사용하도록 설정하여 자녀를 안전하게 보호 • 기타 사용자 - 가족 구성원이 아닌 사람이 자신의 계정으로 로그인 할 수 있도록 허용(사용자는 가족에 추가 되지 않음) - 사용자를 추가할 경우 '관리자' 계정, '표준 사용자' 계정을 선택할 수 있다.

표준 사용자 계정

- 관리자가 설정해 놓은 앱(프로그램)이나 하드웨어에 필요한 드라이버를 제거할 수 없다.
- 보안에 관한 설정을 할 수 없다.
- 자신의 계정에 사용된 사진, 암호, 바탕 화면 설정은 변경할 수 있다.

사용자 계정 컨트롤

- 유해한 프로그램이나 불법 사용자가 컴퓨터 설정을 임의로 변경하려는 경우 이를 사용자에게 알려 컴퓨터를 제어할 수 있도록 도와주는 기능

기출문제 정복하기

1. 다음 중 한글 Windows의 [설정]-[장치]-[마우스]에서 설정 가능한 작업으로 옳지 않은 것은?
   ① 키보드의 숫자 키패드를 사용한 마우스 포인터의 이동을 설정할 수 있다.
   ② 왼손잡이와 오른손잡이에 따라 마우스 기본 단추를 왼쪽, 오른쪽으로 설정할 수 있다.
   ③ 마우스의 휠을 한번 돌릴 때 스크롤 할 양을 변경할 수 있다.
   ④ 슬라이더를 이용하여 커서 속도를 조절할 수 있다.

   풀이
   - [설정]-[접근성]-[마우스]: 키보드의 숫자 키패드를 사용하여 마우스 포인터를 이동시킬 수 있다.

2. 다음 중 Windows의 사용자 계정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 관리자 계정의 사용자는 다른 계정의 컴퓨터 사용 시간을 제어할 수 있다.
   ② 관리자 계정의 사용자는 다른 계정의 계정 유형과 계정 이름, 암호를 변경할 수 있다.
   ③ 표준 계정의 사용자는 컴퓨터 보안에 영향을 주는 설정을 변경할 수 있다.
   ④ 표준 계정의 사용자는 컴퓨터에 설치된 대부분의 프로그램을 사용할 수 있고, 자신의 계정에 대한 암호 등을 설정할 수 있다.

   풀이
   - 컴퓨터 보안에 영향을 주는 설정은 관리자 계정이 할 수 있다.

3. 다음 중 Windows에서 [표준 사용자 계정]의 사용자가 할 수 있는 작업으로 옳지 않은 것은?
   ① 사용자 자신의 암호를 변경할 수 있다.
   ② 마우스 포인터의 모양을 변경할 수 있다.
   ③ 관리자가 설정해 놓은 프린터를 프린터 목록에서 제거할 수 있다.
   ④ 사용자의 사진으로 자신만의 바탕 화면을 설정할 수 있다.

   풀이
   - 관리자가 설정해 놓은 하드웨어 드라이브나 소프트웨어 설정은 관리자만이 제거할 수 있다.

4. 다음 중 Windows에서 유해한 프로그램이나 불법 사용자가 컴퓨터 설정을 임의로 변경하려는 경우 이를 사용자에게 알려 컴퓨터를 제어할 수 있도록 도와주는 기능은?
   ① 사용자 계정 컨트롤 ② Windows Defender
   ③ BitLocker ④ 시스템 복원

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.
기풍쌤과 공부하면 자격증 딴다

풀이

- Windows Defender
  - Windows에 포함된 백신 프로그램으로 해커나 스파이웨어 및 그 밖의 원치 않은 소프트웨어로부터 컴퓨터를 보호한다.
- BitLocker
  - 시스템 드라이브 및 이동식 디스크를 암호화하여 드라이브의 데이터를 허가받지 않은 사람이나 시스템으로부터 접근을 제한한다.
- **시스템 복원(복구)**
  - 컴퓨터 시스템에 문제가 생겼을 경우 복원 지점을 이용하여 정상적인 상태로 만드는 기능이다.
  - 복원 지점은 시스템에 의해 자동으로 설정되지만 사용자가 임의로 복원 지점을 설정할 수도 있다.
  - 시스템 복원은 개인 파일을 백업하지 않으므로 삭제되었거나 손상된 개인 파일을 복구할 수 없다.
  - 시스템 복원 시 Windows Update에 의한 변경 사항도 복원된다.

5. 다음 중 Windows의 [설정]-[장치]-[마우스]에서 설정할 수 있는 것으로 옳지 않은 것은?

① 마우스 포인터 크기 및 색을 변경할 수 있다.
② 기본 단추(왼쪽, 오른쪽)을 선택할 수 있다.
③ 커서 속도를 조절할 수 있다.
④ 마우스 휠을 돌릴 때 스크롤 할 양을 선택할 수 있다.

풀이

- [설정]-[접근성]-[마우스 포인터]: 포인터 크기 및 색 변경

◆ 정답: 1.① 2.③ 3.③ 4.① 5.①

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

013
설정 → [업데이트 및 보안]

- Windows 업데이트, Windows 보안, 백업, 복구, 정품 인증 등을 설정할 수 있다.

Windows 업데이트	• 사용 가능한 업데이트가 있음을 알려 주고 업데이트를 할 수 있다. • 다운로드: 업데이트할 내용을 다운로드 한 후 업데이트한다. • 선택적 업데이트가 사용 가능하다.
Windows 보안	Windows 보안은 장치의 보안 및 상태를 보고 관리할 수 있는 홈이다. • 바이러스 및 위협 방지, 계정 보호, 방화벽 및 네트워크 보호, 앱 및 브라우저 컨트롤, 장치 보안, 장치 성능 및 상태, 가족 옵션을 보호한다. • 안전하게 PC 보호: Windows 보안에서는 사용자를 온라인으로 보호하고, 장치 상태를 유지 관리하고, 정기 검사를 실행하고, 위협 방지 설정을 관리하는 등의 옵션을 제공한다.
백업	원본이 손실, 손상 또는 삭제된 경우 다른 드라이브에 파일을 백업한 후 복원할 수 있다. • 드라이브 추가: 백업할 드라이브를 검색한 후 추가한다. • Windows에서 파일을 안전한 장소에 백업하려면 파일을 이동할 위치(클라우드, 외부 저장 장치 또는 네트워크)를 선택한다. • 여러 파일이 백업되어 있는 경우 원하는 파일을 선택하여 복원할 수 있다.
복구	이 PC가 제대로 실행되지 않을 경우 초기화하기 위해 Windows를 다시 설치한다. • 시작 단추 클릭하면 '이 pc 초기화' 대화상자가 표시된다. - 내 파일 유지: 앱 및 설정을 제거하지만 개인 파일을 유지한다. - 모든 항목 제거: 개인 파일, 앱 및 설정을 모두 제거한다. • 고급 시작 옵션: USB, DVD, 장치 또는 디스크에서 직접 시작하거나 PC의 펌웨어 설정을 변경, Windows 시작 설정 변경, 시스템 이미지에서 Windows를 복원 • PC를 초기화하지 않고 문제 해결 - PC를 초기화하는 데 시간이 걸릴 수 있다. 아직 초기화하지 않은 경우, 초기화하기 전에 문제 해결사를 실행하여 문제를 해결
정품 인증	• 정품 인증을 확인할 수 있다. • 제품 키를 입력하여 정품을 인정한다.

- 시스템 복원
  - 컴퓨터 시스템에 문제가 생겼을 경우 복원 지점을 이용하여 정상적인 상태로 만드는 기능이다.
  - 일부 시스템 파일 및 Windows 레지스트리의 '스냅숏'을 사용하며 복원 지점으로 저장한다.
  - 설치 실패 또는 데이터 손상이 발생하면 시스템 복원은 운영체제를 다시 설치하지 않고도 시스템을 작동 상태로 반환할 수 있다.
  - 컴퓨터의 개인 데이터 파일에는 영향을 주지 않는다.
  - 복원 지점은 시스템에 의해 자동으로 설정되지만 사용자가 임의로 복원 지점을 설정할 수도 있다.
  - 시스템 복원 시 Windows Update에 의한 변경 사항도 복원된다.

기출문제 정복하기

1. 다음 중 Windows의 시스템 복원 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 컴퓨터 시스템에 문제가 생겼을 경우 복원 지점을 이용하여 정상적인 상태로 만드는 기능이다.
   ② 복원 지점은 시스템에 의해 자동으로 설정되지만 사용자가 임의로 복원 지점을 설정할 수도 있다.
   ③ 삭제되었거나 손상된 개인 파일은 복구할 수 없다.
   ④ 시스템 복원 시 Windows Update에 의한 변경 사항은 복원되지 않는다.

   풀이
   - 시스템 복원 시 Windows Update에 의한 변경 사항도 복원된다.

2. 다음 중 Windows에 포함되어 있는 백신 프로그램으로 스파이웨어 및 그 밖의 원치 않는 소프트웨어로부터 컴퓨터를 보호할 수 있는 것은?
   ① Windows Defender ② BitLocker
   ③ Archive ④ Malware

   풀이
   - BitLocker
     - 시스템 드라이브 및 이동식 디스크를 암호화하여 드라이브의 데이터를 허가받지 않은 사람이나 시스템으로부터 접근을 제한한다.
   - Archive(아카이브)
     - zip 파일과 같이 압축된 파일이나 '보관 속성' 또는 '저장 속성'을 가진 파일을 의미한다.
   - Malware(멀웨어)
     - 사용자의 이익에 반해 시스템과 모든 소프트웨어에 해를 끼치려고 고안한 악성 소프트웨어

3. 다음 중 Windows의 [설정]-[업데이트 및 보안]에서 설정할 수 있는 기능에 해당하지 않는 것은?
   ① 백업 및 복구 ② Windows 보안
   ③ Windows Update ④ 이 PC에 다른 사용자 추가

   풀이
   - [설정]-[계정]에서 '가족 및 다른 사용자'에서 이 PC에 사용자 추가를 할 수 있다.

4. 다음 중 Windows의 백업과 복원에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 원본이 손실, 손상 또는 삭제된 경우 다른 드라이브에 파일을 백업한 후 복원할 수 있다.
   ② 백업할 드라이브를 검색한 후 추가할 수 있다.
   ③ 파일을 안전한 장소에 백업하려면 파일을 이동할 위치를 선택할 수 있다.
   ④ 여러 파일이 백업되어 있는 경우 원하는 파일을 선택하여 복원할 수 없다.

   풀이
   - 여러 파일이 백업되어 있는 경우 원하는 파일을 선택하여 복원할 수 있다.

5. 다음 중 Windows의 [설정]-[업데이트 및 보안]에서 '복구'에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① PC가 제대로 실행되지 않을 경우 초기화하여 Windows를 다시 설치한다.
   ② 내 파일을 유지한 상태로 PC를 초기화할 수 있다.

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

③ 시스템에 설치된 이미지로 Windows를 복원할 수 있다.
④ PC를 초기화하지 않고 문제를 해결할 수 없다.

풀이
- 복구 기능에 PC를 초기화하지 않고 문제 해결한다.
  - PC를 초기화하는 데 시간이 걸릴 수 있다. 아직 초기화하지 않은 경우, 초기화하기 전에 문제 해결사를 실행하여 문제를 해결한다.

6. 다음 중 Windows의 [설정]에서 정품 인증을 확인할 수 있는 곳은?

① 시스템 ② 업데이트 및 보안
③ 장치 ④ 개인 설정

◆ 정답: 1.④ 2.① 3.④ 4.④ 5.④ 6.②

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

014 Windows 관리 도구/장치 관리자/작업 관리자

1) Windows 관리 도구

- 드라이브 조각 모음 및 최적화
  - 드라이브의 접근 속도를 향상시킬 목적으로 드라이브를 최적화하는 기능
  - USB 플래시 드라이브와 같은 이동식 저장 장치도 조각화 될 수 있다.
  - 일정을 구성하여 드라이브 최적화(디스크 조각 모음)를 예약 실행할 수 있다.
  - Windows의 운영체제에서 속도가 느려진 경우 하드디스크의 단편화를 제거하여 조각난 파일을 모아 속도를 향상시킨다.
  - 드라이브를 최적화하여 컴퓨터를 더 효율적으로 실행하거나 드라이브를 분석하여 최적화를 할 것인지 여부를 확인할 수 있다.
  - 드라이브 조각 모음 및 최적화가 불가능한 경우: CD-Rom이나 DVD, 네트워크 드라이브, 윈도우가 지원하지 않는 압축된 드라이브
- 디스크 정리
  - 불필요한 파일을 삭제하여 디스크의 용량을 늘려준다.
  - 임시 파일, 임시 인터넷 파일, 다운로드한 프로그램, 휴지통 파일 삭제를 통해서 저장 용량을 늘릴 수 있다.
- 디스크 검사
  - 드라이브의 오류를 찾아 복구한다.

2) 장치 관리자

- 시작 단추를 오른쪽 마우스로 클릭해 '장치 관리자'를 선택한다.
- 컴퓨터에 설치되어 있는 하드웨어의 연결 상태를 확인할 수 있다.
- 하드웨어의 드라이브 업데이트, 디바이스 사용 안 함, 디바이스 제거 기능이 있다.
- 하드웨어가 작동하지 않은 때는 드라이브 업데이트를 실행한다.
- 물음표: 드라이브가 설치되어 있지 않은 장치
- 느낌표: 정상적으로 동작하지 않는 장치

Windows는 하드웨어를 자동으로 감지하고 필요한 드라이브를 자동으로 설치한다.

3) 작업 관리자

- Ctrl+Shift+Esc를 누르면 작업 관리자 창(대화상자)이 열린다.
- 시작 단추를 오른쪽 마우스로 클릭해 '작업 관리자'를 선택한다.

프로세서	• 현재 실행 중인 앱과 현재 실행되는 백그라운드 프로세서를 볼 수 있다. • 현재 실행 중인 앱(프로그램)이 응답하지 않거나 시스템의 속도를 저해하는 Windows의 프로세서가 있다면 작업 끝내기를 실행하여 앱을 종료한다.
성능	CPU 사용 정도와 CPU 사용현황을 확인할 수 있다.
앱 기록	앱의 CPU 시간, 네트워크, 알림의 리소스 사용량을 볼 수 있다.
시작 앱	• 윈도우 부팅 시 시작되는 앱이다. • 속도가 느릴 때 시작하지 않아도 되는 앱을 선택 후 바로 가기 메뉴에서 '사용 안 함'을 선택하면 부팅 시 앱이 시작되지 않아 속도가 빨라진다.
사용자	사용자 전환을 할 수 있다.

시작 단추를 오른쪽 마우스를 클릭해 나타나는 메뉴는 바로 가기 키 ⊞+X를 누른 것과 같다.

기출문제 정복하기

1. 다음 중 Windows 운영체제에서 시스템의 속도가 느려진 경우 문제 해결 방법으로 가장 적절한 것은?
   ① [장치 관리자] 창에서 중복설치 된 해당 장치를 제거한다.
   ② 드라이브 조각 모음 및 최적화를 수행하여 하드디스크의 단편화를 제거한다.
   ③ [작업 관리자] 창에서 시스템의 속도를 저해하는 Windows 프로세스를 찾아 '작업 끝내기'를 실행한다.
   ④ [시스템 관리자] 창에서 하드디스크의 파티션을 재설정한다.

   풀이
   - 장치 관리자
     - 컴퓨터에 설치되어 있는 하드웨어의 연결 상태를 확인할 수 있다.
   - 작업 관리자
     - 현재 실행 중인 앱과 현재 실행되는 백그라운드 프로세서를 볼 수 있다.
   - 컴퓨터 관리
     - 디스크 관리: 하드디스크의 파티션을 재설정한다.

2. 다음 중 Windows의 드라이브 최적화 기능에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 하드디스크에 단편화되어 조각난 파일들을 모아준다.
   ② USB 플래시 드라이브와 같은 이동식 저장 장치도 조각화 될 수 있다.
   ③ 수행 후에는 디스크 공간의 최적화가 이루어져 디스크의 용량이 증가한다.
   ④ 일정을 구성하여 드라이브 최적화(디스크 조각 모음)를 예약 실행할 수 있다.

   풀이
   - 드라이브 조각 모음 및 최적화
     - 하드디스크의 단편화를 제거하여 조각난 파일을 모아 주어 속도도 빠르고 안정성도 좋아진다.
   - 디스크 정리
     - 불필요한 파일(임시 인터넷 파일, 휴지통, 다운로드한 프로그램 등)을 삭제하여 디스크의 용량이 증가한다.

3. 다음 중 Windows에서 [디스크 정리]를 수행할 때 정리 대상 파일에 해당하지 않는 것은?
   ① 임시 인터넷 파일
   ② 사용하지 않은 폰트(*.TTF) 파일
   ③ 휴지통에 있는 파일
   ④ 다운로드한 프로그램 파일

   풀이
   - [설정]-[개인 설정]-[글꼴]에서 사용하지 않는 글꼴을 삭제한다.

4. 다음 중 Windows에서 디스크에 저장된 파일의 위치를 재정렬하는 단편화 제거 과정을 통해 디스크에서의 파일 읽기/쓰기 성능을 향상시키는 기능은?
   ① 리소스 모니터 ② 디스크 정리
   ③ 디스크 포맷 ④ 드라이브 조각 모음 및 최적화

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

풀이
- 리소스 모니터
  - 하드웨어 및 소프트웨어 리소스 사용에 대한 정보를 실시간으로 표시
- 디스크 정리
  - 불필요한 파일(임시 인터넷 파일, 휴지통, 다운로드한 프로그램 등)을 삭제하여 디스크의 용량이 증가한다.
- 디스크 포맷
  - 디스크를 초기 상태로 만들어 데이터를 저장할 수 있도록 준비하는 작업이다.

5. 다음 중 Windows에서 시스템 관리와 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?
① Windows에 문제가 생겼을 때를 대비하여 시스템이 최적의 상태일 때 시스템 복원을 위한 복원 지점을 만들어 둔다.
② 컴퓨터의 프로그램이 응답하지 않으면 Windows에서 문제를 검색하여 자동으로 해결하려고 하지만, 기다리지 않으려면 작업 관리자를 사용하여 프로그램을 직접 끝낸다.
③ 하드디스크의 파일이 손상되었을 경우 [디스크 조각 모음]을 실행하여 디스크 최적화를 유지한다.
④ 하드웨어가 작동하지 않을 때는 [장치 관리자]를 이용하여 드라이버의 업데이트를 실행한다.

풀이
- 하드디스크가 손상되면 디스크 검사를 해야 한다.

6. 다음 중 Windows의 [작업 관리자]에서 설정할 수 있는 작업으로 옳지 않은 것은?
① 실행 중인 응용 프로그램을 [작업 끝내기]로 종료할 수 있다.
② 현재 실행 중인 프로세스와 프로세스에서 실행되는 서비스를 볼 수 있다.
③ CPU 사용 정도와 CPU 사용현황을 확인할 수 있다.
④ 실행 중인 응용 프로그램의 실행 순서를 변경할 수 있다.

풀이
- Windows에는 멀티태스킹 기능이 있어 여러 개의 응용 프로그램을 동시에 열어서 작업을 할 수 있습니다. (실행 중인 응용 프로그램의 실행 순서를 변경할 필요는 없다.)

7. 다음 중 Windows에서 사용자 컴퓨터에 설치된 하드웨어 장치를 확인할 수 있는 항목은?
① 장치 관리자 ② 사용자 정보
③ 하드웨어 프로필 ④ 컴퓨터 작업그룹

풀이
- 장치 관리자: 컴퓨터에 설치된 하드웨어 장치를 확인할 수 있다.

8. 다음 중 Windows의 [장치 관리자]에서 각 장치에 표시될 수 있는 '노란색 물음표'의 원인으로 옳은 것은?
① 인터페이스 장치 충돌 ② 드라이버 미설치
③ 시스템 고장 ④ 전원 공급 부족

풀이
- 물음표: 드라이브가 설치되어 있지 않은 장치
- 느낌표: 정상적으로 동작하지 않는 장치

9. 다음 중 한글 Windows에서 하드디스크나 SSD에 사용 가능한 공간을 늘리기 위한 작업으로 옳지 않은 것은?
① 휴지통을 비운다.
② 디스크 조각 모음을 실행하여 단편화를 제거한다.
③ 디스크 정리로 다운로드한 파일, 임시 인터넷 파일 등을 지운다.
④ 앱 및 기능을 이용하여 사용하지 않은 앱을 제거한다.

풀이
- 디스크 조각 모음: 하드디스크에 저장된 파일을 다시 정렬하는 단편화 제거 과정을 통해 디스크의 파일 읽기/쓰기 성능을 향상시키는 프로그램

10. 다음 중 한글 Windows의 [장치 관리자] 창을 이용한 하드웨어 관리의 설명으로 옳지 않은 것은?
① 컴퓨터 하드웨어가 올바르게 작동하는지 확인할 수 있다.
② 각 장치의 드라이버를 식별하고, 설치된 장치 드라이버에 대한 정보를 알 수 있다.
③ 시스템의 기본적인 입출력 기능과 관련된 BIOS의 정보를 업데이트시킬 수 있다.
④ 장치 드라이버를 업데이트하거나 제거할 수 있다.

풀이
- BIOS의 정보는 손대지 않는다.

◆ 정답: 1.② 2.③ 3.② 4.④ 5.③ 6.④ 7.① 8.② 9.② 10.③

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

015 명령 프롬프트 / Windows PowerShell

명령 프롬프트	• 명령 프롬프트 실행 방법 - 작업 표시줄 검색창에 '명령 프롬프트' 입력한 후 명령 프롬프트 앱을 클릭한다. - 실행 창을 열고 'cmd' 입력하고 〈Enter〉 키를 누른다. ⊞+R을 누르면 실행 창이 열린다.
Windows PowerShell	• Windows PowerShell 실행 방법 - 시작(⊞)을 클릭하고 PowerShell을 입력한 다음 Windows PowerShell 앱을 클릭한다. - 명령줄 셸, 스크립팅 언어 및 구성 관리 프레임워크로 구성된 플랫폼 간 작업 자동화 솔루션. - PowerShell은 Windows, Linux 및 macOS에서 실행할 수 있다.

- 바로 가기 키 Alt+Enter로 화면을 확대, 이전 크기로 축소할 수 있다.
- 명령어를 복사하거나 붙여넣기가 가능하다.
- 명령 프롬프트 / Windows PowerShell 서비스

(네트워크 관련 명령어)
- PING: 인터넷이 정상적으로 연결되었는지 확인하는 서비스
- TELNET: 원격으로 다른 컴퓨터를 사용할 수 있는 서비스
- TRACERT: 인터넷 서버까지의 경로를 추적하는 서비스
- FINGER: 시스템을 사용하고 있는 사용자 정보를 알아보는 서비스
- IPCONFIG: 네트워크 설정 정보를 보여주는 서비스(IPv6주소, IPv4주소, 서브넷 마스크 주소, 기본 게이트웨이 주소를 알 수 있다.)

작업 표시줄 설정에서 '시작 단추를 마우스 오른쪽 단추로 누르거나 〈윈도우키〉 + 〈X〉를 누르면 표시되는 메뉴에서 [명령 프롬프트]를 [Windows PowerShell]로 바꾸기'를 켜면 시작 단추 바로 가기 메뉴에서 [명령 프롬프트] 대신 [Windows PowerShell]이 표시된다.

- [명령 프롬프트] 창에서 PING 명령을 실행한 후 확인할 수 있는 내용
  - 대상이 되는 IP 주소의 호스트 이름
  - 전송 신호의 손실률
  - 전송 신호의 응답 시간

- [명령 프롬프트] 창에서 IPCONFIG 명령을 실행한 후 확인할 수 있는 내용
  - IP주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이, DNS 서버 주소, DHCP 서버 주소, 물리적 주소(MAC 주소)를 알 수 있다.

기출문제 정복하기

1. 다음 중 Windows의 [명령 프롬프트] 창에서 사용하는 PING 서비스에 대한 설명으로 옳은 것은?
   ① 원격으로 다른 컴퓨터를 사용할 수 있는 서비스이다.
   ② 인터넷이 정상적으로 연결되었는지 확인하는 서비스이다.
   ③ 인터넷 서버까지의 경로를 추적하는 서비스이다.
   ④ 특정 시스템을 사용하고 있는 사용자 정보를 알아보는 서비스이다.

풀이
①Telnet ②Ping ③Tracert ④Finger

2. 다음 중 한글 Windows의 [명령 프롬프트] 창에서 인터넷 서버까지의 경로를 추적하기 위해 사용하는 네트워크 관련 명령어로 옳은 것은?
   ① telnet ② ping
   ③ tracert ④ ipconfig

풀이
- telnet: 원격으로 다른 컴퓨터를 사용할 수 있는 서비스
- ping: 인터넷이 정상적으로 연결되었는지 확인하는 서비스
- ipconfig: 네트워크 설정 정보를 보여주는 서비스

3. 다음 중 Windows의 [명령 프롬프트] 창에서 원격 장비의 네트워크 연결 상태 및 작동 여부를 확인할 때 사용하는 명령어로 옳은 것은?
   ① telnet ② ipconfig
   ③ regedit ④ ping

풀이
- telnet: 원격으로 다른 컴퓨터를 사용할 수 있는 서비스
- ipconfig: 네트워크 설정 정보를 보여주는 서비스
- 시작 단추(⊞)를 누르고 'regedit'를 입력하면 레지스트리 편집기가 열린다.
- 레지스트리 편집기: 컴퓨터에 모든 하드웨어와 소프트웨어 정보가 계층적으로 담겨 있는 데이터베이스이다.

◆ 정답: 1.② 2.③ 3.④

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

016 멀티미디어/멀티미디어 활용 분야

1) 멀티미디어

- 멀티미디어(multimedia)는 다중 매체의 의미를 가지며, 다양한 매체를 통해 정보를 전달한다는 의미이다.
- 멀티미디어 데이터는 다양한 하드웨어와 소프트웨어 환경에서 생성, 처리, 전송, 이용되므로 상호 호환되기 위한 표준이 필요하다.
- 멀티미디어는 텍스트, 이미지, 사운드, 애니메이션, 동영상 등의 데이터를 디지털화한 복합 구성 매체이다.
- 가상현실(VR), 증강현실(AR), 전자출판(DTP), 화상회의(VCS), 방송(VOD), 교육(CAI), 의료(PACS), 키오스크(KIOSK) 등 사회 전 분야에서 활용되고 있다.
- 사용자는 정보 제공자와의 상호작용을 통해 어떤 정보를 언제 어떠한 형태로 얻을 것인지 결정하여 데이터를 전달받을 수도 있다.
- 멀티미디어 특징: 디지털화, 쌍방향성, 비선형성, 통합성

디지털화	다양한 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 변환하여 통합 처리한다.
쌍방향성	정보 제공자와 사용자 간의 상호 작용에 의해 데이터가 전달된다.
비선형성	멀티미디어는 사용자의 선택에 따라 다양한 방향으로 처리된다. (멀티미디어 파일 형식과 접근하는 방식이 다양하다.)
통합성	텍스트, 그래픽, 사운드, 동영상 등의 여러 미디어를 통합 처리한다.

2) 멀티미디어 활용 분야

주문형 비디오(VOD)	주문형 비디오(Video On Demand)로 보고 싶은 영화나 스포츠 뉴스, 홈 쇼핑 등 가입자가 원하는 시간에 원하는 프로그램을 선택하여 시청할 수 있도록 하는 멀티미디어 서비스
주문형 음악(MOD)	주문형 음악(Music On Demand)으로 '멜론' 같은 모바일 인터넷 서비스에 진입하여 각종 음악 파일이나 음원을 제공받는 주문형 음악 서비스로 스트리밍 기술 등을 이용하여 음악을 실시간으로 들을 수 있다.
교육 서비스(CAI)	컴퓨터를 활용한 멀티미디어 교육 서비스
화상회의 시스템(VCS)	초고속 정보통신망을 이용하여 멀리 떨어져 있는 사람들과 비디오와 오디오를 통해 회의할 수 있도록 하는 멀티미디어 시스템
가상현실(VR) Virtual Reality	컴퓨터가 만들어 낸 가상세계의 다양한 경험을 체험할 수 있도록 하는 컴퓨터 그래픽 기술과 시뮬레이션 기능 등 관련 기술(고도의 컴퓨터 그래픽 기술과 3차원 기법을 통하여 현실의 세계처럼 구현하는 기술)
증강현실(AR) Augmented Reality	• 실제로 존재하는 환경에 가상의 사물이나 정보를 합해서 실제의 환경에서 가상의 사물이나 정보를 보이도록 하는 컴퓨터 그래픽 기법 • 현실 세계와 가상 세계를 함께 볼 수 있는 장점이 있지만, 가상 정보의 현실감이 떨어지며 가상 요소와 상호 작용을 할 수 없다. • '포켓몬고' 게임이 대표적이다.
복합현실(MR) Mixed Reality '혼합현실'이라고도 함	• 현실 세계와 가상 세계를 자연스럽게 결합한 기술입니다. 현실 세계에 가상 정보를 덧씌우거나, 가상 세계에서 현실 세계 정보를 가져오는 방식으로 구현 • 가상 현실(VR)과 증강 현실(AR)의 장점을 결합한 기술이며 가상요소와 상호 작용을 할 수 있다.
홀로그램(Hologram)	빛의 간섭 현상을 이용하여 입체 정보를 기록하고 재생하는 기술(3차원 영상으로 실물과 같은 입체적으로 보이는 영상)
위치기반서비스(LBS)	LBS(Location Based Service): 사용자 위치를 기준으로 다양한 서비스를 제공받는 기능(예 : 주변 맛집 검색, 주변 주유소 검색)
키오스크(KIOSK)	지하철이나 버스 정류장, 음식점에서 지역과 관련된 지도나 주변 상가 정보 또는 특정 정보를 인터넷과 연결하여 효과적으로 전달하는 입간판 형태의 정보안내 기기
디지털 워터마킹(Watermarking)	사진이나 동영상 같은 각종 디지털 데이터에 저작권 정보와 같은 비밀 정보를 삽입하여 관리하는 기술

인터넷 뱅킹

- 인터넷 회선을 통해서 사용자가 은행 업무를 보는 금융 정보 시스템
- 인터넷이 연결된 상태에서 사용자 컴퓨터와 모바일에서 모두 은행 업무를 볼 수 있다.
- 인터넷상의 은행에 접근하려면 인증을 하여야 하며 해당 은행의 암호화 앱과 방화벽을 설치해야 한다.
- 자금 이체, 계좌 조회를 할 수 있고, 자주 이체하는 계좌는 등록해 놓고 사용할 수 있다. (최근에 이체한 계좌 정보도 가지고 있다.)

기출문제 정복하기

1. 다음 중 멀티미디어의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 다양한 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 변환하여 통합 처리한다.
   ② 정보 제공자와 사용자 간의 상호 작용에 의해 데이터가 전달된다.
   ③ 미디어별 파일 형식이 획일화되어 멀티미디어의 제작이 용이해진다.
   ④ 텍스트, 그래픽, 사운드, 동영상 등의 여러 미디어를 통합 처리한다.

   풀이
   - 멀티미디어의 특징: 디지털화, 쌍방향성, 비선형성, 통합성
     ①디지털화 ②쌍방향성 ③선형성(멀티미디어의 특징은 비선형성이다.) ④통합성
   - 비선형성: 멀티미디어는 파일 형식과 접근하는 방식이 다양하다.

2. 다음 중 멀티미디어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 멀티미디어 데이터는 다양한 하드웨어와 소프트웨어 환경에서 생성, 처리, 전송, 이용되므로 상호 호환되기 위한 표준이 필요하다.
   ② 멀티미디어는 텍스트, 이미지, 사운드, 애니메이션, 동영상 등의 데이터를 아날로그화시킨 복합 구성 매체이다.
   ③ 가상현실, 전자출판, 화상회의, 방송, 교육, 의료 등 사회 전 분야에서 활용되고 있다.
   ④ 사용자는 정보 제공자와의 상호작용을 통해 어떤 정보를 언제 어떠한 형태로 얻을 것인지 결정하여 데이터를 전달받을 수도 있다.

   풀이
   - 멀티미디어는 텍스트, 이미지, 사운드, 애니메이션, 동영상 등의 데이터를 디지털화시킨 복합 구성 매체이다.

3. 다음 중 멀티미디어에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

① 컴퓨터 및 디지털 기기에서 텍스트나 그래픽은 물론 오디오, 정지영상, 애니메이션, 비디오 등의 정보를 함께 사용할 수 있도록 한다.
② 멀티미디어 정보는 디지털 데이터로 변환하여 처리되며, 그 처리기기들은 단 방향성의 특징이 강화되며 발전하고 있다.
③ 멀티미디어는 사용자의 선택에 따라 다양한 방향으로 처리되는 비선형 콘텐츠로 발전하고 있다.
④ 멀티미디어 데이터의 저장 용량과 전송속도를 높이기 위해 데이터를 압축하고 복원하는 다양한 기술이 개발되고 있다.

풀이
- 멀티미디어는 쌍방향성의 특징이 강화되어 발전하고 있다.

4. 다음 중 멀티미디어의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 멀티미디어(multimedia)는 다중 매체의 의미를 가지며 다양한 매체를 통해 정보를 전달한다는 의미이다.
② 멀티미디어 데이터는 정보량이 크기 때문에 일반적으로 압축하여 저장한다.
③ 대용량의 멀티미디어 데이터를 저장하기 위해 CD-ROM, DVD, 블루레이 디스크 등의 저장장치가 발전하였다.
④ 멀티미디어 동영상 정보는 용량이 크고 통합 처리하기 어려워 사운드와 영상이 분리되어 전송된다.

풀이
- 멀티미디어는 텍스트, 그래픽, 사운드, 동영상 등의 여러 미디어를 통합 처리한다.

5. 다음 중 멀티미디어와 관련된 용어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① VR이란 컴퓨터가 만들어 낸 가상 세계의 다양한 경험을 체험할 수 있도록 하는 컴퓨터 그래픽 기술과 시뮬레이션 기능 등 관련 기술을 통틀어 말한다.
② LBS란 멀티미디어 기능 강화 실시간 TV와 생활정보, 교육 등의 방송 서비스를 말한다.
③ VCS란 화상회의시스템으로 초고속 정보통신망을 이용하여 멀리 떨어져 있는 사람들과 비디오와 오디오를 통해 회의할 수 있도록 하는 멀티미디어 시스템이다.
④ VOD란 주문형 비디오로 보고 싶은 영화나 스포츠 뉴스, 홈 쇼핑 등 가입자가 원하는 시간에 원하는 프로그램을 선택하여 시청할 수 있도록 하는 멀티미디어 서비스이다.

풀이
- LBS(위치기반서비스): 사용자 현재 위치를 기준으로 다양한 서비스를 제공받는 기능(예: 주변 맛집 검색, 주변 주유소 검색)
- CAI(교육 서비스): 컴퓨터를 이용한 멀티미디어 교육 서비스

6. 다음 중 컴퓨터를 이용한 가상현실(Virtual Reality)에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 고화질 영상을 제작하여 텔레비전에 나타내는 기술이다.
② 고도의 컴퓨터 그래픽 기술과 3차원 기법을 통하여 현실의 세계처럼 구현하는 기술이다.
③ 여러 영상을 통합하여 2차원 그래픽으로 표현하는 기술이다.
④ 복잡한 데이터를 단순화시켜 컴퓨터 화면에 나타내는 기술이다.

풀이
- 가상현실(VR): 고도의 컴퓨터 그래픽 기술과 3차원 기법을 통하여 현실의 세계처럼 구현하는 기술
- 고화질 영상을 제작하여 텔레비전에 나타내는 기술
  - HD: 1280*720 → 720P
  - FHD: 1920*1080 → 1080P
  - QHD: 2560*1440 → 1440P
  - UHD: 3840*2160
  - 4K: 4096*2160

7. 다음 중 지하철이나 버스 정류장에서 지역과 관련된 지도나 음식점 또는 특정 정보를 인터넷과 연결하여 효과적으로 전달하는 입간판 형태의 정보안내 기기는?
① 주문형 비디오(VOD)
② CAI(Computer Assisted Instruction)
③ 키오스크(Kiosk)
④ 화상회의 시스템(VCS)

풀이
- 주문형 비디오(VOD): 가입자가 원하는 시간에 원하는 프로그램을 선택하여 시청할 수 있는 멀티미디어 서비스
- CAI(Computer Assisted Instruction): 컴퓨터를 이용한 교수 학습 시스템
- 키오스크(Kiosk): 정류장, 카페나 식당에서 메뉴를 주문하는 입간판 형태의 정보 안내 기기
- 화상회의 시스템(VCS): 초고속 정보통신망을 이용하여 멀리 떨어져 있는 사람들과 비디오와 오디오를 통해 회의할 수 있도록 하는 멀티미디어 시스템

8. 다음 중 아래에서 설명하는 용어는?

모바일 인터넷에 접속하여 각종 음악 파일이나 음원을 제공받는 주문형 음악 서비스로 스트리밍 기술등을 이용하여 음악을 실시간으로 들을 수 있다.

① VOD ② VDT
③ PDA ④ MOD

풀이
- VDT: 장시간 동안 컴퓨터를 사용(모니터를 보면서 키보드를 두드리는)했을 때 어깨, 허리, 목, 눈에 오는 신체적 또는 정신적 장애 현상을 말한다.
- PDA: 스마트폰 이전에 가지고 다니던 개인 휴대용 단말기로 개인의 각종 정보(일정, 연락처, 할 일)를 저장할 수 있는 단말기

9. 다음 중 뉴스, 드라마, 영화, 게임과 같은 다양한 영상 정보를 통신망을 통해 전송받아 가정에서 원하는 것을 선택하여 볼 수 있도록 해주는 서비스는?
① VDT ② VLAN
③ VOD ④ VPN

풀이
- VDT: 컴퓨터를 오랫동안 사용하여 발생하는 정신적, 신체적 증후군(어깨 결림, 손목터널증후군, 안구건조, 스트레스 등)
- VLAN(Virtual Local Area Network): 물리적으로 분리되어 있지 않은 여러 개의 네트워크를 논리적으로 분리하는 기술
- VOD: 영화나 스포츠 뉴스, 홈 쇼핑 등 가입자가 원하는 시간에 원하는 프로그램을 선택하여 시청할 수 있도록 하는 멀티미디어 서비스
- VPN(가상 사설 통신망): 인터넷 프라이버시(개인 정보)를 지키기 위해 인터넷을 통해 디바이스 간에 사설 네트워크로 연결하여 수신 권한이 없는 사람은 읽을 수 없도록 하는 통신망

10. 다음 중 사진이나 동영상 같은 각종 디지털 데이터에 저작권 정보와 같은 비밀 정보를 삽입하여 관리하는 기술을 의미하는 것은?
① 홀로그램 ② 증강현실(AR)
③ 디지털 워터마킹 ④ 가상현실(VR)

풀이
- 디지털 워터마킹: 사진이나 동영상 같은 각종 디지털 데이터에 저작권 정보와 같은 비밀 정보를 삽입하여 관리하는 기술

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

◆ 정답: 1.③ 2.② 3.② 4.④ 5.② 6.② 7.③ 8.④ 9.③ 10.③

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

017

비트맵과 벡터/멀티미디어 그래픽 기법

1) 비트맵과 벡터

비트맵(Bitmap), 래스터 방식	벡터(Vector)
점과 픽셀로 이미지 표현	점과 점이 연결된 직선과 곡선으로 이미지 표현
확대하면 계단 현상으로 깨지는 앨리어싱이 발생한다.	확대해도 깨지지 않는다.
용량이 크다. (기억공간을 많이 차지)	용량이 적다. (기억공간을 적게 차지)
사실적 이미지가 가능하다.	만화같은 이미지이다.
디지털카메라, 핸드폰으로 찍은 사진, 스캔한 사진 등	사람이 직접 드로잉해서 그린 그림
포맷은 JPG<JPEG>, GIF, PNG, BMP,TIF, TIFF 등	포맷은 AI, CDR, WMF, EPS, SVG 등

2) 멀티미디어 그래픽 기법

- 렌더링(Rendering)
  - 3차원 이미지를 명암이나 색상을 입혀 사실감 있게 표현하는 기법
- 모델링(Modeling)
  - 이미지를 3차원으로 나타내는 기법
- 디더링(Dithering)
  - 제한된 색상을 이용하여 복잡한 색을 구현해 내는 방법
  - 제한된 색을 조합하여 음영이나 색을 나타내는 것으로 여러 컬러의 색을 최대한 나타내는 기법을 말한다.
- 모핑(Morphing)
  - 두 개의 서로 다른 이미지를 부드럽게 연결하는 기법
  - 2개의 이미지나 3차원 모델 간에 부드럽게 연결하여 서서히 변하는 과정을 보여주는 기법
- 인터레이싱(Interlacing)
  - 그림 파일을 표시하는 데 있어서 이미지의 대략적인 모습을 먼저 보여준 다음 점차 자세한 모습을 보여주는 기법
- 메조틴트(Mezzotint)
  - 무수히 많은 선과 점으로 이미지를 만드는 기법
- 앨리어싱(Aliasing)
  - 이미지의 경계선이 계단 모양으로 깨지는 현상
- 안티앨리어싱(Anti-Aliasing)
  - 2차원 그래픽에서 개체색상과 배경 색상을 혼합하여 경계면 픽셀을 표현함으로써 경계면을 부드럽게 보이도록 하는 기법이다.
- 리터칭(Retouching)
  - 이미지를 수정하거나 보정하는 작업
- 블러링(Bluring)
  - 초점이 맞지 않는 것처럼 이미지를 흐릿하게 보이도록 하는 기법

기출문제 정복하기

1. 다음 중 컴퓨터에서 그래픽 데이터 표현 방식인 비트맵(Bitmap) 방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 점과 점을 연결하는 직선이나 곡선을 이용하여 이미지를 표현한다.
   ② 이미지를 확대하면 테두리가 거칠어진다.
   ③ 파일 형식에는 BMP, GIF, JPEG 등이 있다.
   ④ 다양한 색상을 사용하여 사실적 이미지를 표현할 수 있다.

   풀이
   - ①번은 벡터(Vector)에 관한 설명이다.
   - 비트맵은 점과 픽셀(Pixel)로 이미지를 표현한다.

2. 다음 중 그래픽 데이터의 표현에서 벡터(Vector) 방식에 관한 설명으로 옳은 것은?
   ① 점과 점을 연결하는 직선 또는 곡선을 이용하여 이미지를 표현한다.
   ② 이미지를 확대하면 테두리에 계단 현상과 같은 앨리어싱이 발생한다.
   ③ 래스터 방식이라고도 하며 화면 표시 속도가 빠르다.
   ④ 많은 픽셀로 정교하고 다양한 색상을 표시할 수 있다.

   풀이
   - ②, ③, ④번은 비트맵(Bitmap)에 관한 설명이다.

3. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 멀티미디어와 관련하여 비트맵 이미지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 픽셀로 이미지를 표현하며 래스터 이미지라고도 한다.
   ② 이미지를 확대하면 테두리가 거칠어진다.
   ③ 벡터 방식과 비교하여 기억공간을 적게 차지한다.
   ④ 다양한 색상으로 사진 같은 사실적인 이미지를 표현한다.

   풀이
   - 비트맵은 벡터보다 기억공간을 많이 차지한다.

4. 다음 중 컴퓨터 그래픽과 관련하여 벡터(Vector) 이미지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 점과 점을 연결하는 직선이나 곡선을 이용하여 이미지를 표현하는 방식이다.
   ② 픽셀을 이용하여 다양하고 사실적인 이미지를 표현할 수 있다.
   ③ 대표적으로 WMF 파일 형식이 있다.
   ④ 이미지를 확대해도 테두리가 거칠어지지 않고 매끄럽게 표현된다.

   풀이
   - ②번은 비트맵(Bitmap)에 관한 설명이다.

5. 다음 중 아래에서 설명하는 그래픽 기법은?

컴퓨터 프로그램을 이용하여 3차원 애니메이션을 만드는 과정으로 사물 모형에 명암과 색상을 추가하여 사실감을 더해주는 작업이다.

   ① 안티앨리어싱(Anti-Aliasing) ② 렌더링(Rendering)
   ③ 인터레이싱(Interlacing) ④ 메조틴트(Mezzotint)

   풀이
   - 안티 앨리어싱: 비트맵 이미지 가장자리를 부드럽게 처리하는 방법 (앨리어싱: 이미지의 경계선(가장자리)이 계단 형태로 나타나는 현상)
   - 인터레이싱: 그림 파일을 표시하는 데 있어서 이미지의 대략적인 모습을 먼저 보여준 다음 점차 자세한 모습을 보여주는 기법
   - 메조틴트: 무수히 많은 선과 점으로 이미지를 만드는 기법

6. 다음 중 멀티미디어 기법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 안티앨리어싱(Anti-Aliasing)은 2차원 그래픽에서 개체색상과 배경색상을 혼합하여 경계면 픽셀을 표현함으로써 경계면을 부드럽게 보이도록 하는 기법이다.
   ② 모델링(Modeling)은 컴퓨터 그래픽에서 명암, 색상, 농도의 변화 등과 같은 3차원 질감을 넣음으로써 사실 감을 더하는 기법을 말한다.
   ③ 디더링(Dithering)은 제한된 색을 조합하여 음영이나 색을 나타내는 것으로 여러 컬러의 색을 최대한 나타내는 기법을 말한다.
   ④ 모핑(Morphing)은 한 이미지가 다른 이미지로 서서히 변화하는 과정을 나타내는 기법이다.

   풀이
   - ② 번은 렌더링에 관한 설명이다.
   - 모델링: 이미지를 입체적(3차원)으로 표현하는 기법

7. 다음 중 비트맵 이미지를 확대하였을 때 이미지의 경계선이 매끄럽지 않고 계단 형태로 나타나는 현상을 의미하는 용어는?
   ① 디더링(dithering) ② 앨리어싱(aliasing)
   ③ 모델링(modeling) ④ 렌더링(rendering)

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

풀이
- 디더링: 제한된 색상을 이용하여 다양한 색을 표현하는 기법
- 앨리어싱: 이미지 가장자리가 계단 현상처럼 깨지는 현상
- 모델링: 이미지를 입체적(3차원)으로 표현하는 기법
- 렌더링: 컴퓨터 그래픽에서 명암, 색상, 농도의 변화 등과 같은 3차원 질감을 넣음으로써 사실 감을 더하는 기법

8. 다음 중 애니메이션에서의 모핑(morphing) 기법에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 종이에 그린 그림을 셀룰로이드에 그대로 옮긴 뒤 채색하고 촬영하는 기법이다.
② 2개의 이미지나 3차원 모델 간에 부드럽게 연결하여 서서히 변하는 모습을 보여주는 기법이다.
③ 키 프레임을 이용하여 애니메이션을 만드는 기법이다.
④ 점토를 사용하여 애니메이션을 만드는 기법이다.

풀이
①번: 셀 애니메이션
③번: 키 프레임 애니메이션
④번: 클레이 애니메이션

9. 다음 중 이미지 가장자리의 계단 현상을 최소화해주는 그래픽 기법은?
① 모핑(Morphing)
② 디더링(Dithering)
③ 렌더링(Rendering)
④ 안티앨리어싱(Anti-Aliasing)

풀이
- 안티앨리어싱: 이미지의 가장자리(경계면)의 계단 현상을 최소화하여 부드럽게 처리하는 기법
- 앨리어싱: 이미지 가장자리가 계단 현상처럼 깨지는 현상

◆ 정답: 1.① 2.① 3.③ 4.② 5.② 6.② 7.② 8.② 9.④

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

018 멀티미디어 파일 형식

- 그래픽 파일 형식

JPEG	• 사진과 같은 정지 영상의 표준 압축기술 • 24비트 트루컬러 • 손실, 무손실 압축 기법을 다 사용한다. • JPEG 표준에는 JPG, JPEG, JPE 등이 있다. • 파일 크기가 작아 웹에서 많이 사용된다. • 문자, 선, 세밀한 격자 등 고주파 성분이 많은 이미지의 변환에서는 GIF나 PNG보다 품질이 떨어진다. • 저장 시 사용자가 임의로 압축률을 조정할 수 있다. • 사진과 같이 다양한 색을 가진 정지영상을 표현하기에 적합하다. • 압축률이 높을수록 보다 많은 정보를 지우므로 이미지의 질이 낮아진다.
GIF	• 256가지 색상을 사용하기 때문에 많은 색을 사용하는 사진이나 그림에서는 품질이 떨어진다. • 움직이는 애니메이션이 가능하다. • 투명처리가 가능하다.
PNG	• JPEG와 GIF의 장점으로 만들었다. • 투명 처리가 가능하다. • 다양한 색상을 표현할 수 있다. • 32비트 트루컬러
BMP	• 압축을 하지 않아 용량이 크다.
TIFF	• 확장자는 .TIFF 또는 .TIF이다. • 이미지 정보를 저장하는데 사용하는 파일 • 고품질 이미지를 저장하는 간편한 파일 • 무손실 파일 압축으로 파일 크기가 크며 이미지의 품질이 손상되지 않는다.

- 오디오 파일 형식

WAV (WAVE)	• 파일의 확장자는 .wav 이다. • 녹음 조건에 따라 파일의 크기가 가변적이다. • Windows Media Player로 파일을 재생할 수 있다. • 마이크로소프트사와 IBM이 개발한 PC용 오디오 파일 형식으로 낮은 레벨의 모노에서부터 CD 수준의 스테레오에 이르기까지 다양한 수준으로 저장할 수 있다.
MID (MIDI)	• 음높이, 음길이, 세기 등 다양한 음악 기호가 정의 되어 있다. • 음향 장치나 디지털 악기 간의 통신규약으로 음악의 연주 정보 및 여러 가지 기능에 대한 정보를 포함하여 저장하는 데이터 형식이다.
MP3	• MPEG-1 동영상의 음성 부분으로 개발되었으나 높은 압축률과 음반 CD 수준의 음질로 호평을 받아 음성 전용 코덱으로 발전했다. • MP3 파일의 크기를 결정하는 요소 - 표본 추출률(Hz) - 샘플 크기(bit) - 재생 방식(mono, stereo)
M4A (.m4a)	• Windows에서 기본적으로 저장되는 소리 파일 • Windows에서 제공하는 음성 녹음기로 저장되는 소리 파일 • MPEG-4 표준에 따라 압축된 오디오 파일 형식 • 손실 압축방식을 사용하여 원본 데이터의 일부를 제거하여 파일의 크기를 줄이는 방식 • MP3보다 음질이 우수하여 고품질 음악을 감상하기 위해 사용한다.
AC-3	• 돌비 연구소에서 개발한 음성 코덱 • HDTV 방송, DVD, 블루레이 디스크 및 게임 콘솔과 같은 다른 응용 프로그램에서 사용

오디오 관련 용어
- 샘플링(Sampling)
  - 아날로그 소리 파형을 일정 시간 간격으로 연속적인 측정을 통해 얻은 각각의 소리의 진폭을 숫자로 표현하여 디지털 데이터로 생성하는 것을 말한다.
- 시퀀싱(Sequencing)
  - 악기 소리나 음악을 편집하는 과정
- PCM
  - 음성(소리)을 아날로그 신호에서 디지털 신호로 변환하여 기록하는 방식

- 동영상 파일 형식

MPEG	• MPEG(Moving Picture Experts Group: 동영상 전문가 그룹): 동영상 전문가 그룹에서 제안한 동영상 압축 기술에 관한 국제 표준 규격으로, 동영상과 오디오 데이터 압축 및 복원을 위한 표준을 개발하는 조직이다.
AVI	• MS사에서 개발한 동영상 포맷 • Windows 표준 동영상 파일 형식으로 Windows에서 별도의 하드웨어 장치 없이 재생할 수 있다.
MP4	• H.264 비디오 압축 포맷으로 만들 수 있다. • 비디오 정보를 크기가 작은 파일로 저장 가능 • 거의 모든 디바이스에서 재생 가능 • 메타데이터를 추가하여 영상 관련 정보 저장 가능
ASF	• MS사에서 개발한 통합 멀티미디어 형식으로, 용량이 작고 음질이 뛰어나 주로 스트리밍 서비스를 하는 인터넷 방송국에서 사용된다.
MOV	• Apple사에서 개발한 동영상 압축 기술(Quick Time Movie로 Windows에서도 재생 가능하다.)
DivX	• MPEG-4 코덱에 기반하여 개발된 동영상 코덱으로 용량 대비 화질이 높아 영화 파일 압축에 많이 사용

※ 스트리밍이 가능한 동영상 포맷: ASF, WMV, RAM 등

기출문제 정복하기

1. 다음 중 JPEG 표준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 손실압축기법과 무손실압축기법이 모두 사용된다.
   ② JPEG 표준을 사용하는 파일 형식에는 jpg, jpeg, jpe 등의 확장자를 사용한다.
   ③ 파일 크기가 작아 웹 상에서 사진 같은 이미지를 보관하고 전송하는데 사용한다.
   ④ 문자, 선, 세밀한 격자 등 고주파 성분이 많은 이미지의 변환에서는 GIF나 PNG에 비해 품질이 매우 우수하다.

   풀이
   - JPEG는 문자, 선, 세밀한 격자 등 고주파 성분이 많은 이미지의 변환에서는 GIF나 PNG에 비해 품질이 떨어진다.

2. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 오디오 포맷인 웨이브 파일(WAV file)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 파일의 확장자는 'WAV'이다.
   ② 녹음 조건에 따라 파일의 크기가 가변적이다.
   ③ Windows Media Player로 파일을 재생할 수 있다.
   ④ 음높이, 음길이, 세기 등 다양한 음악 기호가 정의되어 있다.

   풀이
   - ④번은 MID 파일에 관한 설명이다.

3. 다음 중 멀티미디어와 관련하여 동영상 전문가 그룹에 의해서 제안된 비디오 또는 오디오 압축에 관한 일련의 표준으로 옳은 것은?

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

① XML ② SVG
③ JPEG ④ MPEG

풀이
- MPEG (동영상 전문가 그룹)
  - 동영상 전문가 그룹에서 제안한 동영상 압축 기술에 관한 국제 표준 규격으로, 동영상과 오디오 데이터 압축 및 복원을 위한 표준을 개발하는 조직이다.

4. 다음 중 오디오 데이터와 관련된 용어에 해당하지 않는 것은?
① 시퀀싱(Sequencing)
② 인터레이싱(Interlacing)
③ PCM(Pulse Code Modulation)
④ 샘플링(Sampling)

풀이
- 인터레이싱(Interlacing)
  - 그림 파일을 표시하는 데 있어서 이미지의 대략적인 모습을 먼저 보여준 다음 점차 자세한 모습을 보여주는 기법

오디오 관련 용어
- 샘플링(Sampling)
  - 아날로그 소리 파형을 일정 시간 간격으로 연속적인 측정을 통해 얻어진 각각의 소리의 진폭을 숫자로 표현하여 디지털 데이터로 생성하는 것을 말한다.
- 시퀀싱(Sequencing)
  - 악기 소리나 음악을 편집하는 과정
- PCM
  - 음성(소리)을 아날로그 신호에서 디지털 신호로 변환하여 기록하는 방식

5. 다음 중 멀티미디어 데이터의 표현 방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① PNG는 최대 256색으로 구성된 사진을 품질 저하 없이 압축한 정지화상 압축 방법이다.
② MP3는 MPEG-1 동영상의 음성 부분으로 개발되었으나 높은 압축률과 음반 CD 수준의 음질로 호평을 받아 음성 전용 코덱으로 발전하였다.
③ AC-3는 돌비 연구소에서 개발한 음성 코덱으로 입체 음향 구현에 최적화되어 DVD 등에 주로 사용된다.
④ DivX는 MPEG-4 코덱에 기반하여 개발된 동영상 코덱으로 용량대비 화질이 높아 영화 파일 압축에 많이 사용된다.

풀이
- PNG
  - JPEG와 GIF의 장점으로 만들었다.
  - 투명 처리가 가능하다.
  - 다양한 색상을 표현할 수 있다.
  - 32비트 트루컬러를 사용한다.
- GIF
  - 최대 256색으로 구성된 사진을 품질 저하 없이 압축한 정지화상 압축 기법이다.

6. 다음 멀티미디어 파일 형식 중에서 이미지 형식에 해당하지 않는 것은?
① BMP ② GIF
③ TIFF ④ WAV

풀이
- WAV
  - 소리 파일의 한 종류이다.
  - 파일의 확장자는 .wav이다.
  - 녹음 조건에 따라 파일의 크기가 가변적이다.
  - Windows Media Player로 파일을 재생할 수 있다.
  - 마이크로소프트사와 IBM이 개발한 PC용 오디오 파일 형식으로 낮은 레벨의 모노에서부터 CD 수준의 스테레오에 이르기까지 다양한 수준으로 저장할 수 있다.

7. 다음 중 연속적 소리 신호인 아날로그 신호를 일정한 간격으로 측정하여 그 값을 디지털화시키는 작업으로 옳은 것은?
① 시퀀싱 ② 샘플링
③ 멀티플렉싱 ④ 디더링

풀이
- 시퀀싱(Sequencing): 악기 소리나 음악을 편집하는 과정
- 샘플링(Sampling): 아날로그 소리 파형을 일정 시간 간격으로 연속적인 측정을 통해 얻은 각각의 소리의 진폭을 숫자로 표현하여 디지털 데이터로 생성하는 것

8. 다음 중 소리 파일인 M4A에 대한 설명으로 틀린 것은?
① Windows의 음성 녹음기에서 기본적으로 저장되는 음성 파일이다.
② MPEG-4 표준에 따라 압축된 오디오 파일 형식이다.
③ 손실 압축 방식과 무손실 압축 방식을 모두 사용한다.
④ 음질이 우수하여 고품질 음악을 감상하기 위해 사용한다.

풀이
- M4A 소리 파일은 손실 압축방식을 사용한다.

◆ 정답: 1.④ 2.④ 3.④ 4.② 5.① 6.④ 7.② 8.③

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

019 멀티미디어 관련 용어/모바일/무선 통신 기술

1) 멀티미디어 관련 용어

- MPEG 보드
  - 압축된 동영상 파일을 빠른 속도로 복원시켜 재생해 주는 장치이다.
- 비디오 오버레이 보드
  - TV나 비디오를 보면서 컴퓨터 작업을 동시에 할 수 있도록 동영상 데이터를 비디오 카드의 데이터와 합성시켜 표현하는 장치이다.
- 그래픽 카드
  - CPU에서 생성한 디지털 신호를 영상신호로 바꾸고, 모니터로 출력하는 장치
- 스트리밍(Streaming)
  - 멀티미디어 파일을 다운 받을 때 지연시간을 줄이기 위해 데이터를 다운로드 받으면서 재생할 수 있는 기술
- 프레임(Frame)
  - 동영상은 여러 사진으로 하나의 영상을 만드는 데 그 한 장 한 장을 프레임이라 한다.
- 코덱(Codec)
  - 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하거나 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하는 데이터 전송 장치
- 해상도(Resolution)
  - 모니터 화면의 이미지를 얼마나 세밀하게 표시할 수 있는가를 나타내는 정보로 픽셀(화소)수에 따라 결정

표시장치(모니터) 관련 용어

재생률(Refresh Rate)
- 1초당 화면에 이미지를 몇 번이나 출력할 수 있는지를 의미한다.
- 화면 재생률은 화면 주사율, 화면 재생 빈도수라고 하며 헤르츠(Hz) 단위로 표시
- 재생률이 높을수록 매끄럽고 연속적인 움직임의 화면을 볼 수 있다.

- 해상도(Resolution)
  - 모니터 화면의 이미지를 얼마나 세밀하게 표시할 수 있는가를 나타내는 정보로 픽셀수가 많을수록 선명하게 보인다.
- 색깊이(Color Depth)
  - 색심도라고도 하며 화면에 얼마나 많은 색상을 표현할 수 있는지를 나타내는 수치이며, 표현 단위로 비트(Bit) 사용
  - 색깊이가 높은 디스플레이는 다양하고 아름다운 색을 표현한다.
- 색공간(Color Space)
  - 색을 3차원으로 표현한 공간 개념
  - 모든 색들은 색 공간에서 3차원 좌표로 나타낸다.

Wi-Fi(와이파이)

- 좁은 지역에서 사용하는 무선랜
- 개인용 컴퓨터 비디오 게임, 스마트폰, 프린터 등의 데이터를 무선으로 주고 받을 수 있도록 하는 기술
- 무선 액세스 포인트는 2.4GHz 또는 5GHz 주파수 대역을 사용하여 무선 신호를 전송한다.

2) 멀티미디어 인터페이스

HDMI	영상신호와 음향신호를 압축하지 않고 통합하여 전송하는 고선명 멀티미디어 인터페이스로 S-비디오, 컴포지트 등의 아날로그 케이블보다 고품질의 음향 및 영상을 감상할 수 있다.
DVI	디지털 영상을 전송하기 위한 인터페이스 (VGA보다 좀 더 선명한 화질을 볼 수 있다.)
IEEE-1394	디지털 영상(오디오, 비디오) 정보로 전송하기 위한 인터페이스
VGA	디지털 영상을 전송하기 위한 인터페이스
C-Type (C타입)	포트의 앞뒤 구별이 없고 데이터, 그래픽, 영상, 소리 등 다양한 멀티미디어 정보를 빠른 속도로 전송

- USB
  - 직렬포트보다 USB 포트의 데이터 전송 속도가 더 빠르다.
  - USB는 컨트롤러 당 최대 127개까지 포트의 확장이 가능하다.
  - 핫 플러그 인(Hot Plug In)과 플러그 앤 플레이(Plug &Play, PnP)를 지원한다.
  - USB2.0: 검은색 혹은 흰색, USB3.0: 파란색

- 핫 플러그 인(Hot Plug In) 또는 핫스왑(Hot Swap): 전원이 들어온 상태에서 장치들을 연결하고 분리할 수 있는 기능
- 플러그 앤 플레이(Plug & Play): 컴퓨터에 장치를 연결하면 자동으로 감지하고 필요한 설정을 해주는 기능

3) MPEG(엠펙)

- MPEG(Moving Picture Experts Group;동영상 전문가 그룹)
  - 기존의 멀티미디어와 관련하여 동영상 전문가 그룹에 의해서 제안된 다양한 규격의 비디오(동영상) 또는 오디오 압축 포맷에 관한 일련의 표준을 만든다.
- MPEG-1
  - 기존의 비디오테이프 수준의 화질을 제공하고 있으며, 비디오 CD 제작에 사용된다. (CD-ROM, VHS 수준의 영상)
- MPEG-2
  - 차세대 텔레비전 방송이나 ISDN, 케이블망 등을 이용한 영상 전송을 위하여 제정된 것으로 높은 화질과 음질을 제공하는 HDTV, 위성방송, DVD 등이 이 규격을 따르고 있다. (HDTV, DVD 수준의 영상)
- MPEG-4
  - 화상회의시스템, 비디오 전화, DIVX, H.264 등
  - 통신, PC, 방송 등을 결합하는 복합 멀티미디어 서비스의 통합 표준을 위한 것이다.
- MPEG-7
  - 영상의 표현과 압축방식들에 대해서는 관여하지 않으며, 특징추출을 통해 디지털 방송과 전자도서관, 전자상거래 등에서 멀티미디어 데이터를 효과적으로 검색할 수 있는 영상 압축 기술
- MPEG-21
  - 디지털 콘텐츠의 생성·거래·전달·관리 등 전체 과정을 관리할 수 있는 기술

MP3는 MPEG-1 동영상의 음성 부분으로 개발되었으나 높은 압축률과 음반 CD 수준의 음질로 호평을 받아 음성 전용 코덱으로 발전

4) 모바일 멀티미디어 서비스

모바일 화상전화	모바일로 화상 서비스
MMS	소리, 사진, 영상을 문자 메시지로 보내는 서비스
테더링	• 가까운 거리의 기기와 인터넷을 함께 사용하는 기능(1 대 1 연결) • 스마트폰을 모뎀처럼 활용하는 방법으로, 컴퓨터나 노트북 등의 IT 기기를 스마트폰에 연결하여 무선 인터넷을 사용할 수 있게 하는 기능
블루투스	• 근거리 무선 통신 기술 • 짧은 거리(10M)에서 장치 간에 데이터를 무선으로 전송하는 기술
핫스팟	• 핸드폰을 Wi-Fi 기지국으로 사용 • 핫스팟을 사용하면 주변에 여러 대의 노트북, 핸드폰 등을 네트워크에 연결하여 인터넷을 사용할 수 있다.(1 대 다 연결)
LTE	3세대 이동 통신 기술

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

QR코드	정보가 담겨 있는 격자무늬의 패턴
NFC	• 무선 태그, 다양한 무선 데이터를 주고 받는 비접촉식 통신 기술 • 가까운 거리 내에서 데이터 교환을 지원하는 무선 통신 기술

5) 모바일 멀티미디어 커뮤니케이션 서비스

모바일 화상전화	모바일을 통한 화상 서비스
LBS (위치기반서비스)	• 사용자 현재 위치를 기준으로 다양한 서비스를 제공받은 기능(예: 주변 맛집 검색, 주변 주유소 검색) • 이동 통신 기지국이나 GPS (Global Positioning System: 위성위치확인시스템)를 통해 개인이나 차량 등의 위치를 파악해 긴급구조, 교통정보 등을 서비스
로밍 서비스	다른 국가에서 통신을 가능하게 하는 서비스
MMS	소리, 사진, 영상을 문자 메시지로 보내는 서비스

6) 무선 통신 기술

텔레매틱스	무선통신과 GPS 기술이 결합되어 자동차 등 운송장비 안에서 다양한 이동통신 서비스를 제공하는 기술을 의미한다. 통신(Telecommunication)과 정보과학(Informatics)의 합성어이다.
DMB	휴대용 기기나 핸드폰, 차량용 수신기(네비게이션)에 제공되는 방송 서비스로 내 손안에 TV라고도 함
W-CDMA	데이터의 전송속도를 높이기 위한 3G(3세대 이동 통신) 기술
블루투스 (Bluetooth)	• 가까운 거리(10M 이내)를 네트워크로 연결하는 서비스 • 핸드폰, 노트북 등과 같은 단말장치의 근거리 무선 접속을 지원하기 위한 통신 기술
RFID	• 무선주파수를 이용하여 비접촉으로 인식하는 시스템 (예: 마트 주차 가능 표시 시스템, 원거리에서 자동차 시동 및 잠금 시스템 등) • 사물에 전자 태그를 부착하고 무선 통신을 이용하여 사물의 정보 및 주변 상황 정보를 감지하는 센서

기출문제 정복하기

1. 다음 중 모니터 화면의 이미지를 얼마나 세밀하게 표시할 수 있는가를 나타내는 정보로 픽셀수에 따라 결정되는 것은?

① 재생률(refresh rate) ② 해상도(resolution)
③ 색깊이(color depth) ④ 색공간(color space)

풀이
- 해상도
  - 모니터 화면의 이미지를 얼마나 세밀하게 표시할 수 있는가를 나타내는 정보로 픽셀수가 많을수록 선명하게 보인다.

2. 다음 중 멀티미디어 하드웨어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사운드 카드의 샘플링이란 아날로그 소리 파형을 일정 시간 간격으로 연속적인 측정을 통해 얻은 각각의 소리의 진폭을 숫자로 표현하여 디지털 데이터로 생성하는 것을 말한다.
② MPEG 보드란 압축된 동영상 파일을 빠른 속도로 복원시켜 재생해 주는 장치이다.
③ 비디오 오버레이 보드란 TV나 비디오를 보면서 컴퓨터 작업을 동시에 할 수 있도록 동영상 데이터를 비디오 카드의 데이터와 합성시켜 표현하는 장치이다.
④ 그래픽 카드는 CPU에 의해 처리된 아날로그 데이터를 디지털로 변환하여 모니터로 보내는 장치이다.

풀이
- 그래픽 카드
  - CPU에서 생성한 디지털 신호를 영상신호로 바꾸고, 모니터로 출력하는 장치

3. 다음 중 영상의 표현과 압축방식들에 대해서는 관여하지 않으며 특징추출을 통해 디지털 방송과 전자도서관, 전자상거래 등에서 멀티미디어 데이터를 효과적으로 검색할 수 있는 영상압축기술은?

① MPEG-1 ② MPEG-4
③ MPEG-7 ④ MPEG-21

풀이
MPEG-7: 사용자가 원하는 정보를 빠르고 쉽게 찾고 가공할 수 있도록, 멀티미디어 데이터의 내용을 효과적으로 표현하여 효율적인 저장/검색/전송을 가능케 한다.

4. 다음 중 영상신호와 음향신호를 압축하지 않고 통합하여 전송하는 고선명 멀티미디어 인터페이스로 S-비디오, 컴포지트 등의 아날로그 케이블보다 고품질의 음향 및 영상을 감상할 수 있는 것은?

① DVI ② HDMI
③ USB ④ IEEE-1394

풀이
HDMI: 고품질의 음향 및 영상을 전송할 수 있다.

5. 다음 중 USB 인터페이스에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 직렬포트보다 USB 포트의 데이터 전송 속도가 더 빠르다.
② USB는 컨트롤러 당 최대 127개까지 포트의 확장이 가능하다.
③ 핫 플러그 인(Hot Plug In)과 플러그 앤 플레이(Plug & Play)를 지원한다.
④ USB 커넥터를 색상으로 구분하는 경우 USB 3.0은 빨간색, USB 2.0은 파란색을 사용한다.

풀이
- USB2.0: 검은색 또는 흰색, USB3.0: 파란색

6. 다음 중 하드웨어 장치의 설치나 드라이버 확장 시 사용자의 편의를 돕기 위해 사용자가 직접 설정할 필요 없이 운영체제가 자동으로 인식하게 하는 기능은?

① 원격지원 ② 플러그 앤 플레이
③ 핫 플러그인 ④ 멀티스레딩

풀이
- 원격지원: 멀리 떨어져 있는 상대방의 기기를 접속하여 직접 보면서 제어하는 기능
- 플러그 앤 플레이(Plug and Play): 컴퓨터에 장치를 연결하면 별도의 드라이버 설치 없이 바로 사용할 수 있는 기능
- 핫 플러그 인(Hot Plug In): 컴퓨터가 실행 중이라도 하드웨어 장치를 연결하거나 제거할 수 있는 기능을 의미. 전원을 끄지 않고도 장치를 연결하거나 뽑을 수 있으면 핫스왑(Hot Swap)이라고도 한다.
- 멀티스레딩: 하나의 프로세스 내에서 둘 이상의 스레드가 동시에 작업을 수행하는 것

7. 다음 중 네트워크 구성에 대한 설명과 해당 프로토콜이 바르게 연결된 것은?

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

구 성	네트워킹 프로토콜
㉮ 노트북을 무선 핫스팟(hotspot)에 연결 ㉯ 무선 마우스를 pc에 연결 ㉰ 비즈니스 네트워크나 유선 홈 네트워크 구성	ⓐ 블루투스 ⓑ Wi-Fi ⓒ Ethernet

① ㉮-ⓑ, ㉯-ⓒ, ㉰-ⓐ ② ㉮-ⓒ, ㉯-ⓐ, ㉰-ⓑ
③ ㉮-ⓑ, ㉯-ⓐ, ㉰-ⓒ ④ ㉮-ⓐ, ㉯-ⓑ, ㉰-ⓒ

8. 다음 중 사물에 전자 태그를 부착하고 무선 통신을 이용하여 사물의 정보 및 주변 상황 정보를 감지하는 센서 기술은?

① 텔레매틱스 ② DMB
③ W-CDMA ④ RFID

풀이
- RFID
  - 무선주파수를 이용하여 비접촉으로 인식하는 시스템 (예: 마트 주차 가능 표시 시스템, 원거리서 자동차 시동 및 잠금 시스템 등)

9. 다음 중 모바일 멀티미디어 커뮤니케이션 서비스와 가장 거리가 먼 것은?

① 모바일 화상전화 ② LBS
③ DMB ④ MMS

풀이
- DMB
  - 휴대용 기기나 핸드폰, 차량용 수신기(네비게이션)에 제공되는 방송 서비스로 내 손안에 TV라고도 함

10. 다음 중 포트의 앞뒤 구별이 없고 데이터, 그래픽, 영상 등 다양한 멀티미디어 정보들을 빠른 속도로 전송할 수 있는 것은?

① C-Type ② DVI
③ HDMI ④ VGA

풀이
- DVI: 디지털 영상을 전송하기 위한 인터페이스 (VGA보다 좀 더 선명한 화질을 볼 수 있다.)
- HDMI: 영상신호와 음향신호를 압축하지 않고 통합하여 전송하는 고선명 멀티미디어 인터페이스로 S-비디오, 컴포지트 등의 아날로그 케이블보다 고품질의 음향 및 영상을 감상할 수 있다.
- VGA: 디지털 영상을 전송하기 위한 인터페이스

11. 다음 중 스마트폰을 모뎀처럼 활용하는 방법으로, 컴퓨터나 노트북 등의 IT 기기를 스마트폰에 연결하여 무선 인터넷을 사용할 수 있게 하는 기능은?

① 와이파이(WiFi) ② 블루투스(Bluetooth)
③ 테더링(Tethering) ④ 와이브로(WiBro)

풀이
- 테더링(Tethering)
  - 블루투스를 이용하여 가까운 거리의 기기와 인터넷을 함께 사용하는 기능(1대1 연결)
- 와이파이(Wi-Fi)
  - 좁은 지역에서 사용하는 무선랜
  - 노트북을 무선 핫스팟(Hotspot)에 연결
- 블루투스(Bluetooth)
  - 핸드폰 또는 노트북으로 주변 장치와 근거리 무선 접속을 지원하기 위한 통신기술
- 와이브로(WiBro)
  - 무선과 광대역 인터넷을 통합한 의미로 휴대용 단말기를 이용하여 이동 중에 인터넷에 접속이 가능하다.

◆ 정답: 1.② 2.④ 3.③ 4.② 5.④ 6.② 7.③ 8.④ 9.③ 10.① 11.③

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

020

네트워크 관련 장비/OSI 7 계층

1) 네트워크 관련 장비

라우터 (Router)	• 네트워크를 구성하기 위해 반드시 필요한 장비로 정보 전송을 위한 최적의 IP 경로를 찾아 통신망에 연결하는 장치
리피터 (Repeater)	• 장거리 전송을 위하여 전송 신호를 재생시키거나 출력 전압을 높여주는 방법 등을 통해 주어진 신호를 증폭시켜 전달해 주는 중계 장치
브리지 (Bridge)	• 근거리 통신망(LAN)과 근거리 통신망(LAN)을 연결하여 주는 장비(같은 프로토콜을 사용하는 독립적인 2개의 근거리 통신망에 상호 접속하는 장비)
게이트웨이 (GateWay)	• 다른 네트워크와 데이터를 보내고 받기 위한 출입구 역할을 하는 장비
허브 (Hub)	• 네트워크를 구성할 때 여러 대의 컴퓨터를 연결하여 각 회선을 통합 관리하는 장비
DNS	• 인터넷 도메인 네임을 숫자로 된 IP 주소로 바꾸거나 IP주소를 도메인 네임으로 바꾸어 주는 장비
모뎀(Modem)	• 네트워크를 구성할 때 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하여 전송하고 다시 수신된 신호를 원래대로(아날로그 신호를 디지털 신호로) 변환하기 위한 전송 장치

2) OSI 7 계층

- 최소한의 네트워크 구조를 제공하는 모델로 네트워크 프로토콜 디자인과 통신을 여러 계층으로 나누어 정의한 통신규약
- 국제표준화기구에서 네트워크 통신의 접속에서부터 완료까지의 과정을 구분하여 정의한 통신규약
- 이기종 단말 간 통신과 호환성 등 모든 네트워크상의 원활한 통신을 위해 최소한의 네트워크 구조를 제공하는 모델로 네트워크 프로토콜 디자인과 통신을 여러 계층으로 나누어 정의한 통신규약

1-물리계층 (Physical Layer)	• 전기적, 기계적 특성을 이용하여 데이터를 전송하는 역할을 담당 • 장비: 통신 케이블, 리피터, 허브가 해당
2-데이터 링크 계층 (Data-Link Layer)	• 통신에서 오류와 재전송, MAC 주소로 통신 • 장비: 브리지, 스위치 • 프로토콜: MAC, PPP
3-네트워크 계층 (Network Layer)	• 주소를 정하고 경로를 결정하여 패킷 형태의 데이터를 목적지까지 가장 안전하고 빠르게 전달 • 장비: 라우터
4-전송 계층 (Transport Layer)	• 에러제어 흐름 제어 담당 • 장비: 게이트웨이
5-세션 계층 (Session Layer)	• 통신을 하는 두 호스트 사이의 세션을 열고 닫고 연결하고 관리하는 기능
6-표현 계층 (Presentaion Layer)	• FORMAT을 상호 변환하고 압축하고 암호화, 복호화하는 기능
7-응용 계층 (Application Layer)	• 사용자 인터페이스 역할을 담당하는 계층 • 프로토콜: HTTP, FTP, TELNET, SMTP, POP3, MIME, IMAP

기출문제 정복하기

1. 다음 중 네트워크 장비와 관련하여 라우터에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 네트워크를 구성할 때 여러 대의 컴퓨터를 연결하여 각 회선을 통합 관리하는 장비이다.
② 네트워크 상에서 가장 최적의 IP 경로를 설정하여 전송하는 장비이다.
③ 다른 네트워크와 데이터를 보내고 받기 위한 출입구 역할을 하는 장비이다.
④ 인터넷 도메인 네임을 숫자로 된 IP 주소로 바꾸어 주는 장비이다.

풀이
① 허브, ② 라우터, ③ 게이트웨이, ④ DNS

2. 다음 중 정보통신에서 네트워크 관련 장비에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 라우터(Router): 네트워크를 구성하기 위해 반드시 필요한 장비로 정보 전송을 위한 최적의 경로를 찾아 통신망에 연결하는 장치
② 허브(Hub): 네트워크를 구성할 때 여러 대의 컴퓨터를 연결하고, 각 회선들을 통합 관리하는 장치
③ 브리지(Bridge): 네트워크를 구성할 때 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하여 전송하고 다시 수신된 신호를 원래대로 변환하기 위한 전송 장치
④ 게이트웨이(Gateway): 한 네트워크에서 다른 네트워크로 들어가는 입구 역할을 하는 장치로 근거리 통신망(LAN)과 같은 하나의 네트워크를 다른 네트워크와 연결할 때 사용되는 장치

풀이
• 브리지: 근거리 통신망(LAN)과 근거리 통신망(LAN)을 연결해 주는 장비
③은 모뎀에 관한 설명이다.

3. 다음 중 정보 통신 장비와 관련하여 리피터(Repeater)에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 적절한 전송 경로를 선택하여 데이터를 전달하는 장비이다.
② 프로토콜이 다른 네트워크를 결합하는 장비이다.
③ 감쇠된 전송 신호를 증폭하여 다음 구간으로 전달하는 장비이다.
④ 같은 프로토콜을 사용하는 독립적인 2개의 근거리 통신망에 상호 접속하는 장비이다.

풀이
① 라우터, ② 게이트웨이, ③ 리피터, ④ 브리지

4. 다음 중 네트워크 장비인 게이트웨이(Gateway)에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 1 : 1 통신을 통하여 리피터(Repeater)와 동일한 역할을 하는 장비이다.
② 데이터의 효율적인 전송속도를 제어하는 장비이다.
③ 컴퓨터와 네트워크를 연결하는 장비이다.
④ 서로 다른 네트워크 간에 데이터를 주고받기 위한 장비이다.

풀이
• 게이트웨이: 다른 네트워크와 데이터를 보내고 받기 위한 출입구 역할을 하는 장비

5. 다음 중 이기종 단말 간 통신과 호환성 등 모든 네트워크상의 원활한 통신을 위해 최소한의 네트워크 구조를 제공하는 모델로 네트워크 프로토콜 디자인과 통신을 여러 계층으로 나누어 정의한 통신규약 명칭은?
① ISO 7 계층 ② Network 7 계층
③ TCP/IP 7 계층 ④ OSI 7 계층

6. 다음 중 컴퓨터 네트워크에서 각 사이트를 물리적, 논리적으로 연결해 주기 위한 네트워크 장비로 옳지 않은 것은?
① 패킷(Packet) ② 라우터(Router)
③ 브리지(Bridge) ④ 리피터(Repeater)

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

풀이

- 패킷: 네트워크상에서 데이터가 전달되는 단위(네트워크에서 데이터는 패킷 단위로 전송된다.)

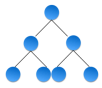
◆ 정답: 1.② 2.③ 3.③ 4.④ 5.④ 6.①

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

021

네트워크

1) 네트워크 구성 형태

스타(Star)형 = 성형		• 통신망의 처리 능력 및 신뢰성이 중앙 노드의 제어장치에 좌우된다. • 중앙의 주 컴퓨터에 이상이 발생하면 시스템 전체의 기능이 마비되는 통신망
링(Ring)형 =환형		• 컴퓨터와 단말장치들을 서로 이웃하는 것끼리 포인트 투 포인트 방식으로 연결 • 통신회선 중 어느 하나라도 고장 나면 전체 통신망에 영향을 미친다.
버스(Bus)형		• 하나의 통신회선에 여러 대의 단말기가 연결되어 있는 통신망 • 기밀 보장이 어렵고, 통신회선의 길이에 제한 있음
트리(Tree)형 = 계층형		• 단말기가 나뭇가지 형태로 연결 • 분산 처리 시스템이 가능하다.
망(Mesh)형 = 그물형		• 모든 지점의 컴퓨터와 단말장치를 서로 연결한 형태로, 노드의 연결성이 높음 • 응답 시간이 빠르고 노드의 연결성이 우수하다. • 많은 비용이 발생

2) 네트워크 운영방식

중앙 집중 방식	모든 데이터가 중앙에 있는 컴퓨터에서 처리되는 방식
피어 투 피어 방식 (동배 간 처리 방식)	• 모든 컴퓨터를 동등하게 연결하는 방식 • 내 컴퓨터가 클라이언트 컴퓨터이면서 동시에 서버 컴퓨터이기도 한 방식(P2P 방식)
클라이언트/서버 방식	• 서버와 클라이언트가 모두 처리 능력이 있어 분산 처리 환경에 가장 적합한 네트워크 운영방식 • 정보를 제공하는 서버(Server)와 정보를 요구하는 클라이언트(Client)로 구성

- 클라이언트: 서비스를 요청하는 컴퓨터
- 서버: 서비스를 제공하는 컴퓨터(모든 홈페이지는 서버 컴퓨터에 있다.)

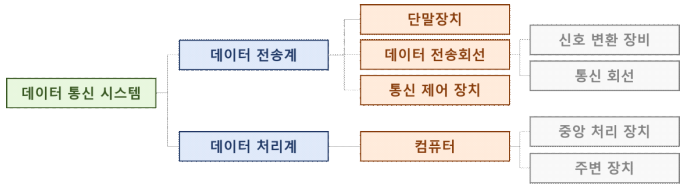
3) 네트워크 통신망의 종류

LAN (근거리 통신망)	• 집, 사무실, 학교 등 가까운 거리(전송 거리가 짧은 장소)를 네트워크로 사용하기 위한 통신망 • 비교적 전송 거리가 짧아 에러 발생률이 낮다. • 자원 공유를 목적으로 컴퓨터들을 상호 연결한다. • 프린터, 보조기억장치 등 주변 장치들을 쉽게 공유할 수 있다.
MAN (도시권 통신망)	도시와 도시를 네트워크로 연결하기 위한 통신망
WAN (광대역 통신망)	한 나라나 전 세계를 네트워크로 연결하기 위한 통신망
B-ISDN (광대역 정보통신망)	동영상 등의 고속 데이터를 전송하기 위한 광범위한 서비스를 제공하는 통신망

- 무선 랜(WLAN) 시스템을 구성하기 위한 주요 구성요소
  - 무선랜카드, AP(Access Point), 안테나
- 규모가 커지는 순서
  - LAN 〈 MAN 〈 WAN

정보 전송 방식
- 단방향 통신
  - 한쪽은 송신만, 다른 한쪽은 수신만 가능한 정보 전송 방식(라디오, TV 등)
- 반이중 통신
  - 데이터를 받을 때는 보낼 수 없고 보낼 때는 받을 수 없는 정보 전송 방식(무전기)
- 전이중 통신
  - 데이터를 보냄과 동시에 받을 수 있는 정보 전송 방식(전화)

- 정보(데이터) 통신 시스템의 구성



- 데이터 전송계: 데이터의 이동을 담당하는 여러 장치들을 포함한다.
- 데이터 처리계: 데이터 처리에 사용하는 하드웨어와 통신 소프트웨어가 해당된다.
- 단말장치: 원격지에서 발생한 데이터의 송수신을 위한 장치로 에러제어 기능이 있다.

기출문제 정복하기

1. 다음 중 네트워크 구성 형태에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 망(Mesh)형은 응답 시간이 빠르고 노드의 연결성이 우수하다.
   ② 성형(중앙 집중형)은 통신망의 처리 능력 및 신뢰성이 중앙 노드의 제어장치에 좌우된다.
   ③ 버스(Bus)형은 기밀 보장이 우수하고 회선 길이의 제한이 없다.
   ④ 링(Ring)형은 통신회선 중 어느 하나라도 고장 나면 전체 통신망에 영향을 미친다.

   풀이
   - 버스형: 기밀 보장이 어렵고, 통신회선의 길이에 제한이 있다.

2. 다음 중 중앙의 주 컴퓨터에 이상이 발생하면 시스템 전체의 기능이 마비되는 통신망 형태는?
   ① 버스(Bus)형 ② 트리(Tree)형
   ③ 성(Star)형 ④ 메시(Mesh)형

   풀이
   - 성형: 중앙의 주 컴퓨터에 이상이 발생하면 시스템 전체의 기능이 마비되는 통신망

3. 다음 중 라디오와 같이 한쪽은 송신만, 다른 한쪽은 수신만 가능한 정보 전송 방식은?
   ① 단방향 통신 ② 반이중 통신
   ③ 전이중 통신 ④ 양방향 통신

   풀이
   - 정보 전송 방식
     - 단방향 통신: 한쪽은 송신만, 다른 한쪽은 수신만 가능한 정보 전송 방식(라디오, TV 등)
     - 반이중 통신: 데이터를 받을 때는 보낼 수 없고 보낼 때는 받을 수 없는 정보 전송 방식(무전기)
     - 전이중 통신: 데이터를 보냄과 동시에 받을 수 있는 정보 전송 방식(전화)

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

4. 다음 중 정보통신 시스템의 구성요소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 데이터 전송 방식에는 클라이언트/서버 방식과 동배 간 처리 방식이 있다.
② 데이터 전송계는 데이터의 이동을 담당하는 여러 장치들을 포함한다.
③ 데이터 처리계는 데이터 처리에 사용하는 하드웨어와 통신 소프트웨어가 해당된다.
④ 단말장치는 원격지에서 발생한 데이터의 송수신을 위한 장치로 에러 제어 기능이 있다.

풀이
- 데이터 전송 방식: 단방향 통신, 반이중 통신, 전이중 통신
- 네트워크 운영방식: 중앙 집중 방식, 동배 간 처리 방식, 클라이언트/서버 방식

5. 다음 중 근거리 통신망(LAN)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 비교적 전송 거리가 짧아 에러 발생률이 낮다.
② 반이중 방식의 통신을 한다.
③ 자원 공유를 목적으로 컴퓨터들을 상호 연결한다.
④ 프린터, 보조기억장치 등 주변 장치들을 쉽게 공유할 수 있다.

풀이
- LAN은 전이중 방식의 통신을 한다.

6. 다음 중 무선 랜(WLAN) 시스템을 구성하기 위한 주요 구성 요소에 해당하지 않는 것은?
① 무선 랜카드 ② AP(Access Point)
③ 안테나(Antenna) ④ 리피터(Repeater)

풀이
- 리피터: 감쇠된 전송 신호를 증폭하여 다음 구간으로 전달하는 장비

7. 다음 중 정보통신과 관련하여 분산 처리 환경에 가장 적합한 네트워크 운영방식은?
① 중앙 집중 방식 ② 클라이언트/서버 방식
③ 피어 투 피어 방식 ④ 반이중 방식

풀이
- 중앙 집중 방식
  - 모든 데이터가 중앙에 있는 컴퓨터에서 처리되는 방식
- 클라이언트/서버 방식
  - 서버와 클라이언트가 모두 처리 능력이 있어 분산 처리 환경에 가장 적합한 네트워크 운영방식
- 피어 투 피어 방식
  - 모든 컴퓨터를 동등하게 연결하는 방식
  - 내 컴퓨터가 클라이언트 컴퓨터이면서 동시에 서버 컴퓨터이기도 한 방식(P2P 방식)
- 반이중 방식
  - 데이터를 받을 때는 보낼 수 없고 보낼 때는 받을 수 없는 정보 전송 방식(무전기)

8. 다음 중 네트워크에서 사용하는 용어의 설명으로 옳지 않은 것은?
① LAN: 전송 거리가 짧은 건물 내에서 사용하는 통신망
② WAN: 국가 간 또는 대륙 간의 넓은 지역을 연결하는 통신망
③ B-ISDN: 초고속으로 대용량 데이터를 전송하며 아날로그 방식의 통신 방식을 사용하는 통신망
④ VAN: 통신회선을 빌려 단순한 전송 기능 이상의 정보 축적이나 가공, 변환 처리 등의 부가가치를 부여한 정보를 제공하는 통신망

풀이
- B-ISDN: 초고속으로 대용량 데이터를 전송하며 디지털 방식의 통신 방식을 사용하는 통신망

◆ 정답: 1.③ 2.③ 3.① 4.① 5.② 6.④ 7.② 8.③

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

022

프로토콜

- 프로토콜
  - 컴퓨터와 컴퓨터 사이 또는 단말기와 단말기 사이에 데이터 통신을 원활하게 하기 위한 통신 간의 규약 또는 통신 간의 약속
- 프로토콜의 종류

TCP/IP	• 네트워크를 하기 위해 반드시 필요한 프로토콜	
	TCP	OSI 7계층 중 4계층(전송 계층)에 속하며 네트워크상에서 데이터 패킷을 순서대로 에러 없이 전송하게 하는 프로토콜
	IP	데이터 전송을 위한 주소지정 및 경로 설정을 지원한다. (네트워크 계층에 속함)
HTTP	• 인터넷에서 웹 서버와 사용자의 인터넷 브라우저 사이에 하이퍼텍스트 문서를 전송하기 위해 사용되는 통신규약 • 웹 문서 교환 프로토콜	
FTP	• 인터넷 환경에서 파일을 송수신할 때 사용되는 원격 파일 전송 프로토콜 • 해당 사이트의 계정을 가지고 있어야 한다. • 파일의 업로드, 다운로드, 삭제, 이름 변경 등의 작업을 할 수 있다. • 서버에 있는 응용 프로그램은 설치할 수 없으며, 응용 프로그램은 반드시 다운받아 설치해야 한다. • 데이터 전송을 위하여 Binary 모드와 ASCII 모드를 제공한다.	
DHCP	• ISP(Internet Service Provider) 업체에서 각 컴퓨터의 IP 주소를 동적으로 할당해 주는 프로토콜	
WAP	• 무선 어플리케이션 프로토콜(Wireless Application Protocol) • 모바일(휴대전화) 등의 장비에서 인터넷을 하는 것과 같은 무선 통신을 사용하는 응용 프로그램(앱)의 국제 표준	
블루투스	• 핸드폰, 노트북 등과 같은 단말장치의 근거리 무선 접속을 지원하기 위한 통신 기술	
Wi-Fi	• 좁은 지역에서 사용하는 무선랜 • 노트북을 무선 핫스팟(Hotspot)에 연결하는 기능 • 무선 신호를 전달하는 AP(Access Point)를 중심으로 40m, 막힘이 없는 곳이라면 10-150m까지 데이터를 주고받을 수 있다.	
텔넷 (TELNET)	• 원격지에 있는 컴퓨터를 내 컴퓨터처럼 사용할 수 있는 프로토콜	
이더넷 (Ethernet)	• 비즈니스 네트워크나 유선 홈 네트워크 구성 • 학교, 가정, 사무실에서 하나의 인터넷 회선에 유선/무선 통신 장비 공유기 또는 허브를 통해 다수의 시스템이 연결되어 통신이 가능한 네트워크 구조이다.	

인터넷을 수동으로 연결하기 위하여 지정해야 할 TCP/IP 구성요소
IP주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이 주소, DNS 주소

- 메일(전자 우편) 관련 프로토콜

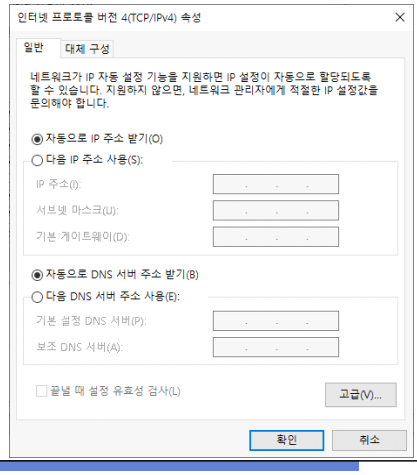
SMTP	메일을 송신하기 위한 프로토콜
POP3	메일을 수신하기 위한 프로토콜
MIME	메일 관련 멀티미디어 서비스를 제공하는 프로토콜
IMAP	메일 서버에서 전자메일을 읽어오고 관리하며 메일을 수신하고 검색을 지원하는 프로토콜

기출문제 정복하기

1. 다음 중 인터넷을 수동으로 연결하기 위하여 지정해야 할 TCP/IP 구성요소로 옳지 않은 것은?

① IP 주소 ② 서브넷 마스크
③ 어댑터 주소 ④ DNS 서버 주소

풀이
- 인터넷을 수동으로 연결하기 위한 TCP/IP 구성요소: IP주소, 서브넷 마스크 주소, DNS 서버 주소, 기본 게이트웨이 주소



2. 다음 중 인터넷에서 웹 서버와 사용자의 인터넷 브라우저 사이에 하이퍼텍스트 문서를 전송하기 위해 사용되는 통신규약은?

① TCP ② HTTP
③ FTP ④ SMTP

풀이
- TCP: 서버와 클라이언트 간에 데이터를 신뢰성 있게 전달하기 위해 만들어진 프로토콜
- HTTP: 웹 문서를 교환하기 위한 프로토콜
- FTP: 서버와 클라이언트 간에 원격으로 파일이나 폴더를 송수신하기 위한 프로토콜
- SMTP: 메일을 송신하기 위한 프로토콜

3. 다음 중 인터넷에서 사용하는 FTP 프로토콜에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① FTP 서비스를 사용하기 위해서는 일반적으로 해당 사이트의 계정을 가지고 있어야 한다.
② 파일의 업로드, 다운로드, 삭제, 이름 변경 등의 작업을 할 수 있다.
③ FTP 서버에 있는 응용 프로그램들을 실행할 수 있다.
④ 데이터 전송을 위하여 Binary 모드와 ASCII 모드를 제공한다.

풀이
- FTP
  - 서버의 데이터를 수정하거나 삭제할 수 있다.
  - 서버에 있는 응용 프로그램은 클라이언트로 다운로드하여 실행해야 한다.
- 클라이언트 컴퓨터: 서비스를 요청하는 컴퓨터(내가 사용하고 있는 컴퓨터)
- 서버 컴퓨터: 서비스를 제공하는 컴퓨터(모든 웹상에 있는 자료는 서버 컴퓨터에 있다.)

4. 다음 중 ISP(Internet Service Provider) 업체에서 각 컴퓨터의 IP 주소를 동적으로 할당해 주는 프로토콜은?

① HTTP ② TCP/IP
③ SMTP ④ DHCP

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

풀이
- ISP 업체: ISP(Internet Service Provider)은 인터넷 서비스 제공사로 우리나라에는 KT, SK텔레콤, LG유플러스 등이 있다.

5. 다음 중 인터넷 환경에서 파일을 송수신할 때 사용되는 원격 파일 전송 프로토콜로 옳은 것은?

① DHCP ② HTTP
③ FTP ④ TCP

풀이
- DHCP: IP 주소를 동적으로 할당해 주는 프로토콜
- HTTP: 웹 문서 교환 프로토콜
- TCP: 데이터를 신뢰성 있게 전달해 주기 위한 프로토콜(OSI 7계층 중 4계층인 전송 계층에 속한다.)

6. 다음 중 FTP 프로그램으로 수행할 수 없는 작업은?

① 원격지에 있는 FTP 서버로 파일 업로드
② 원격지에 있는 FTP 서버에서 파일 다운로드
③ 원격지에 있는 FTP 서버의 응용 프로그램 실행
④ 원격지에 있는 FTP 서버의 파일 삭제

풀이
- FTP
  - 서버의 데이터를 수정하거나 삭제할 수 있다.
  - 서버에 있는 응용 프로그램은 클라이언트로 다운로드한 후 실행해야 한다.

7. 다음 중 컴퓨터와 컴퓨터 사이에서 파일을 주고받을 수 있도록 하는 원격 파일 전송 프로토콜은?

① SSL ② FTP
③ Telnet ④ Usenet

풀이
- SSL: 웹사이트와 브라우저 사이에 전송되는 데이터를 암호화하여 인터넷 연결을 보호하기 위한 표준 기술
- TELNET: 사용자의 컴퓨터에서 네트워크를 이용하여 원격지에 떨어져 있는 서버에 접속하여 자료를 교환할 수 있는 프로토콜
- USENET: 뉴스그룹과 같이 주제별로 전 세계 사람들이 토론하는 전자 게시판

◆ 정답: 1.③ 2.② 3.③ 4.④ 5.③ 6.③ 7.②

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

023

인터넷 관련 용어

IoT (사물인터넷)	• IoT(Internet of Things) • 인터넷 기반으로 다양한 사물, 사람, 공간을 긴밀하게 연결하고 상황을 분석, 예측, 판단해서 지능화된 서비스를 자율 제공하는 제반 인프라 및 융복합 기술 • IoT 네트워크를 이용할 경우 통신비용이 증가되는 효과가 있으며, 정보 보안 기술의 적용이 어렵다. • IoT 구성품 가운데 디바이스는 빅데이터를 수집하며, 클라우드와 AI는 수집된 빅데이터를 저장하고 분석한다. • 현재는 사물을 단순히 연결해 주는 단계에서 수집된 데이터를 분석해 스스로 사물에 의사결정을 내리는 단계로 발전하고 있다.
유비쿼터스	언제 어디서나 자유롭게 네트워크에 접속할 수 있는 정보통신 환경
RFID	무선주파수를 이용하여 주변 물체를 인식하는 기술(예: 주차장 주차 유도 시스템, 하이패스 등)

VoIP	• Voice over Internet Protocol • 인터넷전화(인터넷을 통해 음성을 전송하는 기술) • VoIP는 전화뿐 아니라 수많은 개인 컴퓨터와 기타 인터넷 접속 장치에서 사용할 수 있다. 전화 및 SMS 문자 메시지는 모바일 데이터나 와이파이를 통해 보낼 수 있다.
m-VoIP	Wi-Fi나 3G망, LTE망 등 무선 통신망을 통해 음성을 전송하는 인터넷전화 방식
IPTV	초고속 인터넷을 이용하여 동영상 콘텐츠, 정보서비스 등 기본 텔레비전 기능에 인터넷 검색이 가능하게 한 서비스(스마트TV)
IP주소	인터넷에 연결된 모든 컴퓨터 자원을 구분하기 위한 고유의 주소
WWW	웹 브라우저를 통해 인터넷을 효과적으로 사용할 수 있게 하는 서비스
퀵돔 (QuickDom)	2단계 체제와 같이 도메인을 짧은 형태로 줄여 쓰는 것

DHCP	ISP(Internet Service Provider) 업체에서 각 컴퓨터의 IP 주소를 동적으로 할당해 주는 프로토콜 ISP는 인터넷 서비스 제공 사업자이며 KT, SK 텔레콤, LG유플러스 등이 있다.
인트라넷 (Intranet)	인터넷 기술을 기업 내의 전자 우편, 전자결재 등과 같은 정보시스템에 적용한 것이다.
익스트라넷 (Extranet)	인트라넷을 확장한 것으로 납품업체나 고객 업체 등 관련있는 기업들 간의 원활한 통신을 위한 시스템
유즈넷 (Usenet)	분야별 공통의 관심사를 가진 인터넷 사용자들이 서로의 의견을 주고받을 수 있게 하는 서비스
쿠키 (Cookie)	사용자의 기본 설정을 사이트가 인식하도록 하거나, 사용자가 웹 사이트로 이동할 때마다 로그인해야 하는 번거로움을 생략할 수 있도록 사용자 환경을 향상시키는 것
IRC	인터넷상에서 실시간으로 다른 사람과 채팅을 할 수 있도록 지원하는 서비스
캐싱 (Caching)	웹상에 있는 그림이나 자바스크립트 같은 개체를 내 컴퓨터에 저장해 놓았다가 같은 사이트 접속 시 접속 속도를 빠르게 하는 기능
플러그 인 (Plug-In)	플러그 인 프로그램을 설치하여 웹에 있는 동영상이나 소리 등의 다양한 멀티미디어 데이터를 재생(처리)시킬 수 있다.
포털 사이트	인터넷을 이용할 때 자주 방문하게 되는 웹 사이트로 전자 우편, 뉴스, 쇼핑, 게시판 등 다양한 서비스를 통합하여 제공하는 사이트
미러 사이트	인터넷상에서 접속이 너무 많거나 너무 원격지일 경우 과부하나 속도 저하를 막기 위해 동일한 사이트를 여러 곳에 복사해 놓은 사이트

• 블루투스: 핸드폰, 노트북 등과 같은 단말장치의 근거리 무선 접속을 지원하기 위한 통신 기술

기출문제 정복하기

1. 다음 중 사물 인터넷(IoT)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① IoT 구성품 가운데 디바이스는 빅데이터를 수집하며, 클라우드와 AI는 수집된 빅데이터를 저장하고 분석한다.
   ② IoT는 인터넷 기반으로 다양한 사물, 사람, 공간을 긴밀하게 연결하고 상황을 분석, 예측, 판단해서 지능화된 서비스를 자율 제공하는 제반 인프라 및 융복합 기술이다.
   ③ 현재는 사물을 단순히 연결해 주는 단계에서 수집된 데이터를 분석해 스스로 사물에 의사결정을 내리는 단계로 발전하고 있다.
   ④ IoT 네트워크를 이용할 경우 통신비용이 절감되는 효과가 있으며, 정보 보안 기술의 적용이 용이해진다.

   풀이
   • IoT 네트워크를 이용할 경우 통신비용이 증가하는 효과가 있으며, 정보 보안 기술의 적용이 어려워진다.

2. 다음 중 인트라넷(Intranet)에 관한 설명으로 옳은 것은?
   ① 핸드폰, 노트북 등과 같은 단말장치의 근거리 무선 접속을 지원하기 위한 통신 기술이다.
   ② 인터넷 기술과 통신규약을 기업 내의 전자 우편, 전자결재 등과 같은 정보시스템에 적용한 것이다.
   ③ 납품업체나 고객 업체 등 관련 있는 기업 간의 원활한 통신을 위한 시스템이다.
   ④ 분야별 공통의 관심사를 가진 인터넷 사용자들이 서로의 의견을 주고받을 수 있게 하는 서비스이다.

   풀이
   ① 블루투스(Bluetooth), ② 인트라넷, ③ 엑스트라넷, ④ 유즈넷

3. 다음 중 초고속 인터넷을 이용하여 동영상 콘텐츠, 정보서비스 등 기본 텔레비전 기능에 인터넷 검색이 가능하게 한 서비스는?
   ① VoIP ② IPTV
   ③ IPv6 ④ TCP/IP

   풀이
   • VoIP: 인터넷을 통해 음성을 전달하는 기술(인터넷 전화)
   • IPv6: IPv4의 주소 고갈 문제를 해결하기 위하여 128비트 크기로 확장한 차세대 인터넷 프로토콜 주소
   • TCP/IP: 네트워크를 하기 위해 필요한 프로토콜

4. 다음 중 모든 사물을 네트워크로 연결하여 인간과 사물, 사물과 사물 간에 언제 어디서나 서로 소통할 수 있게 하는 새로운 정보통신 환경을 의미하는 것은?
   ① 클라우드 컴퓨팅(Cloud Computing)
   ② RSS(Rich Site Summary)
   ③ IoT(Internet of Things)
   ④ 빅 데이터(Big Data)

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

풀이
- 클라우드 컴퓨팅: 클라우드 공급자로부터 필요에 따라 컴퓨팅 파워, 스토리지, 데이터베이스와 같은 기술 서비스에 액세스할 수 있으며 사용한 만큼 비용을 지불하는 것을 말한다.
- RSS(Rich Site Summary): 뉴스나 블로그에서 자주 사용하는 콘텐츠 방식으로 업데이트된 정보를 쉽게 구독자들에게 제공하기 위해 XML을 기초로 만들어진 데이터 형식
- 빅 데이터(Big Data): 거대 규모의 데이터

5. 다음 중 인터넷을 이용할 때 자주 방문하게 되는 웹 사이트로 전자 우편, 뉴스, 쇼핑, 게시판 등 다양한 서비스를 통합하여 제공하는 사이트를 의미하는 것은?

① 미러 사이트 ② 포털 사이트
③ 커뮤니티 사이트 ④ 멀티미디어 사이트

풀이
- 미러 사이트: 인터넷상에서 접속이 너무 많거나 너무 원격지일 경우 과부하나 속도 저하를 막기 위해 동일한 사이트를 여러 곳에 복사해 놓은 사이트
- 커뮤니티 사이트: 공통의 관심사를 가진 사람들이 소통하는 웹 사이트
- 멀티미디어 사이트: 멀티미디어 콘텐츠가 있는 사이트

6. 다음 중 인터넷상에서 동시 접속자 수가 너무 많아 과부하가 걸리거나, 너무 먼 원격지일 경우 발생하는 속도 저하를 막기 위해 동일한 사이트를 허가 하에 여러 곳으로 복사해 놓는 것은?

① 링크 사이트(Link site)
② 미러 사이트(Mirror site)
③ 인터커넥트(Interconnect)
④ 엑스트라넷(Extranet)

풀이
- 링크 사이트: 웹상에서 특정 페이지를 빠르게 접속할 수 있도록 링크를 걸어 놓은 사이트
- 인터커넥트(Interconnect): 2개의 전자 장치 또는 네트워크 간의 물리적 논리적으로 상호 연결하는 기술
- 엑스트라넷(Extranet): 납품업체나 고객 업체 등 관련 있는 기업 간의 원활한 통신을 위한 시스템

7. 다음 중 Wi-Fi나 3G망, LTE망 등 무선 통신망을 통해 음성을 전송하는 인터넷전화 방식은?

① IPTV ② m-VoIP
③ TCP/IP ④ IPv6

풀이
- IPTV: 초고속 인터넷을 이용하여 동영상 콘텐츠, 정보서비스 등 기본 텔레비전 기능에 인터넷 검색이 가능하게 한 서비스
- TCP/IP: 네트워크를 하기 위해 필요한 프로토콜
- IPv6: IPv4의 주소 고갈 문제를 해결하기 위하여 128비트 크기로 확장한 차세대 인터넷 프로토콜 주소

8. 다음 중 인터넷 기능을 결합한 TV로 각종 앱을 설치하여 웹 서핑, VOD 시청, 게임 등 다양한 기능을 활용할 수 있는 다기능 TV를 의미하는 용어는?

① HDTV ② Cable TV
③ IPTV ④ 4K TV

풀이
- HDTV: High Definition Television의 약자로 기존의 TV보다 5~6배 정도, 그 이상의 해상도를 가지고 있으며, HDTV를 이용하여 16: 9의 고화질 영상을 감상할 수 있는 TV 시스템(해상도는 1280*720이다.)
- Cable TV: 광섬유를 통해서 동축 케이블에 전달된 무선주파수 신호를 통해 텔레비전에 신호를 보내 전파를 수신하는 체계

9. 다음 중 인터넷전화와 가장 관련이 있는 기술은?

① IPTV ② ASP
③ VoIP ④ WTP

풀이
- VoIP(Voice over Internet Protocol): 인터넷 전화, 인터넷을 통해 음성을 전송하는 기술

10. 다음 중 인터넷상에서 실시간으로 다른 사람과 채팅을 할 수 있도록 지원하는 서비스는?

① FTP ② ASP
③ XML ④ IRC

풀이
- FTP: 인터넷 환경에서 파일을 송수신할 때 사용되는 원격 파일 전송 프로토콜
- ASP: 서버 측에서 동적으로 수행되는 페이지를 만들기 위한 언어로 Windows 계열의 운영체제에서 실행할 수 있다.
- XML: HTML의 단점을 보완하여 웹에서 구조화된 폭넓고 다양한 문서들을 상호 교환(공유)할 수 있도록 설계된 언어

11. 다음에서 설명하고 있는 인터넷 용어로 옳은 것은?

인터넷상에서 특정 사이트로 동시에 많은 이용자가 접속하는 것을 방지하기 위하여 같은 내용을 복사해 놓은 사이트

① 미러 사이트(Mirror Site)
② 피싱(Phishing)
③ 포털 사이트(Portal Site)
④ 유비쿼터스(Ubiquitous)

풀이
- 피싱: 유명 기업이나 금융 기관을 사칭한 가짜 웹 사이트나 이메일 등으로 개인의 금융정보와 비밀번호를 입력하도록 유도하여 예금 인출 및 다른 범죄에 이용하는 컴퓨터 범죄 유형
- 포털 사이트: 인터넷을 이용할 때 자주 방문하게 되는 웹 사이트로 전자 우편, 뉴스, 쇼핑, 게시판 등 다양한 서비스를 통합하여 제공하는 사이트
- 유비쿼터스: 언제 어디서나 자유롭게 네트워크에 접속할 수 있는 정보통신 환경

◆ 정답: 1.④ 2.② 3.② 4.③ 5.② 6.② 7.② 8.③ 9.③ 10.④ 11.①

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

024 전자 우편(E-mail)/IP 주소/도메인 네임/URL

1) 전자 우편(E-mail)

- 인터넷을 통해 문서, 이미지, 영상 등 다양한 파일을 보내고 받을 수 있다.
- '내게 쓰기' 기능을 통해 메일 서버에 내 데이터들을 저장해 놓을 수 있다.
- 보내기, 회신, 첨부, 전달, 답장 등의 기능이 있다.
- 받은 메일에 대해 작성한 답장만 발송자에게 전송하는 기능을 회신이라 한다.
- 받은 메일을 다른 사람에게 전송하는 기능을 전달(Forward)이라 한다.
- 한 사람이 동시에 여러 사람에게 동일한 전자 우편을 보낼 수 있다.
- SMTP, MIME, POP3 프로토콜이 사용된다.
- 전자 우편 주소는 '아이디@도메인 네임'으로 구성된다.
- 기본적으로 7비트인 ASCII(아스키) 코드를 사용한다.
- 전자 우편 프로토콜

SMTP	메일을 송신하기 위한 프로토콜
POP3	메일을 수신하기 위한 프로토콜
MIME	메일 관련 멀티미디어 서비스를 제공하는 프로토콜
IMAP	메일 서버에서 전자메일을 읽어오고 관리하며 메일을 수신하고 검색을 지원하는 프로토콜

- 스팸(SPAM): 수신인이 원하지 않는 메시지나 정보를 일방적으로 보내는 행위이다.
- 정크 메일로 의심이 가는 이메일은 즉시 삭제한다.(스팸=정크)

2) IP 주소(Address)

- 인터넷이 연결된 상태에서 네트워크상에 있는 모든 장치(컴퓨터)를 서로 인식할 수 있게 컴퓨터에 주어진 고유의 주소이다. (인터넷에 연결된 모든 컴퓨터 자원을 구분하기 위한 고유의 주소)
- IP 주소에는 기존에 사용하던 IPv4와 새 주소 방식인 IPv6가 있다.
- IPv4
  - 주소는 10진수로 이루어져 있다.
  - 주소의 각 부분은 마침표(.)로 구분한다.
  - 주소의 전체 길이는 8비트씩 4개 영역으로 구성된 32비트이다.
  - 주소를 네트워크 부분의 길이에 따라 A클래스에서 E클래스까지 총 5단계로 구분한다.
  - 예) 123.255.163.11

- A클래스: 대규모 네트워크 환경에 사용
- B클래스: 중규모 네트워크 환경에 사용
- C클래스: 소규모 네트워크 환경에 사용

- IPv6
  - IPv4의 주소 부족 문제를 해결하기 위해 개발되었다.
  - 주소의 각 부분은 16진수로 이루어져 있다.
  - 주소의 각 부분은 콜론(:)으로 구분한다.
  - 주소의 전체 길이는 16비트씩 8개로 구성된 128비트이다.
  - 0이 연속될 때는 0을 생략할 수 있다.
  - 네트워크 주소를 유니캐스트, 애니캐스트, 멀티캐스트 형태의 유형으로 할당하기 때문에 할당된 주소의 낭비 요인을 줄이고 간단하게 주소를 결정할 수 있다.
  - IPv4보다 속도가 빠르고 IPv4와 호환이 잘되어 함께 사용된다.
  - 예) 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334

- 유니캐스트
  - 단일 송신자와 단일 수신자 간의 통신
- 멀티캐스트
  - 단일 송신자와 다중 수신자 간의 통신
- 애니캐스트
  - 어떠한 송신자와 가장 가까이 있는 수신자 그룹 간의 통신

3) 도메인 네임

- IP 주소를 사람이 이해하기 쉬운 문자 형태로 표현한 것이다.
- 호스트 컴퓨터명, 소속 기관명, 소속 기관 종류, 소속 국가명 순으로 구성된다.
- 국가가 달라도 중복된 도메인은 있을 수 없다.
- 루트 도메인: 서브 도메인이 없는 도메인
  - 예) www.naver.com, www.daum.net 등
- 서브 도메인: 루트 도메인 안에 있는 도메인
  - 예) www.blog.naver.com, www.cafe.daum.net 등
- 최상위 도메인: 인터넷 도메인의 마지막 부분
  - 최상위 도메인은 naver.com, daum.net의 마지막 부분인 .com, .net, .org와 같은 일반 최상위 도메인과 .kr, .jp와 같은 국가 코드 최상위 도메인이 있다.

- 기관 도메인과 종류
  - OR(비영리기관), CO(영리기관), GO(공공기관), ES(초등학교), MS(중학교), HS(고등학교), AC(대학교)
- 퀵돔(QuickDom)
  - 2단계 체제와 같이 도메인을 짧은 형태로 줄여 쓰는 것
- DNS(Domain Name System)
  - 사람이 이해하기 쉬운 문자로 된 도메인을 컴퓨터가 이해하기 쉬운 IP 주소로 바꾸어 주는 시스템
- InterNIC
  - 도메인 등록 서비스 및 관리하는 기구

4) URL(Uniform Resource Locator)

- 인터넷상에 있는 각종 자원의 위치를 나타내는 표준 주소 체계
- 인터넷에 존재하는 정보나 서비스에 대해 접근 방법, 존재 위치, 자료 파일명 등의 요소를 표시
- 형식: 프로토콜://호스트 서버 주소[:포트번호][/파일 경로]

5) 인터넷 관련 기관

- interNIC
  - 인터넷 도메인명, IP 주소 할당을 관리하는 단체
- ICANN
  - 국제 인터넷 주소 관리기구
- 한국 인터넷 진흥원(KISA)
  - 한국 인터넷 주소 관리기구

기출문제 정복하기

1. 다음 중 인터넷을 이용한 전자 우편(E-mail)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 전자 우편에서는 SMTP, MIME, POP3 프로토콜 등이 사용된다.
   ② 전자 우편 주소는 '아이디@도메인 네임'으로 구성된다.
   ③ 한 사람이 동시에 여러 사람에게 동일한 전자 우편을 보낼 수 있다.
   ④ 받은 메일에 대해 작성한 답장만 발송자에게 전송하는 기능을 전달(Forward)이라 한다.

풀이
- 전달(Forward): 받은 메일을 다른 사람에게 전송하는 기능
- 회신(Reply): 받은 메일에 대해 작성한 답장만 발송자에게 전송하는 기능

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

2. 다음 중 인터넷 전자 우편에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 한 사람이 동시에 여러 사람에게 전자 우편을 보낼 수 있다.
② 기본적으로 8비트의 EBCDIC 코드를 사용하여 메시지를 보내고 받는다.
③ SMTP, POP3, MIME 등의 프로토콜이 사용된다.
④ 전자 우편 주소는 '사용자 ID@호스트 주소'의 형식이 사용된다.

풀이
- 기본적으로 7비트의 ASCII 코드를 사용하여 메시지를 보내고 받는다.

3. 다음 중 전자 우편에서 사용하는 POP3 프로토콜에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 이메일을 전송할 때 필요로 하는 프로토콜이다.
② 원격 서버에 접속하여 이메일을 사용자 컴퓨터로 가져오기 위한 프로토콜이다.
③ 멀티미디어 이메일을 주고받기 위한 프로토콜이다.
④ 이메일의 회신과 전체 회신을 가능하게 하는 프로토콜이다.

풀이
- ① SMTP, ② POP3, ③ MIME, ④ IMAP

4. 다음 중 인터넷을 이용한 전자 우편에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 기본적으로 8비트의 유니코드를 사용하여 메시지를 전달한다.
② 전자 우편 주소는 '사용자ID@호스트 주소'의 형식으로 이루어진다.
③ SMTP, POP3, MIME 등의 프로토콜을 사용한다.
④ 보내기, 회신, 첨부, 전달, 답장 등의 기능이 있다.

풀이
- 기본적으로 7비트의 ASCII 코드를 사용하여 메시지를 전달한다.

5. 다음 중 전자 우편과 관련하여 스팸(SPAM)에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 바이러스를 유포시키는 행위이다.
② 수신인이 원하지 않는 메시지나 정보를 일방적으로 보내는 행위이다.
③ 다른 사용자의 개인 정보를 허락 없이 가져가는 행위이다.
④ 고의로 컴퓨터 프로그램 파일이나 데이터를 파괴하는 행위이다.

풀이
- 스팸(SPAM): 불특정 다수에게 대량으로 보내는 정보나 메시지

6. 다음 중 인터넷 주소 체계인 IPv6에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 주소는 8비트씩 16개 부분으로 총 128비트로 구성되어 있다.
② 주소를 네트워크 부분의 길이에 따라 A클래스에서 E클래스까지 총 5단계로 구분한다.
③ IPv4와의 호환성은 낮으나 IPv4에 비해 품질 보장은 용이하다.
④ 주소의 단축을 위해 각 블록에서 선행되는 0은 생략할 수 있다.

풀이
- IPv6: 네트워크 주소를 유니캐스트, 애니캐스트, 멀티캐스트 형태의 유형으로 할당하기 때문에 할당된 주소의 낭비 요인을 줄이고 간단하게 주소를 결정할 수 있다.
- IPv4: 주소를 네트워크 부분의 길이에 따라 A클래스에서 E클래스까지 총 5단계로 구분한다.

7. 다음 중 인터넷에서 사용하는 IPv6에 관한 설명으로 옳은 것은?
① IPv4의 주소 부족 문제를 해결하기 위하여 개발되었다.
② 64비트의 주소 체계를 가진다.
③ IPv4와는 호환성이 낮아 상호 전환이 어렵다.
④ IPv4에 비해 자료 전송 속도가 느리다.

풀이
- IPv6
  - IPv4의 주소 부족 문제를 해결하기 위하여 개발되었다.
  - 16비트씩 8개 있는 총 128비트의 주소 체계를 가진다.
  - IPv4보다 속도가 빠르고 IPv4와 호환이 잘되어 함께 사용된다.
- IPv4: 8비트씩 4개 있는 총 32비트의 주소 체계를 가진다.

8. 다음 중 인터넷에서 사용하는 IPv6 주소 체계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 16비트씩 8부분으로 총 128비트로 구성된다.
② 각 부분은 16진수로 표현하고, 세미콜론(;)으로 구분한다.
③ 유니캐스트, 멀티캐스트, 애니캐스트 등의 3가지 주소 체계로 나누어진다.
④ IPv4의 주소 부족 문제를 해결해 줄 수 있다.

풀이
- IPv6: 각 부분은 16진수로 표현하고, 콜론(:)으로 구분한다.
- IPv4: 각 부분은 10진수로 표현하고, 마침표(.)로 구분한다.

9. 다음 중 인터넷의 표준 주소 체계인 URL(Uniform Resource Locator)의 형식으로 옳은 것은?
① 프로토콜: //호스트 서버 주소[:포트번호][/파일 경로]
② 프로토콜: //호스트 서버 주소[/파일 경로][:포트번호]
③ 호스트 서버 주소: //프로토콜[/파일 경로][:포트번호]
④ 호스트 서버 주소: //프로토콜[:포트번호][/파일 경로]

풀이
- URL: 프로토콜://호스트 서버 주소[:포트번호][/파일 경로]

10. 다음 중 인터넷에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?
① URL은 인터넷상에 있는 각종 자원의 위치를 나타내는 표준 주소 체계이다.
② 인터넷은 TCP/IP 프로토콜을 통해 연결된 상업용 네트워크로 중앙통제기구인 InterNIC에 의해 운영된다.
③ IP주소는 인터넷에 연결된 모든 컴퓨터 자원을 구분하기 위한 고유의 주소이다.
④ www는 웹 브라우저를 통해 인터넷을 효과적으로 사용할 수 있게 하는 서비스이다.

풀이
- InterNIC: 인터넷 도메인명, IP주소 할당을 관리하는 단체
- 인터넷은 TCP/IP 프로토콜을 통해 연결된 상업용 네트워크로 중앙통제기구는 존재하지 않는다.

11. 다음 중 인터넷 주소 체계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 인터넷 연결을 위해서는 IP 주소 또는 도메인 네임 중 하나를 배정받아야 하며, 인터넷에 연결된 컴퓨터의 고유 주소는 도메인 네임으로 이는 IP 주소와 동일하다.
② 국제 인터넷 주소 관리기구는 ICANN이며, 한국에서는 한국인터넷진흥원(KISA)에서 관리하고 있다.
③ 현재는 인터넷 주소 체계인 IPv4 주소와 IPv6 주소가 함께 사용되고 있으며, IPv6 주소가 점차 확대되고 있다.
④ IPv6는 IPv4와의 호환성이 뛰어나고, 128비트의 주소를 사용하여 주소 부족 문제 및 보안 문제를 해결할 수 있다

풀이
- 도메인 네임: www.youngin.com, naver.com, daum.net 등
- IP 주소: 168.125.34.2와 같이 숫자와 점으로 구분되어 있다.
- 인터넷에 연결된 컴퓨터의 고유 주소는 IP 주소이며, 도메인 네임과 IP 주소는 다르다.

12. 다음 중 인터넷 환경에서 사용되는 DNS의 역할에 관한 설명으

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

로 옳은 것은?

① 루트 도메인으로 국가를 구별해 준다.
② 최상위 도메인으로 국가 도메인을 관리한다.
③ 도메인 네임을 숫자로 된 IP 주소로 바꾸어 준다.
④ 현재 설정된 도메인의 하위 도메인을 관리한다.

풀이
- DNS: 사람이 읽을 수 있는 도메인 네임을 컴퓨터가 읽을 수 있는 IP 주소로 변환하는 시스템

13. 다음 중 인터넷에서 사용하는 도메인 네임에 관한 설명으로 옳은 것은?

① IP 주소를 사람이 이해하기 쉬운 숫자 형태로 표현한 것이다.
② 소속 국가명, 소속 기관명, 소속 기관 종류, 호스트 컴퓨터명의 순으로 구성된다.
③ 퀵돔(QuickDom)은 2단계 체제와 같이 도메인을 짧은 형태로 줄여 쓰는 것을 말한다.
④ 국가가 다른 경우에는 중복된 도메인 네임을 사용할 수 있다.

풀이
- 도메인은 IP 주소를 사람이 이해하기 쉬운 문자 형태로 표현한 것이다.
- 호스트 컴퓨터명/소속 기관명/소속 기관 종류/소속 국가명 순이다.
- 중복된 도메인은 있을 수 없다. (도메인은 고유값을 가진다.)

14. 다음 중 학교를 나타내는 기관 도메인과 종류에 대한 연결이 옳지 않은 것은?

① es - 초등학교 ② ms - 중학교
③ sc - 고등학교 ④ ac - 대학교

풀이
- hs: 고등학교, sc: 특수학교

15. 다음 중 인터넷에 존재하는 정보나 서비스에 대해 접근 방법, 존재 위치, 자료 파일명 등의 요소를 표시하는 것은?

① DHCP ② CGI
③ DNS ④ URL

풀이
- DHCP: ISP(Internet Service Provider) 업체에서 각 컴퓨터의 IP 주소를 동적으로 할당해 주는 프로토콜
- CGI: 웹서버와 어플리케이션(외부 프로그램) 사이에 정보를 주고받는 역할을 하는 프로그램
- DNS: 사람이 이해하기 쉬운 문자로 된 도메인을 컴퓨터가 이해하기 쉬운 IP주소로 바꾸어 주는 시스템
- URL: 인터넷상에 있는 각종 자원의 위치를 나타내는 표준 주소 체계

16. 인터넷 프로토콜 주소 IPv6에서 단일 송신자와 다중 수신자 간의 통신을 하는 주소는?

① 유니캐스트 ② 멀티캐스트
③ 애니캐스트 ④ 브로드캐스트

풀이
- 유니캐스트
  - 단일 송신자와 단일 수신자 간의 통신
- 멀티캐스트
  - 단일 송신자와 다중 수신자 간의 통신
- 애니캐스트
  - 어떠한 송신자와 가장 가까이 있는 수신자 그룹 간의 통신

◆ 정답: 1.④ 2.② 3.② 4.① 5.② 6.④ 7.① 8.② 9.① 10.② 11.① 12.③ 13.③ 14.③ 15.④ 16.②

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

025

컴퓨터 관련 용어/웹 브라우저와 검색

1) 컴퓨터 관련 용어

챗GPT	OpenAI로 만든 인공지능 모델의 챗봇으로 방대한 데이터를 미리 학습하여 이를 문장으로 만들어 대화 형태로 상호작용할 수 있다.
챗봇	텍스트, 그래픽, 음성을 이용해 사용자와 대화 형식으로 상호작용을 하는 앱
AI(인공지능)	인공지능(Artificial Intelligence)은 사람처럼 학습하고 추론할 수 있는 지능을 가진 시스템을 만드는 기술(인간의 지능을 모방)
메타버스	• 가공을 뜻하는 영어 단어 '메타'(Meta)와 우주, 현실 세계를 뜻하는 '유니버스'(Universe)'의 합성어 • 메타버스 뜻은 현실 세계와 융합·복합된 인터넷 상의 3차원 가상 세계를 의미
블록체인	분산 컴퓨팅 기술 기반의 데이터 위변조를 방지하고 정보를 투명하게 공유할 수 있는 기술
클라우드 컴퓨팅	클라우드 공급자로부터 필요에 따라 컴퓨팅 파워, 스토리지, 데이터베이스와 같은 기술 서비스에 액세스할 수 있으며 사용한 만큼 비용을 지불하는 것을 말한다.
VPN	• Virtual Private Network(가상 사설 통신망)의 약자 • 인터넷 프라이버시(개인 정보)를 지키기 위해 인터넷을 통해 디바이스 간에 사설 네트워크로 연결하여 수신 권한이 없는 사람은 읽을 수 없도록 하는 통신망
RSS	• Rich Site Summary • 뉴스나 블로그에서 자주 사용하는 콘텐츠 방식 • 업데이트된 정보를 쉽게 구독자들에게 제공하기 위해 XML을 기초로 만들어진 데이터 형식
빅데이터 (Big Data)	• 빅데이터란 거대한 규모(volume), 빠른 속도(velocity), 높은 다양성(variety)을 특징으로 하는 데이터 • 새로운 데이터 소스에서 나온 더 크고 더 복잡한 데이터 세트 • 방대한 양의 데이터는 이전에 해결할 수 없었던 비즈니스 문제를 해결하는 데 사용할 수 있다.
NAS	Network Attached Storage의 약자로 네트워크에 연결된 저장 장치

2) 웹 브라우저와 검색

- 웹 브라우저
  - 인터넷에서 웹 서버에 있는 텍스트, 이미지, 영상을 볼 수 있으며, 자료 검색을 도와주는 응용 프로그램이다.
  - 자주 가는 웹 페이지는 즐겨찾기(북마크) 기능이 있어 등록하여 관리할 수 있다.
  - 개인 정보를 관리한다.
  - 확장 프로그램(앱)을 추가하여 사용할 수 있다.
  - 웹 브라우저의 종류에는 구글의 크롬(Chrome), MS의 엣지(Edge), 네이버의 웨일(Whale), 모질라의 파이어폭스(Firefox) 등이 있다.
- 웹 브라우저 용어
  - 즐겨찾기(Favorites): 자주 방문하는 웹 사이트를 등록하는 기능(=북마크)
  - 웹 서비스(Web Service): 웹 사이트를 통해 제공되는 서비스(뉴스, 검색, 메일, 커뮤니티 등)
  - 히스토리(History): 웹 브라우저에서 사용자가 방문했던 웹 사이트 주소를 순서대로 기록해 놓는 것
  - 쿠키(Cookie): 사용자의 기본 설정을 사이트가 인식하도록 하거나, 사용자가 웹 사이트로 이동할 때마다 로그인해야 하는 번거로움을 생략할 수 있도록 사용자 환경을 향상시키는 것
  - 캐싱(Caching): 열어 보았던 웹 사이트의 웹 서버에서 리소스(이미지, CSS, JavaScript)를 내 컴퓨터로 다운받은 후 같은 웹 사이트 접속 시 웹 서버가 아니라 내 컴퓨터의 다운로드 한 리소스를 제공하는 기능(웹 브라우저 접속 속도가 빨라진다.)
- 웹 브라우저 바로 가기 키

Ctrl+N	새 창에서 웹 페이지 열기
Ctrl+T	새 탭으로 웹 페이지 열기
Ctrl+H	방문 기록 열기
Ctrl+→	열려 있는 탭 오른쪽으로 이동하기
Ctrl+Shift+→	열려 있는 탭 왼쪽으로 이동하기
Alt+D	주소 표시줄 창으로 이동
Alt+→	현재 탭에서 이동했던 웹 페이지 앞으로 이동
Alt+←	현재 탭에서 이동했던 웹 페이지 뒤로 이동
F5	최신 정보로 새로 고침
F11	전제 화면 표시 / 기본 화면 표시
Ctrl+Shift+Del	인터넷 사용 기록 삭제 창 열기

기출문제 정복하기

1. 다음 중 웹 브라우저의 기능에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 멀티미디어 편집기를 선택할 수 있다.
   ② 전자 우편을 보내거나 FTP 서버에 접속할 수 있다.
   ③ 웹 페이지를 사용자 컴퓨터에 저장하거나 인쇄할 수 있다.
   ④ 자주 방문하는 웹 사이트 주소를 관리할 수 있다.

   풀이
   • 웹 브라우저에는 멀티미디어를 편집하거나 선택하는 기능은 없다.

2. 다음 중 사용자의 기본 설정을 사이트가 인식하도록 하거나, 사용자가 웹 사이트로 이동할 때마다 로그인해야 하는 번거로움을 생략할 수 있도록 사용자 환경을 향상시키는 것은?
   ① 쿠키(Cookie) ② 즐겨찾기(Favorites)
   ③ 웹 서비스(Web Service) ④ 히스토리(History)

   풀이
   • 즐겨찾기
     - 자주 방문하는 웹 사이트를 등록하는 기능(=북마크)
   • 웹 서비스
     - 웹 사이트를 통해 제공되는 서비스(뉴스, 검색, 메일, 커뮤니티 등)
   • 히스토리
     - 웹 브라우저에서 사용자가 방문했던 웹 사이트 주소를 기록해 놓는 것

3. 다음 중 OpenAI가 만든 인공지능 모델 챗봇으로 방대한 데이터를 미리 학습하여 이를 문장으로 만들어 대화 형태로 상호 작용하는 것은?
   ① 챗GPT ② 메타버스
   ③ 블록체인 ④ 클라우드 컴퓨팅

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.
기풍쌤과 공부하면 자격증 딴다

풀이

- 메타버스
  - 현실 세계와 융합·복합된 인터넷상의 3차원 가상 세계를 의미한다.
- 블록체인
  - 분산 컴퓨팅 기술 기반의 데이터 위변조를 방지하고 정보를 투명하게 공유할 수 있는 기술
- 클라우드 컴퓨터
  - 클라우드 공급자로부터 필요에 따라 컴퓨팅 파워, 스토리지, 데이터베이스와 같은 기술 서비스에 액세스할 수 있으며, 사용한 만큼 비용을 지불하는 것을 말한다.

4. 다음 중 인터넷 브라우저를 이용하여 사용자가 열어 본 웹 사이트 주소들을 순서대로 보관하는 기능으로 옳은 것은?

① 북마크(Bookmark) ② 히스토리(History)
③ 캐싱(Caching) ④ 쿠키(Cookie)

풀이

- 히스토리(History)
  - 웹 브라우저에서 사용자가 방문했던 웹 사이트 주소를 기록해 놓는 것

◆ 정답: 1.① 2.① 3.① 4.②

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

026

소프트웨어

- 소프트웨어
  - 컴퓨터를 이용하는 데 필요한 일련의 명령어들의 집합
- 시스템 소프트웨어
  - 컴퓨터와 사용자 사이에서 중계자 역할
  - 컴퓨터 시스템을 효율적으로 운영해 주는 소프트웨어
  - 응용소프트웨어가 실행될 때 컴퓨터 하드웨어를 효율적으로 사용하도록 인터페이스 역할을 한다.
  - 예) 운영체제(OS), 링커, 로더, 컴파일러, 어셈블러 등
  - 시스템 소프트웨어(운영체제의 구성)는 제어 프로그램과 처리 프로그램으로 구분
- 제어 프로그램
  - 감시 프로그램, 작업 관리 프로그램, 데이터 관리 프로그램
- 처리 프로그램
  - 언어 번역 프로그램, 서비스 프로그램, 문제 처리 프로그램
- 응용소프트웨어(Application Software)
  - 운영체제에서 사용되는 모든 소프트웨어
  - 운영체제의 도움을 받아 컴퓨터를 사용할 수 있게 하는 소프트웨어
  - 예) 한글, 엑셀, 워드, 파워포인트, 포토샵, 오라클에서 만든 데이터베이스 관리 시스템도 응용소프트웨어에 속한다.
- 유틸리티 프로그램
  - 다수의 작업이나 목적에 적용되는 편리한 서비스 프로그램이나 루틴
  - 컴퓨터 하드웨어, 운영체제, 응용소프트웨어를 관리하는 데 도움을 주도록 설계된 프로그램
  - Windows에서 제공하는 유틸리티 프로그램으로는 파일 탐색기, 그림판, 계산기 등을 예로 들 수 있다.
- 압축 프로그램
  - 여러 개의 파일을 압축하면 하나의 파일로 생성되어 파일 관리를 쉽게 할 수 있다.
  - 대부분의 압축 프로그램에는 분할 압축이나 암호 설정 기능이 있다.
  - 파일의 전송시간과 비용을 절약하고, 디스크 공간을 효율적으로 사용할 수 있다.
  - 압축 포맷: ZIP, RAR, ARJ, APK, TAR 등
- 소프트웨어 분류 유형

상용 소프트웨어	돈을 주고 구매하는 소프트웨어
프리웨어	누구나 무료로 사용하는 공개 소프트웨어
알파 버전 (알파테스트)	소프트웨어 개발사나 개발자가 자체적으로 테스트하는 소프트웨어
베타 버전 (베타테스트)	상용 소프트웨어가 출시되기 전에 미리 고객들에게 프로그램에 대한 평가를 수행하고자 제작한 소프트웨어
셰어웨어	특정 기능이나 사용 기간에 제한을 두고 무료로 배포하는 소프트웨어
패치 버전	프로그램의 오류를 수정하거나 업데이트(Update)할 목적으로 배포하는 소프트웨어
데모 버전	소프트웨어의 홍보를 위해 기능이나 사용 기간에 제한을 두고 무료로 배포하는 소프트웨어
번들 프로그램	하드웨어나 소프트웨어 구매 시 따라오는 소프트웨어
오픈 소스 소프트웨어	소스 코드가 제공되어 사용자들이 자유롭게 수정하거나 변경할 수 있는 소프트웨어
트라이얼 버전	정해진 사용 기간에만 사용하는 소프트웨어
벤치마크 프로그램	컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어 성능을 비교 평가하는 프로그램
애드웨어	광고를 보는 대가로 사용하는 소프트웨어

기출문제 정복하기

1. 다음 중 유틸리티 프로그램에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?
   ① 다수의 작업이나 목적에 적용되는 편리한 서비스 프로그램이나 루틴을 말한다.
   ② 컴퓨터의 동작에 필수적이고, 컴퓨터를 이용하는 주 목적에 대한 일부 특정 작업을 수행하는 소프트웨어들을 가리킨다.
   ③ 컴퓨터 하드웨어, 운영체제, 응용소프트웨어를 관리하는 데 도움을 주도록 설계된 프로그램을 의미한다.
   ④ Windows에서 제공하는 유틸리티 프로그램으로는 메모장, 그림판, 계산기 등을 예로 들 수 있다.

   풀이
   - 시스템 소프트웨어: 컴퓨터 동작에 필수적인 프로그램
   - 유틸리티 소프트웨어: 컴퓨터를 사용하는데 편리함을 제공하는 소프트웨어

2. 다음 중 패치 프로그램에 대한 설명으로 옳은 것은?
   ① 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어 성능을 비교 평가하는 프로그램이다.
   ② 프로그램의 오류 수정이나 성능 향상을 위해 프로그램의 일부를 변경해 주는 프로그램이다.
   ③ 베타테스트를 하기 전에 프로그램 개발사 내부에서 미리 평가하고 오류를 찾아 수정하기 위해 시험해 보는 프로그램이다.
   ④ 정식으로 프로그램을 공개하기 전에 한정된 집단 또는 일반인에게 공개하여 기능을 시험하는 프로그램이다.

   풀이
   - ① 벤치마크 프로그램, ② 패치 프로그램, ③ 알파 테스트, ④ 베타 테스트

3. 다음 중 시스템 소프트웨어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 컴퓨터와 사용자 사이에서 중계자 역할을 하는 소프트웨어이다.
   ② 운영체제의 도움을 받아 컴퓨터를 사용할 수 있게 하는 소프트웨어이다.
   ③ 컴퓨터 시스템을 효율적으로 운영해 주는 소프트웨어이다.
   ④ 시스템 소프트웨어는 제어 프로그램과 처리 프로그램으로 구분된다.

   풀이
   - 응용소프트웨어(Application Software): 운영체제의 도움을 받아 컴퓨터를 사용할 수 있게 하는 소프트웨어

4. 다음 중 소프트웨어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 소프트웨어란 컴퓨터를 이용하는 데 필요한 일련의 명령어들의 집합이다.
   ② 오라클과 같은 데이터베이스 관리 시스템은 응용소프트웨어에 해당한다.
   ③ 시스템 소프트웨어는 응용소프트웨어가 실행될 때 컴퓨터 하드웨어를 효율적으로 사용하도록 인터페이스 역할을 한다.
   ④ 시스템 소프트웨어는 기능에 따라 제어 프로그램과 번역 프로그램으로 구분한다.

   풀이
   - 시스템 소프트웨어는 기능에 따라 제어 프로그램과 처리 프로그램으로 구분한다.

5. 다음 중 아래에서 응용소프트웨어만 선택하여 나열한 것은?

   ㉠ 윈도우 ㉡ 포토샵 ㉢ 리눅스
   ㉣ 한컴오피스 ㉤ 유닉스

   ① (ㄱ), (ㄴ) ② (ㄴ), (ㄹ)
   ③ (ㄱ), (ㄷ), (ㅁ) ④ (ㄴ), (ㄹ), (ㅁ)

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

풀이
- 응용소프트웨어: 엑셀, 파워포인트, 액세스, 포토샵, 한컴오피스 등
- 시스템 소프트웨어: 운영체제(OS), 링커, 로더, 컴파일러, 어셈블러 등이 있다.
- 운영체제(OS): 윈도우, 리눅스, 유닉스, 맥OS 등

6. 다음의 파일 형식 중에서 압축 파일 형식에 해당하지 않는 것은?

① SAS ② ZIP
③ ARJ ④ RAR

풀이
- 압축 파일: ZIP, ARJ, RAR, LHA 등
- SAS: 통계 분석 소프트웨어

7. 다음 중 Windows Update가 속한 사용권에 따른 소프트웨어 분류 유형으로 가장 적절한 것은?

① 패치 버전 ② 알파 버전
③ 트라이얼 버전 ④ 프리웨어

풀이
- 패치 버전: 프로그램의 오류를 수정하거나 업데이트(Update)할 목적으로 배포하는 소프트웨어

8. 다음 중 컴퓨터 소프트웨어에서 셰어웨어(Shareware)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 정상 대가를 지불하고 사용하는 소프트웨어이다.
② 특정 기능이나 사용 기간에 제한을 두고 무료로 배포 하는 소프트웨어이다.
③ 개발자가 소스를 공개한 소프트웨어이다.
④ 배포 이전의 테스트 버전의 소프트웨어이다.

풀이
- ① 상용 소프트웨어, ② 셰어웨어, ③ 오픈 소스 소프트웨어, ④ 알파 버전

9. 다음 중 아래의 ㉠, ㉡, ㉢에 해당하는 소프트웨어의 종류를 올바르게 짝지어 나열한 것은?

> 홍길동은 어떤 프로그램이 좋은지 알아보기 위해 ㉠누구나 임의의 용도로 사용할 수 있는 프로그램과 ㉡주로 일정 기간동안 일부 기능을 제한한 상태로 사용하는 프로그램을 먼저 사용해 보고, 가장 적합한 ㉢프로그램을 구입하여 사용하려고 한다.

① ㉠ 프리웨어, ㉡ 셰어웨어, ㉢ 상용 소프트웨어
② ㉠ 셰어웨어, ㉡ 프리웨어, ㉢ 상용 소프트웨어
③ ㉠ 상용 소프트웨어, ㉡ 셰어웨어, ㉢ 프리웨어
④ ㉠ 셰어웨어, ㉡ 상용 소프트웨어, ㉢ 프리웨어

풀이
- 프리웨어: 누구나 무료(임의의)로 사용하는 공개 소프트웨어
- 셰어웨어: 특정 기능이나 사용 기간에 제한을 두고 무료로 배포하여 구입을 유도하는 소프트웨어
- 상용 소프트웨어: 일정한 금액을 주고 구매를 유도하는 소프트웨어

10. 다음 중 상용 소프트웨어가 출시되기 전에 미리 고객들에게 프로그램에 대한 평가를 수행하고자 제작한 소프트웨어로 옳은 것은?

① 알파(Alpha) 버전 ② 베타(Beta) 버전
③ 패치(Patch) 버전 ④ 데모(Demo) 버전

풀이
- 알파 버전: 소프트웨어 개발사나 개발자가 자체적으로 테스트하는 소프트웨어
- 베타 버전: 상용 소프트웨어가 출시되기 전에 미리 고객들에게 프로그램에 대한 평가를 수행하고자 제작한 소프트웨어

11. 다음 중 컴퓨터 소프트웨어 배포와 관련하여 셰어웨어(Shareware)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 특정 기능 또는 기간을 제한하여 공개하고, 사용한 후에 사용자의 구매를 유도하는 소프트웨어이다.
② 개발 회사의 1차 테스트 버전으로 제작 회사 내에서 테스트할 목적으로 배포하는 소프트웨어이다.
③ 정식 버전이 나오기 전 프로그램에 대해 일반인에게 테스트할 목적으로 공개하는 소프트웨어이다.
④ 사용 기간 및 기능에 제한 없이 무료로 사용할 수 있는 공개용 소프트웨어이다.

풀이
- ① 셰어웨어, ② 알파 버전, ③ 베타 버전, ④ 프리웨어

12. 다음 중 버전에 따른 소프트웨어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 트라이얼 버전(Trial Version)은 특정한 하드웨어나 소프트웨어를 구매하였을 때 무료로 주는 프로그램이다.
② 베타 버전(Beta Version)은 소프트웨어의 정식 발표 전 테스트를 위하여 사용자들에게 무료로 배포하는 시험용 프로그램이다.
③ 데모 버전(Demo Version)은 정식 프로그램을 홍보하기 위해 사용 기간이나 기능을 제한하여 배포하는 프로그램이다.
④ 패치 버전(Patch Version)은 이미 제작하여 배포된 프로그램의 오류 수정이나 성능 향상을 위해 프로그램의 일부 파일을 변경해 주는 프로그램이다.

풀이
- 트라이얼 버전(Trial Version)
  - 정해진 사용 기간에만 사용하는 소프트웨어
- 번들 프로그램
  - 특정한 하드웨어나 소프트웨어를 구매하였을 때 무료로 주는 프로그램이다.

◆ 정답: 1.② 2.② 3.② 4.④ 5.② 6.① 7.① 8.② 9.① 10.② 11.① 12.①

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

027

프로그래밍 언어

1) 저급언어와 고급 언어

- 저급언어는 기계어와 어셈블리어로 구분된다.
  - 기계어: 0과 1의 2진수 형태로 표현되며 컴퓨터가 이해할 수 있는 언어로 속도가 빠르다.
  - 어셈블리어: 기계어로 번역하기 위해 어셈블러라는 번역기가 사용된다.
- 고급 언어는 인간이 사용하는 자연어와 비슷한 구조를 갖는다.
  - 컴퓨터가 이해할 수 있는 기계어로 번역하기 위해 컴파일러, 인터프리터 등의 번역기가 필요하다.
  - C언어, BASIC, COBOL, ALGOL 등의 고급 언어가 있다.

절차 지향 언어	C, Pascal, Fortran 등
객체 지향 언어	Java, C++, Python, C#, Object-C 등
스크립트 언어	JavaScript, PHP, Perl 등
함수형 프로그래밍 언어	Lisp, Haskell, Scala 등
특수 목적 언어	SQL, HTML, CSS 등

  - SQL: 데이터베이스를 관리하고 조작하는 데 사용되는 언어
  - HTML: 웹 페이지의 구조를 정의하는 마크업 언어
  - CSS: 웹 페이지의 스타일을 정의하는 스타일 시트 언어
- 고급 언어의 종류
  - JAVA: 객체 지향 언어, 운영체제 및 하드웨어가 독립적이며 이식성이 높다. 가상 바이트 머신 코드 생성으로 플랫폼과 관계없이 독립적으로 동작한다.(안정적이고 유지보수하기 쉬운 코드를 작성하는 데 도움이 된다.)
  - C 언어: 구조적 프로그래밍 가능, 컴파일 방식의 프로그래밍 언어, 영대문자와 소문자를 구분하여 프로그래밍, 하드웨어 제어가 가능한 언어(메모리 관리, 포인터 등을 직접 제어해야 하며, 시스템 프로그래밍에 강력하게 사용된다.)
  - Python(파이썬): 인터프리터 방식의 프로그래밍 언어, 다양한 라이브러리로 데이터를 수집, 분석, 시각화 가능, 다양한 운영체제(리눅스, 유닉스, 윈도우즈, 맥 등)에서 모두 동작하는 독립적 플랫폼이다.(문법이 간결하고 읽기 쉬우며, 기본적인 코딩을 빠르게 배울 수 있다.)
  - 고급 언어 종류: JAVA, C, ALGOL, BASIC, COBOL, FOTRAN, PASCAL, LISP, C++ 등

- 고급 언어의 난이도
  - 파이썬 < 자바(JAVA) < C언어
  - 파이썬이 가장 배우기 쉽고 C언어가 가장 어렵다.

- Python(파이썬)
  - **높은 가독성**: 간결하고 읽기 쉬운 문법으로 프로그래밍 입문자도 쉽게 배울 수 있다.
  - **다양한 라이브러리**: 풍부한 라이브러리를 제공하여 다양한 분야에서 활용될 수 있다. 웹 개발, 데이터 분석, 인공지능, 머신러닝 등 다양한 분야에서 필요한 기능들을 쉽게 구현할 수 있도록 도와준다.
  - **독립적 플랫폼**: 윈도우, 맥, 리눅스 등 다양한 운영체제에서 동일한 코드로 실행 가능하여 이식성이 높다.
  - **활발한 커뮤니티**: 정보를 공유하고 문제를 해결하기 용이하다. 온라인에는 파이썬 관련 자료와 정보가 풍부하게 존재한다.
  - 단점: 실행 속도가 느리다. 상대적으로 많은 메모리를 사용한다. 모바일 앱 개발에는 적합하지 않고, 웹 개발에 사용한다.

2) 언어 번역 프로그램

- 언어 번역 프로그램은 사용자가 작성한 원시 프로그램을 컴퓨터가 이해할 수 있는 기계어 형태의 목적 프로그램으로 변환하는 프로그램이다.
- 언어 번역 프로그램 종류: 어셈블러, 컴파일러, 인터프리터

컴파일러	인터프리터
프로그램 전체 번역	프로그램 한 줄씩 번역
목적 프로그램 생성	목적 프로그램 없음
실행 속도가 빠르다	실행 속도가 느리다
번역 속도가 느리다	번역 속도가 빠르다
FORTRAN, C, COBOL 등	Python(파이썬), BASIC, LISP 등

- 원시 프로그램: 인간이 사용하는 언어로 작성된 프로그램
- 목적 프로그램: 원시 프로그램을 기계어로 번역한 프로그램
- 컴파일러: 목적 프로그램을 생성하여 그 결과를 출력하는 프로그램

3) 객체지향 프로그램

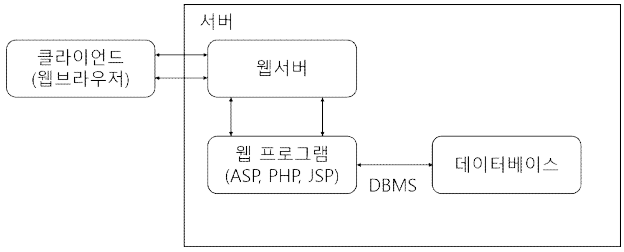
- 크고 복잡한 프로그램 구축이 어려운 절차형 언어의 문제점을 해결하기 위해 개발된 프로그래밍 기법
- 특징: 상속성, 캡슐화, 추상화, 다형성 등
- 프로그램: C++, SmallTalk, Java, Python 등

- 절차형 언어의 종류
  - 포트란, 베이직, C언어, COBOL 등

4) 웹 프로그래밍 언어

HTML	웹에서 사용되는 기본적인 언어(태그를 이용해 작성)
HTML5	차세대 웹 표준으로 텍스트와 하이퍼링크를 이용한 문서 작성 중심으로 구성된 기존 표준에 비디오, 오디오 등의 다양한 부가 기능을 추가하여 최신 멀티미디어 콘텐츠를 Active X 없이 웹 서비스로 제공하는 언어
XML	• HTML의 단점을 보완하여 웹에서 구조화된 폭넓고 다양한 문서들을 상호 교환(공유)할 수 있도록 설계된 언어 • HTML의 장점과 SGML의 장점으로 만든 언어이며 자신에 맞게 태그를 정의할 수 있다.
VRML	3차원 가상 공간을 표현하기 위한 언어
DHTML	HTML의 단점을 보완하여 이미지의 애니메이션을 지원하며, 사용자와의 상호작용에 따른 동적인 웹 페이지의 제작이 가능한 언어
WML	무선 접속을 통해 핸드폰에 텍스트와 이미지 부분을 표시할 수 있도록 하는 언어

- 서버 측 프로그래밍 언어: JSP, ASP, PHP, CGI 등



- 서버 컴퓨터: 서비스를 제공하는 컴퓨터
- 클라이언트 컴퓨터: 서비스를 요청하는 컴퓨터(모든 홈페이지는 서비스를 제공하므로 서버 컴퓨터에 있다.)

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

JSP	• 자바로 만들어진 서버 스크립트로 다양한 운영체제에서 사용할 수 있다. • 웹 서버에서 동적으로 웹 브라우저를 관리하는 스크립트 언어이다. • 웹 환경에서 작동되는 웹 어플리케이션을 개발할 수 있다. • HTML 문서 내에서는 <% … %>와 같은 형태로 작성된다.
ASP	서버 측에서 동적으로 수행되는 페이지를 만들기 위한 언어로 Windows 계열의 운영체제에서 실행할 수 있다.
PHP	서버 측에서 동적으로 수행되는 스크립트 언어로 Unix 운영체제에서 실행할 수 있다.

- CGI: 웹 서버와 어플리케이션(외부 프로그램) 사이에 정보를 주고받는 역할을 하는 프로그램

기출문제 정복하기

1. 다음 중 차세대 웹 표준으로 텍스트와 하이퍼링크를 이용한 문서 작성 중심으로 구성된 기존 표준에 비디오, 오디오 등의 다양한 부가 기능을 추가하여 최신 멀티미디어 콘텐츠를 ActiveX 없이도 웹 서비스로 제공할 수 있는 언어는?

① XML ② VRML
③ HTML5 ④ JSP

풀이
- XML: HTML의 단점을 보완하여 웹에서 구조화된 폭넓고 다양한 문서들을 상호 교환(공유)할 수 있도록 설계된 언어
- VRML: 3차원 가상 공간을 표현하기 위한 언어
- JSP: 웹 서버에서 동적으로 웹 브라우저를 관리하는 스크립트 언어

2. 다음 중 HTML의 단점을 보완하여 이미지의 애니메이션을 지원하며, 사용자와의 상호작용에 따른 동적인 웹 페이지의 제작이 가능한 언어는?

① JAVA ② DHTML
③ VRML ④ WML

풀이
- JAVA: 객체지향 언어로 바이트 코드가 생성되므로 플랫폼이 독립적이다.
- VRML(가상 현실 모델링 언어): 3차원 그래픽을 사용하여 가상 세계를 표현하는 언어
- WML: 무선 접속을 통해 핸드폰에 텍스트와 이미지 부분을 표시할 수 있도록 하는 언어

3. 다음 중 언어 번역 프로그램인 컴파일러와 인터프리터의 차이점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 컴파일러는 프로그램 전체를 번역하고, 인터프리터는 한 줄씩 번역한다.
② 컴파일러는 목적 프로그램을 생성하고, 인터프리터는 생성하지 않는다.
③ 컴파일러는 실행 속도가 빠르고, 인터프리터는 실행 속도가 느리다.
④ 컴파일러는 번역 속도가 빠르고, 인터프리터는 번역 속도가 느리다.

풀이
- 컴파일러는 번역 속도가 느리고, 인터프리터는 번역 속도가 빠르다.

4. 다음은 운영체제 구성 중 언어 번역 프로그램에 대한 설명이다. 다음 중 설명이 잘못된 것은?

① 입력되는 프로그램을 원시 프로그램이라 하고, 출력되는 프로그램을 목적 프로그램이라 한다.
② 인터프리터는 원시 프로그램을 입력으로 받아 기계어로 변환하고 이를 실행해서 그 결과를 출력하여 주는 프로그램이다.
③ 어셈블리 언어는 어셈블러라고 하는 언어 번역기에 의해서 기계어로 번역된다.
④ 여러 형태의 컴퓨터 언어에 따라 프로그램 언어는 각각의 언어 번역 프로그램을 갖고 있다.

풀이
- ②번은 컴파일러에 관한 설명이다. (목적 프로그램을 실행해서 그 결과를 출력하는 프로그램)
- 목적 프로그램: 원시 프로그램을 기계어로 번역하는 프로그램

5. 다음 중 프로그래밍 언어 파이썬(Python)에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 인터프리터 방식의 프로그래밍 언어이다.
② 다양한 라이브러리로 데이터를 수집, 분석, 시각화가 가능하다.
③ 플랫폼이 독립적이어서 다양한 운영체제에서 동작한다.
④ 절차지향 프로그래밍 언어이다.

풀이
- 파이썬은 객체지향 프로그래밍 언어이다.

6. 다음 중 객체지향 프로그래밍 언어가 아닌 것은?

① COBOL ② JAVA
③ SmallTalk ④ C++

풀이
- 절차지향 언어: 포트란, 베이직, C언어, COBOL 등
- 객체지향 프로그램: C++, C#, Java, Python, JavaScript 등

7. 다음 중 추상화, 캡슐화, 상속성, 다형성 등의 특징을 지니고 있으며, 크고 복잡한 프로그램 구축이 어려운 절차형 언어의 문제점을 해결하기 위해 개발된 프로그래밍 기법은?

① 구조적 프로그래밍 ② 객체지향 프로그래밍
③ 하향식 프로그래밍 ④ 비주얼 프로그래밍

풀이
- 객체지향 프로그램: C++, C#, Java, Python, JavaScript 등

8. 다음 중 컴퓨터 프로그래밍 언어가 아닌 것은?

① 자바(Java) ② 파이썬(Python)
③ LIST ④ 컴파일러

풀이
- 컴파일러는 언어 번역 프로그램이다.
- 자바(JAVA): 객체 지향 프로그래밍 언어로, 웹 개발, 모바일 앱 개발, 시스템 개발 등 다양한 분야에서 사용되는 컴퓨터 프로그래밍 언어
- 파이썬: 인터프리터 방식의 객체 지향 프로그래밍 언어로, 높은 가독성과 다양한 라이브러리를 제공하여 데이터 분석, 머신러닝, 웹 개발 등 다양한 분야에서 활용되는 컴퓨터 프로그래밍 언어
- LISP: 함수형 프로그래밍 언어로, 인공지능 연구 분야에서 오랫동안 사용됐으며, 강력한 매크로 기능과 리스트 기반 구조가 특징인 컴퓨터 프로그래밍 언어

◆ 정답: 1.③ 2.② 3.④ 4.② 5.④ 6.① 7.② 8.④

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

028

컴퓨터 분류 및 하드웨어

1) 컴퓨터의 분류

- 사용 목적에 따른 분류: 전용 컴퓨터, 범용 컴퓨터
  - 전용 컴퓨터: 특수한 목적을 가지고 제작된 컴퓨터(산업용 제어 분야나 항공 기술 분야 등에 사용된다.)
  - 범용 컴퓨터: 다양한 목적으로 제작된 컴퓨터(인터넷 검색, 웹 서핑, 사진 영상 보기 등)
- 처리 능력에 따른 분류: 마이크로 컴퓨터, 미니 컴퓨터, 메인 프레임 컴퓨터, 슈퍼 컴퓨터 등
  - 마이크로 컴퓨터: 노트북, 팜톱, 랩톱, 개인용 컴퓨터 등(핸드폰은 팜톱 컴퓨터에 속한다.)

- 팜톱 컴퓨터
  - 손에 올려놓고 사용할 수 있는 컴퓨터
- 랩톱 컴퓨터
  - 무릎 위에 올려놓고 사용할 수 있는 컴퓨터

  - 미니 컴퓨터: 연구소, 학교 등의 업무 처리 등 과학기술 계산용으로 사용
  - 메인 프레임 컴퓨터: 대형 컴퓨터라고 불리며 주로 공공기관, 은행에서 사용
  - 슈퍼컴퓨터: 기상 예측, 천문 우주, 생명 공학 분야 등에 사용
- 처리하는 데이터에 따른 분류: 아날로그 컴퓨터, 디지털 컴퓨터, 하이브리드 컴퓨터

	디지털 컴퓨터	아날로그 컴퓨터
입력	숫자나 문자(비연속)	전류 또는 전압 (연속적인 물리량)
출력	숫자나 문자	그래프, 곡선
연산	사칙연산	미적분
프로그래밍	필요	불필요
회로	논리 회로(직선)	증폭 회로(곡선)
속도	느림	빠름
기억 기능	있음	없음
용도	범용(다양하게 쓰임)	전용(특수 목적에 쓰임)
정밀도	필요한 용도까지	제한적

노트북 사양
- Intel Core i5-8세대: 프로세스 종류
- Intel UHD Graphics 620: 디스플레이 크기와 해상도
- 16GB DDR4 RAM: 메모리 종류와 용량
- SSD 256GB: 저장 장치 종류와 용량

2) 컴퓨터의 종류

- 웨어러블 컴퓨터
  - 웨어러블 컴퓨터(Wearable Computer) 또는 웨어러블 디바이스(Wearable Device)로 불리는 착용 컴퓨터는 안경, 시계, 의복 등과 같이 착용할 수 있는 형태로 된 컴퓨터를 뜻한다.
- 마이크로 컴퓨터
  - 마이크로프로세서를 중앙처리장치로 사용하는 컴퓨터를 가리킨다. 우리가 현재 사용하는 개인용 컴퓨터가 마이크로 컴퓨터이다.
- 인공지능 컴퓨터
  - 인공지능(AI)은 학습, 문제 해결, 패턴 인식 등과 같이 주로 인간 지능과 연결된 인지 문제를 해결하는 데 주력하는 컴퓨터 공학 분야이다. (인간에게 가까운 지적 컴퓨터)
- 서버 컴퓨터
  - 서비스를 제공하는 컴퓨터를 말한다. 모든 홈페이지 및 클라우드는 서버 컴퓨터에 있다.

올바른 PC 관리 (컴퓨터 시스템을 안정적으로 사용하기 위한 관리 방법)
- 데스크탑 PC는 평평하고 흔들림이 없는 곳에 설치하는 것이 바람직하다.
- 컴퓨터를 이동하거나 부품을 교체할 때는 전원을 끄고 작업한다.
- 먼지가 많은 환경의 경우 메인보드 내에 먼지가 쌓이지 않도록 주의하고, 자주 확인하여 청소한다.
- 바이러스 감염 방지를 위해 백신을 설치하고 가장 최근 업데이트된 백신을 유지한다.
- 데이터가 손실되는 것을 방지하고 장애 시 복구할 수 있도록 백업한다.
- 직사광선을 피하고 습기가 적으며 통풍이 잘되고 먼지 발생이 적은 곳에 설치한다.
- 디스크 조각 모음에 대해 예약 실행을 설정하여 정기적으로 최적화한다.

PC 응급처치
- 삑~삑삑삑: 그래픽 카드 에러, 그래픽 카드를 뺐다가 청소하고 다시 꽂는다.

3) 기계식 계산기 발전 과정

파스칼의 계산기	덧셈, 뺄셈이 가능한 계산기
라이프니츠의 계산기	사칙연산이 가능한 계산기
배비지 차분 기관	삼각 함수 계산이 가능한 계산기
배비지 해석 기관	디지털 컴퓨터의 모체가 됨
천공카드 시스템	홀러리스가 개발한 것으로 인구통계 및 국세조사에 이용
MARK-1(마크원)	최초의 기계식 자동 계산기

4) 전자식 계산기 발전 과정

애니악(ENIAC)	• 최초의 전자식 계산기 • 프로그램 외장 방식
애드삭(EDSAC)	최초의 프로그램 내장 방식
유니박(UNIVAC)-1	최초의 상업용 전자계산기
애드박(EDVAC)	• 프로그램 내장 방식이고 2진법 사용 • 폰노이만이 제작

5) 컴퓨터 세대별 특징

세대	기억 소자	특징
1세대	진공관(Tube)	• 일괄 처리 시스템 • 하드웨어 개발 중점
2세대	트랜지스터(TR)	• 온라인 실시간 처리 시스템 • 다중 프로그래밍 • 운영체제 등장
3세대	집적회로(IC)	• 시분할 처리 시스템 • 다중처리 시스템 • OMR, OCR, MICR 등장
4세대	고밀도집적회로(LSI)	• 개인용 컴퓨터 Altair 등장 • 마이크로 프로세서 개발 • 네트워크 발달
5세대	초고밀도 집접회로(VLSI)	• 인공지능(AI) • 전문가 시스템 • 패턴 인식

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

기출문제 정복하기

1. 아래는 노트북의 사양을 나타낸 것이다. 다음 중 ㉠~㉣에 대한 설명이 옳은 것은?

(ㄱ) Intel Core i5-9세대
(ㄴ) Intel UHD Grapics 620
(ㄷ) 16GB DDR4 RAM
(ㄹ) SSD 256GB

① (ㄱ) - 메모리 종류와 용량
② (ㄴ) - 프로세서 종류
③ (ㄷ) - 디스플레이 크기와 해상도
④ (ㄹ) - 저장 장치 종류와 용량

풀이
- ㉠ 프로세서 종류, ㉡ 디스플레이 크기와 해상도, ㉢ 메모리 종류와 용량, ㉣ 저장 장치의 종류와 용량
- 컴퓨터의 사양은 [설정] → [시스템] → [정보]에서 확인할 수 있다.

2. 다음 중 소형화, 경량화를 비롯해 음성과 동작 인식 등 다양한 기술이 적용되어 장소에 구애받지 않고 컴퓨터를 활용할 수 있도록 몸에 착용하는 컴퓨터를 의미하는 것은?

① 웨어러블 컴퓨터 ② 마이크로 컴퓨터
③ 인공지능 컴퓨터 ④ 서버 컴퓨터

풀이
- 웨어러블 컴퓨터: 몸에 착용하는 컴퓨터
- 마이크로 컴퓨터: 지금 사용하고 있는 개인용 컴퓨터
- 인공지능 컴퓨터: 인간의 지능을 모방하는 컴퓨터
- 서버 컴퓨터: 서비스를 제공해 주는 컴퓨터

3. 다음 중 처리하는 데이터에 따라 분류되는 디지털 컴퓨터의 특징으로 옳은 것은?

① 산술이나 논리 연산을 한다.
② 증폭 회로를 사용한다.
③ 프로그래밍이 필요 없다.
④ 기억 기능이 없다.

풀이
- 디지털 컴퓨터: 산술이나 논리 연산, 논리회로, 프로그래밍 필요, 기억 기능이 있다.
- 아날로그 컴퓨터: 전류, 전압, 온도 처리, 증폭 회로, 프로그래밍 불필요, 기억 기능 없다.

4. 다음 중 디지털 컴퓨터와 아날로그 컴퓨터의 차이점에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 디지털 컴퓨터는 전류, 전압, 온도 등 다양한 입력값을 처리하며, 아날로그 컴퓨터는 숫자 데이터만을 처리한다.
② 디지털 컴퓨터는 증폭 회로로 구성되며, 아날로그 컴퓨터는 논리회로로 구성된다.
③ 아날로그 컴퓨터는 미분이나 적분 연산을 주로 하며, 디지털 컴퓨터는 산술이나 논리 연산을 주로 한다.
④ 아날로그 컴퓨터는 범용이며, 디지털 컴퓨터는 특수 목적용으로 많이 사용된다.

풀이
① 아날로그 컴퓨터는 전류, 전압, 온도 등 다양한 입력값을 처리하며, 디지털 컴퓨터는 숫자 데이터로 처리한다.
② 디지털 컴퓨터는 논리회로로 구성되며, 아날로그 컴퓨터는 증폭 회로로 구성된다.
③ 아날로그 컴퓨터는 미분이나 적분 연산을 주로 하며, 디지털 컴퓨터는 산술이나 논리 연산을 주로 한다.
④ 디지털 컴퓨터는 범용이며, 아날로그 컴퓨터는 특수 목적용으로 많이 사용된다.
- 아날로그 컴퓨터: 전용(특수 목적용)
- 디지털 컴퓨터: 범용
  - 전용: 한가지 목적으로만 쓰임(의학이면 의학, 항공이면 항공에만 쓰임)
  - 범용: 다양한 목적으로 사용(인터넷도 하고 계산도 하고, 사진이나 영상도 보고 프린터, 핸드폰 등 다양한 하드웨어를 연결하여 사용)

5. 다음 중 컴퓨터 시스템을 안정적으로 사용하기 위한 관리 방법으로 적절하지 않은 것은?

① 컴퓨터를 이동하거나 부품을 교체할 때는 반드시 전원을 끄고 작업하는 것이 좋다.
② 직사광선을 피하고 습기가 적으며 통풍이 잘되고 먼지 발생이 적은 곳에 설치한다.
③ 시스템 백업 기능을 자주 사용하면 시스템 바이러스 감염 가능성이 높아진다.
④ 디스크 조각 모음에 대해 예약 실행을 설정하여 정기적으로 최적화시킨다.

풀이
- 시스템 백업 기능과 시스템 바이러스와는 연관이 없다.

6. 다음 중 처리하는 데이터 형태에 따른 컴퓨터의 분류에 해당하지 않는 것은?

① 하이브리드 컴퓨터 ② 디지털 컴퓨터
③ 슈퍼 컴퓨터 ④ 아날로그 컴퓨터

풀이
- 처리 능력에 따른 분류: 마이크로 컴퓨터, 미니 컴퓨터, 메인 프레임 컴퓨터(대형 컴퓨터), 슈퍼 컴퓨터

7. 마이크로 컴퓨터는 휴대성에 따라 여러 가지 종류로 분류된다. 다음 중 스마트폰을 컴퓨터로 분류하는 경우 스마트폰이 포함될 수 있는 마이크로 컴퓨터의 종류는?

① 팜톱 컴퓨터 ② 랩톱 컴퓨터
③ 노트북 컴퓨터 ④ 데스크톱 컴퓨터

풀이
- 팜톱 컴퓨터: 손에 올려놓고 사용할 수 있는 컴퓨터
- 랩톱 컴퓨터: 무릎 위에 올려놓고 사용할 수 있는 컴퓨터

8. 다음 중 컴퓨터를 처리 능력에 따라 분류할 때 이에 해당하지 않는 컴퓨터는?

① 하이브리드 컴퓨터 ② 메인프레임 컴퓨터
③ 퍼스널 컴퓨터 ④ 슈퍼 컴퓨터

풀이
- 처리 능력에 따른 분류
  - 마이크로 컴퓨터(노트북, 팜톱, 랩톱, 개인용 컴퓨터)
  - 미니 컴퓨터
  - 메인프레임 컴퓨터
  - 슈퍼 컴퓨터
- 처리하는 데이터 형태에 따른 분류: 아날로그 컴퓨터, 디지털 컴퓨터, 하이브리드 컴퓨터

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

9. 다음 중 컴퓨터의 발전 과정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 파스칼의 계산기는 사칙연산이 가능한 최초의 기계식 계산기이다.
② 천공카드시스템은 홀러리스가 개발한 것으로 인구통계 및 국세 조사에 이용되었다.
③ EDSAC은 최초로 프로그램 내장 방식을 도입하였다.
④ UNIVAC-1은 최초의 상업용 전자계산기이다.

풀이

- 라이프니츠의 계산기는 사칙연산이 가능한 최초의 계산기이다.

◆ 정답: 1.④ 2.① 3.① 4.③ 5.③ 6.③ 7.① 8.① 9.①

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

029

컴퓨터 단위/자료 구성 단위/진법변환

1) 컴퓨터 단위

- 컴퓨터 처리 속도 단위
  - 속도가 뒤로 갈수록 빠르다. ms(느림) → as(빠름)

ms	μs	ns	ps	fs	as
10^{-3}초	10^{-6}초	10^{-9}초	10^{-12}초	10^{-15}초	10^{-18}초
mili second	micro second	nano second	pico second	femto second	atto second

  - RAM(램)의 단위이기도 하며 수치가 작을수록 속도가 빠르다.
- 메모리 저장 용량 단위

KB	MB	GB	TB	PB	EX
2^{10}B	2^{20}B	2^{30}B	2^{40}B	2^{50}B	2^{60}B
kilo byte	mega byte	giga byte	tera byte	peta byte	exa byte

  - 1KB = 1024B
  - 1MB = 1024*1024B
  - 1GB = 1024*1024*1024B
  - 1TB = 1024*1024*1024*1024B
- CD-ROM, DVD 단위
  - 8배속, 16배속, 32배속...
- CPU 단위
  - 8GHz, 10GHz 등

2) 자료 구성 단위

- 물리적 단위

비트(Bit)	정보 표현의 최소 단위
니블(Nibble)	4비트가 모여 1개의 니블 구성
바이트(Byte)	• 문자를 표현하는 최소 단위 • 8비트가 모여 1바이트 구성하며 256가지 정보를 표현할 수 있다. • 일반적으로 영문자나 숫자는 1Byte로 한 글자를 표현하고, 한글 및 한자는 2Byte로 한 글자를 표현
워드(Word)	컴퓨터(CPU)에서 한번에 처리할 수 있는 명령 단위 • 하프워드(Half-Word): 2바이트 • 풀워드(Full-Word): 4바이트 • 더블워드(Double-Word): 8바이트

Octet(옥텟)
- 정보의 단위로 8비트를 나타내는 용어이다.
- Octet는 바이트와 동일한 개념을 가진다.

- 논리적 단위

필드(Field)	파일 구성의 최소 단위(자료 처리의 최소 단위)
레코드 (Record)	• 여러 개의 필드가 모여 레코드가 된다. • 데이터베이스의 최소 단위
파일(File)	보조기억장치에 저장되는 물리적 최소 단위
데이터베이스 (Database)	관련된 데이터 파일들의 집합

자료 구성 단위 (작은 것 → 큰 것)
- 비트(Bit) 〈 니블(Nibble) 〈 바이트(Byte) 〈 워드(Word) 〈 필드(Field) 〈 레코드(Record) 〈 파일(File) 〈 데이터베이스(Database)

- 자료
  - 생활에서 관찰이나 측정을 통해 얻을 수 있는 문자나 그림, 숫자 등의 값을 의미한다.
- 정보
  - 자료를 모아서 의미 있는 이용 가능한 형태로 바꾼다.
- 정보화
  - 정보통신기술의 혁신을 바탕으로 경제와 사회의 중심이 물질이나 에너지로부터 정보로 이동하여 정보가 사회의 전 분야에 널리 확산되는 것을 말한다.

기출문제 정복하기

1. 다음 중 컴퓨터의 하드웨어를 업그레이드할 때 수치가 작을수록 좋은 항목은?

① CPU 클럭 속도 ② 하드디스크 용량
③ RAM 접근 속도 ④ 모뎀 전송속도

풀이
- CPU 클럭 속도: 10GHz 〈 100GHz 〈 200GHz 〈 500GHz
- 하드디스크 용량: KB(10^3) 〈 MB(10^6) 〈 GB(10^9) 〈 TB(10^{12}) 〈 PB(10^{15}) 〈 EB(10^{18})
- RAM 접근 속도: 10^{-3}(ms) 〈 10^{-6}(μs) 〈 10^{-9}(ns) 〈 10^{-12}(ps) 〈 10^{-15}(fs)〈 10^{-18}(as)
- 모뎀 전송속도: BPS 〈 KBPS 〈 MBPS 〈 GBPS 〈 TBPS

2. 다음 중 컴퓨터의 저장 용량 중 가장 큰 것은?

① GB(기가 바이트) ② TB(테라 바이트)
③ PB(페타 바이트) ④ EX(엑사 바이트)

풀이
- 하드디스크 용량: KB(10^3) 〈 MB(10^6) 〈 GB(10^9) 〈 TB(10^{12}) 〈 PB(10^{15}) 〈 EB(10^{18})

3. 다음 중 컴퓨터의 연산속도 단위로 가장 빠른 것은?

① 1ms ② 1μs
③ 1ns ④ 1ps

풀이
- 컴퓨터의 연산속도: 10^{-3}(ms) 〈 10^{-6}(μs) 〈 10^{-9}(ns) 〈 10^{-12}(ps) 〈 10^{-15}(fs)〈 10^{-18}(as)

4. 다음 중 빈칸의 용어를 올바르게 나열한 것은?

(ⓐ)은(는) 생활에서 관찰이나 측정을 통해 얻을 수 있는 문자나 그림, 숫자 등의 값을 의미한다.
이러한 요소들을 모아서 의미 있는 이용 가능한 형태로 바꾸면 (ⓑ)이(가) 된다.
(ⓒ)란 정보통신기술의 혁신을 바탕으로 경제와 사회의 중심이 물질이나 에너지로부터 정보로 이동하여 정보가 사회의 전 분야에 널리 확산되는 것을 말한다.

① ⓐ 자료 ⓑ 지식 ⓒ 정보화
② ⓐ 자료 ⓑ 정보 ⓒ 정보화
③ ⓐ 정보 ⓑ DB ⓒ 스마트
④ ⓐ 정보 ⓑ 지식 ⓒ 스마트

풀이
- ⓐ 자료, ⓑ 정보, ⓒ 정보화

5. 다음 중 자료의 구성단위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

① 데이터베이스(Database)는 관련된 데이터 파일들의 집합을 말한다.
② 워드(Word)는 컴퓨터에서 한 번에 처리할 수 있는 명령 단위를 나타낸다.
③ 니블(Nibble)은 4개의 비트가 모여 1개의 니블을 구성한다.
④ 비트(Bit)는 정보의 최소 단위이며, 5비트가 모여 1바이트(Byte)가 된다.

풀이
- 비트(Bit)는 정보의 최소 단위이며, 8비트가 모여 1바이트(Byte)가 된다.

6. 다음 중 컴퓨터에서 사용되는 바이트(Byte)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 1바이트는 8비트로 구성된다.
② 일반적으로 영문자나 숫자는 1Byte로 한 글자를 표현하고, 한글 및 한자는 2Byte로 한 글자를 표현한다.
③ 1바이트는 컴퓨터에서 각종 명령을 처리하는 기본단위이다.
④ 1바이트로는 256가지의 정보를 표현할 수 있다.

풀이
- 워드(Word): 컴퓨터가 각종 명령을 처리하는 기본 단위

7. 다음 중 1GB(Giga Byte)에 해당하는 것은?
① 1024 Bytes
② 1024 × 1024 Bytes
③ 1024 × 1024 × 1024 Bytes
④ 1024 × 1024 × 1024 × 1024 Bytes

풀이
- KB: 1024 Bytes
- MB: 1024 × 1024 Bytes
- GB: 1024 × 1024 × 1024 Bytes
- TB: 1024 × 1024 × 1024 × 1024 Bytes
- EX: 1024 × 1024 × 1024 × 1024 × 1024 Bytes

8. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 자료 표현 형식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 비트(Bit)는 자료 표현의 최소 단위이며, 8Bit가 모여 니블(Nibble)이 된다.
② 워드(Word)는 바이트 모임으로 하프 워드, 풀 워드, 더블 워드로 분류된다.
③ 필드(Field)는 자료 처리의 최소 단위이며, 여러 개의 필드가 모여 레코드(Record)가 된다.
④ 데이터베이스(Database)는 레코드 모임인 파일(File)들의 집합을 말한다.

풀이
- 비트(Bit)는 자료 표현의 최소 단위이며, 8Bit가 모여 1바이트(Byte)가 된다.

9. 다음 중 4비트로 나타낼 수 있는 정보 단위는?
① Character ② Nibble
③ Word ④ Octet

풀이
- 니블(Nibble): 4Bit가 모여 1니블(Nibble)이 된다.
- 바이트(Byte): 8Bit가 모여 1바이트(Byte)가 된다.

10. 다음 중 이진수 $101_{(2)}$를 8진수로 바꾸었을 때 나오는 값은?
① 2 ② 5
③ 16 ④ 25

풀이
- 2진수 101을 8진수로 변환하는 방법
  - $1*2^2+0*2^1+1*2^0 \rightarrow 5_{(8)}$
- 예) 2진수 11011을 8진수로 변환하는 방법
  - 먼저 뒤에서 3자리씩 끊어 준다.
  - 011 011: 숫자를 뒤에서부터 3자씩 끊어 주고 3자리가 안 되면 앞에 0을 붙여 준다.
  - $0*2^2+1*2^1+1*2^0 \rightarrow 3$, $0*2^2+1*2^1+1*2^0 \rightarrow 3$
  - 정답: $33_{(8)}$

◆ 정답: 1.③ 2.④ 3.④ 4.② 5.④ 6.③ 7.③ 8.① 9.② 10.②

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

030

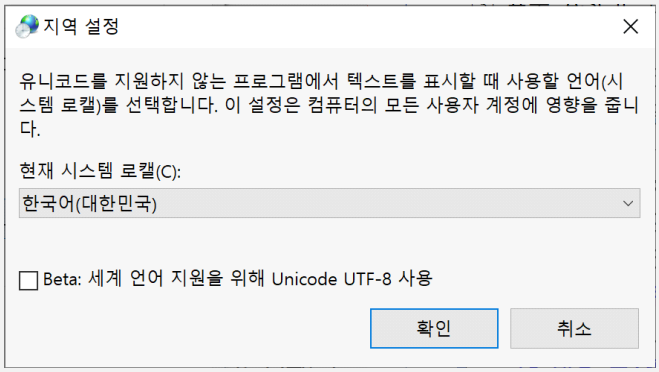
자료 구현 표현 방식

- 문자 표현 코드

BCD 코드	2개의 Zone 비트와 4개의 Digit 비트로 구성, 6비트로 64문자 표현 가능(주로 숫자를 표현하기 위해 사용되는 코드)
ASCII 코드 (아스키 코드)	• 미국 표준 정보 교환용 코드로써 총 7비트로 구성되어 있으며, 3개의 Zone 비트와 4개의 Digit 비트로 구성 • 7비트로 128문자 표현 가능 • 일반(개인용) 컴퓨터에서 주로 문자를 표현하기 위해 사용 • 표준 ASCII 코드는 7비트를 사용하여 영문 대소문자, 숫자, 문장 부호, 특수 제어 문자(기호) 등을 표현한다. • 개인용 컴퓨터(PC)에서 정보통신용으로 가장 많이 사용(데이터 통신을 고려한 코드) • 7비트로 구성되어 있으나 실제 사용은 패리티 체크비트를 포함하여 8비트로 사용한다. (7개의 데이터 비트와 1개의 패리티 비트를 사용) • 인터넷 전자 우편(E-mail)에서 ASCII 코드를 사용한다. • 확장 ASCII 코드는 8비트로 256문자 표현(기호나 이모티콘 등 더 많은 문자를 표현하기 위해 확장 ASCII 코드를 사용한다.) • 7비트로 표현하는 문자의 한계를 극복하고 더 많은 문자를 표현하기 위해 확장 ASCII 코드를 사용한다.
EBCDIC 코드	• 2진화 10진 코드라고도 하며, 4개의 Zone 비트와 4개의 Digit 비트로 구성 • 8비트로 256문자 표현 가능 • BCD 코드를 확장한 코드로 대형 컴퓨터에서 사용한다.
유니코드 (UNICODE)	• 국제 표준 코드로 전 세계 문자 표현 가능 • 데이터의 처리나 교환을 위하여 1글자를 2바이트(16비트)로 표현한다.

윈도우 10에서 유니코드를 지원하지 않는 프로그램 글꼴 깨짐 현상 해결 방법

1. 시작 메뉴를 열고 '설정'을 클릭한다.
2. '시간 및 언어'를 클릭한다.
3. 왼쪽 메뉴에서 '언어'를 선택한다.
4. '관련 설정' 아래에서 '관리 언어 설정'을 클릭한다.
5. '유니코드를 지원하지 않는 프로그램용 언어' 아래에서 '시스템 로캘 변경'(시스템 로캘 변경(C)...)을 클릭한다.



6. '지역 설정' 대화상자의 드롭다운 메뉴에서 '한국어(대한민국)'을 선택하고 [확인] → [적용] 단추를 클릭한다.

ISO 코드

- 국제표준화기구(ISO)에서 제정한 표준 코드
- ISO코드는 다양한 분야에서 사용되며, 그중에서도 국가, 통화, 언어, 시간, 측정 단위 등과 관련된 코드가 많이 사용

- 오류 검출 코드

패리티 비트 (Parity bit)	• 에러 검출만 가능하고 교정은 불가능한 코드 • 짝수(Even)와 홀수(Odd) 등의 패리티 비트를 사용할 수 있다. • 패리티 비트는 1비트를 사용한다.
해밍 코드	• 에러 검출이나 교정 가능한 코드

기출문제 정복하기

1. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 유니코드(Unicode)에 관한 설명으로 옳은 것은?
   ① 표현 가능한 문자 수는 최대 256자이다.
   ② 에러 검출이나 교정이 가능한 코드이다.
   ③ 연산을 빠르게 수행하기 위하여 Zone 비트와 Digit 비트로 구성한다.
   ④ 데이터의 처리나 교환을 위하여 1개 문자를 16비트로 표현한다.

   풀이
   • ① EBCDIC코드, ② 해밍코드, ④ 유니코드

2. 다음 중 컴퓨터에서 문자 데이터를 표현하는 방법으로 옳지 않은 것은?
   ① EBCDIC ② Unicode
   ③ ASCII ④ Parity bit

   풀이
   • Parity bit(패리티 비트): 오류 검출 코드(에러 교정 불가능)
   • Hamming Code(해밍 코드): 에러 검출 및 교정이 가능한 코드

3. 다음 중 컴퓨터의 문자 표현 코드인 ASCII 코드의 특징으로 옳은 것은?
   ① BCD 코드를 확장한 코드로 대형 컴퓨터에서 사용한다.
   ② 확장 ASCII 코드는 8비트를 사용하여 256가지의 문자를 표현한다.
   ③ 2진화 10진 코드라고도 하며, 하나의 문자를 4개의 Zone 비트와 4개의 Digit 비트로 표현한다.
   ④ 에러 검출 및 교정이 가능한 코드로 2비트의 에러 검출 코드가 포함되어 있다.

   풀이
   • ① EBCDIC 코드, ②확장 ASCII 코드, ③ EBCDIC 코드, ④ 해밍 코드

4. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 ASCII 코드에 관한 설명으로 옳은 것은?
   ① 패리티 비트를 이용하여 오류 검출과 오류 교정이 가능하다.
   ② 표준 ASCII 코드는 3개의 존 비트와 4개의 디지트 비트로 구성되며, 주로 대형 컴퓨터의 범용 코드로 사용된다.
   ③ 표준 ASCII 코드는 7비트를 사용하여 영문 대소문자, 숫자, 문장 부호, 특수 제어 문자 등을 표현한다.
   ④ 확장 ASCII 코드는 8비트를 사용하며 멀티미디어 데이터 표현에 적합하도록 확장된 코드표이다.

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

풀이
- 패리티 비트: 오류 검출만 가능하다.
- 해밍 코드: 오류 검출 및 오류 교정이 가능하다.
- 표준 ASCII 코드: 3개의 Zone 비트와 4개의 Digit 비트로 구성되며 일반 컴퓨터에서 주로 사용
- 확장 ASCII 코드는 8비트로 256문자 표현(기호나 이모티콘 등 더 많은 문자를 표현하기 위해 확장 ASCII 코드를 사용한다.)

5. 다음 중 개인용 컴퓨터에서 정보통신용으로 가장 많이 사용되는 코드로 3개의 Zone 비트와 4개의 Digit 비트로 구성된 코드는?

① BINARY ② BCD
③ EBCDIC ④ ASCII

풀이
- BINARY 코드: 기계어인 0과 1로 이루어진 코드
- BCD 코드: 2개의 Zone 비트와 4개의 Digit 비트로 구성
- ASCII 코드: 3개의 Zone 비트와 4개의 Digit 비트로 구성
- EBCDIC 코드: 4개의 Zone 비트와 4개의 Digit 비트로 구성

6. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 코드와 관련하여 패리티 비트(Parity Bit)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 에러가 발생한 비트를 의미한다.
② 에러 검출용 비트이다.
③ 짝수(Even)과 홀수(Odd) 등의 패리티 비트를 사용할 수 있다.
④ 패리티 비트는 1비트를 사용한다.

풀이
- 에러 발생한 비트가 아니라 에러 검출용 비트이다.

7. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 ASCII 코드에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 7비트로 구성되어 있으나 실제 사용은 패리티 체크비트를 포함하여 8비트로 사용한다.
② 데이터 통신을 고려한 코드이다.
③ 128개의 문자를 표현할 수 있다.
④ 한글 문자 표현을 고려하여 구성된 코드이다.

풀이
- ASCII 코드는 영어의 알파벳(대소문자), 숫자, 특수 문자를 표현하기 위한 코드이다.

8. 다음 중 개인용 컴퓨터(PC)에서 문자를 표현하기 위해 일반적으로 사용하는 코드 형식에 해당하는 것은?

① ASCII 코드 ② BCD 코드
③ ISO 코드 ④ EBCDIC 코드

풀이
- BCD 코드: 주로 숫자를 표현하기 위해 사용하는 코드
- ISO 코드: 국제표준화기구(ISO)에서 제정한 표준 코드(국가, 통화, 언어, 시간, 측정 단위 등과 관련된 코드)
- EBCDIC 코드: 대형 컴퓨터에서 주로 사용

9. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 코드체계에서 에러 검출뿐만 아니라 교정도 할 수 있는 코드로 옳은 것은?

① Hamming Code ② Parity Code
③ ASCII Code ④ BCD Code

풀이
- Parity Code: 에러 검출용 코드
- ASCII Code: 영문자, 숫자, 기호 등을 표현하는 코드
- BCD Code: 숫자 표현 코드

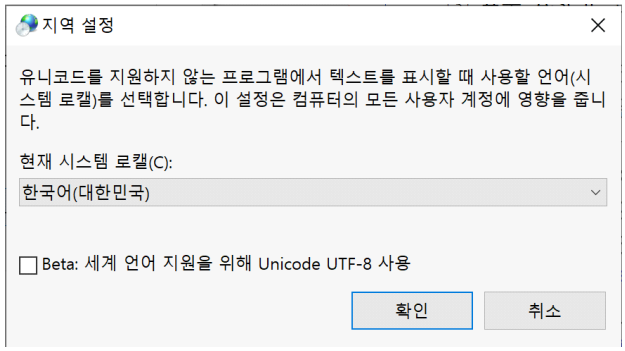
10. 다음 중 윈도우 10에서 유니코드를 지원하지 않는 프로그램을 사용하여 글꼴 깨짐 현상이 발생했을 때 설정해야 하는 것은?

① 시스템 ② 장치
③ 시간 및 언어 ④ 계정

풀이

윈도우 10에서 유니코드를 지원하지 않는 프로그램 글꼴 깨짐 현상 해결 방법

1. 시작 메뉴를 열고 '설정'을 클릭한다.
2. '시간 및 언어'를 클릭합한다.
3. 왼쪽 메뉴에서 '언어'를 선택한다.
4. '관련 설정' 아래에서 '관리 언어 설정'을 클릭한다.
5. '유니코드를 지원하지 않는 프로그램용 언어' 아래에서 '시스템 로캘 변경'(시스템 로캘 변경(C)...)을 클릭한다.



6. '지역 설정' 대화상자의 드롭다운 메뉴에서 '한국어(대한민국)'을 선택하고 [확인] → [적용] 단추를 클릭한다.

◆ 정답: 1.④ 2.④ 3.② 4.③ 5.④ 6.① 7.④ 8.① 9.① 10.③

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

031 중앙처리장치(CPU)/마이크로프로세서

1) 중앙처리장치(CPU)

- 컴퓨터에서 가장 중요한 부품으로 프로그램의 명령을 해석하고 실행하는 역할을 한다.
- 구성요소: 제어장치(CU), 연산장치(ALU), 레지스터
- 레지스터: 중앙처리장치에서 사용하는 임시기억장치로 메모리 중 가장 빠른 속도로 접근 가능하다.
- 범용 레지스터: 계산 결과의 임시 저장, 주소 색인 등 여러 가지 목적으로 사용될 수 있는 레지스터

제어장치	프로그램 카운터 (PC) - 다음에 수행할 명령어의 주소를 기억하는 레지스터
	명령 레지스터(IR) - 현재 수행 중인 명령어를 기억하는 레지스터
	명령 해독기(Decorder) - 명령어를 해독하는 레지스터
	기억 번지 레지스터(MAR) - 데이터의 주소를 기억하는 레지스터
	기억 버퍼 레지스터(MBR) - 데이터를 임시로 기억하는 레지스터
연산장치	누산기 - 컴퓨터에서 산술논리 연산의 결과를 일시적으로 저장하는 임시기억장소
	범용 레지스터 - 계산 결과의 임시 저장, 주소 색인 등 여러 가지 목적으로 사용될 수 있는 레지스터
	ALU(산술/논리장치) - 연산된 자료를 일시적으로 저장하는 레지스터
	그 외 연산장치 - 가산기, 보수기, 데이터 레지스터, 상태 레지스터

- WORD(워드)
  - 컴퓨터의 중앙처리장치(CPU)가 한 번의 연산 처리로 사용하는 데이터의 단위
- 기억장치 접근 속도
  - (빠름)레지스터 > 캐시 메모리 > 주기억장치 > 보조기억장치(느림)
- 버스
  - 중앙처리장치(CPU)와 주기억장치, 입출력장치 사이에 데이터와 신호를 전달하는 통로로 주소 버스, 데이터 버스, 제어 버스로 구분된다.
- GIGO(Garbage In, Garbage Out)
  - '쓰레기를 넣으면 쓰레기가 나온다'
  - 입력 자료가 좋지 않으면 출력 자료도 좋지 않다는 뜻으로, 컴퓨터에 불필요한 정보를 입력하면 불필요한 정보가 출력된다는 의미

2) 마이크로프로세서(Microprocessor)

- 제어장치, 연산장치가 하나의 반도체 칩에 내장된 장치이다.
- 개인용 컴퓨터의 중앙처리장치로 사용된다.
- 클럭 주파수와 내부 버스의 폭(bandwidth)으로 성능을 평가한다.
- 작은 규모의 임베디드 시스템이나 휴대용 기기에도 사용된다.
- 트랜지스터의 집적도에 따라 기본적인 처리 속도가 결정된다.
- 현재는 작은 규모의 임베디드 시스템이나 휴대용 기기에서부터 메인 프레임이나 슈퍼컴퓨터까지 사용된다.

RISC(Reduced Instruction Set Computer)	CISC(Complex Instruction Set Computer)
• 명령어의 종류가 적고, 적은 주소 지정 방식을 사용한다. • 프로그래밍이 어려운 반면 처리 속도가 빠르다. • 고성능의 워크스테이션이나 그래픽용 컴퓨터에 사용한다. • 가격이 싸고 소비전력이 적다.	• 명령어의 종류가 복잡하고, 다양한 주소 지정 방식을 사용한다. • 프로그래밍이 간단하지만 처리 속도는 느리다. • 일반 PC용으로 사용한다. • 고가이고 소비전력이 크다.

기출문제 정복하기

1. 다음 중 제어장치에서 사용되는 레지스터로 다음번에 실행할 명령어의 번지를 기억하는 것은?
   ① 프로그램 카운터(PC)
   ② 누산기(AC)
   ③ 메모리 주소 레지스터(MAR)
   ④ 메모리 버퍼 레지스터(MBR)

   풀이
   - 누산기(AC)
     - 컴퓨터에서 산술논리 연산의 결과를 일시적으로 저장하는 임시기억장소
   - 메모리 주소 레지스터(MAR)
     - 데이터의 주소를 기억하는 레지스터
   - 메모리 버퍼 레지스터(MBR)
     - 데이터를 임시로 기억하는 레지스터

2. 다음 중 레지스터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 명령 레지스터는 현재 수행 중인 명령어를 가지고 있다.
   ② 메모리 중에서 가장 빠른 속도로 접근이 가능하다.
   ③ 프로그램 카운터는 다음 번에 실행할 명령어의 주소를 가지고 있다.
   ④ 운영체제의 시스템 정보를 기억하고 관리한다.

   풀이
   - 레지스트리(Registry)
     - 운영체제의 시스템 정보를 기억하고 관리한다.

3. 다음 중 중앙처리장치의 구성요소에 해당하지 않는 것은?
   ① ALU(Arithmetic Logic Unit)
   ② CU(Control Unit)
   ③ 레지스터(Register)
   ④ SSD(Solid State Drive)

   풀이
   - 중앙처리장치 구성요소
     - 제어장치(CU), 연산장치, 레지스터
   - 산술논리장치(ALU)
     - 연산장치의 레지스터이다.
   - SSD
     - 반도체로 만들어진 보조기억장치

4. 다음 중 프로세서 레지스터에 대한 설명으로 옳은 것은?
   ① 하드디스크의 부트 레코드에 위치한다.
   ② 하드웨어 입출력을 전담하는 장치로 속도가 빠르다.
   ③ 주기억장치보다 큰 프로그램을 실행시켜야 할 때 유용한 메모리이다.
   ④ 중앙처리장치에서 사용하는 임시기억장치로 메모리 중 가장 빠른 속도로 접근 가능하다.

   풀이
   - 레지스터: 중앙처리장치(CPU)에서 컴퓨터를 사용하는 동안 데이터를 처리하는 임시기억장치로 메모리 중 가장 속도가 빠르다.

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

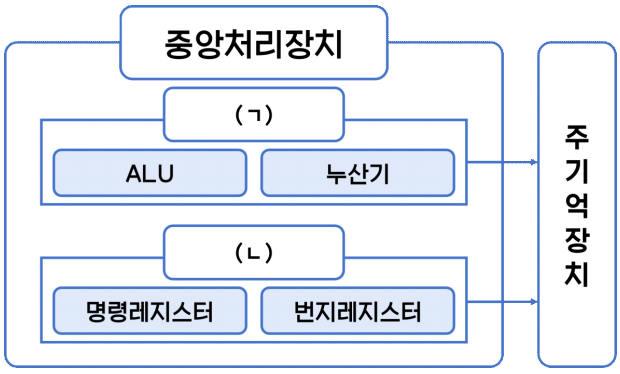
5. 다음 중 컴퓨터의 CPU에 있는 레지스터(register)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 계산 결과의 임시 저장, 주소 색인 등 여러 가지 목적으로 사용될 수 있는 레지스터들을 범용 레지스터라고 한다.
② 주기억장치보다 저장 용량이 적고 속도가 느리다.
③ ALU(산술/논리장치)에서 연산된 자료를 일시적으로 저장한다.
④ 프로그램 카운터는 다음에 수행할 명령어의 주소를 저장하는 레지스터이다.

풀이
- 레지스터는 기억장치 중 속도가 가장 빠르다.
- 기억장치 접근 속도: (빠름)레지스터 > 캐시 메모리 > 주기억장치 > 보조기억장치(느림)

6. 다음 중 컴퓨터의 연산장치에 있는 누산기(Accumulator)에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 연산 결과를 일시적으로 기억하는 장치이다.
② 명령의 순서를 기억하는 장치이다.
③ 명령어를 기억하는 장치이다.
④ 명령을 해독하는 장치이다.

풀이
- ① 누산기, ② 프로그램 카운터, ③ 명령어 레지스터, ④ 명령 해독기

7. 다음 중 아래 그림에서 (ㄱ)과 (ㄴ)에 해당하는 장치를 올바르게 연결한 것은?



① (ㄱ) - 연산장치, (ㄴ) - 제어장치
② (ㄱ) - 제어장치, (ㄴ) - 연산장치
③ (ㄱ) - 연산장치, (ㄴ) - 보조기억장치
④ (ㄱ) - 제어장치, (ㄴ) - 캐시기억장치

풀이
- 연산장치 레지스터: 산술논리장치(ALU), 누산기, 가산기, 보수기, 데이터 레지스터, 상태 레지스터 등
- 제어장치 레지스터: 프로그램 카운터, 명령 레지스터, 주소(번지) 레지스터, 명령 해독기 등

8. 다음 중 기억장치의 접근 속도가 빠른 것에서 느린 순으로 올바르게 나열한 것은?
① 캐시 메모리 → 레지스터 → 주기억장치 → 보조기억장치
② 레지스터 → 캐시 메모리 → 주기억장치 → 보조기억장치
③ 레지스터 → 주기억장치 → 캐시 메모리 → 보조기억장치
④ 주기억장치 → 레지스터 → 캐시 메모리 → 보조기억장치

풀이
- 기억장치 접근 속도: (빠름)레지스터 > 캐시 메모리 > 주기억장치 > 보조기억장치(느림)

9. 다음 중 컴퓨터에 관련된 용어의 설명으로 옳지 않은 것은?
① GIGO: 입력 자료가 좋지 않으면 출력 자료도 좋지 않다는 것으로 컴퓨터에 불필요한 정보를 입력하면 불필요한 정보가 출력된다는 의미
② ALU: CPU 내에서 주기억장치로부터 읽어 들인 명령어를 해독하여 해당 장치에게 제어 신호를 보내 정확하게 수행하도록 지시하는 장치
③ ADPS: 자동적으로 다량의 데이터를 처리하는 시스템으로 전자 정보처리시스템인 EDPS와 같이 컴퓨터를 정의하는 용어로 사용
④ CPU: 컴퓨터의 가장 중요한 부분으로 명령을 해독하고 산술 논리 연산이나 데이터 처리를 실행하는 장치

풀이
- ALU(산술논리장치)
  - CPU를 구성하는 연산장치로 산술연산과 논리 연산을 하는 장치

10. 다음 중 컴퓨터 내부에서 중앙처리장치와 메모리 사이의 데이터 전송을 위해 사용되는 버스(Bus)로 옳지 않은 것은?
① 제어 버스(Control Bus)
② 프로그램 버스(Program Bus)
③ 데이터 버스(Data Bus)
④ 주소 버스(Address Bus)

풀이
- 버스
  - 중앙처리장치(CPU)와 주기억장치, 입출력장치 사이에 데이터와 신호를 전달하는 통로로 주소 버스, 데이터 버스, 제어 버스로 구분된다.

11. 다음 중 컴퓨터의 중앙처리장치가 한 번의 연산 처리에서 사용하는 데이터의 단위를 나타내는 것으로 옳은 것은?
① BIT ② BYTE
③ WORD ④ BPS

풀이
- BIT: 정보 표현의 최소 단위(0 또는 1의 두 가지 값만 가질 수 있다.)
- BYTE: 문자 표현의 최소 단위(8 BIT= 1 BYTE)
- BPS(Bit Per Second): CPU가 데이터를 처리하는 단위

12. 다음 중 CPU에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① CPU의 성능을 나타내는 단위 중 MIPS는 1초당 100만 개 단위의 명령어를 연산하는 것을 의미하는 단위이다.
② 연산장치는 산술연산과 논리 연산을 수행하는 장치로 가산기, 보수기, 누산기 등으로 구성된다.
③ 제어장치는 컴퓨터의 모든 동작을 지시, 감독, 제어하는 장치이다.
④ CISC는 범용 마이크로프로세서의 명령세트를 축소하여 설계한 컴퓨터 방식으로 주로 고성능의 워크스테이션이나 그래픽용 컴퓨터에서 사용된다.

풀이
- RISC: 고성능의 워크스테이션이나 그래픽용 컴퓨터에 사용한다.
- CISC: 일반 PC용으로 사용한다.

13. 다음 중 RISC(Reduced Instruction Set Computer) 설계 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 전력 소모가 적다. ② 처리 속도가 빠르다.
③ 프로그래밍이 간단하다. ④ 명령어 종류가 적다.

풀이
- RISC: 프로그램이 복잡한 반면 처리 속도가 빠르다.
- CISC: 프로그램이 간단한 반면 처리 속도가 느리다.

◆ 정답: 1.① 2.④ 3.④ 4.④ 5.② 6.① 7.① 8.② 9.② 10.② 11.③ 12.④ 13.③

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

032

기억장치

1) 주기억장치(ROM, RAM)

- ROM(Read Only Memory)
  - 읽기 전용이며 데이터를 읽을 수만 있고 쓰기는 불가능하다.
  - 전원이 꺼져도 데이터가 지워지지 않은 비휘발성 메모리다.
  - 기본 입출력 시스템(BIOS), 글자 폰트, 자가 진단 프로그램(POST)이 저장되어 있다.
- ROM(롬)의 종류
  - Mask Rom: 제조과정에서 미리 지정된 그대로 사용되며 수정 불가능
  - PROM: 사용자가 한번 기록 가능
  - EPROM: 자외선에 의해 여러 번 수정 가능
  - EEPROM: 전기적인 방법으로 여러 번 수정 가능

BIOS(바이오스)
- 기본 입출력장치나 메모리 등 하드웨어 작동에 필요한 명령을 모아 놓은 프로그램
- 전원이 켜지면 POST(Power On Self Test)를 통해 컴퓨터를 점검하고 사용 가능한 장치를 초기화한다.
- ROM에 저장되며, 펌웨어이다.
- 칩을 교환하지 않고도 업그레이드를 할 수 있다.

펌웨어(FIRMWARE)
- 컴퓨터의 롬(ROM)에 기록되어 하드웨어를 제어하며, 하드웨어의 성능 향상을 위해 업그레이드(내용을 변경하거나 추가, 삭제)할 수 있는 마이크로프로그램의 집합
- 하드웨어에 기본적으로 설치되어 있는 프로그램

CMOS
- 부팅 시에 필요한 하드웨어 정보를 담고 있는 반도체
- 부팅 순서를 결정한다. (하드디스크 부팅, USB 부팅, CD-ROM 부팅 등)
- 시스템의 시간 날짜 설정, 칩셋 설정
- 시스템 암호 설정
- 하드디스크의 타입 설정

- RAM(Random Access Memory)
  - 읽기/쓰기가 가능하고 현재 사용 중인 프로그램이나 데이터를 저장한다.
  - 전원이 꺼지면 기억된 내용이 모두 사라지는 휘발성 메모리이다.
  - RAM에는 DRAM과 SRAM이 있다.
  - SRAM(정적램): 캐시 메모리에 사용되며 속도가 빠르고 값이 비싸다.
  - DRAM(동적램): 전원이 계속 공급되더라도 주기적인 재충전(Refresh)이 되어야 기억된 내용을 유지할 수 있는 기억 소자이며, 회로가 비교적 간단하고 가격이 저렴하다. 집적도가 높아서 대용량의 기억장치에 주로 사용된다.

- RAM의 용량 부족 문제 해결 방법
  - 불필요한 프로그램을 종료한다.
  - 불필요한 자동 시작 프로그램을 삭제한다.
  - 시스템 속성 창에서 가상 메모리의 크기를 적절히 설정한다.

2) 기타 기억장치

캐시 메모리	• 기억 용량은 작으나 속도가 빠른 버퍼 메모리이다. • 기본적인 성능은 히트율(Hit Ratio)로 표현한다. • 캐시 메모리는 SRAM으로 만든다. • 중앙처리 장치와 주기억장치 사이에서 접근 속도를 향상시킴
가상 메모리	• 보조기억장치의 일부를 주기억장치처럼 사용 • 주기억장치보다 큰 프로그램을 로딩할 때 보조기억장치의 일부를 주기억장치처럼 사용하는 메모리
플래시 메모리	• EEPROM의 일종으로 디지털 기기에서 널리 사용되는 비휘발성 메모리(반도체 소자로 되어 있음) • 전력 소모가 적다. • 정보의 입출력이 자유롭고, 전송속도가 빠르다. • MP3 플레이어, 휴대전화, 디지털카메라, 게임기, USB 메모리 등에 널리 사용
연관 메모리	• 기억된 내용에 의해 데이터에 직접 접근하는 메모리
버퍼 메모리	• 데이터를 임시로 저장해 두는 메모리

레지스트리
- 컴퓨터에 설치된 모든 하드웨어와 소프트웨어의 실행 정보를 관리하는 데이터베이스이다.
- 레지스트리 정보는 Windows가 작동하는 동안 지속적으로 참조된다.
- Windows에 탑재된 레지스트리 편집기는 'regedit'이다.
- 레지스트리에 문제가 발생하면 시스템 부팅이 안 될 수도 있다.

- 인터럽트(Interrupt)
  - 프로그램을 실행하고 있을 때 입출력 하드웨어 등의 장치나 예기치 않은 상황이 발생하여 실행 중인 작업을 중단하고 상황을 처리한 후 다시 실행 중인 작업으로 돌아가는 것을 인터럽트라 한다.
  - 프로그램 실행 중에 현재의 처리 순서를 중단시키고 다른 동작을 수행하도록 하는 것이다.
  - 인터럽트 수행을 위한 인터럽트 서비스 루틴 프로그램이 따로 있다.
  - 인터럽트 서브루틴이 끝나면 주프로그램으로 돌아간다.
  - 인터럽트에는 내부 인터럽트, 외부 인터럽트, 소프트웨어 인터럽트가 있다.
  - 내부 인터럽트(=트랩(Trap)): 잘못된 명령이나 잘못된 데이터를 사용할 때 발생
  - 외부 인터럽트: 정전, 파워 이상, CPU의 기능적 오류 등
- DMA(Direct Memory Access)
  - CPU의 간섭 없이 주기억장치와 입출력장치 사이에서 직접 전송이 이루어지는 방법
  - 고속으로 대량의 데이터를 전송하여 입출력이 이루어짐
- 채널(Channel)
  - 컴퓨터에서 중앙처리장치와 입출력장치 사이의 속도 차이로 인한 문제점을 해결해 주는 장치
- 교착상태(DeadLock)
  - 두 개 이상의 프로세스가 서로 필요한 자원을 무한정 기다리는 상태(교착상태를 해결하는 방법은 프로세서를 강제로 종료한다.)

기출문제 정복하기

1. 다음 중 Windows 사용 시 메모리(RAM) 용량 부족 문제의 해결 방법으로 가장 적절하지 않은 것은?
   ① 불필요한 프로그램을 종료한다.
   ② 불필요한 자동 시작 프로그램을 삭제한다.
   ③ 시스템 속성 창에서 가상 메모리의 크기를 적절히 설정한다.
   ④ 휴지통에 있는 파일을 삭제한다.

   풀이
   - RAM 용량이 부족하면 컴퓨터의 속도가 느려진다.
   - 휴지통에 있는 파일을 삭제하면 저장 공간이 늘어난다.

2. 다음 중 PC의 BIOS(Basic Input Output System)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 기본 입출력장치나 메모리 등 하드웨어 작동에 필요한 명령을 모아 놓은 프로그램이다.
   ② 전원이 켜지면 POST(Power On Self Test)를 통해 컴퓨터를 점

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

검하고 사용 가능한 장치를 초기화한다.
③ RAM에 저장되며, 펌웨어라고도 한다.
④ 칩을 교환하지 않고도 업그레이드를 할 수 있다.

풀이
- BIOS는 ROM에 저장되어 있다.

3. 다음 중 컴퓨터를 업그레이드하는 경우 수치가 클수록 좋은 것에 해당하지 않는 것은?
① 하드디스크의 용량 ② RAM의 접근 속도
③ CPU의 클럭 속도 ④ DVD의 배속

풀이
- 하드디스크 용량: KB(10^3) < MB(10^6) < GB(10^9) < TB(10^{12}) < PB(10^{15})
- RAM의 접근 속도: 10^{-3}(ms) < 10^{-6}(μs) < 10^{-9}(ns) < 10^{-12}(ps) < 10^{-15}(fs)< 10^{-18}(as)
- CPU 클럭 속도: 10GHz < 100GHz < 200GHz < 500GHz
- DVD 배속: 12배속 < 24배속 < 32배속 < 52배속

4. 다음 중 컴퓨터의 주기억장치인 RAM에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 전원이 공급되지 않더라도 기억된 내용이 지워지지 않는다.
② 시스템에서 사용하는 BIOS, POST 등이 저장된다.
③ 현재 사용 중인 응용 프로그램이나 데이터가 저장된다.
④ 주로 하드디스크에서 사용되는 기억장치이다.

풀이
- ①번과 ②번은 ROM에 관한 설명이다.

5. 다음 중 컴퓨터의 롬(ROM)에 기록되어 하드웨어를 제어하며, 하드웨어의 성능 향상을 위해 업그레이드할 수 있는 마이크로프로그램의 집합을 의미하는 것은?
① 프리웨어(Freeware) ② 셰어웨어(Shareware)
③ 미들웨어(Middleware) ④ 펌웨어(Firmware)

풀이
- 프리웨어: 누구나 무료로 사용할 수 있는 소프트웨어
- 셰어웨어: 프로그램의 기능이나 기간을 제한하여 프로그램 구입을 유도하는 소프트웨어
- 미들웨어: 서로 다른 소프트웨어(앱)로 통신 및 데이터 관리에 사용되는 소프트웨어

6. 다음 중 EPROM에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 제조과정에서 한 번만 기록이 가능하며, 수정할 수 없다.
② 자외선을 이용하여 기록된 내용을 여러 번 수정할 수 있다.
③ 특수 프로그램을 이용하여 한 번만 기록할 수 있다.
④ 전기적 방법으로 기록된 내용을 여러 번 수정할 수 있다.

풀이
- ① MASK ROM, ② EPROM, ③ PROM, ④ EEPROM

7. 다음 중 컴퓨터에서 사용되는 입력장치에 해당하지 않는 것은?
① 키보드(Keyboard)
② 스캐너(Image Scanner)
③ 터치 스크린(Touch Screen)
④ 펌웨어(Firmware)

풀이
- 펌웨어
  - 컴퓨터의 롬(ROM)에 기록되어 하드웨어를 제어하는 프로그램이다.

8. 다음 중 가상 메모리에 관한 설명으로 옳은 것은?
① EEPROM의 일종으로 디지털 기기에서 널리 사용되는 비휘발성 메모리이다.
② 주기억장치의 크기보다 큰 용량을 필요로 하는 프로그램을 실행해야 할 때 유용하게 사용된다.
③ 중앙처리장치와 주기억장치 사이에 위치하여 컴퓨터의 처리 속도를 향상시킨다.
④ 두 장치 간의 속도 차이를 해결하기 위해 사용되는 임시 저장 공간으로 각 장치 내에 위치한다.

풀이
- ①번은 플래시 메모리에 관한 설명이다.
- ③번은 캐시 메모리에 관한 설명이다.
- ④번은 버퍼 메모리에 관한 설명이다.

9. 다음 중 플래시 메모리(Flash Memory)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 정보의 입출력이 자유롭고, 전송속도가 빠르다.
② 비휘발성 기억장치이다.
③ 트랙 단위로 저장된다.
④ 전력 소모가 적다.

풀이
- 플래시 메모리는 반도체이며 트랙이 없다.
- 플래시 메모리 종류에는 USB 메모리, SD 메모리, 디지털카메라에 쓰이는 메모리 등이 있다.
- 자기 디스크로 구성된 하드디스크나 플로피 디스크가 트랙 단위로 데이터가 저장된다.

10. 다음 중 프로그램이 실행될 때 발생하는 메인 메모리 부족 문제를 보완하기 위해 하드디스크의 일부를 메인 메모리처럼 사용하게 하는 메모리 관리 기법을 의미하는 것은?
① 캐시 메모리 ② 디스크 캐시
③ 연관 메모리 ④ 가상 메모리

풀이
- 캐시 메모리
  - 중앙처리장치(CPU)와 주기억장치 사이에서 컴퓨터의 속도를 향상시켜 주는 메모리(속도가 빠르고 값이 비싼 SRAM으로 만든다.)
- 디스크 캐시
  - RAM에 접근하는 속도를 빠르게 하기 위해 읽어야 내용들을 디스크에 저장해 두는 방식
- 연관 메모리
  - 기억된 내용에 의해 데이터에 직접 접근하는 메모리

11. 다음 중 플래시 메모리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 소비전력이 작다.
② 휘발성 메모리이다.
③ 정보의 입출력이 자유롭다.
④ 휴대전화, 디지털카메라, 게임기, USB 메모리 등에 널리 이용된다.

풀이
- 플래시 메모리는 전원이 없어도 데이터가 저장되는 비휘발성 메모리이다.

12. 다음 중 플래시 메모리에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 중앙처리장치와 주기억장치 사이에 위치하여 컴퓨터의 처리 속도를 향상시키는 역할을 한다.
② 보조기억장치의 일부를 주기억장치처럼 사용하는 메모리 관리 기법으로 주기억장치보다 큰 프로그램을 불러와 실행해야 할 때 유용하다.
③ 주기억장치에 저장된 정보에 접근할 때 주소 대신 기억된 정보의 내

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

용 일부를 이용하여 직접 접근하는 장치이다.
④ 전기적인 방법으로 수정이 가능한 EEPROM을 개선한 메모리 칩으로, MP3 플레이어, 휴대전화, 디지털카메라 등에 널리 사용된다.

풀이
- ① 캐시 메모리, ② 가상 메모리, ③ 연관 메모리, ④ 플래시 메모리

13. 다음 중 컴퓨터 구성에 관한 정보가 저장되는 저장소로 시스템 하드웨어와 소프트웨어의 실행 등에 대한 중요한 정보가 포함되어 있는 Windows 데이터베이스를 의미하는 것은?

① CMOS ② Registry
③ Hard Disk ④ Cache Memory

풀이
- CMOS
  - 부팅 시에 필요한 하드웨어 정보를 담고 있는 반도체
- Hard Disk(하드디스크)
  - 자성을 입힌 금속 원판을 사용하는 보조기억장치
- Cache Memory
  - 중앙처리장치와 주기억장치 사이에서 컴퓨터의 처리 속도를 향상시키는 메모리(캐시 메모리는 SRAM으로 만든다.)

14. 다음 중 주기억장치의 크기보다 큰 프로그램을 실행하기 위해 디스크의 일부 영역을 주기억장치처럼 사용하게 하는 메모리 관리 방식으로 옳은 것은?

① 캐시 메모리 ② 버퍼 메모리
③ 연관 메모리 ④ 가상 메모리

풀이
- 캐시 메모리
  - 중앙처리장치와 주기억장치 사이에서 컴퓨터의 처리 속도를 향상시키는 메모리(캐시 메모리는 SRAM으로 만든다.)
- 버퍼 메모리
  - 데이터를 임시로 저장해 두는 메모리
- 연관 메모리
  - 기억된 내용에 의해 데이터에 직접 접근하는 메모리

15. 다음 중 컴퓨터의 인터럽트에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 프로그램 실행 중에 현재의 처리 순서를 중단시키고 다른 동작을 수행하도록 하는 것이다.
② 인터럽트 수행을 위한 인터럽트 서비스 루틴 프로그램이 따로 있다.
③ 하드웨어 결함이 생긴 경우에는 인터럽트가 발생하지 않는다.
④ 인터럽트 서브루틴이 끝나면 주프로그램으로 돌아간다.

풀이
- 인터럽트에는 소프트웨어 인터럽트, 하드웨어 인터럽트가 있다.
- 하드웨어 인터럽트는 하드웨어 장치에서 예기치 않게 발생하는 이벤트를 처리하기 위해 사용된다. (키보드, 마우스, 하드디스크, 네트워크 카드 등에서 발생)

16. 다음 중 컴퓨터를 이용할 때 발생하는 인터럽트(Interrupt)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 인터럽트가 발생하면 처리하던 일을 잠시 보류하고, 신호를 파악하여 정해진 인터럽트 루틴이 수행된다.
② 인터럽트 종류에는 외부 인터럽트, 내부 인터럽트, 소프트웨어 인터럽트가 있다.
③ 내부 인터럽트를 트랩(Trap)이라고도 부른다.
④ 외부 인터럽트는 불법적 명령이나 데이터를 사용할 때 발생한다.

풀이
- 내부 인터럽트
  - 불법적인 명령이나 데이터를 사용할 때 발생
- 외부 인터럽트
  - 정전, 파워 이상, CPU의 기능적 오류 등

17. 다음 설명과 관련 있는 용어로 알맞은 것은?

- CPU의 간섭 없이 주기억장치와 입출력장치 사이에서 직접 전송이 이루어지는 방법
- 고속으로 대량의 데이터를 전송하여 입, 출력이 이루어짐

① 교착상태(DeadLock)
② DMA(Direct Memory Access)
③ 인터럽트(Interrupt)
④ IRQ(Interrupt ReQuest)

풀이
- 교착상태
  - 두 개 이상의 프로세스가 서로 필요한 자원을 무한정 기다리는 상태(교착상태를 해결하는 방법은 프로세서를 강제로 종료한다.)
- 인터럽트
  - 프로그램을 실행하고 있을 때 입출력 하드웨어 등의 장치나 예기치 않은 상황이 발생하여 실행 중인 작업을 중단하고 상황을 처리한 후 다시 실행 중인 작업으로 돌아가는 것

18. 다음 중 해커나 악성코드 공격을 유인하기 위한 가짜 시스템이나 네트워크로 옳은 것은?

① 허니팟(Honeypot) ② 방화벽(Firewall)
③ 웜(Worm) ④ 피기배킹(Piggybacking)

풀이
- 방화벽
  - 외부의 불법적인 접근을 차단(내부의 불법적인 접근은 차단할 수 없음)
- 웜
  - 네트워크를 통해 연속적으로 자기를 복제하여 시스템 부하를 높여 결국 시스템을 다운시키는 행위
- 피기배킹
  - 정당한 사용자가 정상적으로 시스템을 종료하지 않고 자리를 떠났을 때 비 인가된 사용자가 바로 그 자리에서 계속 작업을 수행하여 불법적으로 접근하는 범죄 행위

◆ 정답: 1.④ 2.③ 3.② 4.③ 5.④ 6.② 7.④ 8.② 9.③ 10.④ 11.② 12.④ 13.② 14.④ 15.③ 16.④ 17.② 18.①

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

033

보조기억장치

하드디스크 (HDD)	• 하드디스크 연결방식 발달 과정 - IDE → EIDE → SCSI → SATA • 자성을 입힌 금속 원판을 사용하는 기억장치 • 개인용 컴퓨터의 저장 장치와 데이터 백업용으로 사용 • 프로그램 저장용으로는 SSD가 사용되며 데이터 백업용으로는 HDD가 사용 • 자기 디스크의 트랙 단위로 데이터가 저장된다.
SSD	• 컴퓨터에서 사용하는 일반 하드디스크에 비하여 속도가 빠르고, 기계적 지연이나 에러의 확률 및 발열 소음이 적으며, 소형화, 경량화할 수 있는 하드디스크 대체 저장 장치 • 자기 디스크가 아닌 반도체로 저장 • SSD는 반도체이므로 섹터나 트랙이 없다.
CD-Rom	• 디스크에 650M의 데이터를 저장하는 매체 • 기록된 내용을 읽기만 가능
DVD	• 4.7G~17G의 데이터를 저장할 수 있는 매체 • 디스크 앞면 뒷면에 모두 데이터를 기록할 수 있음
Blu-Ray	• 디스크의 단층은 25G, 복층은 50G까지 저장할 수 있다. • 고선명 비디오 데이터를 저장할 수 있는 매체

SSD 용량

- 120GB ~ 128GB: 기본적인 용도로만 사용, 운영체제만 설치
- 240GB ~ 256GB: 운영체제와 기본 프로그램 설치
- 480GB ~ 512GB: 운영체제, 기본 프로그램, 개인 파일 저장
- 960GB ~ 1TB: 동영상과 게임 저장, 여러 프로그램 동시 사용
- 2TB 이상: 대용량 데이터 작업, 고사양 게임, 가상 머신 등을 사용

SATA 방식

- 하드디스크의 속도와 연결 방식을 개선하기 위해 나왔다.
- USB처럼 하나의 허브에 여러 개의 하드디스크를 연결할 수 있다.
- IDE 병렬 방식을 개선한 직렬 방식이다.
- 핫 플러그인 기능을 지원한다.
- 마스터와 슬레이브를 따로 지정하지 않고 연결할 수 있다.

- HDD와 SSD의 차이점

SSD(Solid State Disk)	HDD(Hard Disk Driver)
• 반도체 소자(플래시 메모리)로 구성 • 가볍고 속도가 빠르고 소비전력이 적고 값이 비싸다. • 반도체 소자라 소음이 적고 열이 안 난다. • 반도체 소자이므로 섹터가 없으므로 불량 섹터가 없다. • 데이터가 Cell(셀)에 BIT 단위로 저장	• 자기 디스크로 구성 • 무겁고 속도가 느리고 소비전력이 많고 값이 싸다. • 디스크 회전으로 소음이 있고 열이 많이 난다. • 자기 디스크이므로 외부 충격으로 불량 섹터가 발생할 수 있다. • 데이터가 트랙 단위로 저장

- 포맷
  - 하드디스크나 USB 등의 저장 장치에 있는 데이터를 모두 지우고 초기화하는 작업
- 포맷 대화상자에서 설정 가능한 항목
  - 용량: 저장 장치의 전체 용량이 표시된다.
  - 파일 시스템: FAT32, NTFS, exFAT 중 선택할 수 있다.
  - 볼륨 레이블: 저장 장치의 이름을 입력할 수 있다.
  - 빠른 포맷: 빠른 포맷의 유무를 체크할 수 있다.

파티션 / 멀티 부팅

- 파티션
  - 하나의 물리적인 하드디스크(HDD)나 SSD를 논리적인 여러 개의 드라이브로 나누어 사용하는 것
  - 드라이브가 다르면(파티션이 나뉘어 있으면) 서로 다른 운영체제를 설치할 수 있다.
  - 파티션을 나눈 후에 하드디스크를 사용하기 위해서는 포맷해야 한다.
  - 하나의 파티션에는 하나의 파일 시스템을 설치할 수 있다.
- 멀티 부팅
  - 하드디스크나 SSD를 두 개 이상의 파티션으로 나누어 파티션마다 서로 다른 운영체제를 설치한다. (같은 운영체제를 두 개 설치할 수 있다.)
  - 컴퓨터를 시작할 때 운영체제를 선택할 수 있다.
  - 두 개의 운영체제를 먼저 설치하든 나중에 설치하든 상관없다.

Windows에서 파일을 삭제할 경우 시스템에 영향을 미칠 수 있는 파일 확장자

- .exe: 실행 파일 확장자
- .ini: 설정 파일 확장자
- .inf: 정보 파일 확장자
- .sys: 시스템 파일 확장자

컴퓨터 부팅이 안 될 때 원인

- 전원 공급 장치의 이상
- 롬 바이오스의 이상
- 바이러스 감염
- HDD나 SSD 케이블 미연결 및 접촉 불량

하드디스크 RAID 기술

- 여러 개의 하드디스크를 모아서 하나의 하드디스크처럼 사용할 수 있도록 하는 기술이다.
- 하드디스크의 모음뿐만 아니라 자동으로 복제해 백업 정책을 구현해 주는 기술이다.
- 미러링과 스트라이핑 기술을 결합하여 안정성과 속도를 향상시킨 디스크 연결 기술이다.
- 서버나 워크스테이션 컴퓨터에서 사용

기출문제 정복하기

1. 다음 중 컴퓨터 하드디스크의 연결 방식인 SATA(Serial ATA)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 병렬 인터페이스 방식이다.
   ② 핫 플러그인 기능을 지원한다.
   ③ CMOS에서 지정하면 자동으로 Master와 Slave가 지정된다.
   ④ 데이터 전송 속도가 빠르다.

   풀이
   - SATA 방식은 직렬(Serial) 인터페이스 방식이다.
   - 핫 플러그 인(Hot Plug In): 컴퓨터가 실행 중이라도 하드웨어 장치를 연결하거나 제거할 수 있는 기능을 의미. 전원을 끄지 않고도 장치를 연결하거나 뽑을 수 있으면 핫스왑(Hot Swap)이라고도 한다.

2. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 일반 하드디스크에 비하여 속도가 빠르고 기계적 지연이나 에러의 확률 및 발열 소음이 적으며, 소형화, 경량화할 수 있는 하드디스크 대체 저장 장치는?
   ① DVD ② HDD
   ③ SSD ④ ZIP

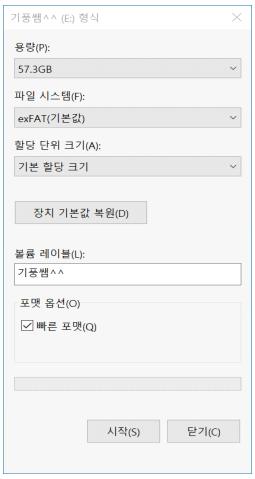
본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

풀이
- DVD, HDD, ZIP은 자기 디스크 방식으로 데이터를 저장하면 자기 디스크가 회전하면서 저장되어 열과 소음이 발생한다.

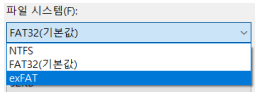
3. 다음 중 Windows에서 하드디스크를 포맷하기 위한 [포맷] 창에서 설정 가능한 항목으로 옳지 않은 것은?

① 볼륨 레이블 입력 ② 파티션 제거
③ 파일 시스템 선택 ④ 빠른 포맷 선택

풀이



- [포맷] 창
  - 용량: 저장 장치의 용량 확인
  - 파일 시스템: NTFS, FAT32, exFAT 중 선택



  - 할당 단위 크기: 할당 단위 크기를 선택할 수 있다.
  - 장치 기본값 복원: 장치가 가지고 있던 원래 기본값으로 돌아간다.
  - 볼륨 레이블: 장치의 이름을 입력한다.
  - 빠른 포맷: 기존 파일 시스템이 삭제되고 새로운 파일 시스템이 생성되며, 데이터 영역의 데이터는 그대로 보존된다.

4. 다음 중 컴퓨터의 보조기억장치로 사용하는 SSD(Solid State Drive)의 특징으로 옳지 않은 것은?

① HDD보다 빠른 속도로 데이터의 읽기나 쓰기가 가능하다.
② 물리적인 외부 충격에 약하며 불량 섹터가 발생할 수 있다.
③ 작동 소음이 없으며 전력 소모가 적다.
④ 자기 디스크가 아닌 반도체를 이용하여 데이터를 저장한다.

풀이
- 불량 섹터는 자기 디스크로 만들어진 HDD에서 발생한다.
- 불량 섹터
  - 자기 디스크의 물리적인 손상이 있는 상태

5. 다음 중 컴퓨터의 저장 매체 관리 방법으로 옳지 않은 것은?

① 주기적으로 디스크 정리, 검사, 조각 모음을 수행한다.
② 강한 자성 물체를 외장 하드디스크 주위에 놓지 않는다.
③ 오랜 기간 동안 저장된 데이터는 재저장한다.
④ 예상치 않은 상황에 대비하여 주기적으로 백업하여 둔다.

풀이
- 저장된 데이터를 재저장할 필요는 없다.

6. 다음 중 HD급 고화질 비디오를 저장할 수 있는 차세대 광학 장치로, 디스크 한 장에 25GB 이상을 저장할 수 있는 것은?

① CD-RW ② DVD
③ Blu-ray 디스크 ④ ZIP 디스크

풀이
- ① 600M~ 800M, ② 4.7G~17G, ③ 25G~30G, ④ 100M~250M

7. 다음 중 Windows의 디스크 포맷에 관한 설명으로 적절하지 않은 것은?

① 하드디스크의 트랙 및 섹터를 초기화하는 작업이다.
② 포맷 요소 중 파일 시스템은 문자 파일, 영상 파일, 데이터 파일 등을 관리하기 위한 기능이다.
③ 포맷을 실행하면 디스크의 모든 데이터가 지워진다.
④ 빠른 포맷은 하드디스크에 새 파일 테이블을 만들지만 디스크를 완전히 덮어쓰거나 지우지 않는 포맷 옵션이다.

풀이
- 파일 시스템: 컴퓨터의 파일이나 자료를 쉽게 검색 및 저장 접근할 수 있도록 보관 또는 관리하는 방법
- 파일 시스템의 종류: FAT32, NTFS, exFAT 등

8. 다음 중 Windows에서 하드디스크의 파일을 삭제할 경우 시스템에 영향을 미칠 수 있는 파일로 주의해야 하는 파일 확장자에 해당하지 않는 것은?

① .exe ② .ini
③ .sys ④ .tmp

풀이
- ① .exe: 실행 파일, ② .ini: 설정 파일, ③ .sys: 시스템 파일, ④ .tmp: 임시 파일

9. 다음 중 컴퓨터가 부팅되지 않을 때의 원인으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 전원 공급 장치의 이상 ② 롬 바이오스의 이상
③ 키보드 연결의 이상 ④ 바이러스의 감염

풀이
- 부팅: 컴퓨터가 켜지는 과정
- 키보드 연결은 컴퓨터 부팅과 관계없다. (키보드가 연결이 안 되어 있어도 컴퓨터는 부팅된다.)

10. 다음 중 컴퓨터의 하드디스크와 관련하여 RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks) 기술에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 여러 개의 하드디스크를 모아서 하나의 하드디스크처럼 사용할 수 있도록 하는 기술이다.
② 하드디스크의 모음뿐만 아니라 자동으로 복제해 백업 정책을 구현해 주는 기술이다.
③ 미러링과 스트라이핑 기술을 결합하여 안정성과 속도를 향상시킨 디스크 연결 기술이다.
④ 하드디스크, CD-ROM, 스캐너 등을 통합적으로 연결해 주는 기술이다.

풀이
- 하드디스크 RAID 기술
  - 여러 개의 하드디스크를 모아서 하나의 하드디스크처럼 사용할 수 있도록 하는 기술이다.
  - 하드디스크의 모음뿐만 아니라 자동으로 복제해 백업 정책을 구현해 주는 기술이다.
  - 미러링과 스트라이핑 기술을 결합하여 안정성과 속도를 향상시킨 디스크 연결 기술이다.
  - 서버나 워크스테이션 컴퓨터에서 사용

11. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 하드디스크나 SSD의 파티션에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 하나의 물리적인 하드디스크를 여러 개의 파티션으로 나눌 수 있다.
② 파티션을 나눈 후에 하드디스크를 사용하기 위해서는 포맷을 해야 한다.
③ 하나의 하드디스크 내의 모든 파티션에는 동일한 운영체제만 설치할 수 있다.
④ 하나의 파티션에는 한 가지 파일 시스템만을 설치할 수 있다.

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

풀이

- 하나의 하드디스크나 SSD에 파티션마다 서로 다른 운영체제를 설치할 수 있다.
- 하나의 하드디스크나 SSD에 파티션마다 서로 다른 파일 시스템을 설치할 수 있다.

◆ 정답: 1.① 2.③ 3.② 4.② 5.③ 6.③ 7.② 8.④ 9.③ 10.④ 11.③

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

034

프린터 및 스캐너

- [설정]-[장치]-[프린터 및 스캐너]에서 '프린터 또는 스캐너 추가'를 클릭하여 프린터를 추가할 수 있다.
- 목록에 있는 프린터나 스캐너를 선택하여 장치를 제거할 수 있다.
- 로컬 프린터, 네트워크 프린터, Wi-Fi 연결된 프린터, Bluetooth 프린터 등을 설치할 수 있다.

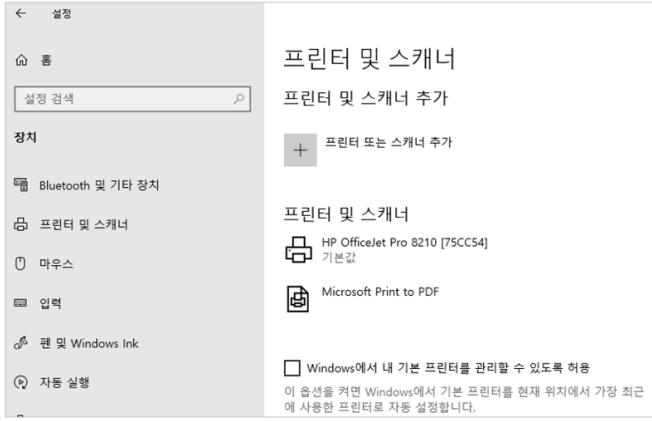
- 로컬 프린터
  - 내 컴퓨터(사용자 컴퓨터)에 연결된 프린터
- 네트워크 프린터
  - 다른 컴퓨터에 연결된 프린터, 연결할 프린터의 포트가 자동으로 지정된다.
- Wi-Fi 프린터
  - 같은 Wi-Fi를 사용하는 프린터
- Bluetooth 프린터
  - Bluetooth로 연결된 프린터

대기열 관리
- 인쇄 대기 중인 문서들을 볼 수 있다.
- 인쇄 순서를 바꿀 수 있다.
- 인쇄 일시 중지, 다시 시작, 취소를 할 수 있다.

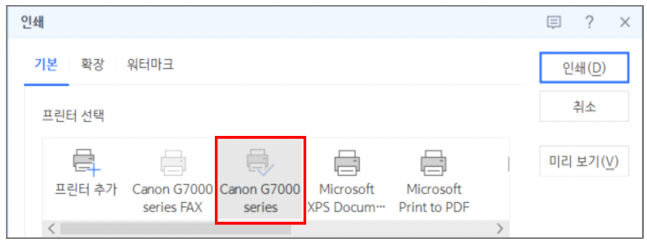
- 프린터 종류

충격식 프린터	밴드, 체인, 트레인, 드럼, 데이지 휠, 도트 매트릭스 등 다양한 종류가 있다.
비충격식 프린터	잉크젯프린터, 레이저 프린터
3D 프린터	• 입력한 도면을 바탕으로 3차원 입체 물품을 만들어 내는 프린터 • 3D 프린터의 인쇄 방식에는 적층형과 절삭형이 있다. • 인쇄 원리는 잉크를 종이 표면에 분사하여 2D 이미지를 인쇄하는 잉크젯 프린터의 원리와 같다. • 기계, 건축, 예술, 우주 등 많은 분야에서 응용되고 있으며, 의료 분야에서도 활발히 활용되고 있다.

- 레이저 프린터
  - 회전하는 드럼에 토너를 묻혀서 인쇄하는 방식이다.
  - 비충격식이라 비교적 인쇄 소음이 적고 인쇄 속도가 빠르다.
  - 인쇄 해상도가 높으며 복사기와 같은 원리를 사용한다.
- 기본 프린터
  - 프로그램에서 사용할 프린터를 지정하지 않고 인쇄 명령을 내렸을 때 컴퓨터가 자동으로 문서를 보내는 프린터
  - 기본 프린터는 반드시 1대만 가능하다.
  - 현재 설정되어 있는 기본 프린터를 다른 프린터로 변경할 수 있다.
  - 기본 프린터로 설정된 프린터도 삭제할 수 있다.
  - 프린터 및 스캐너에서 [Windows에서 내 기본 프린터를 관리할 수 있도록 허용]을 체크하면(이 옵션을 켜면) Windows에서 기본 프린터를 현재 위치에서 가장 최근에 사용한 프린터를 자동 설정한다.



- 기본 프린터는 인쇄 시 프린터 아이콘 아래 체크(∨) 표시가 되어 있다.



스풀(SPOOL)
- 프린터에서 인쇄를 하기 전에 인쇄할 내용을 하드디스크에 임시로 보관하는 것이다.
- 프린터와 같은 저속의 입출력장치를 CPU와 병행하여 작동시켜 컴퓨터의 전체 효율을 향상시킨다.
- 프린터가 인쇄 중이라도 다른 응용 프로그램을 실행할 수 있다.
- 기본적으로 모든 사용자는 자신의 문서에 대해 인쇄 일시 중지, 계속, 다시 시작, 취소를 할 수 있다.
- 스풀을 설정하면 인쇄 속도는 이전보다 느리다.

- 프린터 인쇄 시 문제 해결 방안
  - 인쇄가 되지 않을 경우 먼저 프린터의 전원이나 케이블 연결 상태를 확인한다.
  - 프린터의 스풀 에러가 발생한 경우 스풀 저장소에 있는 파일을 삭제하고 다시 시작한다.
  - 글자가 이상하게 인쇄될 경우 시스템을 재부팅한 후 인쇄해 보고, 같은 결과가 나타나면 프린터 드라이버를 다시 설치한다.
  - 인쇄물의 상태가 좋지 않은 경우 헤드를 청소하거나 카트리지를 교환한다.
  - 인쇄 결과물이 번지거나 얼룩 자국이 발생하는 경우 헤드 및 카트리지를 청소한다.
  - 인쇄가 아예 안 되는 경우 케이블 연결 상태, 시스템 등록정보 등을 점검한다.

기출문제 정복하기

1. 다음 중 컴퓨터에서 사용하는 레이저 프린터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 회전하는 드럼에 토너를 묻혀서 인쇄하는 방식이다.
   ② 비충격식이라 비교적 인쇄 소음이 적고 인쇄 속도가 빠르다.
   ③ 인쇄 방식에는 드럼식, 체인식, 밴드식 등이 있다.
   ④ 인쇄 해상도가 높으며 복사기와 같은 원리를 사용한다.

풀이
- 레이저 프린터는 비충격식 프린터이다.
- 충격식 프린터에는 밴드, 체인, 트레인, 드럼, 데이지 휠, 도트 매트릭스 등 다양한 종류가 있다.

2. 다음 중 Windows에서 프린터 설치에 관한 설명으로 옳지 않은

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.
기풍쌤과 공부하면 자격증 딴다

것은?

① 새로운 프린터를 설치하기 위하여 [설정]-[장치]-[프린터 및 스캐너]에서 [프린터 또는 스캐너 추가]를 클릭한다.
② 설치할 프린터 유형은 로컬 프린터와 네트워크, 무선 또는 Bluetooth 프린터 중에서 하나를 선택할 수 있다.
③ 네트워크 프린터를 선택한 경우에는 연결할 프린터의 포트를 지정한다.
④ 컴퓨터에 설치된 여러 대의 프린터 중에 현재 설치 중인 프린터를 기본 프린터로 설정할 것인지 선택한다.

풀이
- 네트워크 프린터는 연결할 프린터의 포트가 자동으로 지정된다.

3. 다음 중 Windows의 인쇄 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기본 프린터란 인쇄 시 특정 프린터를 지정하지 않아도 자동으로 인쇄되는 프린터를 말한다.
② 프린터 속성 창에서 공급 용지의 종류, 공유, 포트 등을 설정할 수 있다.
③ 인쇄 대기 중인 작업은 취소시킬 수 있다.
④ 인쇄 중인 작업은 취소할 수는 없으나 잠시 중단시킬 수 있다.

풀이
- 인쇄 중인 작업을 취소할 수 있다.

4. 다음 중 프린터 인쇄 시 발생할 수 있는 문제의 해결 방안으로 가장 적절하지 않은 것은?

① 인쇄가 되지 않을 경우 먼저 프린터의 전원이나 케이블 연결 상태를 확인한다.
② 프린터의 스풀 에러가 발생한 경우 프린트 스풀러 서비스를 중지하고 수동으로 다시 인쇄한다.
③ 글자가 이상하게 인쇄될 경우 시스템을 재부팅한 후 인쇄해 보고, 같은 결과가 나타나면 프린터 드라이버를 다시 설치한다.
④ 인쇄물의 상태가 좋지 않은 경우 헤드를 청소하거나 카트리지를 교환한다.

풀이
- 프린터의 스풀 에러가 발생한 경우 스풀 저장소에 있는 파일을 삭제하고 다시 시작한다.

5. 다음 중 프린터 인쇄 시 발생하는 문제에 대한 대처 방법으로 적절하지 않은 것은?

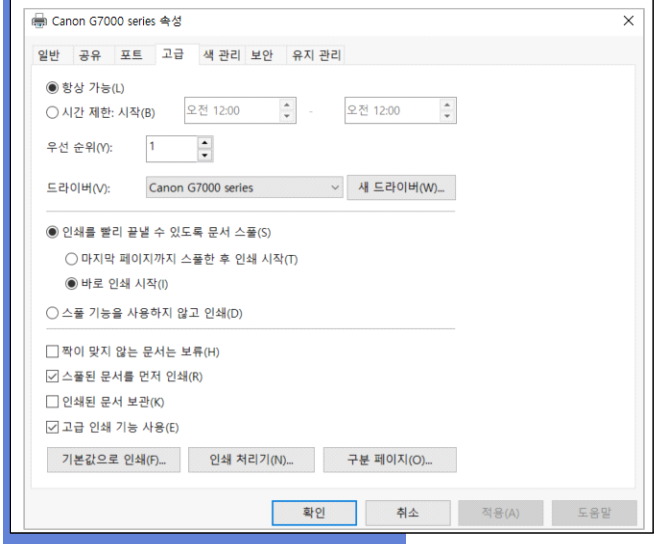
① 글자가 이상하게 인쇄되는 경우 프린터 드라이버를 다시 설치한다.
② 인쇄 결과물이 번지거나 얼룩 자국이 발생하는 경우 헤드 및 카트리지를 청소한다.
③ 인쇄가 아예 안되는 경우 케이블 연결 상태, 시스템 등록 정보 등을 점검한다.
④ 스풀 에러가 발생하는 경우 CMOS Setup을 다시 설정하고 재부팅한다.

풀이
- CMOS Setup: 컴퓨터에 관련된 기본적인 세팅을 설정(메인보드 제조사마다 CMOS Setup 화면이 다르다.)
  - 부팅 순서 설정: CD-ROM, HDD, USB로 부팅할 것인지 설정
  - 시스템 날짜 설정 등

6. 다음 중 Windows에서 [프린터 속성] 대화상자의 [고급] 탭에서 설정할 수 없는 항목은?

① 인쇄된 문서 보관
② 기본값으로 인쇄
③ 인쇄를 빨리 끝낼 수 있도록 문서 스풀
④ 보안을 위한 사용 권한 설정

풀이
- 보안을 위한 사용 권한 설정은 [보안] 탭에서 설정한다.



7. 다음 중 프린터의 스풀 기능에 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

① 프린터와 같은 저속의 입출력 장치를 CPU와 병행하여 작동시켜 컴퓨터의 전체 효율을 향상시켜 준다.
② 프린터가 인쇄 중이라도 다른 응용 프로그램을 실행할 수 있다.
③ 인쇄 대기 중인 문서의 용지 방향, 용지 종류, 인쇄 매수 등의 설정을 변경할 수 있다.
④ 기본적으로 모든 사용자는 자신의 문서에 대해 인쇄 일시 중지, 계속, 다시 시작, 취소를 할 수 있다.

풀이
- 인쇄 대기 중인 문서는 인쇄 일시 중지, 계속, 다시 시작, 취소를 할 수 있다.
- 인쇄하려는 앱에서 인쇄 시 문서의 용지 방향, 용지 종류, 인쇄 매수 등의 설정을 변경할 수 있다.

8. 다음 중 Windows의 기본 프린터 설정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기본 프린터는 해당 프린터 아이콘에 체크 표시가 추가된다.
② 기본 프린터는 한 대만 지정할 수 있다.
③ 인쇄 시 특정 프린터를 지정하지 않으면 기본 프린터로 인쇄된다.
④ 네트워크 프린터를 제외한 로컬 프린터만 기본 프린터로 지정할 수 있다.

풀이
- 네트워크 프린터도 기본 프린터로 지정할 수 있다.

◆ 정답: 1.③ 2.③ 3.④ 4.② 5.④ 6.④ 7.③ 8.④

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

035

바이러스/방화벽/프록시 서버

- 바이러스란 컴퓨터에 해를 끼치는(감염시키는) 악성 프로그램이다.
- 바이러스 분류(형태)

부트 바이러스	부트 섹터를 감염시켜 부팅이 되지 않도록 한다.
파일 바이러스	실행 파일을 감염시켜 파일을 손상시킨다.
부트/파일 바이러스	부트 섹터와 파일을 감염시킨다.
매크로 바이러스	엑셀이나 워드와 같은 파일을 매개로 매크로를 사용하면 감염된다.

- 파일 바이러스 유형
  - 연결형 바이러스: 프로그램을 직접 감염시키지 않고 디렉토리 영역에 저장된 프로그램의 시작 위치를 바이러스의 시작 위치로 변경하는 바이러스
  - 기생형 바이러스: 원래의 프로그램을 파괴하지 않고 프로그램의 앞이나 뒤에 바이러스가 기생하는 형태
  - 산란형 바이러스: 프로그램 실행 파일인 EXE 파일을 직접 감염시키지 않고, 같은 이름의 COM 파일을 만들어 바이러스를 넣어두는 형태
  - 겹쳐 쓰기형 바이러스 : 원래의 프로그램이 있는 곳에 바이러스가 겹쳐서 존재하는 형태
- 바이러스 감염에 대한 예방책
  - 방화벽을 설정하여 사용한다.
  - 의심이 가는 메일은 열지 않고 삭제한다.
  - 백신 프로그램을 최신 버전으로 업데이트하여 실행한다. (최신 버전 백신 프로그램 사용)
  - 네트워크 공유 폴더에 있는 파일은 읽기 전용으로 지정한다.
  - 네트워크 공유 폴더에 있는 파일 및 다운로드한 파일은 사용하기 전에 바이러스 검사를 한다.
- 바이러스 감염 경로
  - 인터넷의 공개 자료실에 있는 파일을 다운로드하여 설치할 때 감염될 수 있다.
  - 사용자가 인지하지 못한 사이 자가복제를 통해 다른 정상적인 프로그램을 감염시켜 해당 프로그램이나 다른 데이터 파일 등을 파괴한다.
  - 온라인 채팅이나 인스턴트 메신저 앱을 통해서 전파되기도 한다.
  - 소프트웨어 형태로 감염되나 메일 또는 첨부파일에 감염될 수 있다.
- 바이러스 종류
  - 웜(Worm) 바이러스: 컴퓨터 시스템에 스스로 복제하여 다른 컴퓨터로 확산시키는 악성 앱

정보 보안을 위협하기 위해 웜(Worm)의 형태를 이용하는 것
- 분산 서비스 거부 공격(DDos), 버퍼 오버플로 공격, 슬래머 등(트로이 목마는 웜 형태의 악성코드가 아니다.)

  - 트로이 목마(Trojan Horse): 정상적인 프로그램으로 사용자의 컴퓨터에 잠입해 데이터를 빼가는 악성코드
  - 슬래머: 웜 바이러스의 한 종류로 MS-SQL(데이터베이스) 서버의 취약점을 이용해 대량의 네트워크 트래픽을 유발해 네트워크를 마비시키는 바이러스다.
  - 드로퍼(Dropper): 시스템에 악성코드를 설치하기 위하여 사용자가 알지 못하는 순간에 바이러스나 트로이 목마로 인해 사용자 컴퓨터에 설치되는 악성 실행 파일 프로그램

- 랜섬웨어
  - 사용자 컴퓨터의 데이터를 암호화하여 시스템을 감염시킨 후 정상적인 작동(데이터를 복구)의 대가로 금품(몸값)을 요구하는 악성코드
- 랜섬웨어 특징
  - 암호화된 파일은 해독키 없이는 열 수 없기 때문에, 사용자는 데이터 복구를 위해 해독키를 얻어야 한다.
  - 사용자의 심리적 약점을 이용하여 금전 지불을 유도한다.
  - 암호화된 파일의 중요성을 강조하거나, 데이터 복구가 불가능하다고 거짓말을 하는 등 다양한 심리전을 사용한다.
- 랜섬웨어 예방법
  - 신뢰할 수 없는 링크나 이메일은 열지 않기
  - 데이터를 암호화된 클라우드나 별도의 저장 장치에 백업하기
  - 보안 소프트웨어 업데이트하기
  - 모르는 프로그램 제거하기
- Windows의 랜섬웨어 방지 기능(Windows에는 랜섬웨어를 방지하는 기능이 있다.)
  - 알려지지 않은 응용 프로그램의 무단 변경으로부터 장치의 파일, 폴더 및 메모리 영역을 보호한다.

- 방화벽(Firewall)
  - 외부 사용자들이 불법적으로 내부 네트워크에 접근하지 못하도록 하여 내부 네트워크를 보호하는 보안 솔루션이다.
  - 외부의 불법적인 접근은 막을 수 있으나 내부의 불법적인 접근은 막을 수 없다.
  - 통신을 허용할 프로그램 및 기능을 설정한다.
  - 네트워크 및 인터넷 사용과 관련된 문제 해결 방법을 제공한다.
  - 네트워크 위치에 따른 외부 연결의 차단 여부를 설정한다.
  - 방화벽과 바이러스 감염은 관련이 없다.(바이러스 감염은 백신으로 치료한다.)
- 프록시 서버(Proxy Server)
  - 서버와 클라이언트 사이에서 중계자 역할을 하는 서버
  - 클라이언트가 자료를 요청하면 프록시 서버가 다른 서버로부터 자료를 찾아 준다.
  - 방화벽 기능과 캐시 기능이 있다.

기출문제 정복하기

1. 다음 중 컴퓨터 바이러스의 예방법으로 가장 거리가 먼 것은?
   ① 최신 버전의 백신 프로그램을 사용한다.
   ② 다운로드 받은 파일은 작업에 사용하기 전에 바이러스 검사 후 사용한다.
   ③ 전자 우편에 첨부된 파일은 다른 이름으로 저장하고 사용한다.
   ④ 네트워크 공유 폴더에 있는 파일은 읽기 전용으로 지정한다.

   풀이
   - 전자 우편에 첨부된 파일이 바이러스에 감염된 파일이라면 바로 삭제해야 한다.

2. 다음 중 컴퓨터 사용 시 발생할 수 있는 바이러스 감염에 대한 예방법으로 적절하지 않은 것은?
   ① 방화벽을 설정하여 사용한다.
   ② 의심이 가는 메일은 열지 않고 삭제한다.
   ③ 백신 프로그램을 최신 버전으로 업데이트하여 실행한다.
   ④ 정기적으로 Windows의 [디스크 정리]를 실행한다.

   풀이
   - 디스크 정리는 불필요한 파일을 삭제하여 디스크의 용량을 늘리는 기능이다.

3. 다음 중 컴퓨터 바이러스에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

① 사용자가 인지하지 못한 사이 자가복제를 통해 다른 정상적인 프로그램을 감염시켜 해당 프로그램이나 다른 데이터 파일 등을 파괴한다.
② 보통 소프트웨어 형태로 감염되나 메일이나 첨부파일은 감염의 확률이 매우 적다.
③ 인터넷의 공개 자료실에 있는 파일을 다운로드하여 설치할 때 감염될 수 있다.
① 온라인 채팅이나 인스턴트 메신저 프로그램을 통해서 전파되기도 한다.

풀이
- 보통 소프트웨어 형태로 감염되나 메일이나 첨부파일은 감염의 확률이 매우 높다.

4. 다음 중 정보사회에서 정보 보안을 위협하기 위해 웜(Worm)의 형태를 이용하는 것에 해당하지 않는 것은?
① 분산 서비스 거부 공격 ② 버퍼 오버플로 공격
③ 슬래머 ④ 트로이 목마

풀이
- 트로이 목마
  - 자기복제 능력은 없으나 프로그램 내에 숨어 있다가 해당 프로그램이 실행될 때 활성화 되어 부작용을 일으킨다.

5. 다음 중 마이크로소프트사의 엑셀이나 워드와 같은 파일을 매개로 하고 특정 응용 프로그램으로 매크로가 사용되면 감염이 확산되는 형태의 바이러스는?
① 부트(Boot) 바이러스
② 파일(File) 바이러스
③ 부트(Boot) &파일(File) 바이러스
④ 매크로(Macro) 바이러스

풀이
- 부트 바이러스
  - 부트 섹터를 감염시켜 부팅되지 않도록 한다.
- 파일 바이러스
  - 실행 파일을 감염시켜 파일을 손상시킨다.
- 부트 파일 바이러스
  - 부트 섹터와 파일을 감염시킨다.

6. 다음 중 Windows의 방화벽 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 통신을 허용할 프로그램 및 기능을 설정한다.
② 네트워크 및 인터넷 사용과 관련된 문제 해결 방법을 제공한다.
③ 바이러스의 감염을 인지하는 알림을 설정한다.
④ 네트워크 위치에 따른 외부 연결의 차단 여부를 설정한다.

풀이
- 바이러스 감염을 인지하는 알림을 설정하는 것은 백신의 기능이다.

7. 다음 중 컴퓨터 바이러스의 특징으로 옳지 않은 것은?
① 디스크의 부트 영역이나 프로그램 영역에 숨어 있다.
② 자신을 복제할 수 있으며, 다른 프로그램을 감염시킬 수 있다.
③ 인터넷과 같은 통신 매체를 통해서만 감염된다.
④ 소프트웨어뿐만 아니라 하드웨어의 성능에도 영향을 미칠 수 있다.

풀이
- 바이러스 감염 경로는 파일 공유, 인터넷, USB 이동 저장 장치, 소프트웨어 불법 복제 등 다양하다.

8. 다음 중 컴퓨터 사용 시 발생할 수 있는 랜섬웨어 감염에 대한 예방법으로 적절하지 않은 것은?
① 신뢰할 수 없는 링크나 이메일은 열지 않는다.
② 데이터를 암호화된 클라우드나 별도의 저장 장치에 백업한다.
③ 모르는 프로그램은 사용하지 않는다.
④ 보안 소프트웨어를 업데이트한다.

풀이
- 모르는 프로그램은 제거한다.

◆ 정답: 1.③ 2.④ 3.② 4.④ 5.④ 6.③ 7.③ 8.③

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

036

정보 보안

1) 정보 보안

인증	시스템에 접근하는 사람의 신원을 확인
암호화	데이터의 원문을 암호문으로 바꿈
접근제어	시스템에 불법적인 접근을 제어하고 통제함
기밀성(비밀성)	정보를 허가받은 당사자만 볼 수 있도록 함
무결성	정보 전달 도중 정보가 훼손되지 않도록 확인함
부인 방지	메시지의 송수신에 대한 사실 부인을 방지함
방화벽	외부의 불법적인 접근을 차단, 내부의 불법적인 접근은 차단할 수 없음

- 허니팟(Honeypot)
  - 해커나 악성코드 공격을 유인하기 위한 가짜 시스템이나 네트워크
  - 실제 시스템과 유사한 환경을 제공하여 해커가 관심을 갖도록 유인하고, 해커의 공격 행위를 분석하여 보안 취약점을 파악하는 데 사용

2) 보안 위협 형태

해킹	컴퓨터 시스템에 침투하여 자료를 수정, 편집 및 가져가는 행위
분산 서비스 거부 공격(DDos)	여러 대의 컴퓨터를 일제히 동작시켜 대량의 데이터를 한 곳의 서버 컴퓨터에 집중적으로 전송시킴으로써 특정 서버가 정상적으로 동작하지 못하게 하는 공격방식
웜(Worm)	네트워크를 통해 연속적으로 자기를 복제하여 시스템 부하를 높여 결국 시스템을 다운시키는 행위
백 도어 (Backdoor)	정상적인 절차를 밟지 않고 시스템에 접근할 수 있는 경로
트로이 목마	자기복제 능력은 없으나 프로그램 내에 숨어 있다가 해당 프로그램이 실행될 때 활성화 되어 부작용을 일으킨다.
스푸핑 (Spoofing)	네트워크 상에서 남을 속이는 모든 행위
스니핑 (Sniffing)	네트워크 주변을 지나다니는 패킷을 엿보면서 계정(ID)과 비밀번호를 알아내는 행위
피싱 (Phishing)	유명 기업이나 금융기관을 사칭한 가짜 웹 사이트나 이메일 등으로 개인의 금융정보와 비밀번호를 입력하도록 유도하여 예금 인출 및 다른 범죄에 이용하는 컴퓨터 범죄 유형
스패밍(스팸)	• 불특정 다수의 수신인에게 무작위로 전송되는 메시지(이메일이나 문자) • 수신자의 사전 동의 없이 일방적으로 전송되는 정보 • 정크메일(Junk Mail)이라고도 함
키로거 (Key Logger)	키보드 상의 키 입력 캐치 프로그램을 이용하여 개인 정보를 빼내는 행위
피기배킹 (Piggybacking)	정당한 사용자가 정상적으로 시스템을 종료하지 않고 자리를 떠났을 때 비인가된 사용자가 바로 그 자리에서 계속 작업을 수행하여 불법적으로 접근하는 범죄 행위
혹스 (Hoax)	실제로는 악성코드가 아니면서 겉으로는 악성코드인 것처럼 가장하는 행위

3) 데이터 침입 형태(보안 위협 형태)

가로막기 (Interruption)	데이터가 정상적으로 전달(전송)되는 것을 가로막아 수신자 측으로 정보가 전달되는 것을 방해하는 행위
가로채기 (Interception)	• 전송되는 데이터를 전송 도중에 도청 및 몰래 보는 행위 • 정보의 기밀성을 저해하는 데이터 보안 침해 형태
위조	다른 송신자로부터 데이터가 송신된 것처럼 꾸미는 행위
변조(수정)	전송된 원래의 데이터를 다른 내용으로 수정하여 변조하는 행위

컴퓨터 범죄
- 전산망을 이용한 개인 정보의 유출과 공개
- 저작권이 있는 웹 콘텐츠의 복사와 사용
- 해킹에 의한 정보의 위/변조 및 유출

컴퓨터 범죄 예방책
- 해킹 여부를 정기적으로 검사한다.
- 의심이 가는 이메일은 바로 삭제한다.
- 백신 프로그램을 설치하고 자동 업데이트 기능을 설정한다.
- 회원 가입한 사이트의 패스워드를 주기적으로 변경한다.
- Windows Update는 자동 설치를 기본으로 설정한다.

기출문제 정복하기

1. 다음 중 정보 보안을 위협하는 유형에서 가로채기에 해당하는 것은?
   ① 데이터의 전달을 가로막아 수신자 측으로 정보가 전달되는 것을 방해하는 행위
   ② 전송되는 데이터를 전송 도중에 도청 및 몰래 보는 행위
   ③ 전송된 원래의 데이터를 다른 내용으로 수정하여 변조하는 행위
   ④ 다른 송신자로부터 데이터가 송신된 것처럼 꾸미는 행위

   풀이
   - ① 가로막기, ② 가로채기, ③ 변조, ④ 위조

2. 다음 중 데이터 보안 침해 형태 중 하나인 변조에 대한 설명으로 옳은 것은?
   ① 데이터가 정상적으로 전송되는 것을 방해하는 것이다.
   ② 데이터가 전송되는 도중에 몰래 엿보거나 정보를 유출하는 것이다.
   ③ 전송된 데이터를 다른 내용으로 바꾸는 것이다.
   ④ 데이터를 다른 사람이 송신한 것처럼 꾸미는 것이다.

   풀이
   - ① 가로막기, ② 가로채기, ③ 변조, ④ 위조

3. 다음 중 컴퓨터 보안과 관련된 기술에 해당하지 않은 것은?
   ① 인증(Authentication) ② 암호화(Encryption)
   ③ 방화벽(Firewall) ④ 브리지(Bridge)

   풀이
   - 인증
     - 시스템에 접근하는 사람의 신원을 확인
   - 암호화
     - 데이터의 원문을 암호문으로 바꿈
   - 방화벽
     - 외부의 불법적인 접근을 차단
   - 브리지
     - 네트워크 관련 장비로 LAN과 LAN을 연결하는 장비이다.

4. 다음 중 컴퓨터 범죄 예방과 대책에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

① 해킹 여부를 정기적으로 검사한다.
② 의심이 가는 이메일은 열어서 내용을 확인하고 삭제한다.
③ 백신 프로그램을 설치하고 자동 업데이트 기능을 설정한다.
④ 회원 가입한 사이트의 패스워드를 주기적으로 변경한다.

풀이
- 의심 가는 이메일은 바로 삭제한다.

5. 다음 중 유명 기업이나 금융기관을 사칭한 가짜 웹 사이트나 이메일 등으로 개인의 금융정보와 비밀번호를 입력하도록 유도하여 예금 인출 및 다른 범죄에 이용하는 컴퓨터 범죄 유형은?

① 웜(Worm) ② 해킹(Hacking)
③ 피싱(Phishing) ④ 스니핑(Sniffing)

풀이
- 웜(Worm)
  - 네트워크를 통해 연속적으로 자기를 복제하여 시스템 부하를 높여 결국 시스템을 다운시키는 행위
- 해킹(Hacking)
  - 컴퓨터 시스템에 침투하여 자료를 수정, 편집 및 가져가는 행위
- 스니핑(Sniffing)
  - 네트워크 주변을 지나다니는 패킷을 엿보면서 계정(ID)과 비밀번호를 알아내는 행위

6. 다음 중 컴퓨터 범죄의 유형에 해당하지 않는 것은?

① 전산망을 이용한 개인 정보의 유출과 공개
② 컴퓨터 바이러스 백신의 제작과 유포
③ 저작권이 있는 웹 콘텐츠의 복사와 사용
④ 해킹에 의한 정보의 위/변조 및 유출

풀이
- 컴퓨터 바이러스 백신의 제작과 유포는 이로운 행위이다.

7. 다음 중 정보사회의 컴퓨터 범죄 예방과 대책으로 적절하지 않은 것은?

① 보호하고자 하는 컴퓨터나 정보에 비밀번호를 설정하고 주기적으로 변경한다.
② 바이러스 백신 프로그램을 설치하고 자동 업데이트로 설정한다.
③ 정크메일로 의심이 가는 이메일은 본문을 확인한 후 즉시 삭제한다.
④ Windows Update는 자동 설치를 기본으로 설정한다.

풀이
- 정크메일로 의심이 가는 이메일은 바로 삭제한다.
  - 정크메일: 수신인이 원하지 않아도 대량으로 보내지는 광고 메일(스팸메일이라고도 함)

8. 다음 중 정보 보안을 위협하는 형태에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 스니핑(Sniffing): 검증된 사람이 네트워크를 통해 데이터를 보낸 것처럼 데이터를 변조하여 접속을 시도한다.
② 피싱(Phishing): 적절한 사용자 동의 없이 사용자 정보를 수집하는 프로그램을 설치하여 사생활을 침해한다.
③ 스푸핑(Spoofing): 실제로는 악성코드로 행동하지 않으면서 겉으로는 악성코드인 것처럼 가장한다.
④ 키로거(Key Logger): 키보드 상의 키 입력 캐치 프로그램을 이용하여 개인 정보를 빼낸다.

풀이
- 스니핑
  - 네트워크 주변을 지나다니는 패킷을 엿보면서 계정(ID)과 비밀번호를 알아내는 행위
- 피싱(Phishing)
  - 유명 기업이나 금융기관을 사칭한 가짜 웹 사이트나 이메일 등으로 개인의 금융정보와 비밀번호를 입력하도록 유도하여 예금 인출 및 다른 범죄에 이용하는 수법
- 스푸핑
  - '속이기'라는 뜻으로, 외부 악의적 네트워크 침입자가 임의로 웹사이트를 구성하여 일반 사용자들의 정보를 빼가는 행위
- 키로거(Key Logger):
  - 키보드 상의 키 입력 캐치 프로그램을 이용하여 개인 정보를 빼낸다.

9. 다음 중 여러 대의 컴퓨터를 일제히 동작시켜 대량의 데이터를 한 곳의 서버 컴퓨터에 집중적으로 전송시킴으로써 특정 서버가 정상적으로 동작하지 못하게 하는 공격방식은?

① 스니핑(Sniffing) ② 분산서비스거부(DDoS)
③ 백도어(Back Door) ④ 해킹(Hacking)

풀이
- 스니핑(Sniffing)
  - 네트워크 주변을 지나다니는 패킷을 엿보면서 계정(ID)과 비밀번호를 알아내는 행위
- 백도어(Back Door)
  - 정상적인 절차를 밟지 않고 시스템에 접근할 수 있는 경로
- 분산서비스거부(DDoS)
  - 서버나 네트워크 장비를 대상으로 많은 데이터를 보내 트래픽을 증가시켜서 서비스를 거부하는 공격
- 해킹(Hacking)
  - 컴퓨터 시스템에 침투하여 자료를 수정, 편집 및 가져가는 행위

10. 다음 중 정당한 사용자가 정상적으로 시스템을 종료하지 않고 자리를 떠났을 때 비인가된 사용자가 바로 그 자리에서 계속 작업을 수행하여 불법적 접근을 행하는 범죄 행위에 해당하는 것은?

① 스패밍(Spamming)
② 스푸핑(Spoofing)
③ 스니핑(Sniffing)
④ 피기배킹(Piggybacking)

풀이
- 피기배킹(Piggybacking)에 관한 설명이다.

11. 다음 중 정보의 기밀성을 저해하는 데이터 보안 침해 형태는?

① 가로막기(Interruption) ② 가로채기(Interception)
③ 위조(Fabrication) ④ 수정(Modification)

풀이
- 가로채기
  - 전송되는 데이터를 전송 도중에 도청 및 몰래 보는 행위이며 정보의 기밀성을 저해하는 데이터 보안 침해 형태이다.
- 기밀성(비밀성)
  - 정보를 허가받은 당사자만 볼 수 있도록 함

12. 다음 중 네트워크 주변을 지나다니는 패킷을 엿보면서 계정(ID)과 비밀번호를 알아내는 보안 위협 행위는?

① 스니핑(Sniffing) ② 스푸핑(Spoofing)
③ 백도어(Back Door) ④ 키로거(Key Logger)

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

풀이

- 스푸핑
  - 스푸핑: '속이기'라는 뜻으로, 외부 악의적 네트워크 침입자가 임의로 웹사이트를 구성하여 일반 사용자들의 정보를 빼가는 행위□
- 백도어
  - 시스템 관리자만이 들어갈 수 있는 보안이 제거된 통로
- 키로거
  - 키보드상의 키 입력 캐치 프로그램을 이용하여 개인 정보를 빼내는 행위

13. 다음 중 해커나 악성코드 공격을 유인하기 위한 가짜 시스템이나 네트워크를 이르는 말로 옳은 것은?

① 허니팟(honeypot) ② 웜(Worm)
③ 백도어(Back Door) ④ 방화벽(Firewall)

◆ 정답: 1.② 2.③ 3.④ 4.② 5.③ 6.② 7.③ 8.④ 9.② 10.④ 11.② 12.① 13.①

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

037

정보사회

- 정보사회의 특징
  - 처리하고자 하는 정보의 종류와 양이 증가하였다.
  - 정보처리 기술의 발달로 사회의 변화 속도가 빨라졌다.
  - 사이버 공간 상에 새로운 인간관계와 문화가 형성되었다.
  - 대중화 현상이 축소되고 개성과 자유를 중요시하게 되었다.
- 정보사회의 문제점
  - 정보의 편중으로 계층 간의 정보 차이가 늘어났다.
  - 중앙 컴퓨터 또는 서버의 장애나 오류로 사회적, 경제적으로 혼란을 초래할 수 있다.
  - 정보기술을 이용한 새로운 범죄가 증가할 수 있다.
  - VDT증후군이나 테크노스트레스 같은 직업병이 발생할 수 있다.
- 테크노-스트레스(Techno-Stress)
  - 노동자가 새 기술에 대응하지 못하는 데서 생기는 정신적 부담
- VDT증후군
  - 컴퓨터를 장시간 사용하는 경우 어깨, 목, 허리 부분에 통증 등 신체적, 정신적 장애가 오는 것을 말한다.
- 정보사회의 범죄 예방 대책
  - 보호하고자 하는 컴퓨터나 정보에 비밀번호를 설정하고 주기적으로 변경한다.
  - 바이러스 백신 프로그램을 설치하고 자동 업데이트로 설정한다.
  - 정크메일로 의심이 가는 이메일은 즉시 삭제한다.
  - Windows Update는 자동 설치를 기본으로 설정한다.
- 인터넷 저작권
  - 다른 사람의 초상 사진을 사용하기 위해서는 사진작가와 본인의 승낙을 동시에 받아야 하는 것이 원칙이다.
  - 사람의 이름이나 단체의 명칭 또는 저작물의 제호 등은 사상 또는 감정의 창작적 표현이라고 볼 수 없기 때문에 저작물이 되지 않는다.
  - 국가 또는 지방자치단체의 홈페이지에 게시된 고시·공고·훈령 등은 저작권법의 보호를 받지 않는다.
  - 원저작물을 번역, 편곡, 변경, 각색, 영상 제작 그 밖의 방법으로 작성한 창작물은 독자적인 저작물로 보호된다.

기출문제 정복하기

1. 다음 중 정보사회에서 발생할 수 있는 문제점으로 적절하지 않은 것은?
   ① 정보의 편중으로 계층 간의 정보 차이를 줄일 수 있다.
   ② 중앙 컴퓨터 또는 서버의 장애나 오류로 사회적, 경제적으로 혼란을 초래할 수 있다.
   ③ 정보기술을 이용한 새로운 범죄가 증가할 수 있다.
   ④ VDT 증후군이나 테크노스트레스 같은 직업병이 발생할 수 있다.

   풀이
   - 정보의 편중: 정보가 한쪽으로 치우치는 현상
   - 정보의 편중으로 계층 간의 정보 차이가 늘어난다.

2. 다음 중 정보사회의 특징으로 적절하지 않은 것은?
   ① 처리하고자 하는 정보의 종류와 양이 증가하였다.
   ② 정보처리 기술의 발달로 사회의 변화 속도가 빨라졌다.
   ③ 사이버 공간상에 새로운 인간관계와 문화가 형성되었다.
   ④ 대중화 현상이 강화되고 개성과 자유를 경시하게 되었다.

   풀이
   - 정보사회에서는 개성과 자유를 중요시하게 되었다.

3. 다음 중 정보사회의 문제점으로 옳지 않은 것은?
   ① 정보 기술을 이용한 컴퓨터 범죄가 증가할 수 있다.
   ② VDT 증후군 같은 컴퓨터 관련 직업병이 발생할 수 있다.
   ③ 정보의 편중으로 계층 간의 정보 차이가 감소할 수 있다.
   ④ 정보처리 기술로 인간관계의 유대감이 약화될 가능성도 있다.

   풀이
   - 정보의 편중으로 계층 간의 정보 차이가 증가하였다.

4. 다음 중 인터넷에서의 저작권에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
   ① 다른 사람의 초상 사진을 사용하기 위해서는 사진작가와 본인의 승낙을 동시에 받아야 하는 것이 원칙이다.
   ② 사람의 이름이나 단체의 명칭 또는 저작물의 제호 등은 사상 또는 감정의 창작적 표현이라고 볼 수 없기 때문에 저작물이 되지 않는다.
   ③ 국가 또는 지방자치단체의 홈페이지에 게시된 고시·공고·훈령 등은 저작권법의 보호를 받는다.
   ④ 원저작물을 번역, 편곡, 변경, 각색, 영상 제작 그 밖의 방법으로 작성한 창작물은 독자적인 저작물로 보호된다.

   풀이
   - 국가 또는 지방자치단체의 홈페이지에 게시된 고시·공고·훈령 등은 저작권법의 보호를 받지 않는다.

◆ 정답: 1.① 2.④ 3.③ 4.③

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

038 AI(인공 지능: Artificial Intelligence)

1) AI란

- 컴퓨터 과학의 한 분야로, 인간의 학습, 추론, 지각 능력과 같은 지능적인 기능을 컴퓨터 시스템이 모방하고 수행하는 컴퓨터 시스템
- 단순한 프로그램 동작을 넘어, 대량의 데이터를 분석하고 패턴을 학습하며, 이를 바탕으로 예측하고 의사 결정을 내리는 등 복잡한 작업을 수행할 수 있다.

2) AI 범위(능력)에 따른 분류

- 약인공지능(Weak AI, Narrow AI)
  - 특정 분야에 특화된 기능을 수행하는 AI
  - 스팸 메일 필터, 음성 비서, 추천 시스템(유튜브 및 넷플리스 동영상 맞춤 서비스)등이 있으며 현재 대부분의 AI가 여기에 속한다.
- 강인공지능(Strong AI, General AI)
  - 인간과 동등하거나 그 이상의 지능을 가진 AI로 인간과 유사한 수준의 사고, 학습, 문제 해결 능력을 갖는 것을 목표로 한다. (아직 실현되지 않음)
- 초인공지능(Super AI)
  - 강인공지능을 넘어 인간보다 훨씬 뛰어난 지능을 가진 AI로 이론상으로만 존재한다. (실현 가능성은 불확실하며 미래 이론 단계)

3) AI 기술 분야(AI 응용 분야)

- 머신러닝(Machine Learning): 데이터로부터 규칙성(패턴)을 학습하고, 이를 바탕으로 새로운 데이터를 예측하거나 분류하는 기술
  - 활용 분야: 온라인 쇼핑몰 상품 추천, 유튜브 동영상 추천, 스팸 메일 필터, 개인 신용도 평가, 의료 데이터를 기반으로 질병 진단 등
- 딥러닝(Deep Learning): 인공 신경망을 사용하여 이미지, 음성, 텍스트 등 복잡한 패턴을 학습하고 처리하는 기술
  - 많은 양의 데이터를 필요로 하며 데이터가 부족하면 모델의 성능이 저하될 수 있다.
  - 활용 분야: 사진 속 사물 인식, 얼굴 인식, 음성 명령 인식, 챗봇, 텍스트 분석, 기계 번역 등
- 자연어 처리(Natural Language Processing, NLP): 인간의 언어를 이해하고 처리하는 기술
  - 활용 분야: 챗봇, 기계 번역, 음성 인식, 텍스트 분석, 검색 엔진, 스팸 메일 필터 등
- 컴퓨터 비전(Computer Vision): 이미지나 동영상의 정보를 추출하고 분석하는 기술
  - 활용 분야: 얼굴 인식을 통한 출입 통제 및 보안 시스템, 객체 탐지를 통한 자율 주행 자동차 및 로봇, 이미지 검색 등(객체 인식, 이미지 생성, 얼굴 인식을 통한 활용 분야이다.)
- 음성 인식(Speech Recognition): 인간의 음성을 인식하고 텍스트로 변환하는 기술
  - 활용 분야: 음성 비서, 자동 응답 시스템 등
- 로보틱스(Robotics): AI 기술을 활용하여 로봇을 개발하고 제어하여 로봇의 자율적인 작업을 수행하게 하는 기술
  - 활용 분야: 생산 자동화 및 품질 검사, 물류 자동화 및 배송 로봇, 수로 및 재활 로봇, 청소 및 안내 로봇 등

4) AI와 융합 분야

- AI + IoT(AIoT): 스마트 홈, 공장 자동화
- AI + 헬스케어: 맞춤형 치료, 유전자 분석
- AI + 금융: 신용 평가, 맞춤형 금융 서비스
- AI + 기후과학: 기후 모델링, 탄소 배출 최적화

- 기후 모델링
  - 지구의 기후 시스템을 수학적, 물리적, 화학적 방법으로 모의 실험하는 것을 의미
  - 복잡한 기후 시스템을 이해하고 미래 기후 변화를 예측하기 위해 사용된다.

5) 최신 트랜드와 미래 기술

- 양자 머신러닝: 양자 컴퓨터와 AI의 결합
- 신경형 반도체: 인간 뇌 모방 칩
- 에지 AI(Edge AI): 클라우드 의존 없이 로컬에서 AI 처리(스마트폰 내장 AI)
- 메타버스와 AI: 가상 인간. AI 아바타

6) AI 관련 용어

- 생성형 AI: 텍스트, 이미지, 음악(오디오), 영상(비디오) 등 다양한 콘텐츠를 생성하는 AI
  - 텍스트 생성: ChatGPT, Gemini, DeepSeek 등
  - 이미지 생성: DALL-E 3, Midjourney, Stable Diffusion 등
  - 음성/음악 생성: 음성 합성(VALL-E), AI 작곡(AIVA), 보이스 클론(ElevenLabs)
  - 비디오 생성: Runway Gen-2 (텍스트→비디오), Sora
- 딥페이크(Deepfake)
  - '딥러닝(Deep Learning)'과 '가짜(Fake)'를 합성한 단어
  - 인공지능 기술을 사용하여 특정 인물의 얼굴이나 특정 부위를 다른 영상이나 이미지에 합성한 가짜 영상이나 이미지
  - 인공지능(AI) 기술, 특히 딥러닝(Deep Learning)을 활용해 기존의 이미지, 영상, 음성을 조작하거나 합성하여 현실처럼 보이는 가짜 콘텐츠를 생성하는 기술
  - 딥페이크는 정교하고 자연스러워서 일반적인 방법으로는 진위를 구별하기 어려움
- 강화 학습(Reinforcement Learning)
  - 에이전트가 시행착오를 통해 보상을 최대화하는 방향으로 학습하는 방법(게임, 로봇 제어 등에 활용)

- 에이전트
  - 학습의 주체로, 환경과 상호작용하며 행동을 결정

  - 에이전트는 시행착오를 통해 학습
  - 다양한 행동을 시도하고, 그 결과로 얻는 보상을 통해 어떤 행동이 유리한지 학습
  - 보상이 큰 행동은 강화하고, 보상이 작거나 없는 행동은 줄이는 방식으로 학습
- 지도 학습(Supervised Learning)
  - 정답이 표시된 데이터를 사용하여 모델을 학습시키는 방법
  - 레이블이 있는 데이터를 통해 모델이 입력과 출력 간의 관계를 학습하고, 이를 바탕으로 새로운 입력에 대한 출력을 예측하는 데 사용
  - 입력 데이터와 정답 레이블을 함께 제공하여 학습

- 레이블(Label)
  - 정답이 표시된 데이터를 레이블이라 한다.

- CNN(Convolutional Neural Network)
  - 이미지 인식에 특화된 신경망
- RNN(Recurrent Neural Network)
  - 자연어 처리, 시계열 데이터 분석에 특화된 신경망
- GAN(Generative Adversarial Network)
  - 이미지 생성, 변환 등에 사용되는 신경망
  - 딥페이크는 주로 GAN 딥러닝 기술을 이용하여 사용됨
- 기계 번역(Machine Translation)
  - 한 언어를 다른 언어로 번역하는 기술
- 챗봇(Chatbot)
  - 인간과 대화하는 인공지능 프로그램
  - 문자 또는 음성 대화를 통해 사람과 상호 작용할 수 있도록 설계된 컴

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

퓨터 프로그램
- 챗봇 작동 원리: 자연어 처리, 머신러닝, 인공지능

- **객체 인식(Object Detection)**
  - 이미지 속 객체의 위치와 종류를 파악하는 기술
- **얼굴 인식(Face Recognition)**
  - 얼굴 이미지를 인식하고 식별하는 기술
- **이미지 생성(Image Generation)**
  - 새로운 이미지를 생성하는 기술
- **음성 인식(Speech Recognition)**
  - 인간의 음성을 인식하고 텍스트로 변환하는 기술

7) AI 활용 분야

- **금융: 신용 평가, 사기 탐지, 투자 추천 등**
- **의료: 질병 진단, 환자 맞춤 치료, 신약 개발 등**
- **교육: 맞춤형 학습 콘텐츠 제공, 학습 분석, 튜터링 등**
- **유통: 상품 추천, 재고 관리, 수요 예측 등**
- **제조: 생산 자동화, 품질 검사, 고장 예측 등**
- **교통: 자율 주행, 교통 체증 예측, 최적 경로 안내 등**

8) AI 윤리와 규제

- **AI 윤리는 인공지능의 개발, 배포, 사용 과정에서 발생하는 도덕적·사회적 문제를 다루는 분야로, 기술의 혁신 속도에 맞춰 인간의 가치와 권리를 보호하기 위한 핵심 원칙을 탐구한다.**
- **편향성(Bias)과 공정성**
  - 문제: 학습 데이터의 편향이 AI 결과물에 반영되어 특정 집단을 차별한다.
  - 예: 성별/인종 편향된 채용 알고리즘, 신용평가 모델의 불공정
  - 해결: 데이터 다양성 확보, 공정성 메트릭(예: Demographic Parity) 도입
- **프라이버시 침해**
  - 문제: 대규모 데이터 수집과 분석으로 개인 정보 유출 위험 증가
  - 예: 얼굴 인식 시스템의 감시 확대, 생성형 AI의 개인 데이터 활용
- **투명성(Explainability)**
  - 문제: AI 시스템은 복잡한 딥러닝 알고리즘을 기반으로 작동하기 때문에, 그 내부 작동 방식을 인간이 이해하기 어렵다.(AI 시스템의 오류나 문제 발생 시 책임 소재를 명확히 하기 위해서는 근거와 과정을 투명하게 공개해야 한다.)
  - 예: 의료 AI의 진단 근거 설명 불가
  - 해결: 설명할 수 있는 AI 기술 개발
- **책임 소재(Accountability)**
  - 문제: AI 오류로 인한 피해 발생 시 책임 소재 불분명
  - 예: 자율주행차 사고 시 제조사 vs 소프트웨어 개발자 vs 사용자 중 누가 책임을 질 것인가에 대한 의문
  - 해결: 법적 책임 규정이 명확해야 한다.
- **안전성(Safety)과 악용 방지**
  - 문제: AI 기술의 군사적 활용, 딥페이크 등 악용 목적 사용
  - 예: 자율살상무기(LAWS), AI 기반 사이버 공격
  - 해결: 기술적 안전장치, 국제 협약
- **환경적 영향**
  - 문제: 대규모 AI 모델 학습의 탄소 발자국(예: GPT-3 학습 시 552톤 CO_2 배출)
  - 해결: 에너지 효율적인 알고리즘 개발(예: 모델 경량화), 그린 AI 연구

- **알고리즘**
  - 주어진 문제를 해결하기 위한 명확하고 체계적인 단계별 절차
- **탄소 발자국**
  - 개인 또는 단체가 직간접적으로 발생시키는 온실 기체의 총량
  - 우리가 일상생활에서 사용하는 에너지, 제품, 서비스 등과 관련된 모든 활동에서 발생하는 탄소 배출량을 합한 값
  - 지구 온난화와 기후 변화에 미치는 영향을 측정하는 중요한 지표

- **고용 영향**
  - 문제: AI 자동화로 인한 일자리 감소 및 경제적 불평등 심화
  - 해결: 재교육 프로그램, 보편적 기본소득(UBI) 도입 논의

기출문제 정복하기

1. 다음 중 머신러닝(Machine Learning)의 주요 목적은 무엇인가?
   ① 데이터 저장 효율성 향상
   ② 컴퓨터가 데이터를 기반으로 학습하고 예측하도록 만드는 것
   ③ 하드웨어 성능 극대화
   ④ 네트워크 보안 강화

풀이
- **머신러닝(Machine Learning): 데이터로부터 규칙성(패턴)을 학습하고, 이를 바탕으로 새로운 데이터를 예측하거나 분류하는 기술**
  - 활용 분야: 온라인 쇼핑몰 상품 추천, 유튜브 동영상 추천, 스팸 메일 필터, 개인 신용도 평가, 의료 데이터를 기반으로 질병 진단 등

2. 다음 중 지도학습(Supervised Learning)에 대한 설명으로 옳은 것은?
   ① 레이블이 없는 데이터를 사용하여 학습한다.
   ② 입력 데이터와 정답 레이블을 함께 제공하여 학습한다.
   ③ 환경과의 상호작용을 통해 학습한다.
   ④ 데이터의 패턴을 자동으로 발견한다.

풀이
- 지도 학습(Supervised Learning)
  - 정답이 표시된 데이터를 사용하여 모델을 학습시키는 방법
  - 입력 데이터와 정답 레이블을 함께 제공하여 학습
  - 레이블이 있는 데이터를 통해 모델이 입력과 출력 간의 관계를 학습하고, 이를 바탕으로 새로운 입력에 대한 출력을 예측하는 데 사용

3. 다음 중 인공지능의 주요 응용 분야가 아닌 것은?
   ① 자연어 처리(NLP)
   ② 컴퓨터 비전
   ③ 데이터베이스 관리
   ④ 음성 인식

풀이
- 데이터베이스 관리는 데이터베이스 관리 시스템(DBMS) 또는 빅데이터의 한 분야이다.

4. 딥러닝(Deep Learning)에서 주로 사용되는 알고리즘은 무엇인가?
   ① 결정 트리(Decision Tree)
   ② 서포트 벡터 머신(SVM)
   ③ 인공 신경망(Artificial Neural Network)
   ④ k-최근접 이웃(k-Nearest Neighbors)

풀이
- **딥러닝(Deep Learning): 인공 신경망을 사용하여 이미지, 음성, 텍스트 등 복잡한 패턴을 학습하고 처리하는 기술**
  - 많은 양의 데이터를 필요로 하며 데이터가 부족하면 모델의 성능이 저하될 수 있다.
  - 활용 분야: 사진 속 사물 인식, 얼굴 인식, 음성 명령 인식, 챗봇, 텍스트 분석, 기계 번역 등

5. 다음 중 강화학습(Reinforcement Learning)의 특징으로 옳

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.

은 것은?

① 정답 레이블이 있는 데이터를 사용한다.
② 에이전트가 환경과 상호작용하며 보상을 최대화하도록 학습한다.
③ 데이터의 패턴을 자동으로 분류한다.
④ 레이블이 없는 데이터를 사용한다.

풀이
- 강화 학습(Reinforcement Learning)
  - 에이전트가 시행착오를 통해 보상을 최대화하는 방향으로 학습하는 방법(게임, 로봇 제어 등에 활용)
  - 에이전트는 시행착오를 통해 학습
  - 다양한 행동을 시도하고, 그 결과로 얻는 보상을 통해 어떤 행동이 유리한지 학습
  - 보상이 큰 행동은 강화하고, 보상이 작거나 없는 행동은 줄이는 방식으로 학습

6. 다음 중 인공지능(AI)의 주요 분야가 아닌 것은?

① 머신러닝 (Machine Learning)
② 딥러닝 (Deep Learning)
③ 데이터 마이닝 (Data Mining)
④ 자연어 처리 (Natural Language Processing)

풀이
- 데이터 마이닝은 대규모 데이터에서 유용한 정보를 추출하는 기술로, AI와 관련 있지만 AI의 주요 분야는 아니다. 머신러닝, 딥러닝, 자연어 처리는 AI의 핵심 기술 분야이다.

7. 다음 중 강화 학습(Reinforcement Learning)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 정답이 있는 데이터를 사용하여 모델을 학습시키는 방법
② 에이전트가 환경과 상호작용하며 보상을 최대화하는 방향으로 학습하는 방법
③ 레이블이 없는 데이터를 사용하여 모델이 스스로 패턴을 학습하는 방법
④ 데이터를 군집화하거나 차원을 축소하는 방법

풀이
- 강화 학습(Reinforcement Learning)
  - 강화 학습은 에이전트가 환경과 상호작용하며 보상을 최대화하는 방향으로 학습하는 방법
- 지도 학습
  - 지도 학습은 정답(레이블)이 있는 데이터를 사용하고, 비지도 학습은 정답(레이블)이 없는 데이터를 사용

8. 다음 중 딥러닝(Deep Learning)의 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

① 인공 신경망(Artificial Neural Network)을 기반으로 한다.
② 학습 데이터가 적어도 모델 학습이 가능하다.
③ 이미지 인식, 음성 인식 등 복잡한 패턴 학습에 효과적이다.
④ 많은 양의 데이터를 필요로 한다.

풀이
- 딥러닝은 많은 양의 데이터를 필요로 하며 데이터가 부족하면 모델의 성능이 저하될 수 있다.

9. 다음 중 자연어 처리(Natural Language Processing) 기술이 아닌 것은?

① 챗봇 (Chatbot)
② 기계 번역 (Machine Translation)
③ 이미지 인식 (Image Recognition)
④ 텍스트 분석 (Text Analysis)

풀이
- 자연어 처리는 인간의 언어를 이해하고 처리하는 기술
- 이미지 인식은 컴퓨터 비전(Computer Vision) 기술

10. 다음 중 AI 윤리 문제와 가장 관련이 깊은 것은?

① 알고리즘 편향 (Algorithm Bias)
② 데이터 분석 속도
③ 모델 저장 용량
④ 프로그래밍 언어

풀이
- 알고리즘 편향은 AI 시스템이 학습 데이터의 편향을 반영하여 불공정한 결과를 초래하는 문제로, AI 윤리 문제이다.

◆ 정답: 1.② 2.② 3.③ 4.③ 5.② 6.③ 7.② 8.② 9.③ 10.①

본 자료에 관한 모든 저작권은 기풍쌤에게 있습니다. 상업적인 용도로 사용할 수 없습니다.
기풍쌤의 허락 없이 게시 및 배포하는 행위는 법적 제재를 받을 수 있습니다.